

Sistemas de información gerencial

Decimocuarta edición

Kenneth C. Laudon
Jane P. Laudon

INTEGRACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON LA TECNOLOGÍA

Al completar los proyectos en este texto, los estudiantes podrán demostrar su conocimiento de negocios, su destreza en cuanto al software de aplicaciones y sus habilidades en Internet. Los profesores pueden usar estos proyectos como herramientas de evaluación del aprendizaje y los estudiantes para demostrar sus habilidades en los negocios, en el uso de software y en la solución de problemas a sus futuros empleadores. He aquí algunas de las habilidades y competencias que los estudiantes que utilicen este texto podrán demostrar:

Habilidades de aplicaciones de negocios: uso de habilidades tanto en los negocios como en el uso de software en aplicaciones de negocios reales. Demuestra tanto el conocimiento de negocios como la destreza en hojas de cálculo, bases de datos y herramientas de creación de páginas web/blogs.

Habilidades de Internet: habilidad al usar las herramientas de Internet para acceder a la información, elaborar investigaciones o realizar cálculos y análisis en línea.

Habilidades analíticas, de escritura y presentación: habilidad para investigar un tema específico, analizar un problema, pensar en forma creativa, sugerir una solución y preparar una presentación escrita u oral clara de la solución, trabajando de manera individual o en grupo.

Habilidades de aplicaciones de negocios

HABILIDADES EN LOS NEGOCIOS	HABILIDADES EN EL USO DE SOFTWARE	CAPÍTULO
Finanzas y contabilidad		
Análisis de estados financieros	Gráficos de hojas de cálculo	Capítulo 2*
	Fórmulas de hojas de cálculo	Capítulo 10
	Descarga y formato de hojas de cálculo	
Precios de hardware y software	Fórmulas de hojas de cálculo	Capítulo 5
Decisión entre rentar o comprar tecnología	Fórmulas de hojas de cálculo	Capítulo 5*
Análisis de costo total de propiedad (TCO)		
Análisis de servicios de telecomunicaciones y costos	Fórmulas de hojas de cálculo	Capítulo 7
Evaluación del riesgo	Gráficos y fórmulas de hojas de cálculo	Capítulo 8
Planeación para el retiro	Fórmulas de hojas de cálculo y funciones lógicas	Capítulo 11
Elaboración de presupuestos de capital	Fórmulas de hojas de cálculo	Capítulo 14
		Capítulo 14*
Recursos humanos		
Capacitación de empleados y rastreo de habilidades	Diseño de bases de datos Consultas e informes de bases de datos	Capítulo 13*
Base de datos de publicación de empleos y página web	Diseño de bases de datos Diseño y creación de páginas web	Capítulo 15
Manufactura y producción		
Análisis de desempeño de proveedores y ajuste de precios	Funciones de fecha de la hoja de cálculo Funciones de bases de datos Filtrado de datos	Capítulo 2
Administración de inventarios	Importar datos en una base de datos Consultas e informes de bases de datos	Capítulo 6
Análisis de sensibilidad de costos de factura de materiales	Tablas de datos de hojas de cálculo Fórmulas de hojas de cálculo	Capítulo 12*
Ventas y marketing		
Análisis de tendencias de ventas	Consultas e informes de bases de datos	Capítulo 1

Sistema de reservación de clientes	Consultas e informes de bases de datos	Capítulo 3
Mejorar decisiones de marketing	Tablas dinámicas de hojas de cálculo	Capítulo 12
Elaboración de perfiles de clientes	Diseño de bases de datos Consultas e informes de bases de datos	Capítulo 6*
Análisis del servicio a clientes	Diseño de bases de datos Consultas e informes de bases de datos	Capítulo 9
Análisis de prospectos de ventas y clientes	Diseño de bases de datos Consultas e informes de bases de datos	Capítulo 13
Creación y diseño de blogs	Herramienta de creación de blogs	Capítulo 4

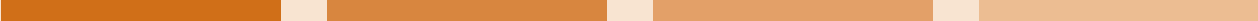
Habilidades de Internet

Uso de herramientas de software para búsqueda de empleo y desarrollo profesional	Capítulo 1
Uso de software de mapas interactivos en línea para planear rutas de transporte eficientes	Capítulo 2
Investigación de información de productos y evaluación de sitios web para ventas de autos	Capítulo 3
Análisis de la protección de la privacidad de los navegadores web	Capítulo 4
Investigación de los costos de viaje usando sitios de viajes en línea	Capítulo 5
Búsqueda de productos y servicios en bases de datos en línea	Capítulo 6
Uso de motores de búsqueda en web para investigación de negocios	Capítulo 7
Investigación y evaluación de servicios de outsourcing de negocios	Capítulo 8
Investigación y evaluación de servicios de administración de la cadena de suministro	Capítulo 9
Evaluación de servicios de hospedaje de e-commerce	Capítulo 10
Uso de bots de compras para comparar precios, características y disponibilidad de productos	Capítulo 11
Uso de herramientas de software en línea de planeación para el retiro	Capítulo 12
Análisis de diseño de sitios web y requerimientos de información	Capítulo 13
Investigación de precios de bienes raíces	Capítulo 14
Investigación de mercados internacionales y precios	Capítulo 15

Habilidades analíticas, de escritura y presentación*

PROBLEMA DE NEGOCIOS	CAPÍTULO
Análisis gerencial de un negocio	Capítulo 1
Análisis de cadena de valor y fuerzas competitivas Formulación de estrategia de negocios	Capítulo 3
Formular una política de privacidad corporativa	Capítulo 4
Análisis de la productividad de empleados	Capítulo 7
Planeación de recuperación en casos de desastre	Capítulo 8
Localización y evaluación de proveedores	Capítulo 9
Desarrollo de una estrategia de comercio electrónico	Capítulo 10
Identificación de oportunidades de administración del conocimiento	Capítulo 11
Identificación de mercados internacionales	Capítulo 15

Sistemas de información gerencial



Sistemas de información gerencial

DECIMOCUARTA EDICIÓN

Kenneth C. Laudon

New York University

Jane P. Laudon

Azimuth Information Systems

TRADUCCIÓN

Alfonso Vidal Romero Elizondo

Ingeniero en Sistemas

Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey

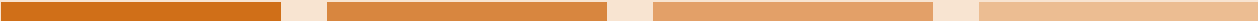
REVISIÓN TÉCNICA

Pedro Fernando Solares Soto

Departamento de Ingenierías

Universidad Iberoamericana, México

PEARSON



LAUDON, KENNETH C. y LAUDON, JANE P.

Sistemas de información gerencial

Decimocuarta edición

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2016

ISBN: 978-607-32-3696-6

Área: Computación

Formato: 21 × 27 cm

Páginas: 680

Todos los derechos reservados.

Authorized translation from the English language edition, entitled *Management Information Systems 14th Edition*, by *Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon*, published by Pearson Education, Inc., Copyright © 2016. All rights reserved.

ISBN 978-0-13-389816-3

Traducción autorizada de la edición en idioma inglés, titulada *Management Information Systems 14^a edición*, por *Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon*, publicada por Pearson Education, Inc., Copyright © 2016. Todos los derechos reservados.

Esta edición en español es la única autorizada.

Director General

Director de Contenidos y Servicios Digitales

Gerente de Contenidos y Servicios Editoriales

Coordinador de Contenidos, Educación Superior

Especialista en Contenidos de Aprendizaje

Especialista en Desarrollo de Contenidos

Supervisor de Arte y Diseño

Sergio Fonseca Garza

Alan David Palau

Jorge Luis Ñíguez Caso

Guillermo Domínguez Chávez

e-mail: guillermo.dominguez@pearson.com

Luis Miguel Cruz Castillo

Bernardino Gutiérrez Hernández

José Dolores Hernández Garduño

DECIMOCUARTA EDICIÓN, 2016

D.R. © 2016 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Antonio Dovalí Jaime núm. 70

Torre B, Piso 6, Col. Zedec

Ed. Plaza Santa Fe

Delegación Álvaro Obregón

C.P. 01210, Ciudad de México.

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. núm. 1031.

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación puede reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

ISBN 978-607-32-3696-6

ISBN e-book 978-607-32-3702-4

Impreso en México. *Printed in Mexico*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 19 18 17 16

Acerca de los autores



Kenneth C. Laudon es profesor de Sistemas de Información en la Stern School of Business de la New York University. El profesor Laudon ostenta una licenciatura en Economía de Stanford y un doctorado de la Columbia University. Es autor de 12 libros sobre comercio electrónico, sistemas de información, organizaciones y sociedad. También ha escrito más de 40 artículos acerca de los impactos sociales, organizacionales y administrativos de los sistemas de información, la privacidad, la ética y la tecnología multimedia.

Actualmente, el profesor Laudon realiza investigaciones sobre la planeación y administración de sistemas de información a gran escala y la tecnología de la información multimedia. Ha recibido apoyos por parte de la National Science Foundation para estudiar la evolución de los sistemas de información estadounidenses en la Administración de Seguridad Social, el IRS y el FBI. Su investigación se enfoca en la implementación de sistemas empresariales, los cambios organizacionales y ocupacionales relacionados con la computación en grandes organizaciones, los cambios en la ideología de la administración, los cambios en la política pública, y en comprender el cambio en la productividad del sector del conocimiento.

El profesor Laudon ha testificado en calidad de experto ante el Congreso de Estados Unidos. Ha sido investigador y consultor de la Oficina de Evaluación de Tecnología (del Congreso de Estados Unidos), del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina del Presidente, de varias agencias del poder ejecutivo, así como de comités del Congreso de Estados Unidos. También se desempeña como asesor interno para varias empresas de consultoría y como consultor sobre planeación y estrategia de sistemas para algunas de las empresas del índice Fortune 500.

Asimismo, imparte cursos sobre administración de la empresa digital, tecnología de la información y estrategia corporativa, responsabilidad profesional (ética) y sobre comercio electrónico y mercados digitales en la Stern School of Business de la NYU. Su pasatiempo favorito es navegar en bote.

Jane Price Laudon es consultora en administración en el área de sistemas de información y autora de siete libros. En particular se interesa por el análisis de sistemas, la administración de datos, la auditoría de MIS, la evaluación de software, y enseñar a profesionales de los negocios a diseñar y utilizar los sistemas de información.

Jane recibió su doctorado de la Columbia University, la maestría de la Harvard University, y su licenciatura del Barnard College. Ha ejercido la docencia en la Columbia University y en la Graduate School of Business de la New York University. Le fascinan las lenguas y las civilizaciones orientales.

Los Laudon tienen dos hijas: Erica y Elisabeth, a quienes dedican este libro.

Contenido breve

Parte uno

Organizaciones, administración y la empresa en red 1

Capítulo 1	Los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos 2
Capítulo 2	Negocio electrónico global y colaboración 40
Capítulo 3	Sistemas de información, organizaciones y estrategia 78
Capítulo 4	Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información 122

Parte dos

Infraestructura de la tecnología de la información 165

Capítulo 5	Infraestructura de TI y tecnologías emergentes 166
Capítulo 6	Fundamentos de inteligencia de negocios: bases de datos y administración de la información 214
Capítulo 7	Telecomunicaciones, Internet y tecnología inalámbrica 254
Capítulo 8	Seguridad en los sistemas de información 302

Parte tres

Aplicaciones clave de sistemas para la era digital 345

Capítulo 9	Obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales 346
Capítulo 10	E-commerce: mercados digitales, productos digitales 380
Capítulo 11	Administración del conocimiento 426
Capítulo 12	Mejora de la toma de decisiones 464

Parte cuatro

Creación y administración de sistemas 499

Capítulo 13	Creación de sistemas de información 500
Capítulo 14	Administración de proyectos 540
Capítulo 15	Administración de sistemas globales 574

Glosario G 1

Índice I 1

Contenido

Parte uno Organizaciones, administración y la empresa en red 1

Capítulo 1 Los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos 2

◆ **Caso de apertura:** Los Gigantes de San Francisco ganan en grande con la tecnología de la información 3

- 1.1 ¿Cómo transforman los sistemas de información a los negocios y por qué son tan esenciales para operar y administrar un negocio en la actualidad? 5
Cómo transforman los sistemas de información a los negocios 5 • Novedades en los sistemas de información gerencial 7 • Desafíos y oportunidades de la globalización: un mundo plano 8

◆ **Sesión interactiva: Administración** Conozca a los nuevos trabajadores móviles 9
La empresa digital emergente 12 • Objetivos de negocios estratégicos de los sistemas de información 12

- 1.2 ¿Qué es un sistema de información? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus componentes de administración, organización y tecnología, y por qué los activos complementarios son esenciales para asegurar que los sistemas de información proporcionen un valor genuino para las organizaciones? 16
¿Qué es un sistema de información? 16 • Dimensiones de los sistemas de información 18

◆ **Sesión interactiva: Tecnología** UPS compite en forma global con tecnología de la información 23
No es sólo tecnología: una perspectiva de negocios sobre los sistemas de información 25 • Activos complementarios: capital organizacional y el modelo de negocios correcto 26

- 1.3 ¿Qué disciplinas académicas se utilizan para estudiar los sistemas de información, y cómo contribuye cada una a la comprensión de los sistemas de información? 29
Metodología técnica 29 • Metodología del comportamiento 30 • Metodología de este libro: sistemas sociotécnicos 30

Resumen 32 • Términos clave 33 • Preguntas de repaso 33 • Preguntas para debate 34

Proyectos prácticos sobre MIS 34

Problemas de decisión gerencial 34 • Mejora de la toma de decisiones: uso de Internet para localizar empleos que requieran conocimiento sobre sistemas de información 35

◆ **Caso de estudio:** Home Depot se renueva a sí misma con nuevos sistemas y formas de trabajar 35

◆ **Referencias del capítulo 1:** 39

Capítulo 2

Negocio electrónico global y colaboración 40

◆ **Caso de apertura:** Las redes sociales despegan en Kluwer 41

2.1 ¿Qué son los procesos de negocios? ¿Cómo se relacionan con los sistemas de información? 43

Procesos de negocios 43 • Cómo mejora la tecnología de la información los procesos de negocios 45

2.2 ¿Cómo dan servicio los sistemas de información a los distintos grupos gerenciales en una empresa y cómo mejoran el desempeño organizacional los sistemas de información que enlazan a la empresa? 45

Sistemas para distintos grupos gerenciales 46

◆ **Sesión interactiva: Tecnología** Vail Ski Resorts recurre a la alta tecnología para un toque de alto nivel 50

Sistemas para enlazar la empresa 53 • Negocio electrónico, comercio electrónico y gobierno electrónico 55

2.3 ¿Por qué son tan importantes los sistemas para la colaboración y los negocios sociales, y qué tecnologías utilizan? 56

¿Qué es la colaboración? 56 • ¿Qué son los negocios sociales? 57 • Beneficios de negocios de la colaboración y los negocios sociales 58 • Creación de una cultura colaborativa y procesos de negocios 59 • Herramientas y tecnologías para colaboración y negocios sociales 60

◆ **Sesión interactiva: Administración** ¿Están funcionando los negocios sociales? 65

2.4 ¿Cuál es el rol de la función de los sistemas de información en una empresa? 67

El departamento de sistemas de información 67 • Organización de la función de sistemas de información 68

Resumen 69 • Términos clave 70 • Preguntas de repaso 70 • Preguntas para debate 71

Proyectos prácticos sobre MIS 71

Problemas de decisión gerencial 71 • Obtención de la excelencia operacional: uso de software de Internet para planear rutas eficientes de transporte 72

◆ **Caso de estudio:** ¿Debería una computadora calificar sus trabajos académicos? 73

◆ **Referencias del capítulo 2:** 76

Capítulo 3

Sistemas de información, organizaciones y estrategia 78

◆ **Caso de apertura:** ¿Debe T.J. Maxx vender en línea? 79

3.1 ¿Qué características de las organizaciones necesitan conocer los gerentes para crear y usar con éxito los sistemas de información? 81

¿Qué es una organización? 82 • Características de las organizaciones 84

3.2 ¿Cuál es el impacto de los sistemas de información en las organizaciones? 89

Impactos económicos 89 • Impactos organizacionales y del comportamiento 90 • Internet y las organizaciones 92 • Implicaciones para el diseño y la comprensión de los sistemas de información 93

3.3 ¿Cómo ayudan el modelo de fuerzas competitivas de Porter, el modelo de la cadena de valor, las sinergias, las competencias básicas y la economía de redes, a que las empresas desarrollen estrategias competitivas mediante el uso de sistemas de información? 94

- Modelo de fuerzas competitivas de Porter 94 • Estrategias de los sistemas de información para lidiar con las fuerzas competitivas 96
- ◆ **Sesión interactiva: Tecnología** Nike se convierte en una empresa tecnológica 98
 - Impacto de internet sobre la ventaja competitiva 100
- ◆ **Sesión interactiva: Organizaciones** Identificación de los nichos del mercado en la era de Big Data 101
 - El modelo de la cadena de valor de negocios 103 • Sinergias, competencias básicas y estrategias basadas en red 106
- 3.4 ¿Cuáles son los retos impuestos por los sistemas estratégicos de información y cómo hay que hacerles frente? 110
 - Sostener la ventaja competitiva 110 • Alinear la TI con los objetivos de negocios 111 • Administrar las transiciones estratégicas 112
- Resumen 112 • Términos clave 113 • Preguntas de repaso 113 • Preguntas para debate 114
- Proyectos prácticos sobre MIS 114
 - Problemas de decisión gerencial 114 • Mejora de la toma de decisiones: uso de herramientas Web para configurar y ajustar el precio de un automóvil 115
- ◆ **Caso de estudio:** ¿Quién es el mejor vendedor minorista del mundo? Walmart y Amazon lo resuelven 116
- ◆ **Referencias del capítulo 3:** 119

Capítulo 4

- Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información 122
- ◆ **Caso de apertura:** Los piratas de contenido navegan por Web 123
- 4.1 ¿Qué aspectos éticos, sociales y políticos generan los sistemas de información? 125
 - Un modelo para pensar en los aspectos éticos, sociales y políticos 127 • Cinco dimensiones morales de la era de la información 128 • Tendencias de tecnología clave que generan aspectos éticos 128
- 4.2 ¿Qué principios específicos para la conducta se pueden utilizar para guiar las decisiones éticas? 131
 - Conceptos básicos: responsabilidad, rendición de cuentas y responsabilidad legal 131
- ◆ **Sesión interactiva: Administración** Edward Snowden: ¿traidor o protector de la privacidad? 132
 - Análisis ético 134 • Principios éticos candidatos 134 • Códigos profesionales de conducta 135 • Algunos dilemas éticos del mundo real 135
- 4.3 ¿Por qué la tecnología de los sistemas de información contemporáneos e internet imponen desafíos a la protección de la privacidad individual y de la propiedad intelectual? 136
 - Derechos de información: privacidad y libertad en la era de internet 136
- ◆ **Sesión interactiva: Tecnología** La tecnología Big Data se vuelve personal: marketing dirigido en base al comportamiento 141
 - Derechos de propiedad: propiedad intelectual 144
- 4.4 ¿Cómo han afectado los sistemas de información las leyes para establecer responsabilidad, rendición de cuentas y la calidad de nuestra vida diaria? 148

Problemas de responsabilidad legal relacionados con las computadoras 148 •
 Calidad del sistema: calidad de datos y errores del sistema 149 • Calidad de
 vida: equidad, acceso y límites 150

Resumen 157 • Términos clave 157 • Preguntas de repaso 158 • Preguntas para
 debate 158

Proyectos prácticos sobre MIS 159

Problemas de decisión gerencial 159 • Obtención de la excelencia operacional:
 creación de un blog simple 159 • Mejora de la toma de decisiones: análisis de
 la privacidad en los navegadores Web 159

◆ **Caso de estudio:** Privacidad en Facebook: no hay privacidad 160

◆ **Referencias del capítulo 4:** 164

Parte dos Infraestructura de la tecnología de la información 165

Capítulo 5 Infraestructura de TI y tecnologías emergentes 166

◆ **Caso de apertura:** Portugal Telecom ofrece a la venta infraestructura de TI 167

5.1 ¿Qué es la infraestructura de TI y cuáles son las etapas y los impulsores en la
 evolución de la infraestructura de TI? 169

Definición de la infraestructura de TI 170 • Evolución de la infraestructura
 de TI 171 • Impulsores tecnológicos en la evolución de la infraestructura 175

5.2 ¿Cuáles son los componentes de la infraestructura de TI? 180

Plataformas de hardware de computadora 180 • Plataformas de sistemas
 operativos 182 • Aplicaciones empresariales de software 183 •
 Administración y almacenamiento de datos 183 • Plataformas de redes/
 telecomunicaciones 184 • Plataformas de Internet 184 • Servicios de
 consultoría e integración de sistemas 184

5.3 ¿Cuáles son las tendencias actuales en las plataformas de hardware de
 computadora? 185

La plataforma digital móvil 185 • Consumerización de la TI y BYOD 185

◆ **Sesión interactiva: Tecnología** Las computadoras usables van a trabajar 186

Informática cuántica 188 • Virtualización 188 • Computación en la nube 188

◆ **Sesión interactiva: Organizaciones** ¿Es el momento de la computación en la
 nube? 191

Computación verde 193 • Procesadores de alto rendimiento y
 ahorro de energía 193

5.4 ¿Cuáles son las tendencias actuales en las plataformas de software? 194

Linux y el software de código abierto 194 • Software para Web: Java, HTML
 Y HTML5 194 • Servicios Web y arquitectura orientada a servicios 195 •
 Outsourcing de software y servicios en la nube 197

5.5 ¿Cuáles son los desafíos de administrar la infraestructura de TI y las soluciones
 gerenciales? 200

Cómo lidiar con el cambio de plataforma y de infraestructura 200 • Gerencia y gobernanza 201 • Cómo realizar inversiones inteligentes de infraestructura 201

Resumen 204 • Términos clave 205 • Preguntas de repaso 206 • Preguntas para debate 206

Proyectos prácticos sobre MIS 207

Problemas de decisión gerencial 207 • Mejora de la toma de decisiones: uso de la investigación Web para obtener el presupuesto de una conferencia de ventas 207

◆ **Caso de estudio:** Los placeres y las trampas de BYOD 209

◆ **Referencias del capítulo 5:** 212

Capítulo 6

Fundamentos de inteligencia de negocios: bases de datos y administración de la información 214

◆ **Caso de apertura:** Una mejor administración de los datos ayuda a que Toronto Globe and Mail llegue a sus clientes 215

6.1 ¿Cuáles son los problemas de administrar los recursos de datos en un entorno tradicional de archivos? 218

Términos y conceptos de organización de archivos 218 • Problemas con el entorno tradicional de archivos 218

6.2 ¿Cuáles son las principales capacidades de los sistemas de administración de bases de datos (DBMS) y por qué es tan poderoso un DBMS relacional? 221

Sistemas de administración de bases de datos 221 • Capacidades de los sistemas de administración de bases de datos 226 • Diseño de bases de datos 227

6.3 ¿Cuáles son las principales herramientas y tecnologías para acceder a la información de las bases de datos y mejorar tanto el desempeño de negocios como la toma de decisiones? 230

El desafío de Big Data 230 • Infraestructura de inteligencia de negocios 231

◆ **Sesión interactiva: Tecnología** Impulso de la gestión de flotillas de ARI con análisis en tiempo real 233

Herramientas analíticas: relaciones, patrones, tendencias 235 • Las bases de datos y Web 238

6.4 ¿Por qué la política de información, la administración de datos y el aseguramiento de la calidad de los datos son esenciales para administrar los recursos de datos de la empresa? 240

Establecimiento de una política de información 240 • Aseguramiento de la calidad de los datos 241

◆ **Sesión interactiva: Administración** American Water mantiene el flujo de los datos 243

Resumen 244 • Términos clave 245 • Preguntas de repaso 246 • Preguntas para debate 247

Proyectos prácticos sobre MIS 247

Problemas de decisión gerencial 247 • Mejora de la toma de decisiones: uso de las bases de datos en línea para buscar recursos de negocios en el extranjero 248

◆ **Caso de estudio:** ¿Acaso Big Data trae consigo grandes recompensas? 249

◆ **Referencias del capítulo 6:** 252

Capítulo 7

Telecomunicaciones, Internet y tecnología inalámbrica 254

- ◆ **Caso de apertura:** La tecnología inalámbrica hace que los metales preciosos de Dundee sean tan buenos como el oro 255
- 7.1 ¿Cuáles son los principales componentes de las redes de telecomunicaciones y las tecnologías de red clave? 257
 - Tendencias de redes y comunicación 257 • ¿Qué es una red de computadoras? 258 • Tecnologías de redes digitales clave 260
- 7.2 ¿Cuáles son los distintos tipos de redes? 263
 - Comparación entre señales digitales y analógicas 263 • Tipos de redes 264 • Medios de transmisión y velocidad de transmisión 265
- 7.3 ¿Cómo funcionan Internet y su tecnología, y cómo dan soporte a la comunicación y al e-business? 266
 - ¿Qué es internet? 266 • Direccionamiento y arquitectura de internet 267
- ◆ **Sesión interactiva: Organizaciones** La batalla sobre la neutralidad de la red 270
 - Servicios de Internet y herramientas de comunicación 272
- ◆ **Sesión interactiva: Administración** Monitoreo de los empleados en las redes: ¿falta de ética o buenas empresas? 275
 - Web 277
- 7.4 ¿Cuáles son las principales tecnologías y estándares para redes inalámbricas, comunicación y acceso a internet? 286
 - Sistemas celulares 287 • Redes inalámbricas de computadoras y acceso a internet 287 • Redes de sensores inalámbricas y RFID 290
- Resumen 293 • Términos clave 294 • Preguntas de repaso 294 • Preguntas para debate 295
- Proyectos prácticos sobre MIS 295
 - Problemas de decisión gerencial 295 • Mejora de la toma de decisiones: uso del software de hojas electrónicas de cálculo para evaluar los servicios inalámbricos 295 • Obtención de la excelencia operacional: uso de los motores de búsqueda Web para la investigación de negocios 296
- ◆ **Caso de estudio:** La lucha de Google, Apple y Facebook por acaparar la experiencia de usted en Internet 297
- ◆ **Referencias del capítulo 7:** 300

Capítulo 8

Seguridad en los sistemas de información 302

- ◆ **Caso de apertura:** El robo de un banco del siglo XXI 303
- 8.1 ¿Por qué son vulnerables los sistemas de información a la destrucción, el error y el abuso? 305
 - Por qué son vulnerables los sistemas 306 • Software malicioso: virus, gusanos, caballos de Troya y Spyware 308 • Los hackers y los crímenes por computadora 311
- ◆ **Sesión interactiva: Administración** Target se convierte en el objetivo de un robo de datos masivo 315
 - Amenazas internas: los empleados 317 • Vulnerabilidad del software 317

- 8.2 ¿Cuál es el valor de negocios de la seguridad y el control? 318
Requerimientos legales y regulatorios para la administración de registros electrónicos 319 • Evidencia electrónica y análisis forense de sistemas 320
- 8.3 ¿Cuáles son los componentes de un marco de trabajo organizacional para la seguridad y el control? 321
Controles de los sistemas de información 321 • Evaluación del riesgo 322
• Política de seguridad 323 • Planificación de recuperación de desastres y planificación de la continuidad de negocios 324 • La función de la auditoría 325
- 8.4 ¿Cuáles son las herramientas y tecnologías más importantes para salvaguardar los recursos de información? 325
Administración de la identidad y la autenticación 325 • Firewalls, sistemas de detección de intrusos y software antivirus 327 • Seguridad en las redes inalámbricas 330 • Cifrado e infraestructura de clave pública 330
• Aseguramiento de la disponibilidad del sistema 332 • Aspectos de seguridad para la computación en la nube y la plataforma digital móvil 333 • Aseguramiento de la calidad del software 334
- ◆ **Sesión interactiva: Tecnología** BYOD: No es tan seguro 335
- Resumen 337 • Términos clave 337 • Preguntas de repaso 338 • Preguntas para debate 339
- Proyectos prácticos sobre MIS 339
Problemas de decisión gerencial 339 • Mejora de la toma de decisiones: evaluación de los servicios de subcontratación (outsourcing) de la seguridad 340
- ◆ **Caso de estudio:** La inminente amenaza de la guerra informática 341
- ◆ **Referencias del capítulo 8:** 344

Parte tres Aplicaciones clave de sistemas para la era digital 345

Capítulo 9 Obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales 346

- ◆ **Caso de apertura:** ACH Food Companies transforma su negocio con sistemas empresariales 347
- 9.1 ¿Cómo ayudan los sistemas empresariales a que las empresas logren una excelencia operacional? 349
¿Qué son los sistemas empresariales? 350 • Software empresarial 351 • Valor de negocios de los sistemas empresariales 352
- 9.2 ¿Cómo coordinan los sistemas de administración de la cadena de suministro la planificación, la producción y la logística con los proveedores? 353
La cadena de suministro 353 • Sistemas de información y administración de la cadena de suministro 354 • Software de administración de la cadena de suministro 355
- ◆ **Sesión interactiva: Administración** Scotts Miracle-Gro cultiva la pericia en la cadena de suministro 357
Cadenas de suministro globales e Internet 359 • Valor de negocios de los sistemas de administración de la cadena de suministro 360

- 9.3 ¿Cómo ayudan los sistemas de administración de relaciones con el cliente a que las empresas logren intimidad con los clientes? 361
- ¿Qué es la administración de relaciones con el cliente? 362 • Software de administración de relaciones con el cliente 362 • CRM operacional y analítica 366 • Valor de negocios de los sistemas de administración de relaciones con el cliente 367
- 9.4 ¿Cuáles son los desafíos impuestos por las aplicaciones empresariales y cómo aprovechan las aplicaciones empresariales las nuevas tecnologías? 367
- ◆ **Sesión interactiva: Organizaciones** Graybar se decide por el análisis de los clientes 368
- Desafíos de las aplicaciones empresariales 369 • Aplicaciones empresariales de la próxima generación 371
- Resumen 372 • Términos clave 373 • Preguntas de repaso 373 • Preguntas para debate 374
- Proyectos prácticos sobre MIS 374
- Problemas de decisión gerencial 374 • Mejora de la toma de decisiones: uso de software de bases de datos para administrar las solicitudes de servicio de los clientes 375 • Mejora de la excelencia operacional: evaluación de los servicios de administración de la cadena de suministro 375
- ◆ **Caso de estudio:** Vodafone: una implementación gigante de ERP global 376
- ◆ **Referencias del capítulo 9:** 379

Capítulo 10

E-commerce: mercados digitales, productos digitales 380

- ◆ **Caso de apertura:** Pinterest: ¿cuánto vale una imagen? 381
- 10.1 ¿Cuáles son las características únicas del e-commerce, los mercados digitales y los productos digitales? 383
- El e-commerce en la actualidad 384 • El nuevo e-commerce: social, móvil, local 385 • Por qué es diferente el e-commerce 387 • Conceptos clave en el e-commerce: mercados digitales y productos digitales en un mercado global 390
- 10.2 ¿Cuáles son los principales modelos de negocios e ingresos del e-commerce? 394
- Tipos de e-commerce 394 • Modelos de negocios del e-commerce 394 • Modelos de ingresos del e-commerce 397
- 10.3 ¿Cómo ha transformado el e-commerce al marketing? 399
- ◆ **Sesión interactiva: Organizaciones** ¿Puede Pandora tener éxito con Freemium? 400
- Marketing dirigido con base en el comportamiento 402 • E-commerce social y marketing de redes sociales 405
- 10.4 ¿Cómo ha afectado el e-commerce las transacciones de negocio a negocio? 408
- Intercambio electrónico de datos (EDI) 409 • Nuevas formas de comprar y vender mediante B2B 410
- 10.5 ¿Cuál es el rol del m-commerce en los negocios, y cuáles son las aplicaciones más importantes del m-commerce? 412
- Servicios basados en la ubicación y aplicaciones 412
- ◆ **Sesión interactiva: Tecnología** ¿Pondrá la tecnología móvil a Orbitz en el liderazgo? 414
- Otros servicios del comercio móvil 415

- 10.6 ¿Con qué aspectos hay que lidiar al crear una presencia de e-commerce? 416
Desarrolle un mapa de presencia de e-commerce 416 • Desarrolle una línea de tiempo: Hitos 417
- Resumen 418 • Términos clave 419 • Preguntas de repaso 420 • Preguntas para debate 420
- Proyectos prácticos sobre MIS 420
Problemas de decisión gerencial 420 • Mejora de la excelencia operacional: evaluación de los servicios de hospedaje de e-commerce 421
- ◆ **Caso de estudio:** Cultivar clientes de la manera social 422
- ◆ **Referencias del capítulo 10:** 425

Capítulo 11

Administración del conocimiento 426

- ◆ **Caso de apertura:** Jaguar Land Rover se transforma con novedades en el diseño y tecnología de la fabricación 427
- 11.1 ¿Cuál es el rol que desempeñan los sistemas de administración del conocimiento en los negocios? 429
Dimensiones importantes del conocimiento 430 • Cadena de valor de la administración del conocimiento 431 • Tipos de sistemas de administración del conocimiento 434
- 11.2 ¿Qué tipos de sistemas se utilizan para la administración del conocimiento a nivel empresarial y cómo proveen valor para las empresas? 435
Sistemas de administración de contenido empresarial 435 • Cómo localizar y compartir la experiencia 437 • Sistemas de administración del aprendizaje 437
- 11.3 ¿Cuáles son los principales tipos de sistemas de trabajo del conocimiento y cómo proveen valor para las empresas? 438
Trabajadores del conocimiento y trabajo del conocimiento 438 • Requerimientos de los sistemas de trabajo del conocimiento 438 • Ejemplos de sistemas de trabajo del conocimiento 439
- ◆ **Sesión interactiva: Tecnología** ¿Es innovadora la impresión en 3D? 440
- 11.4 ¿Cuáles son los beneficios de negocios al usar técnicas inteligentes para administrar el conocimiento? 442
Captura del conocimiento: sistemas expertos 443 • Inteligencia organizacional: razonamiento con base en el caso 446 • Sistemas de lógica difusa 446 • Aprendizaje de las máquinas 448
- ◆ **Sesión interactiva: Organizaciones** Sistemas de reconocimiento facial: ¿otra amenaza a la privacidad? 451
Agentes inteligentes 453 • Sistemas de AI híbridos 455
- Resumen 455 • Términos clave 456 • Preguntas de repaso 456 • Preguntas para debate 457
- Proyectos prácticos sobre MIS 457
Problemas de decisión gerencial 457 • Mejora de la toma de decisiones: creación de un sistema experto sencillo para planificación del retiro 458 • Mejora de la toma de decisiones: uso de agentes inteligentes para realizar comparaciones al ir de compras 458
- ◆ **Caso de estudio:** ¿Qué hay con Watson de IBM? 459
- ◆ **Referencias del capítulo 11:** 462

Capítulo 12

Mejora en la toma de decisiones 464

◆ **Caso de apertura:** Alemania gana la copa mundial con la tecnología Big Data de su lado 465

12.1 ¿Cuáles son los distintos tipos de decisiones y cómo funciona el proceso de toma de decisiones? ¿Cómo apoyan los sistemas de información las actividades de los gerentes y la toma de decisiones gerenciales? 467

Valor de negocios de la toma de decisiones mejorada 468 • Tipos de decisiones 468 • El proceso de la toma de decisiones 470 • Los gerentes y la toma de decisiones en el mundo real 471 • Toma de decisiones automatizada de alta velocidad 474

12.2 ¿Cómo apoyan la inteligencia y el análisis de negocios a la toma de decisiones? 474

¿Qué es la inteligencia de negocios? 475 • Entorno de la inteligencia de negocios 475 • Capacidades de inteligencia y análisis de negocios 477

◆ **Sesión interactiva: Tecnología** Big Data hace que las ciudades sean más inteligentes 480

◆ **Sesión interactiva: Administración** Copa América: tensión entre la tecnología y los humanos encargados de tomar decisiones 483

Estrategias gerenciales para desarrollar capacidades de BI y BA 485

12.3 ¿Cómo utilizan la inteligencia de negocios las distintas áreas de toma de decisiones en una organización? ¿cuál es el rol de los sistemas de información para ayudar a que las personas que trabajan en un grupo tomen decisiones de una manera más eficiente? 486

Soporte de decisiones para la gerencia operacional y de nivel medio 486 • Soporte de decisiones para la gerencia de nivel superior: los métodos cuadro de mando integral y administración del desempeño empresarial 488 • Sistemas de soporte de decisión en grupo (GDSS) 490

Resumen 491 • Términos clave 492 • Preguntas de repaso 492 • Preguntas para debate 493

Proyectos prácticos sobre MIS 493

Problemas de decisión gerencial 493 • Mejora de la toma de decisiones: uso de un DSS basado en Web para planificar el retiro 494

◆ **Caso de estudio:** ¿Qué tanto ayuda a los granjeros la plantación basada en los datos? 495

◆ **Referencias del capítulo 12:** 498

Parte cuatro Creación y administración de sistemas 499

Capítulo 13

Creación de sistemas de información 500

◆ **Caso de apertura:** Los nuevos sistemas ayudan a que el trabajo fluya de manera más uniforme en Moen 501

13.1 ¿Cómo produce la creación de nuevos sistemas el cambio organizacional? 503

Desarrollo de sistemas y cambio organizacional 503 • Rediseño del proceso de negocios 505

13.2 ¿Cuáles son las actividades básicas en el proceso de desarrollo de sistemas? 509

Análisis de sistemas 509

◆ **Sesión interactiva: Organizaciones** Datacard Group rediseña su forma de trabajar 510

Diseño de sistemas 512 • Compleción del proceso de desarrollo de sistemas 513

- 13.3 ¿Cuáles son las principales metodologías para modelar y diseñar sistemas? 515
Metodologías estructuradas 515 • Desarrollo orientado a objetos 518 •
Ingeniería de software asistida por computadora 519
- 13.4 ¿Cuáles son los métodos alternativos para crear sistemas de información? 520
Ciclo de vida de los sistemas tradicionales 520 • Prototipado 521 • Desarrollo
del usuario final 523 • Paquetes de software de aplicaciones y outsourcing 524
- 13.5 ¿Cuáles son las nuevas metodologías para crear sistemas en la era de la empresa
digital? 526
Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) 527 • Desarrollo basado en
componentes y servicios Web 527 • Desarrollo de aplicaciones móviles: diseñar
para un mundo multipantalla 528
- ◆ **Sesión interactiva: Tecnología** El desafío del desarrollo de aplicaciones móviles 530
Resumen 532 • Términos clave 533 • Preguntas de repaso 533 • Preguntas para
debate 534
- Proyectos prácticos sobre MIS 534
Problemas de decisión gerencial 534 • Obtención de la excelencia operacional:
análisis del diseño del sitio Web y requerimientos de información 536
- ◆ **Caso de estudio:** SourceGas busca mejores sistemas de programación de la fuerza
laboral 536
- ◆ **Referencias del capítulo 13:** 539

Capítulo 14

Administración de proyectos 540

- ◆ **Caso de apertura:** Harrah's Cherokee Casino gana con una sólida administración
de proyectos 541
- 14.1 ¿Cuáles son los objetivos de la administración de proyectos, y por qué la
administración de proyectos es tan esencial para desarrollar sistemas de
información? 543
Proyectos fuera de control y falla del sistema 543
- ◆ **Sesión interactiva: Administración** Citytime de Nueva York: un proyecto de SI
que fracasa 545
Objetivos de la administración de proyectos 546
- ◆ **Sesión interactiva: Organizaciones** El servicio médico nacional de Inglaterra
abandona el sistema Choose and Book 547
- 14.2 ¿Qué métodos se pueden utilizar para seleccionar y evaluar proyectos de
sistemas de información, además de alinearlos con los objetivos de negocios
de la empresa? 549
Estructura gerencial para los proyectos de sistemas de información 549
• Vinculación de proyectos de sistemas con el plan de negocios 550 •
Requerimientos de información e indicadores clave del desempeño 552 •
Análisis de cartera 552 • Modelos de puntuación 552
- 14.3 ¿Cómo pueden evaluar las empresas el valor de negocios de los proyectos de
sistemas de información? 553
Costos y beneficios del sistema de información 553 • Modelos de ajuste de
precios con opciones reales 556 • Limitaciones de los modelos financieros 557
- 14.4 ¿Cuáles son los principales factores de riesgo en los proyectos de sistemas de
información, y cómo se pueden administrar? 557

Dimensiones del riesgo en los proyectos 557 • Administración del cambio y concepto de implementación 558 • Cómo controlar los factores de riesgo 560 • Cómo diseñar para la organización 563 • Herramientas de software de administración de proyectos 564

Resumen 565 • Términos clave 566 • Preguntas de repaso 566 • Preguntas para debate 567

Proyectos prácticos sobre MIS 567

Problemas de decisión gerencial 567 • Mejora de la toma de decisiones: uso de las herramientas Web para comprar y financiar una casa 568

◆ **Caso de estudio:** Un comienzo agitado para Healthcare.gov 569

◆ **Referencias del capítulo 14:** 572

Capítulo 15

Administración de sistemas globales 574

◆ **Caso de apertura:** Los nuevos sistemas ayudan a Fiat a convertirse en una potencia mundial 575

15.1 ¿Cuáles son los factores principales que impulsan la internacionalización de los negocios? 577

Desarrollo de una arquitectura de sistemas de información internacional 578 • El entorno global: impulsores de negocios y desafíos 579 • Tecnología de vanguardia 582

15.2 ¿Cuáles son las estrategias alternativas para desarrollar empresas globales? 583

Estrategias globales y organización de la empresa 583 • Sistemas globales para ajustarse a la estrategia 584 • Reorganización de la empresa 585

15.3 ¿Cuáles son los desafíos impuestos por los sistemas de información globales y las soluciones gerenciales para estos desafíos? 586

Un escenario común: desorganización a escala global 586 • Estrategia global de sistemas 587 • La solución gerencial: implementación 590

15.4 ¿Cuáles son las cuestiones y alternativas técnicas a considerar al desarrollar sistemas de información internacionales? 591

Plataformas de cómputo e integración de sistemas 591 • Conectividad 592 • Localización de software 593

◆ **Sesión interactiva: Organizaciones** E-commerce al estilo ruso 594

◆ **Sesión interactiva: Administración** La restricción de Internet en Corea del Sur 596

Resumen 597 • Términos clave 598 • Preguntas de repaso 598 • Preguntas para debate 599

Proyectos prácticos sobre MIS 599

Problemas de decisión gerencial 599 • Lograr la excelencia operacional: creación de una base de datos de empleos y página Web para una empresa de consultoría internacional 600 • Mejora de la toma de decisiones: realización de marketing internacional e investigación de precios 600

◆ **Caso de estudio:** El impulso de Unilever hacia los sistemas globales unificados 601

◆ **Referencias del capítulo 15:** 604

CASOS DE NEGOCIOS Y SESIONES INTERACTIVAS

Aquí mostramos algunas de las empresas de negocios que se describen en los casos y en las Sesiones interactivas de este libro:

Capítulo 1: Los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos

Los Gigantes de San Francisco ganan en grande con la tecnología de la información

Conozca a los nuevos trabajadores móviles

UPS compite en forma global con tecnología de la información

Home Depot se renueva a sí misma con nuevos sistemas y formas de trabajar

Capítulo 2: Negocio electrónico global y colaboración

Las redes sociales despegan en Kluwer

Vail Ski Resorts recurre a la alta tecnología para un toque de alto nivel

¿Están funcionando los negocios sociales?

¿Debería una computadora calificar sus trabajos académicos?

Capítulo 3: Sistemas de información, organizaciones y estrategia

¿Debe T.J. Maxx vender en línea?

Nike se convierte en una empresa tecnológica

Identificación de los nichos del mercado en la era de Big Data

¿Quién es el mejor vendedor minorista del mundo? Walmart y Amazon lo resuelven

Capítulo 4: Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información

Los piratas de contenido navegan por Web

Edward Snowden: ¿traidor o protector de la privacidad?

La tecnología Big Data se vuelve personal: marketing dirigido en base al comportamiento

Privacidad en Facebook: no hay privacidad

Capítulo 5: Infraestructura de TI y tecnologías emergentes

Portugal Telecom ofrece a la venta infraestructura de TI

Las computadoras usables van a trabajar

¿Es el momento de la computación en la nube?

Los placeres y las trampas de BYOD

Capítulo 6: Fundamentos de inteligencia de negocios: bases de datos y administración de la información

Una mejor administración de los datos ayuda a que Toronto Globe and Mail llegue a sus clientes

Impulso de la gestión de flotillas de ARI con análisis en tiempo real

American Water mantiene el flujo de los datos

¿Acaso Big Data trae consigo grandes recompensas?

Capítulo 7: Telecomunicaciones, Internet y tecnología inalámbrica

La tecnología inalámbrica hace que los metales preciosos de Dundee sean tan buenos como el oro

La batalla sobre la neutralidad de la red

Monitoreo de los empleados en las redes: ¿falta de ética o buenas empresas?

La lucha de Google, Apple y Facebook por acaparar la experiencia de usted en Internet

Capítulo 8: Seguridad en los sistemas de información

El robo de un banco del siglo XXI

Target se convierte en el objetivo de un robo de datos masivo

BYOD: no es tan seguro

La inminente amenaza de la guerra informática

Capítulo 9: Obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales

ACH Food Companies transforma su negocio con sistemas empresariales

Scotts Miracle-Gro cultiva la pericia en la cadena de suministro

Graybar se decide por el análisis de los clientes

Vodafone: una implementación gigante de ERP global

Capítulo 10: E-commerce: mercados digitales, productos digitales

Pinterest: ¿cuánto vale una imagen?

¿Puede Pandora tener éxito con Freemium?

¿Pondrá la tecnología móvil a Orbitz en el liderazgo?

Cultivar clientes de la manera social

Capítulo 11: Administración del conocimiento

Jaguar Land Rover se transforma con novedades en el diseño y tecnología de la fabricación

¿Es innovadora la impresión en 3D?

Sistemas de reconocimiento facial: ¿otra amenaza a la privacidad?

¿Qué hay con Watson de IBM?

Capítulo 12: Mejora en la toma de decisiones

Alemania gana la Copa Mundial con la tecnología Big Data de su lado

Big Data hace que las ciudades sean más inteligentes

Copa América: tensión entre la tecnología y los humanos encargados de tomar decisiones

¿Qué tanto ayuda a los granjeros la plantación basada en los datos?

Capítulo 13: Creación de sistemas de información

Los nuevos sistemas ayudan a que el trabajo fluya de manera más uniforme en Moen

Datacard Group rediseña su forma de trabajar

El desafío del desarrollo de aplicaciones móviles

SourceGas busca mejores sistemas de programación de la fuerza laboral

Capítulo 14: Administración de proyectos

Harrah's Cherokee Casino gana con una sólida administración de proyectos

CityTime de Nueva York: un proyecto de SI que fracasa

El servicio médico nacional de Inglaterra abandona el sistema Choose and Book

Un comienzo agitado para Healthcare.gov

Capítulo 15: Administración de sistemas globales

Los nuevos sistemas ayudan a Fiat a convertirse en una potencia mundial

E-commerce al estilo ruso

La restricción de Internet en Corea del Sur

El impulso de Unilever hacia los sistemas globales unificados

Prefacio

Escribimos este libro para los estudiantes de escuelas de negocios que requieren un análisis detallado sobre la forma en que las empresas contemporáneas utilizan las tecnologías y los sistemas de información para alcanzar sus metas corporativas. Los sistemas de información son una de las principales herramientas de que disponen los gerentes de negocios para lograr la excelencia operacional, desarrollar nuevos productos y servicios, mejorar la toma de decisiones y obtener una ventaja competitiva. Los estudiantes encontrarán aquí una visión general actualizada y completa de los sistemas de información que hoy en día usan las empresas de negocios. Esperamos que después de leer este libro puedan participar en (e incluso dirigir) debates sobre administración de los sistemas de información para sus empresas.

Es común que al entrevistar a empleados potenciales, las empresas de negocios busquen nuevos elementos que conozcan el manejo de los sistemas de información y las tecnologías a fin de obtener resultados decisivos. Independientemente de que usted esté especializado en contabilidad, finanzas, administración general, administración de operaciones, marketing o sistemas de información, el conocimiento y la información de este libro le serán de gran utilidad a lo largo de su carrera cuando se relacione con negocios.

NOVEDADES EN ESTA EDICIÓN

VIGENCIA

Esta edición incluye casos de inicio y cierre de capítulo y de sesiones interactivas totalmente renovados. El texto, las figuras, las tablas y los casos se actualizaron con las fuentes más recientes de la industria y la investigación de MIS.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

- Preguntas de escritura, de calificación asistida, al final de cada capítulo, con rúbricas de calificación prediseñadas y puntuación de redacciones computarizada, que ayudan a los profesores a preparar, entregar y calificar las asignaturas de escritura.
- Un nuevo conjunto de casos en video: 39 casos en video (2 o más por capítulo) y 18 videos instruccionales cubren los conceptos clave y experiencias reales de los sistemas de información gerencial.
- Trayectorias de aprendizaje: 47 trayectorias de aprendizaje para una cobertura adicional de temas seleccionados.
- Los casos en video y los casos de estudio de cada tema se indican al inicio de cada capítulo.

NUEVOS TEMAS

- **Social, móvil, local:** el nuevo contenido de comercio electrónico en el capítulo 10 describe cómo las herramientas sociales, la tecnología móvil y los servicios basados en la ubicación están transformando el marketing y la publicidad.

- **Big Data:** el capítulo 6, sobre bases de datos y administración de la información, se actualizó para proveer una cobertura detallada de los Big Data y las nuevas tecnologías de administración de datos, como Hadoop, la computación en memoria, las bases de datos no relacionales y las plataformas analíticas.
- **Computación en la nube:** en el capítulo 5 se presenta una cobertura actualizada de la computación en la nube (Infraestructura de TI), con mayor detalle en los tipos de servicios en la nube, nubes privadas y públicas, nubes híbridas, administración de servicios en la nube y una nueva sesión interactiva sobre el uso de servicios en la nube. Este mismo tema se cubre también en los capítulos 6 (bases de datos en la nube); 8 (seguridad en la nube) 9 (CRM y ERP basados en la nube); 10 (e-commerce), y 13 (creación de sistemas basados en la nube).
- **Negocios sociales:** se ofrece una amplia cobertura de los negocios sociales, los cuales se presentan en el capítulo 2 y se tratan a lo largo del libro. Debates detallados sobre las redes sociales empresariales (corporativas internas), así como las redes sociales en el comercio electrónico.
- Consumerización de TI y BYOD
- Internet de las cosas
- Web visual
- Análisis de ubicación
- Servicios basados en la ubicación (servicios de geolocalización, de publicidad geolocalizada, de información geolocalizada)
- Creación de una presencia de correo electrónico
- Computadoras usables
- Desarrollo de aplicaciones móviles, apps móviles y nativas
- Inteligencia operacional
- Cobertura expandida de análisis de negocios, incluyendo los análisis de los Big Data
- Redes definidas mediante software
- Impresión en 3D
- Informática cuántica
- Autenticación de dos factores
- Ransomware
- Director de datos
- MOOCs

NOVEDADES EN MIS (Management information systems)

¡Muchas! De hecho, hay todo un mundo nuevo en cuanto a cómo hacer negocios mediante el uso de las nuevas tecnologías para administrar y organizar. Lo que convierte el campo de MIS en el área más emocionante de estudio en las escuelas de negocios es este cambio continuo en la tecnología, la administración y los procesos de negocios (en el capítulo 1 describimos estos cambios con más detalle).

Innovaciones de TI. Un flujo continuo de innovaciones en tecnología de la información está transformando la manera tradicional de hacer negocios. Entre los ejemplos de tecnologías de la transformación está el surgimiento de la computación en la nube, el crecimiento de una plataforma de negocios digital móvil con base en los teléfonos inteligentes y las computadoras tipo Tablet y, lo que no es menos importante, el uso que los gerentes hacen de las redes sociales para lograr sus objetivos de negocios. La mayoría de estos cambios han ocurrido en los últimos años. Estas innovaciones permiten a los emprendedores y a las empresas innovadoras crear nuevos productos y servicios,

desarrollar nuevos modelos de negocios y transformar la forma de dirigirlos en el diario quehacer. En este proceso desaparecen algunos negocios antiguos, e inclusive industrias completas, mientras otros florecen.

Nuevos modelos de negocios. Por ejemplo, el surgimiento de las tiendas de video en línea (como Netflix para la transmisión por flujo continuo y Apple iTunes para las descargas) cambió para siempre la forma como se distribuye el contenido Premium de video, e incluso su creación. En 2013 Netflix atrajo 30 millones de suscriptores a su negocio de películas de renta de DVD y por transmisión de flujo continuo. Ahora, Netflix abarca el 90% de las películas y los programas de TV Premium de transmisión por flujo continuo, y consume aproximadamente 33% de ancho de banda de Internet en Estados Unidos. Netflix incursionó en la producción de programas de TV Premium con *House of Cards* y *Arrested Development*, desafiando a las redes de televisión por cable como HBO, y perturbando potencialmente el dominio de los canales de cable de producción de programas de televisión. Apple iTunes abarca ahora 67% de las descargas de películas y programas de TV, y ha logrado tratos importantes con los principales estudios de Hollywood para las películas y los programas de TV más recientes. Con mayor frecuencia los espectadores se desconectan del cable y usan Internet para obtener entretenimiento.

Expansión del comercio electrónico. El comercio electrónico generaría cerca de \$470 mil millones en ingresos en 2014 y se estima que llegará a casi \$700 mil millones en 2018. Los ingresos de Amazon aumentaron 21%, a \$74 mil millones en 2013, a pesar de una economía que se expande lentamente, creciendo a razón de 2% anual, en tanto que las ventas minoristas por medios tradicionales crecieron solo 5%. El e-commerce, o comercio electrónico, está transformando el modo en que las empresas diseñan, producen y ofrecen sus productos y servicios. El e-commerce se ha reinventado y ha cambiado a la industria tradicional del marketing y la publicidad; además de poner en riesgo a las principales empresas de medios y contenido. Facebook y las demás redes sociales, como YouTube, Twitter y Tumblr, son un claro ejemplo de la nueva cara del e-commerce en el siglo xxi. Estos sitios venden servicios. Cuando pensamos en el e-commerce tendemos a pensar en vender productos físicos. Si bien esta versión icónica del e-commerce sigue siendo muy fuerte —además de ser la forma de ventas minoristas con mayor crecimiento en Estados Unidos—, le sigue de cerca un flujo de valor totalmente nuevo, apoyado en la venta de servicios, no de productos. Es un modelo de servicios de e-commerce. El crecimiento en el comercio social es provocado por un poderoso crecimiento de la plataforma móvil: 60% de los usuarios de Facebook accede a este servicio a través de teléfonos móviles y tablets. Los sistemas y las tecnologías de información son el fundamento de este nuevo comercio electrónico con base en los servicios.

Cambios administrativos. De igual forma, la administración de las empresas de negocios ha cambiado: con los nuevos teléfonos móviles inteligentes, las redes Wi-Fi de alta velocidad y las computadoras portátiles inalámbricas, los vendedores remotos están a unos cuantos segundos de distancia de las preguntas y la supervisión de sus gerentes. Los gerentes en constante movimiento están en contacto directo y continuo con sus empleados. El crecimiento de los sistemas de información empresariales extraordinariamente ricos en datos significa que los gerentes ya no operan en una nube de confusión; ahora tienen un acceso en línea casi instantáneo a la información que requieren para tomar decisiones precisas y oportunas. Además de sus usos públicos en Web, los wikis y los blogs se están convirtiendo en importantes herramientas corporativas para comunicar, colaborar y compartir información.

Cambios en las empresas y organizaciones. En comparación con las organizaciones industriales del siglo anterior, las nuevas empresas comerciales de rápido crecimiento del siglo xxi se enfocan menos en la jerarquía y la estructura, y ponen más énfasis en que los empleados asuman varios roles y tareas. Ponderan más las competencias y las habilidades que la posición en la jerarquía. Enfatizan una velocidad más alta y una

toma de decisiones más precisa con base en los datos y el análisis. Están más conscientes de los cambios en la tecnología, las posturas del consumidor y la cultura. Usan los social media para participar en conversaciones con los consumidores y demuestran una mayor disposición a escucharlos, en parte, porque no tienen otra opción. Muestran un mejor entendimiento de la importancia de la tecnología de la información al crear y administrar empresas comerciales y otras organizaciones. En el grado en que las organizaciones y las empresas comerciales demuestren estas características, se considerarán empresas digitales del siglo xxi.

DECIMOCUARTA EDICIÓN: LA SOLUCIÓN TOTAL PARA SU PLAN DE ESTUDIOS MIS

Desde su inicio, esta obra ha ayudado a definir los cursos sobre MIS en todo el mundo. Esta edición sigue siendo una autoridad en la materia, pero también es flexible y personalizable, y está organizada para cubrir las necesidades de los distintos colegios, universidades y profesores. Muchas de sus herramientas de aprendizaje ya están disponibles en formato digital. Ahora, este libro forma parte de un paquete de aprendizaje completo que incluye el texto básico, el paquete de casos en video y las trayectorias de aprendizaje (material en inglés para los profesores que utilicen este libro en un curso).

El libro consta de 15 capítulos con proyectos prácticos que cubren los temas esenciales de MIS. Una parte importante del libro es el paquete de casos de estudio en video: 39 casos de estudio (2 a 3 por capítulo) más 18 videos instruccionales que ilustran los usos comerciales de los sistemas de información, explican las nuevas tecnologías y exploran conceptos. Los videos están adaptados a los temas de cada capítulo.

Además, para los profesores que deseen profundizar más en determinados temas, hay 47 trayectorias de aprendizaje en línea que cubren con mayor profundidad una variedad de temas de MIS. (Todo el material para el profesor se encuentra en inglés en la página Web del libro).

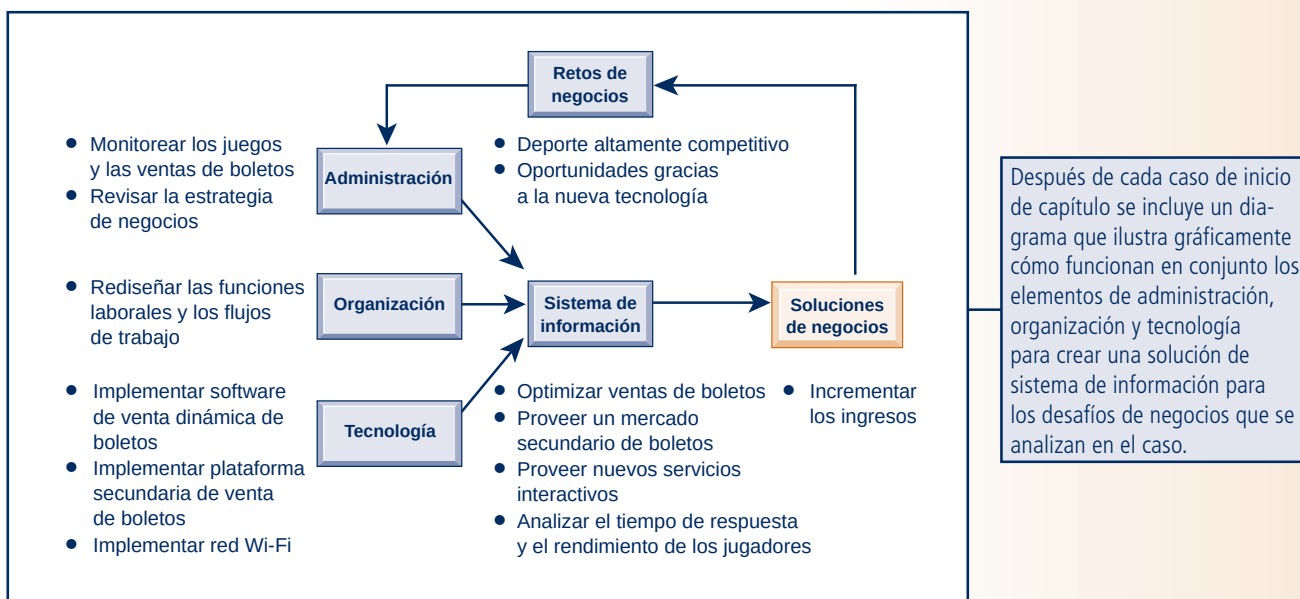
EL TEXTO BÁSICO

El texto básico presenta una descripción general de los conceptos fundamentales de MIS mediante un marco de trabajo integrado para describir y analizar los sistemas de información. Este marco de trabajo muestra sistemas de información compuestos de personas, organización y tecnología, y se refuerza en los proyectos para los estudiantes y los casos de estudio.

Organización de los capítulos

Cada capítulo contiene los siguientes elementos:

- Un proyecto de capítulo basado en los objetivos de aprendizaje
- Lista de todos los casos de estudio y casos de video para cada capítulo
- Un caso de inicio que describe a una organización real para establecer el tema y la importancia del capítulo
- Un diagrama que analiza el caso de inicio en términos del modelo de administración, organización y tecnología que se utiliza en todo el texto
- Dos sesiones interactivas con preguntas sobre el caso de estudio
- Un resumen adaptado a los objetivos de aprendizaje del estudiante
- Una lista de términos clave que los estudiantes pueden usar para repasar conceptos
- Preguntas de repaso para que los estudiantes evalúen su comprensión del material del capítulo
- Preguntas para debate relacionadas con los temas más amplios del capítulo



- Una serie de Proyectos prácticos sobre MIS, que consiste en dos problemas de decisión gerencial, un proyecto práctico de software de aplicación y un proyecto para desarrollar habilidades en Internet
- Un caso de estudio al final del capítulo, para que los estudiantes apliquen los conceptos vistos
- Preguntas de escritura con calificación asistida y rúbricas de calificación prediseñadas
- Referencias del capítulo

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Hemos mejorado el texto para hacerlo más interactivo, vanguardista y atractivo tanto para estudiantes como para profesores. Las características y herramientas de aprendizaje se describen en las siguientes secciones:

Orientado a los negocios, con casos y ejemplos reales

Este texto ayuda a los estudiantes a ver la conexión directa entre los sistemas de información y el desempeño de la empresa. Describe los principales objetivos comerciales que controlan el uso de los sistemas y las tecnologías de información en empresas de todo el mundo: excelencia operacional, nuevos productos y servicios, intimidad entre cliente y proveedor, toma de decisiones mejorada, ventaja competitiva y supervivencia. Los ejemplos dentro del texto y los casos de estudio muestran a los estudiantes la forma como una empresa específica utiliza los sistemas de información para alcanzar estos objetivos.

Utilizamos sólo ejemplos actuales de negocios y organizaciones públicas a lo largo del texto para ilustrar los conceptos importantes de cada capítulo. Todos los casos de estudio describen empresas u organizaciones conocidas, como los Gigantes de San Francisco, Facebook, Walmart, Google, Target y Home Depot.

Interactividad

No hay mejor forma de aprender sobre los MIS que implementándolos. En el libro proporcionamos distintos tipos de proyectos prácticos en los cuales los estudiantes pueden trabajar con escenarios y datos de negocios reales, y aprender de primera mano el significado de MIS. Estos proyectos realzan la participación de los estudiantes en este emocionante tema.

- **Paquete de casos en video en línea (en inglés para profesores que utilicen este libro en un curso).** Los profesores pueden ver videos cortos en línea en clase, y luego aplicar los conceptos del libro para el análisis del video. Cada capítulo contiene al menos dos casos que explican la forma como las empresas de negocios y los gerentes están usando los sistemas de información; describen nuevas prácticas gerenciales y exploran los conceptos analizados en el capítulo. Cada caso consiste en un video sobre una empresa real, un texto con antecedentes y preguntas del caso de estudio. Estos casos en video mejoran la comprensión de los estudiantes sobre los temas de MIS y la relevancia de estos sistemas en el mundo de los negocios. Además, hay 18 videos instruccionales (también en inglés) que describen los desarrollos y conceptos de MIS relacionados con los respectivos capítulos del libro.
- **Sesiones interactivas.** En cada capítulo se rediseñaron dos casos cortos como sesiones interactivas para usarlos en el salón de clases (o en tableros de debate en Internet) para estimular el interés y activar el aprendizaje de los estudiantes. Cada caso concluye con preguntas del caso de estudio, las cuales ofrecen temas para debates en clase, en Internet o tareas por escrito.

SESIÓN INTERACTIVA: ADMINISTRACIÓN

TARGET SE CONVIERTE EN EL OBJETIVO DE UN ROBO DE DATOS MASIVO

Target, la segunda cadena minorista de descuento más grande en Estados Unidos, es conocida por sus estilos modernos a precios bajos. A finales de 2013 fue el objetivo de uno de los robos de datos más grandes de la historia. En algún momento antes del día de acción de gracias de 2013, unos hackers instalaron malware en el sistema de seguridad y pagos de Target, diseñado para robar todas las tarjetas de crédito utilizadas en las 1,797 tiendas de la empresa en Estados Unidos cuando los clientes pagaban sus compras. Cuando los clientes pasaban sus tarjetas de crédito y débito en los dispositivos de punto de venta de Target, el malware capturaba el número de tarjeta del comprador y lo almacenaba en un servidor de Target controlado por los hackers. De ahí los números de tarjetas de crédito robados se transmitían primero a tres servidores de puntos de paro distribuidos en Estados Unidos y luego hacia computadoras en Rusia. Los expertos creen que el ataque pirata en Target fue parte de una campaña más extensa orientada al menos a media docena de minoristas importantes como Neiman Marcus, Michael's Arts and Crafts Store, y a Easton-Bell Sports.

El malware utilizado en estos ataques incluye un raspador de RAM (scraper), el cual permite a los criminales cibernéticos capturar datos cifrados a medida que viajan

de malware FireEye de \$1.6 millones. El software FireEye aísla el tráfico Web entrante y busca actividad sospechosa. El equipo de especialistas de seguridad de Target en Bangalore monitorea sus computadoras todo el día. Si Bangalore nota algo sospechoso, notifica al centro de operaciones de seguridad de Target en Minneapolis.

FireEye detectó el malware en acción y alertó a Bangalore, que a su vez notificó al equipo de seguridad de Target en Minneapolis. La fuga de seguridad podría haberse detenido ahí sin intervención humana, pero el robo de datos continuó hasta mediados de diciembre. El sistema FireEye tiene una opción para eliminar el malware automáticamente al detectarlo. Es posible que el equipo de seguridad de Target haya desactivado esa función para poder tener la decisión final en cuanto a lo que se debería hacer. El equipo de seguridad de Target alegó que sabía sobre la actividad de los hackers, pero no era suficiente para garantizar un seguimiento inmediato. El equipo de seguridad de Target ve muchas amenazas cada semana y puede enfocarse sólo en un número limitado de ellas en sus reuniones mensuales del comité directivo.

En un principio los intrusos habían obtenido acceso a los sistemas de Target robando las credenciales de una

Cada capítulo contiene dos sesiones interactivas enfocadas en administración, organización o tecnología, mediante el uso de empresas reales para ilustrar los conceptos y problemas del capítulo.

Las preguntas del caso de estudio animan a los estudiantes a aplicar los conceptos del capítulo a empresas reales en los debates en clase, en sus presentaciones o en tareas por escrito.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

1. Liste y describa las debilidades de seguridad y control en Target que se analizan en este caso.
2. ¿Qué factores de administración, organización y tecnología contribuyeron a estos problemas? ¿Qué tan responsable era la gerencia?
3. ¿Cuál fue el impacto de las pérdidas de datos de Target sobre esta empresa y sus clientes?
4. ¿Qué soluciones sugeriría para evitar estos problemas?

- **Proyectos prácticos sobre MIS.** Cada capítulo concluye con una sección de proyectos prácticos sobre MIS, con tres tipos de proyecto: dos problemas de decisiones gerenciales, un ejercicio práctico de software de aplicación que utiliza Microsoft Excel, Access o herramientas de creación de páginas Web y blogs, y un proyecto para desarrollar habilidades de negocios en Internet. Un caso en el sitio Web (dentro del material para el profesor) sobre la empresa Dirt Bikes USA ofrece proyectos prácticos adicionales para cada capítulo.
- **Proyectos de colaboración y trabajo en equipo.** Cada capítulo presenta un proyecto de colaboración que alienta a los estudiantes a trabajar en equipo para usar Google Drive, Google Docs y otras herramientas de colaboración de código fuente abierto. El primer proyecto en equipo del capítulo 1 pide a los estudiantes que construyan un sitio web de colaboración en Google.

Problemas de decisión gerencial

- 12-7** Los concesionarios de Subaru y otros fabricantes automotrices mantienen registros del kilometraje de los automóviles que venden y del servicio. Los datos del kilometraje se usan para recordar a los clientes cuándo necesitan programar citas de servicio, pero también se usan para otros fines. ¿Qué tipos de decisiones soporta esta pieza de datos a nivel local y a nivel corporativo? ¿Qué ocurriría si esta pieza de datos fuera errónea (por ejemplo, que mostrara un kilometraje de 130,000 en vez de 30,000)? ¿Cómo afectaría en la toma de decisiones? Evalúe su impacto de negocios.
- 12-8** Applebee's es la cadena de comidas casuales más grande en el mundo, con más de 1,800 ubicaciones a lo largo de Estados Unidos y cerca de 20 países más en todo el mundo. El menú cuenta con platillos a base de res, pollo y cerdo, así como hamburguesas, pasta y mariscos. El CEO de Applebee's desea aumentar la rentabilidad del restaurante mediante el desarrollo de menús que sean más apetitosos y contengan más platillos que los clientes deseen y por los que estén dispuestos a pagar, a pesar del continuo aumento de los costos de la gasolina y los productos agrícolas. ¿Cómo podrían ayudar los sistemas de información a la gerencia para implementar esta estrategia? ¿Qué piezas de datos necesitaría recolectar Applebee's? ¿Qué tipo de informes serían útiles para ayudar a la gerencia a tomar decisiones sobre cómo mejorar los menús y la rentabilidad?

Dos escenarios de negocios reales por capítulo ofrecen oportunidades para que los estudiantes apliquen conceptos del capítulo y practiquen la toma de decisiones gerenciales.

Item	Store N°	Sales Region	Item Description	Unit Price	Units Sold	Week Ending	Click to Add
1	1	South	2005 17" Monitor	\$229.00	28	10/27/2014	
2	1	South	2005 17" Monitor	\$229.00	30	11/24/2014	
3	1	South	2005 17" Monitor	\$229.00	9	12/29/2014	
4	1	South	3006 101 Keyboard	\$19.95	30	10/27/2014	
5	1	South	3006 101 Keyboard	\$19.95	35	11/24/2014	
6	1	South	3006 101 Keyboard	\$19.95	39	12/29/2014	
7	1	South	6050 PC Mouse	\$8.95	28	10/27/2014	
8	1	South	6050 PC Mouse	\$8.95	3	11/24/2014	
9	1	South	6050 PC Mouse	\$8.95	38	12/29/2014	
10	1	South	8500 Desktop CPU	\$849.95	25	10/27/2014	
11	1	South	8500 Desktop CPU	\$849.95	27	11/24/2014	
12	1	South	8500 Desktop CPU	\$849.95	33	12/29/2014	
13	2	South	2005 17" Monitor	\$229.00	8	10/27/2014	
14	2	South	2005 17" Monitor	\$229.00	8	11/24/2014	
15	2	South	2005 17" Monitor	\$229.00	10	12/29/2014	
16	2	South	3006 101 Keyboard	\$19.95	8	10/27/2014	

Los estudiantes practican con software en escenarios reales para lograr la excelencia operacional y mejorar su toma de decisiones.

Mejora de la toma de decisiones: uso de herramientas Web para configurar y ajustar el precio de un automóvil

Habilidades de software: software basado en Internet
Habilidades de negocios: investigación de información y precios de productos

- 3-10** En este ejercicio utilizará el software en los sitios Web de venta de autos para buscar la información sobre un auto de su elección y la usará para tomar una decisión importante de compra. También evaluará dos de estos sitios como herramientas de venta.

A usted le interesa comprar un nuevo Ford Escape (o algún otro automóvil de su elección). Vaya al sitio Web de CarsDirect (www.carsdirect.com) y empiece su investigación. Localice el Ford Escape. Investigue los diversos modelos de Escape, seleccione el que prefiera en términos de precio, características y clasificaciones de seguridad. Localice y lea por lo menos dos reseñas. Navegue por el sitio Web del fabricante, en este caso Ford (www.ford.com). Compare la información disponible en el sitio Web de Ford con el de CarsDirect para Ford Escape. Trate de localizar en el inventario de un concesionario local el precio más bajo para el automóvil que desea. Sugiera mejoras para CarsDirect.com y Ford.com.

Cada capítulo contiene un proyecto para desarrollar habilidades en Internet, acceder a la información y realizar investigaciones, además de hacer cálculos y análisis en línea.

Lineamientos de evaluación por parte de la AACSB

La Asociación para el Avance de Escuelas Universitarias de Negocios (Association to Advance Collegiate School of Business, AACSB) es una corporación sin fines de lucro de instituciones educativas, corporaciones y otras organizaciones, que busca mejorar la educación comercial, sobre todo mediante la acreditación de los programas universitarios de negocios. Como parte de sus actividades de acreditación, la AACSB desarrolló un programa llamado Assurance of Learning (Aseguramiento del aprendizaje), diseñado para certificar que las escuelas enseñen a los estudiantes lo que prometieron. Las escuelas están obligadas a indicar una misión clara, desarrollar un programa de negocios coherente, identificar los objetivos de aprendizaje de los estudiantes y demostrar que éstos alcanzaron los objetivos.

En este libro hemos tratado de apoyar los esfuerzos de esa asociación para fomentar la educación con base en la evaluación. Los principales artículos de esta edición identifican los objetivos de aprendizaje de los estudiantes y los resultados anticipados para nuestros proyectos prácticos sobre MIS.

Personalización y flexibilidad: nuevos módulos de trayectoria de aprendizaje

Nuestra herramienta Learning Tracks (Trayectorias de aprendizaje) proporciona a los profesores la flexibilidad de una cobertura detallada de los temas que elijan. Hay 47 trayectorias de aprendizaje disponibles. Este contenido suplementario profundiza más sobre temas, conceptos y debates relacionados con los MIS; repasa los conceptos básicos de tecnología en hardware, software, diseño de bases de datos, telecomunicaciones y otras áreas; y provee capacitación de software práctico adicional. Esta edición incluye nuevas trayectorias de aprendizaje sobre la creación de un sitio Web de comercio electrónico, sistemas de pago de comercio electrónico como Bitcoin, lenguajes de cuarta generación, y perspectivas ocupacionales y profesionales para quienes cursen su especialidad en sistemas de información durante el periodo 2012 - 2018.

Banco de exámenes y suplementos certificados por los autores
(en inglés, disponible para los profesores que utilicen este libro en un curso)

- **Banco de exámenes certificado por los autores.** Los autores trabajaron muy de cerca con los expertos escritores de elementos de prueba para asegurar que se evalúen las habilidades cognoscitivas de nivel superior. Este banco de exámenes incluye varias preguntas de opción múltiple sobre el contenido, así como varias preguntas que requieren habilidades de análisis, síntesis y evaluación.
- **Diapositivas con anotaciones (en inglés).** Los autores prepararon una extensa colección de cincuenta diapositivas de PowerPoint para usarlas en sus conferencias; Ken Laudon emplea muchas de ellas en sus clases y presentaciones de educación para ejecutivos. Cada una contiene anotaciones con sugerencias de enseñanza para hacer preguntas a los estudiantes, desarrollar listas en clase que ilustren los conceptos clave y recomendar otras empresas como ejemplos, además de los que se proporcionan en el texto. Las anotaciones son como un manual integrado en las diapositivas para el profesor, y facilitan la enseñanza del curso.

Enfoque en el aprendizaje de los estudiantes

Los objetivos de aprendizaje están organizados en torno a un conjunto de preguntas de estudio para enfocarse en la atención de los estudiantes. Cada capítulo concluye con un resumen y preguntas de repaso organizadas en torno a esas preguntas de estudio, y la sección principal de cada capítulo se basa en un objetivo de aprendizaje.

RECURSOS PARA EL PROFESOR (EN INGLÉS)

En el Centro de Recursos para el Profesor (Instructor Resource Center, disponible en www.pearsonenespanol.com/laudon), los profesores pueden registrarse para tener acceso a una variedad de recursos disponibles con este libro en formato descargable.

Si necesita ayuda, nuestro equipo de soporte técnico dedicado está listo para ayudar con los suplementos de medios que se incluyen en este libro.

Los siguientes suplementos están disponibles, en inglés, para profesores que utilicen este libro como texto en un curso:

- Manual de recursos para el profesor
- Banco de exámenes
- Banco de exámenes computarizado TestGen®
- Presentaciones en PowerPoint
- Notas de las conferencias

Casos en video y videos instruccionales (en inglés)

Los profesores pueden descargar instrucciones detalladas para acceder a los casos en video en el Centro de recursos para el profesor (Instructor Resources). Todos los casos en video y videos instruccionales se enuncian al principio de cada capítulo.

Módulos de trayectorias de aprendizaje (en inglés)

En el Centro de recursos para el profesor (Instructor Resource Center, disponible en www.pearsonenespanol.com/laudon), en inglés, los profesores pueden descargar 47 trayectorias de aprendizaje que ofrecen temas de cobertura adicional para estudiantes e instructores. Consulte la página xxx para una lista de las trayectorias de aprendizaje disponibles en esta edición.

Casos en video y videos instruccionales (en inglés)

Capítulo	Video
Capítulo 1: Los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos	Caso 1: UPS compite a nivel mundial con el DIAD Caso 2: Prácticas recomendadas de eficiencia para los centros de datos de Google Video instruccional 1: Eficiencia energética ecológica en un centro de datos mediante el uso de Tivoli (IBM) Video instruccional 2: Paseo por el centro de datos de IBM en Raleigh
Capítulo 2: Comercio electrónico global y colaboración	Caso 1: Cadena de suministro del eslabón de ventas minoristas de Walmart Caso 2: Salesfoce.com: la empresa social emergente Caso 3: Cómo funciona FedEx: dentro del centro de operaciones de Memphis Video instruccional 1: US Foodservice aumenta su mercado con Oracle CRM on Demand
Capítulo 3: Sistemas de información, organizaciones y estrategia	Caso 1: Asociación Nacional de Básquetbol: Competencia por la transmisión global con Akamai OS Streaming Caso 2: La TI y el mapeo geográfico ayudan a una empresa pequeña a tener éxito Caso 3: Materials Handling Equipment Corp: los sistemas empresariales impulsan la estrategia corporativa de una empresa pequeña Video instruccional 1: SAP BusinessOne ERP: desde los pedidos hasta la entrega final y el pago

Capítulo 4: Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información	Caso 1: Qué significa para usted la neutralidad en la red Caso 2: Privacidad en Facebook Caso 3: Minería de datos para terroristas e inocentes Video instruccional 1: Viktor Mayer Schönberger habla sobre el derecho de ser olvidado
Capítulo 5: Infraestructura de TI y tecnologías emergentes	Caso 1: ESPN.com: llegar a una escala eXtrema en Web Caso 2: Salesforce.com: gestión a través del smartphone Caso 3: Ventaja estratégica de Acxicom: la plataforma Virtual Blade de IBM Video instruccional 1: Google e IBM producen la computación en la nube Video instruccional 2: Blue Cloud de IBM es computación lista para usarse
Capítulo 6: Fundamentos de inteligencia de negocios: bases de datos y administración de la información	Caso 1: Dubuque usa la computación en la nube y sensores para crear una ciudad más inteligente Caso 2: Almacenes de datos en REI: comprender al cliente Caso 3: Inteligencia de negocios y bases de datos empresariales de Maruti Suzuki
Capítulo 7: Telecomunicaciones, Internet y tecnología inalámbrica	Caso 1: La telepresencia sale de la sala de juntas hacia el campo Caso 2: Colaboración virtual con Lotus Sametime
Capítulo 8: Seguridad en los sistemas de información	Caso 1: Stuxnet y guerra informática Caso 2: Espionaje cibernético: la amenaza china Caso 3: Canal de información a zona segura de IBM (ZTIC) Video instruccional 1: Sony PlayStation sufre hackeo; se roban los datos de 77 millones de usuarios Video instruccional 2: Zappos trabaja para corregir la fuga de seguridad en línea Video instruccional 3: Conozca a los hackers: declaración anónima sobre el hackeo de SONY
Capítulo 9: Obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales	Caso 1: Día de trabajo: Software como un servicio (SaaS) empresarial en la nube Caso 2: Evolution Homecare administra a sus pacientes con el CRM Microsoft Dynamics Video instruccional: GSMS Protege productos y pacientes mediante la serialización de todas las botellas de medicamento
Capítulo 10: Comercio electrónico: mercados digitales, productos digitales	Caso 1: Groupon: ofertas en abundancia Caso 2: Etsy: mercado y comunidad Caso 3: Cadena de suministro de manufactura de Ford: mercado B2B
Capítulo 11: Administración del conocimiento	Caso 1: Cómo se convirtió Watson de IBM en campeón de Jeopardy Caso 2: Alfresco: sistema de administración de documentos y colaboración de código fuente abierto Video instruccional 1: Análisis de Big Data. Watson de IBM: después de Jeopardy Video instruccional 2: Trabajo en equipo y colaboración. John Chambers habla sobre colaboración en vez de comando y control
Capítulo 12: Mejora de la toma de decisiones	Caso 1: FreshDirect usa la inteligencia de negocios para administrar su tienda de abarrotes en línea Caso 2: La inteligencia de negocios ayuda al zoológico de Cincinnati Video instruccional 1: La salsa secreta de FreshDirect: datos de los clientes del sitio Web Video instruccional 2: Una demostración de la app Mobile Business Intelligence de Oracle
Capítulo 13: Creación de sistemas de información	Caso 1: IBM: BPM en un entorno SaaS Caso 2: IBM ayuda a la ciudad de Madrid con el software BPM en tiempo real Video instruccional 1: BPM: historia de un cliente de gestión de procesos de negocios Video instruccional 2: Visualización de la gestión del flujo de trabajo
Capítulo 14: Administración de proyectos	Caso 1: Cross Blue Shield: proyecto de cómputo más inteligente Caso 2: Desafíos gerenciales del proyecto de la NASA Video instruccional 1: Gestión de software de proyectos en 15 minutos, parte 1 Video instruccional 2: Gestión de software de proyectos en 15 minutos, parte 2
Capítulo 15: Administración de sistemas globales	Caso 1: Daum ejecuta apps de Oracle en Linux Caso 2: Manufactura esbelta y ERP global: Humanetics y Global Shop Caso 3: Monsanto usa Cisco y Microsoft para administrar a nivel global

Módulos de trayectoria de aprendizaje (en inglés)

Capítulo	Trayectorias de aprendizaje
Capítulo 1: Los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos	¿Qué tan importante es la TI? Los sistemas de información y su carrera profesional La plataforma digital móvil
Capítulo 2: Comercio electrónico global y colaboración	Los sistemas desde una perspectiva funcional La TI permite la colaboración y el trabajo en equipo Desafíos del uso de sistemas de información de negocios Organización de la función de los sistemas de información Perspectiva ocupacional y profesional para las especialidades en sistemas de información de 2012 a 2018
Capítulo 3: Sistemas de información, organizaciones y estrategia	El entorno de negocios cambiante para la TI

Capítulo 4: Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información	Desarrollo de un código corporativo de ética para la TI
Capítulo 5: Infraestructura de TI y tecnologías emergentes	Cómo funciona el hardware de computadora Cómo funciona el software de computadora Acuerdos de nivel de servicio La iniciativa de software de código fuente abierto Comparación de las etapas en la evolución de la infraestructura de TI Computación en la nube
Capítulo 6: Fundamentos de inteligencia de negocios: bases de datos y administración de la información	Diseño de bases de datos, normalización y diagramas entidad-relación Introducción a SQL Modelos de datos jerárquico y de red
Capítulo 7: Telecomunicaciones, Internet y tecnología inalámbrica	Servicios y tecnologías de redes de banda ancha Generaciones de sistemas celulares Aplicaciones inalámbricas para la gestión de las relaciones con los clientes, la gestión de la cadena de suministro y los servicios médicos Introducción a Web 2.0 Topologías LAN
Capítulo 8: Seguridad en los sistemas de información	El mercado de trabajo en expansión sobre seguridad de TI La ley Sarbanes-Oxley Análisis forense de sistemas Controles generales y de aplicación para los sistemas de información Desafíos gerenciales de la seguridad y el control Vulnerabilidad y confiabilidad del software
Capítulo 9: Obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales	Mapa de procesos de negocios de SAP Procesos de negocios en la administración de la cadena de suministro y la métrica de la cadena de suministro Procesos de negocios con las prácticas recomendadas en el software CRM
Capítulo 10: Comercio electrónico: mercados digitales, productos digitales	Desafíos del comercio electrónico: la historia de los abarrotos en línea Creación de un plan de negocios de comercio electrónico Nuevas carreras populares en el comercio electrónico Sistemas de pago de comercio electrónico Creación de un sitio Web de comercio electrónico
Capítulo 11: Administración del conocimiento	Desafíos de los sistemas de administración del conocimiento
Capítulo 12: Mejora de la toma de decisiones	Creación y uso de tablas dinámicas
Capítulo 13: Creación de sistemas de información	Lenguaje unificado de modelado Introducción sobre el diseño de procesos de negocios y la documentación Introducción sobre la administración de procesos de negocios Lenguajes de cuarta generación
Capítulo 14: Administración de proyectos	Métodos de elaboración de presupuestos de capital para las inversiones en sistemas de información Análisis empresarial (planeación de sistemas de negocios) y factores críticos de éxito Inversiones en tecnología de la información y productividad

AGRADECIMIENTOS

Para producir un libro se requieren las valiosas aportaciones de muchas personas. Le damos las gracias a todos nuestros editores por su ánimo, perspicacia y sólido apoyo durante muchos años. Agradecemos a nuestra editora Nicole Sam; a Denise Vaughn, gerente del programa, y a Karalyn Holland, gerente del proyecto, por su participación. Siempre agradeceremos a Bob Horan todos estos años de guía editorial.

Queremos agradecer en especial el trabajo de nuestros autores complementarios, entre ellos a los siguientes colaboradores de contenido MyLab: John Hupp, Columbus State University; Robert J. Mills, Utah State University; John P. Russo, Wentworth Institute of Technology, y Michael L. Smith, SUNY Oswego. Estamos en deuda con Robin Pickering por su ayuda en la escritura, y con William Anderson y Megan Miller por su ayuda durante la producción. Damos las gracias a Diana R. Craig por su colaboración con los temas de bases de datos y software.

Agradecemos también de manera especial a los colegas en la Stern School of Business de la New York University; al profesor Werner Schenk, de la Simon School of Business, University of Rochester; al profesor Mark Gillenson del Fogelman College of Business and Economics, University of Memphis; a Robert Kostrubanic, CIO y Director de Servicios de Tecnología de la Información de la Indiana-Purdue University Fort Wayne; al profesor Lawrence Andrew de la Western Illinois University; al profesor Detlef Schoder de la University of Cologne; al profesor Walter Brenner de la University of St. Gallen; al profesor Lutz Kolbe de la University of Gottingen; al profesor Donald Marchand del International Institute for Management Development, y al profesor Daniel Botha de Stellenbosch University, quien proporcionó sugerencias adicionales para ciertas mejoras. Gracias también al profesor Ken Kraemer de la University of California en Irvine, y al profesor John King de la University of Michigan, por más de una década de debate sobre los sistemas de información y las organizaciones. Además, una remembranza y dedicatoria especial para el profesor Rob Kling de la University of Indiana, por ser mi amigo y colega durante tantos años.

También queremos agradecer especialmente a todos nuestros revisores, cuyas sugerencias ayudaron a mejorar nuestros libros. Los revisores de esta edición son:

Brad Allen, Plymouth State University
 Dawit Demissie, University of Albany
 Anne Formalarie, Plymouth State University
 Bin Gu, University of Texas – Austin
 Essia Hamouda, University of California – Riverside
 Linda Lau, Longwood University
 Kimberly L. Merritt, Oklahoma Christian University
 James W. Miller, Dominican University
 Fiona Nah, University of Nebraska – Lincoln
 M.K. Raja, University of Texas Arlington
 Thomas Schambach, Illinois State University
 Shawn Weisfeld, Florida Institute of Technology

K.C.L.

J.P.L.

P A R T E U N O

Organizaciones, administración y la empresa en red

Capítulo 1

Los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos

Capítulo 2

Negocio electrónico global y colaboración

Capítulo 3

Sistemas de información, organizaciones y estrategia

Capítulo 4

Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información

La parte uno presenta los temas principales de este libro y genera una serie de preguntas importantes: ¿qué es un sistema de información y cuáles son sus dimensiones en la administración, organización y tecnología? ¿Por qué actualmente son tan esenciales los sistemas de información en los negocios? ¿Por qué son tan importantes los sistemas para la colaboración y el trabajo en equipo? ¿Cómo pueden ayudar los sistemas de información a que los negocios sean más competitivos? ¿Qué aspectos éticos y sociales más amplios surgen del uso generalizado de los sistemas de información?

Los sistemas de información en los negocios globales contemporáneos

CAPÍTULO 1

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de leer este capítulo, usted podrá responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo transforman los sistemas de información a los negocios y por qué son tan esenciales para operar y administrar un negocio en la actualidad?
2. ¿Qué es un sistema de información? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus componentes de administración, organización y tecnología, y por qué los activos complementarios son esenciales para asegurar que los sistemas de información proporcionen un valor genuino para las organizaciones?
3. ¿Qué disciplinas académicas se utilizan para estudiar los sistemas de información y cómo contribuye cada una a la comprensión de los sistemas de información?

CASOS DEL CAPÍTULO

Los Gigantes de San Francisco ganan en grande con la tecnología de la información

Conozca a los nuevos trabajadores móviles

UPS compite en forma global con la tecnología de la información

Home Depot se renueva a sí misma con nuevos sistemas y formas de trabajar

CASOS EN VIDEO

UPS compite a nivel mundial con el DIAD
Prácticas recomendadas de eficiencia para los centros de datos de Google

Videos instruccionales:

Eficiencia de energía ecológica en un centro de datos mediante el uso de Tivoli (IBM)

Paseo por el centro de datos de IBM en Raleigh

LOS GIGANTES DE SAN FRANCISCO GANAN EN GRANDE CON LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Los Gigantes de San Francisco son uno de los equipos de béisbol más antiguos de Estados Unidos, y también uno de los más exitosos. Han ganado más juegos que cualquier otro equipo en la historia del béisbol estadounidense, y que cualquier otro equipo deportivo profesional estadounidense. Los Gigantes han capturado 23 banderines de la Liga Nacional y han estado presentes en 20 competencias de la Serie Mundial: ambos récords en la Liga Nacional. Su triunfo más reciente fue ganar la Serie Mundial de 2014. Los Gigantes cuentan con jugadores (tienen más jugadores en el Salón de la Fama que los demás equipos de béisbol profesional) y entrenadores sobresalientes, pero parte de su éxito, como equipo y empresa, puede atribuirse al uso que hace de la tecnología de la información.

El béisbol es un juego en el que se aplican mucho las estadísticas, por lo que todos los principales equipos analizan de manera constante sus datos sobre el rendimiento de los jugadores y el posicionamiento óptimo en el campo. Pero los Gigantes están haciendo más que eso. Comenzaron a aplicar un sistema de video de Sportsvision llamado FIELDf/x, el cual registra digitalmente en tiempo real la posición de todos los jugadores y las pelotas bateadas. El sistema genera estadísticas defensivas como la dificultad de una atrapada y la probabilidad de que un jardinero específico realice esa atrapada. La información que produce el sistema sobre la velocidad de los jugadores y el tiempo de respuesta, como la rapidez con que un jardinero llega a una pelota o reacciona a las líneas, permitirá a los Gigantes realizar el análisis de datos de los jugadores con mucha mayor precisión. En algunos casos puede proporcionar información que no existía antes sobre las habilidades defensivas de los jugadores, e incluso de otras habilidades. FIELDf/x genera un millón de registros por juego. Esto representa 5 mil millones de registros en tres años, la cantidad de tiempo requerida para proveer un alto nivel de confianza en los datos. Además de las estadísticas de los jugadores y del equipo, los Gigantes están comenzando a recopilar datos sobre los aficionados, incluyendo las compras de boletos y la actividad en los social media.



© Cynthia Lindow/Alamy.

Bajo la supervisión del director de información (CIO) Bill Schlough, los Gigantes de San Francisco son pioneros en el ajuste dinámico de precios de los boletos gracias al software de Qcue, en el cual el precio de un boleto varía de acuerdo con el nivel de demanda de un juego de béisbol específico. Es similar al ajuste dinámico de precios de boletos que se utiliza en la industria de las aerolíneas. Si un juego forma parte de una serie crucial, si los Gigantes juegan con un rival de su misma división, o bien el juego parece estarse vendiendo especialmente rápido, los precios de los boletos aumentarán. Si el juego no es muy atractivo, los precios de los boletos disminuyen. Los Gigantes han vendido el 100% de sus juegos en casa desde octubre de 2010, y lograron aumentar las ventas de los abonos de temporada de 21,000 en 2010 a 29,000 en 2012.

Por lo general los propietarios de los abonos no asisten a todos los juegos, y esto puede hacer que un equipo pierda ingresos. Cada vez que un aficionado con abono decide quedarse en casa en vez de asistir a un juego, la franquicia deportiva pierde un promedio de \$20 en venta de comidas y mercancía. Para asegurar que los asientos del estadio siempre estén ocupados, los Gigantes crearon un mercado secundario de boletos en línea, donde los propietarios de abonos pueden vender por Internet los boletos que no van a usar. Los especialistas en tecnología de la información de los Gigantes descubrieron una forma de activar y desactivar los códigos de barras en los boletos a fin de poder revenderlos. El sistema también permite a los Gigantes ofrecer un servicio adicional a los clientes.

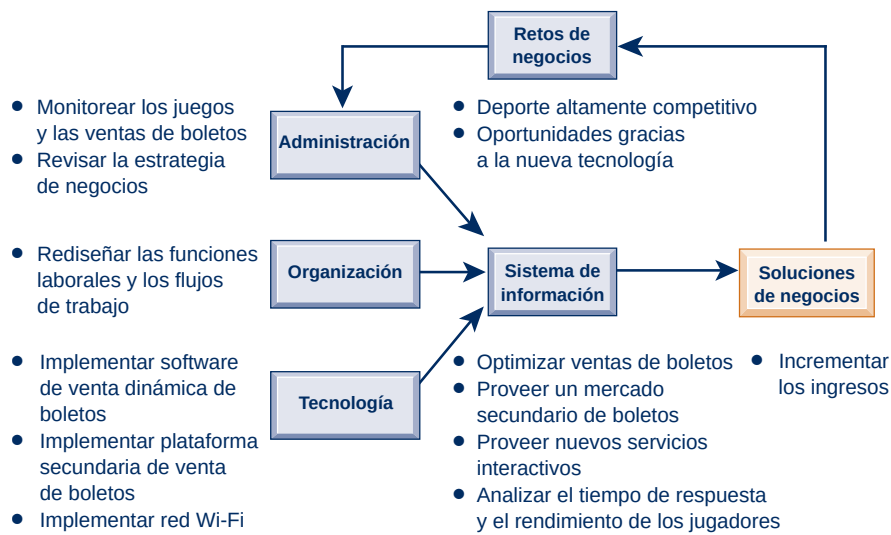
Los Gigantes también aprovecharon la tecnología inalámbrica para mejorar la experiencia de sus aficionados. Hay una red que se extiende desde los asientos y pasa por los puestos de comidas hasta ciertas áreas fuera del estadio, y es una de las redes inalámbricas públicas más grandes del mundo. El estadio, AT&T Park, tiene una red inalámbrica gigante de alta velocidad, que los aficionados pueden usar para revisar las puntuaciones y videos destacados, actualizar sus redes sociales y enviar o recibir mensajes de correo electrónico.

Fuentes: <http://www.sportvision.com/baseball/fieldfx>, visitado el 16 de enero de 2014; <http://www.sanfranciscogiants.mlb.com>, visitado el 12 de febrero de 2014; Kenneth Corbin, "Federal CIOs Look to Speed Tech Development Cycle", CIO, 17 de diciembre de 2013; Peter High, "Interview with World Champion San Francisco Giants CIO and San Jose Giants Chairman, Bill Schlough", *Forbes*, 4 de febrero de 2013, y Fritz Nelson, "Chief of the Year". *Information Week*, 17 de diciembre de 2012.

Los desafíos a los que se enfrentan los Gigantes de San Francisco y otros equipos de béisbol muestran por qué los sistemas de información son tan esenciales en la actualidad. El béisbol de las grandes ligas es un negocio además de un deporte, y equipos como los Gigantes necesitan recibir ingresos de los juegos para poder seguir operando. El béisbol de las grandes ligas es también un negocio en el cual lo más importante de todo es ganar, y cualquier forma de usar la información para mejorar el rendimiento de los jugadores es una ventaja competitiva.

El diagrama de apertura del capítulo señala los puntos importantes generados por este caso y este capítulo. Para incrementar los ingresos del estadio, los Gigantes de San Francisco desarrollaron un sistema de ajuste dinámico de precios de los boletos para ajustarlos a la demanda de los clientes y vender los asientos al precio óptimo. El equipo desarrolló otro sistema de venta de boletos que permite a los propietarios de boletos venderlos fácilmente en línea a alguien más. Una forma adicional de cautivar a los clientes es implementar tecnología de información moderna en el AT&T Park, incluyendo una red inalámbrica Wi-Fi masiva con servicios interactivos. Para mejorar el rendimiento de los jugadores, los Gigantes implementaron un sistema que captura video sobre los jugadores y luego usa los datos para analizar sus estadísticas defensivas, incluyendo la velocidad y los tiempos de reacción.

He aquí una pregunta a considerar: ¿qué rol desempeña la tecnología en el éxito de los Gigantes de San Francisco como equipo de béisbol? Evalúe las contribuciones de los sistemas descritos en este caso de estudio.



1.1

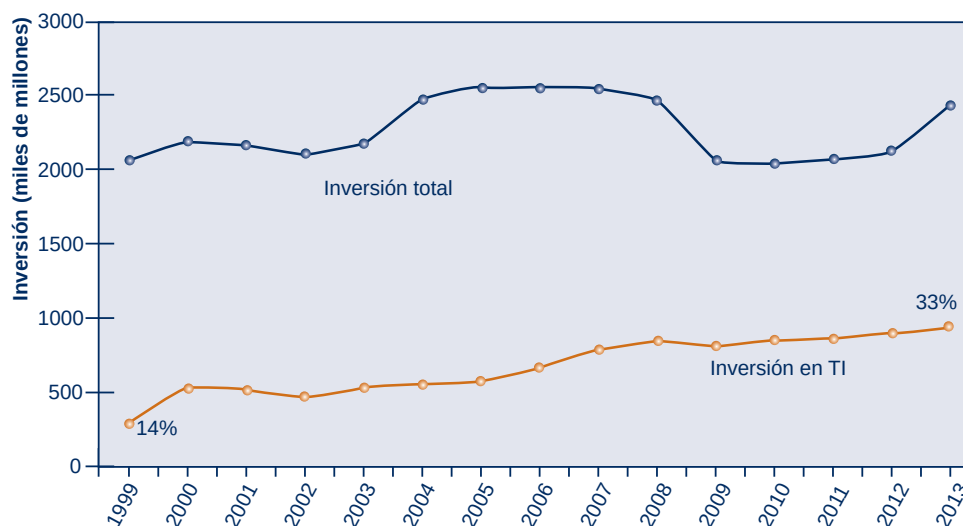
¿CÓMO TRANSFORMAN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LOS NEGOCIOS Y POR QUÉ SON TAN ESENCIALES PARA OPERAR Y ADMINISTRAR UN NEGOCIO EN LA ACTUALIDAD?

Los negocios ya no son los mismos en Estados Unidos ni en el resto de la economía global. En 2014 las empresas estadounidenses invertirían cerca de \$817 mil millones en hardware, software y equipo de telecomunicaciones para los sistemas de información. Además, invertirían otros \$230 mil millones en consultoría y servicios de negocios y administración, gran parte de lo cual implica el rediseño de las operaciones comerciales de las empresas para sacar provecho de estas nuevas tecnologías. La figura 1.1 muestra que entre 1999 y 2013 la inversión de negocios privados en tecnología de la información consistente en hardware, software y equipo de comunicaciones, aumentó de 14% a 33% de todo el capital invertido.

Como gerentes, la mayoría de ustedes trabajarán para empresas que utilicen sistemas de información de manera intensiva y realicen grandes inversiones en tecnología de la información. Sin duda querrán saber cómo invertir este dinero sabiamente. Si usted hace elecciones inteligentes, su empresa podrá sobrepasar a los competidores. Si hace malas elecciones, desperdiciará el valioso capital. Este libro tiene como objetivo ayudarle a tomar decisiones inteligentes acerca de la tecnología de la información y los sistemas de información.

CÓMO TRANSFORMAN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LOS NEGOCIOS

Podemos ver los resultados de estos gastos diarios masivos a nuestro alrededor si observamos cómo hacen negocios las personas. Los cambios en la tecnología, junto con los nuevos modelos de negocios innovadores, transformaron la vida social y las prácticas de negocios. Más de 247 millones de estadounidenses tienen teléfonos móviles (67% de la población), de los cuales 167 millones acceden a Internet mediante el uso de smartphones y tablets. 46% de toda la población mundial utiliza computadoras tipo Tablet, cuyas ventas se dispararon. 172 millones de estadounidenses usan redes

FIGURA 1.1 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

La inversión en capital de tecnología de la información, definida como hardware, software y equipo de comunicaciones, aumentó de 14% a 33% de todo el capital invertido entre 1999 y 2013.

Fuente: Basado en datos del Departamento de Comercio de EUA, Buró de Análisis Económico, *National Income and Product Accounts*, 2014.

sociales en línea, 150 millones usan Facebook, mientras que 48 millones usan Twitter. Los smartphon, las redes sociales, el texteo, los correos electrónicos y los webinaros se han vuelto herramientas esenciales de los negocios ya que ahí es donde puede encontrar a sus clientes, proveedores y colegas (eMarketer, 2014).

Para junio de 2014 más de 114 millones de negocios en todo el mundo tenían sitios de Internet “punto com” registrados (Domain Tools, 2014). Actualmente, 196 millones de estadounidenses buscan comprar en línea y 163 millones ya lo han hecho así. Todos los días, cerca de 90 millones de estadounidenses se conectan a Internet para investigar sobre un producto o servicio (eMarketer, 2014).

En 2013 FedEx transportó cada día cerca de 3.5 millones de paquetes a 220 países y territorios de todo el mundo, principalmente por la noche, y la empresa United Parcel Services (UPS) transportó cerca de 16 millones de paquetes diariamente en todo el mundo. Los negocios usan la tecnología de la información para detectar y responder con rapidez a la demanda cambiante de los clientes, reducir inventarios a los niveles más bajo posibles y lograr niveles más altos de eficiencia operacional. Las cadenas de suministro se han vuelto más aceleradas, con empresas de todos tamaños que dependen del inventario justo a tiempo para reducir sus costos indirectos y llegar más rápido al mercado.

Puesto que el número de lectores de periódicos continúa en descenso, más de 168 millones de personas leen un periódico en línea y millones más leen otros sitios de noticias. Alrededor de 83 millones de personas ven un video en línea a diario, 66 millones leen un blog y 25 millones publican mensajes en blogs, lo cual crea una explosión de nuevos escritores y formas de retroalimentación para los clientes que no existían hace cinco años (eMarketer, 2014). El sitio de redes sociales Facebook atrajo 152 millones de visitantes mensuales en 2014 en Estados Unidos, y cerca de mil millones en todo el mundo. Google+ atrajo a más de 130 millones de usuarios en Estados Unidos. Los negocios están empezando a usar las herramientas de redes sociales para conectar a sus empleados, clientes y gerentes en todo el mundo. Muchas empresas Fortune 500 ahora cuentan con páginas de Facebook, cuentas de Twitter y sitios de Tumblr.

El e-commerce y la publicidad en Internet continúan en expansión. Los ingresos por anuncios en línea de Google sobrepasaron los \$17 mil millones en 2013 y la publicidad

en Internet sigue en aumento a un ritmo de más de 15% anual, con lo cual superaron los \$43 mil millones de ingresos en 2013 (eMarketer, 2014).

Las nuevas leyes federales de seguridad y contabilidad, que requieren que muchas empresas almacenen sus mensajes de correo electrónico por cinco años, aunadas a las leyes laborales y de salud existentes, que solicitan que las empresas almacenen los datos de exposición química de los empleados hasta por 60 años, estimulan el crecimiento de la información digital a una tasa estimada de 5 exabytes al año, lo cual equivale a 37,000 nuevas Bibliotecas del Congreso.

NOVEDADES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL

¡Hay muchas! Lo que hace de los sistemas de información gerencial el tema más emocionante en los negocios es el cambio continuo en la tecnología, su uso administrativo, los modelos de negocios y el impacto en el éxito de las empresas. Aparecen nuevos negocios e industrias, los anteriores desaparecen y las empresas exitosas son las que aprenden a usar las nuevas tecnologías. La tabla 1-1 sintetiza los principales temas nuevos en cuanto al uso comercial de los sistemas de información. Estos temas aparecerán a lo largo del libro en todos los capítulos, por lo que sería conveniente que se tomara un tiempo ahora para comentarlos con su profesor y los demás estudiantes.

En el área de tecnología hay tres cambios interrelacionados: (1) la adopción generalizada de la plataforma computacional móvil; (2) el crecimiento en cuanto al uso comercial de los “big data”, y (3) el crecimiento de la “computación en la nube”, donde se ejecuta cada vez más software de negocios a través de Internet.

Los dispositivos iPhone, iPad, las tablet Android y los smartphone no son sólo aparatos o puntos de entretenimiento. Representan las nuevas plataformas de computación emergentes, con base en un arreglo de nuevas tecnologías de hardware y software. Cada vez más aspectos de la computación de negocios están pasando de las computadoras PC o máquinas de escritorio a estos dispositivos móviles. Los gerentes están utilizando con mayor frecuencia estos dispositivos para coordinar su trabajo, comunicarse con los empleados y proveer información para la toma de decisiones. A estos desarrollos les llamamos la “plataforma digital móvil”.

Los gerentes utilizan de manera rutinaria las tecnologías sociales y de colaboración en línea para tomar mejores decisiones con mayor rapidez. A medida que el comportamiento gerencial cambia, también lo hace la forma en que se organiza, coordina y mide el trabajo. Al conectar a los empleados que trabajan en equipos y proyectos, en la red social es donde se lleva a cabo el trabajo, se ejecutan los planes y los gerentes hacen su labor administrativa. Los empleados se reúnen en los espacios de colaboración, aun cuando estén separados por continentes y zonas horarias.

La solidez de la computación en la nube y el crecimiento de la plataforma digital móvil permiten a las organizaciones confiar más en el teletrabajo, el trabajo remoto y la toma de decisiones distribuida. Esta misma plataforma significa que las empresas pueden subcontratar más trabajo y depender de los mercados (en vez de los empleados) para generar valor. También implica que las empresas puedan colaborar con los proveedores y clientes para crear nuevos productos, o producir los existentes de una manera más eficiente.

En la Sesión interactiva sobre administración podrá ver algunas de estas tendencias en acción. Millones de gerentes dependen mucho de la plataforma digital para coordinar proveedores y envíos, satisfacer a los clientes y administrar a sus empleados. Un día de negocios sin estos dispositivos móviles o sin acceso a Internet sería algo impensable. Conforme lea este caso, observe cómo la plataforma móvil emergente mejora en gran medida la precisión, velocidad y riqueza de la toma de decisiones.

TABLA 1.1 NOVEDADES EN LOS MIS (SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIALES)

CAMBIO	IMPACTO EN LOS NEGOCIOS
TECNOLOGÍA	
La plataforma de computación en la nube emerge como una importante área de innovación en los negocios	Un conjunto flexible de computadoras en Internet empieza a llevar a cabo tareas que antes se realizaban en computadoras corporativas. Las principales aplicaciones de negocios se ofrecen en línea como un servicio de Internet (Software como un servicio, o SaaS).
Big data	Las empresas buscan perspectivas de los enormes volúmenes de datos del tráfico Web, los mensajes de correo electrónico, el contenido de los social media y las máquinas (sensores) que requieren nuevas herramientas administrativas para capturar, almacenar y analizar.
Emerge una plataforma digital móvil para competir con la PC como un sistema de negocios	El iPhone de Apple y tanto las computadoras tipo Tablet como los dispositivos móviles Android pueden descargar cientos de miles de aplicaciones para dar soporte a los servicios de colaboración, basados en la ubicación y la comunicación con los colegas. Las pequeñas computadoras tipo Tablet, incluyendo el iPad y el Kindle Fire, desafían a las laptop convencionales como plataformas de computación para los consumidores y el área corporativa.
ADMINISTRACIÓN	
Los gerentes adoptan el software de colaboración en línea y redes sociales para mejorar la coordinación, la colaboración y la compartición del conocimiento	Más de 100 millones de profesionales de negocios en todo el mundo utilizan Google Apps, Google Sites, Microsoft Windows Sharepoint Services y Lotus Connections de IBM para ofrecer soporte a los blogs, la administración de proyectos, las reuniones en línea, los perfiles personales, los sitios sociales favoritos y las comunidades en línea.
Se aceleran las aplicaciones de inteligencia de negocios	Los análisis de datos más poderosos y los tableros de control interactivos proporcionan a los gerentes información en tiempo real sobre el desempeño, para que mejoren sus procesos de toma de decisiones.
Las reuniones virtuales proliferan	Los gerentes adoptan las tecnologías de conferencias de video con telepresencia y conferencias Web para reducir el tiempo y el costo de viajar, a la vez que se mejoran la colaboración y el proceso de toma de decisiones.
ORGANIZACIONES	
Negocios sociales	Los negocios usan las plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter y herramientas sociales corporativas internas, para profundizar en las interacciones con los empleados, clientes y proveedores. Los empleados usan blogs, wikis, mensajes de texto por correo electrónico y mensajes SMS para interactuar en las comunidades en línea.
El trabajo a distancia a través de Internet adquiere impulso en el entorno de trabajo	Internet, las laptop inalámbricas, los smartphone y las computadoras tipo Tablet hacen posible que cada vez más personas trabajen lejos de la oficina tradicional. 55% de los negocios en Estados Unidos tiene cierta forma de programa de trabajo remoto.
Cocreación del valor comercial	Las fuentes de valor comercial cambian de productos a soluciones y experiencias, y de fuentes internas a redes de proveedores y colaboración con los clientes. Las cadenas de suministro y el desarrollo de productos son más globales y colaborativos; las interacciones con los clientes ayudan a las empresas a definir nuevos productos y servicios.

**DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA GLOBALIZACIÓN:
UN MUNDO PLANO**

En 1492 Colón reafirmó lo que los astrónomos decían desde mucho tiempo antes: el mundo era redondo y se podía navegar con seguridad por los mares. El planeta estaba habitado por personas de diferentes lenguas que vivían aisladas unas de otras, y había grandes

SESIÓN INTERACTIVA: ADMINISTRACIÓN

CONOZCA A LOS NUEVOS TRABAJADORES MÓVILES

¿Cuánto trabajo puede hacer desde la palma de su mano? Probablemente más del que cree. En la actualidad hay muchas funciones laborales para empleados de base y sus gerentes que pueden realizarse mediante el uso de teléfonos móviles y tablets, como los dispositivos móviles iPad, iPhone y Android.

Las empresas mejoran sus sistemas de seguridad de modo que los usuarios puedan acceder en forma remota a los sistemas corporativos con confianza. Además están desarrollando más aplicaciones de largo alcance para aprovechar las sorprendentes capacidades móviles y de gráficas. La tecnología móvil se esparce hacia las funciones laborales básicas, como los materiales de marketing para los representantes farmacéuticos, el software de cuentas de clientes para los técnicos de servicio y las apps para que los granjeros evalúen la calidad de la leche de vaca.

McClendon's Select, una granja orgánica familiar ubicada en Peoria, depende del iPad en cada etapa de su operación: sembrar campos, cosechar cultivos, surtir pedidos, cargar camiones, entregar a los restaurantes y vender productos en los mercados de campesinos. El copropietario Sean McClendon usa una cámara inalámbrica en su tractor para asegurar que las hileras de cultivo estén lo más rectas posible. La app mydlinkLite en su iPad le permite ver las imágenes mientras conduce el arado. El gerente de plantación de la granja ya no tiene que salir del campo para hacerse cargo del cuidadoso mantenimiento de registros requerido para mantener una certificación orgánica. Con la conexión de su iPad a la red celular 3G puede acceder al sistema de administración COG Pro basado en Web para actualizar sus registros de tipos de semillas, además de dónde y cuándo deben sembrarse.

Antes de que McClendon's se volviera digital, los pedidos se escribían a mano en un pizarrón blanco, un proceso que consumía demasiado tiempo, era propenso a errores y costoso. Ahora cada empleado toma un iPad al llegar a trabajar en la mañana y usa una app propietaria llamada Picker Entry para generar una lista de productos a recolectar en el campo a partir de los pedidos en línea colocados por los restaurantes y consumidores. Utilizando la tecnología AirPrint en el iPad, los empleados imprimen en forma inalámbrica sus pedidos y se dirigen al campo a recolectar el producto. Una vez que los empleados regresan del campo, agregan el inventario que recolectaron usando un iPad. Pueden ver todos los restaurantes en la pantalla, tocar el nombre del restaurante y surtir los pedidos justo desde el iPad.

Cuando los empleados cargan esos pedidos en camiones para entregarlos, Picker Entry en el iPad reemplaza un proceso manual que solía tardar de 30 a 45 minutos. Un solo toque en el iPad genera un informe indicando hacia dónde

va cada caja en el camión para la entrega en restaurantes. Una de las principales razones por las que los restaurantes prefieren a McClendon's es por la precisión de sus pedidos.

El uso de dispositivos portátiles para que el negocio opere no se limita a compañías pequeñas. PepsiCo fabrica y vende marcas como Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Tropicana, Quaker y Frito-Lay en todo el mundo, y tiene cerca de 280,000 empleados. La empresa usa una compleja red de sistemas de distribución de interbloqueo para mover sus productos desde sus instalaciones de manufactura y almacén a los camiones, y luego a las tiendas para satisfacer a tiempo la demanda de los clientes. PepsiCo opera diariamente cerca de 17,000 rutas de distribución. El iPhone y el iPad ayudan a los empleados de la división North America Beverages de PepsiCo a asegurar que los productos correctos lleguen a las ubicaciones correctas de la manera más rápida y eficiente posible.

En el pasado, los conductores y vendedores de PepsiCo comenzaban cada día recogiendo los itinerarios impresos con las cantidades de los pedidos y las tareas a realizar en cada punto de venta, desde descargar cajas de sodas hasta instalar nuevos estantes de exhibición de productos. Era problemático integrar los cambios de último minuto en los pedidos ya que no era fácil comunicarse con los conductores de los camiones repartidores cuando estaban en ruta.

PepsiCo North America Beverages creó una app interna personalizada para el iPhone conocida como Power4Merch, que notifica de inmediato a los vendedores cuando un conductor llega a una tienda. El iPhone del vendedor tiene una tarjeta de tiempo electrónica y puede ver su itinerario, los detalles de la tienda, los perfiles de la cuenta y todo lo que necesita saber para dar servicio a la tienda.

Los gerentes de PepsiCo usan dispositivos iPad con aplicaciones personalizadas para monitorear el rendimiento de sus equipos, obtener precios, planogramas y contratos, y ayudar a coordinar las entregas con los vendedores. La app Manager's Briefcase provee a los gerentes de ventas por territorios versiones electrónicas de toda la papelería y los recursos que necesitan para administrar sus equipos, incluyendo auditorías de tiendas, formularios de formación para los empleados y notificaciones automatizadas a los vendedores. Un gerente puede asignar personal directamente en el iPad; por ejemplo, este dispositivo envía automáticamente una notificación al iPhone del vendedor para informarle que tiene que realizar una parada adicional. Anteriormente los gerentes tenían que pasar mucho tiempo en el teléfono, revisando su correo electrónico en la oficina y verificando la papelería. Con el iPad, el gerente comienza y termina su día con su equipo.

La segunda app del iPad, conocida como SPOTLight, da a los gerentes el acceso inmediato a su contenido de SharePoint basado en Web. Pueden obtener precios, desplegar planogramas, acuerdos de desarrollo con los clientes o nuevos contratos.

Los sistemas de iPhone y iPad de PepsiCo están integrados con sus sistemas establecidos de información corporativa. La empresa usa Mobile Device Management de AirWatch para implementar y administrar en forma segura sus aplicaciones móviles, y también aprovecha la seguridad integrada en los dispositivos iPhone y iPad para protegerlos contra el acceso no autorizado.

El principal competidor de PepsiCo, la empresa embotelladora Coca-Cola Enterprises Inc. (CCE), se beneficia también de la tecnología móvil. CCE usa software de servicio móvil de ServiceMax Inc. en el campo para optimizar las actividades de trabajo de sus técnicos, quienes dan servicio a las fuentes de sodas de los restaurantes y reparan las máquinas expendedoras. Anteriormente, después de que un técnico visitaba a un cliente, regresaba a su auto, transfería la información de las notas de papel a una base de

datos en su laptop y la transmitía al envejecido sistema de software centralizado de Coca-Cola. Al final de cada día muchos técnicos invertían media hora adicional para ordenar su papelería.

En 2012, cerca de 100 empleados de CCE comenzaron a usar las apps de ServiceMax en dispositivos iPhone para enviar a los técnicos un día completo de llamadas de servicio, ofrecer información detallada de los clientes, actualizar automáticamente las listas de refacciones almacenadas en sus camiones y transferir información al departamento de facturación. El nuevo sistema recortó en un tercio el tiempo de administración para los técnicos de servicio, y los empleados quedaban libres para dar servicio al equipo de otras empresas además del equipo de CEE. ServiceMax cobra una suscripción anual de aproximadamente \$1,000 por persona.

Fuentes: "Apple iPad in Business", www.apple.com, visitado el 29 de enero de 2014; Robert Bamforth. "Do You Need Tablets in Your Workplace?" ComputerWeekly.com, 27 de enero de 2014, y ShiraOvide. "Meet the New Mobile Workers". *The Wall Street Journal*, 11 de marzo de 2013.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

1. ¿Qué tipos de aplicaciones se describen aquí? ¿Qué funciones de negocios soportan? ¿Cómo mejoran la eficiencia operacional y la toma de decisiones?
2. Identifique los problemas que las empresas en este caso de estudio resolvieron mediante el uso de dispositivos digitales móviles.
3. ¿Qué tipos de empresas tienen más probabilidades de beneficiarse al equipar a sus empleados con dispositivos digitales móviles como iPhone y iPad?
4. Una empresa que implementa dispositivos iPhone dijo: "El iPhone no cambia el juego, sino a la industria. Cambia la forma en que uno puede interactuar con sus clientes" y "con sus proveedores". Comente las implicaciones de esta aseveración.

Aplicaciones de iPhone y iPad que se utilizan en negocios.

1. Salesforce1
2. Cisco WebEx
3. SAP Business ByDesign
4. iWork
5. Evernote
6. Adobe Reader
7. Oracle Business Intelligence
8. Dropbox



© STANCA SANDA/Alamy.

Ya sea para asistir a una reunión en línea, verificar pedidos, trabajar con archivos y documentos u obtener inteligencia de negocios, los dispositivos iPhone y iPad de Apple ofrecen posibilidades ilimitadas para los usuarios de negocios. Ambos dispositivos tienen una impresionante pantalla sensible al tacto, navegación total en Internet, herramientas para mensajería, transmisión de audio y de video, y administración de documentos. Estas características hacen de cada uno de estos dispositivos una plataforma de propósito general para la computación móvil.

disparidades en el desarrollo económico y científico. El comercio internacional resultante de los viajes de Colón acercó más a estas personas y culturas. La “revolución industrial” fue en realidad un fenómeno mundial energizado por la expansión del comercio entre naciones y el surgimiento de la primera economía mundial.

En 2005 el periodista Thomas Friedman escribió un libro inspirador que declaraba que ahora el mundo era “plano”, con lo cual quería decir que Internet y las comunicaciones globales han reducido considerablemente las ventajas económicas y culturales de los países desarrollados. Friedman argumentaba que Estados Unidos y los países europeos luchaban por sus vidas económicas compitiendo por empleos, mercados, recursos e incluso ideas con poblaciones muy motivadas y con un alto nivel de educación, en áreas laborales de bajos sueldos en países con menos desarrollo (Friedman, 2007). Esta “globalización” presenta tanto desafíos como oportunidades para las empresas comerciales.

Un porcentaje cada vez mayor de la economía de Estados Unidos, al igual que de otros países industriales avanzados en Europa y Asia, depende de las importaciones y las exportaciones. En 2013 más de 33% de la economía de Estados Unidos se obtuvo del comercio externo, tanto importaciones como exportaciones. En Europa y Asia, la cifra excedió el 50%. Muchas empresas Fortune 500 de Estados Unidos derivan la mitad de sus ingresos de las operaciones en el extranjero. Por ejemplo, el 85% de los ingresos de Intel en 2013 provino de las ventas en el extranjero de sus microprocesadores. El 80% de los juguetes vendidos en Estados Unidos se fabrica en China, mientras que cerca de 90% de las computadoras PC procedentes de China usan microchips Intel o Advanced Micro Design (AMD) manufacturados en Estados Unidos. Los chips microprocesadores se envían de Estados Unidos a China para ensamblarlos en los dispositivos. En la grave recesión de 2008 a 2011 todas las economías mundiales se vieron afectadas de manera negativa.

No son solamente los productos lo que se mueve entre fronteras. También ocurre con los empleos, algunos de los cuales son de alto nivel con un buen sueldo y requieren un título universitario. En la década anterior Estados Unidos perdió varios millones de empleos de manufactura, debido a la producción en el exterior con sueldos bajos. Pero la manufactura forma ahora una parte muy pequeña del empleo en Estados Unidos (menos de 12% y sigue disminuyendo). En un año normal, cerca de 300,000 empleos de servicio migran al exterior hacia países con sueldos más bajos. Muchos de los trabajos son en ocupaciones de sistemas de información con habilidades menores, pero algunos son empleos de “servicio negociable” como en arquitectura, servicios financieros, call centers, consultoría, ingeniería e incluso radiología.

Por el lado positivo, en un año normal sin recesión, la economía en Estados Unidos crea cerca de 3.5 millones de nuevos empleos. Sin embargo, en el sector privado solo se crearon 1.1 millones de empleos debido a la lenta recuperación en 2011, aunque para 2014 se agregaron 2.5 millones. El empleo en los sistemas de información y los demás trabajos de servicios va en aumento y los salarios son estables. La subcontratación (*outsourcing*) ha acelerado el desarrollo de nuevos sistemas en Estados Unidos y en todo el mundo.

El desafío para usted como estudiante de negocios es desarrollar habilidades de alto nivel a través de la educación y la experiencia en el trabajo que no se puede subcontratar. El reto para su negocio es evitar los mercados de bienes y servicios que se pueden producir en el extranjero con un costo mucho menor. Las oportunidades son igual de inmensas. A lo largo de este libro encontrará ejemplos de empresas e individuos que fracasaron o tuvieron éxito con el uso de los sistemas de información para adaptarse a este nuevo entorno global.

¿Qué tiene que ver la globalización con los sistemas de información gerencial? La respuesta es sencilla: todo. El surgimiento de Internet para convertirse en un sistema de comunicaciones mundial ha reducido de manera drástica los costos de operar y realizar transacciones a una escala global. Ahora la comunicación entre el piso de una fábrica en Shanghai y un centro de distribución en Rapid Falls, Dakota del Sur, es instantánea y prácticamente gratuita. Los clientes pueden ir de compras en un mercado mundial en el que obtienen información sobre precios y calidad de manera confiable

las 24 horas del día. Las empresas que producen bienes y servicios a escala global logran reducciones extraordinarias en los costos al encontrar proveedores de bajo costo y administrar instalaciones de producción en otros países. Las empresas de servicios de Internet, como Google o eBay, pueden duplicar sus modelos de negocios y servicios en varios países sin tener que rediseñar su costosa infraestructura de sistemas de información de costo fijo. La mitad de los ingresos de eBay (al igual que General Motors) se origina fuera de Estados Unidos. En resumen, los sistemas de información permiten la globalización.

LA EMPRESA DIGITAL EMERGENTE

Todos los cambios que acabamos de describir, aunados a un rediseño organizacional de igual proporción, han creado las condiciones para una empresa totalmente digital, la cual se puede definir a lo largo de varias dimensiones. En una **empresa digital**, casi todas las *relaciones de negocios significativas* de la organización con los clientes, proveedores y empleados están habilitadas y mediadas en forma digital. Los procesos de negocios básicos se realizan por medio de redes digitales que abarcan a toda la empresa, o que enlazan a varias organizaciones.

Los **procesos de negocios** se refieren al conjunto de tareas y comportamientos relacionados en forma lógica, que las organizaciones desarrollan con el tiempo para producir resultados de negocios específicos, y la forma única en que se organizan y coordinan estas actividades. Desarrollar un nuevo producto, generar y completar un pedido, crear un plan de marketing y contratar a un empleado, son ejemplos de procesos de negocios, y las formas en que las organizaciones realizan estos procedimientos pueden ser una fuente de solidez competitiva (en el capítulo 2 encontrará un análisis detallado de los procesos de negocios).

Los *activos corporativos clave* —propiedad intelectual, competencias básicas, activos financieros y humanos— se administran por medios digitales. En una empresa digital siempre está disponible cualquier pieza de información que se requiera para dar soporte a las decisiones de negocios clave en cualquier parte de la empresa.

Las empresas digitales detectan y responden a sus entornos con mucha más rapidez que las compañías tradicionales, lo cual les brinda mayor flexibilidad para sobrevivir en tiempos turbulentos. Estas empresas ofrecen extraordinarias oportunidades para una mayor flexibilidad en la organización y administración global. En ellas, tanto el desplazamiento en tiempo como en espacio son la norma. El *desplazamiento en tiempo* se refiere a los negocios que se realizan en forma continua, 24/7, en vez de hacerlo en bandas estrechas de tiempo de “días hábiles”: de 9 a.m. a 5 p.m. El *desplazamiento en espacio* significa que el trabajo se realiza en un taller global y dentro de los límites nacionales. El trabajo se realiza físicamente en cualquier parte del mundo donde se elabore mejor.

Muchas empresas, como Cisco Systems, 3M e IBM, están cerca de convertirse en empresas digitales al utilizar Internet para controlar todos los aspectos de sus negocios. La mayoría de las demás compañías no son totalmente digitales pero se están acercando a una estrecha integración digital con proveedores, clientes y empleados.

OBJETIVOS DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

¿Por qué son tan esenciales los sistemas de información en la actualidad? ¿Por qué las empresas están invirtiendo tanto en sistemas y tecnologías de información? En Estados Unidos, más de 21 millones de gerentes y 154 millones de trabajadores en los sectores de información y conocimiento de la fuerza laboral dependen de los sistemas de información para llevar sus negocios. Los sistemas de información son esenciales para realizar las actividades comerciales diarias en Estados Unidos y en la mayoría de los demás países avanzados, así como para lograr los objetivos de negocios estratégicos.

Sectores completos de la economía serían casi inconcebibles sin las inversiones sustanciales en los sistemas de información. Las empresas de e-commerce como Amazon, eBay, Google e E*Trade simplemente no existirían. Las industrias de servicios de la actualidad —finanzas, seguros y bienes raíces, al igual que los servicios personales como viajes, medicina y educación— no podrían operar sin los sistemas de información. Asimismo, las empresas de venta al detalle como Walmart y Sears, además de las empresas de manufactura como General Motors y General Electric, requieren de los sistemas de información para sobrevivir y prosperar. Así como en el siglo XX las oficinas, los teléfonos, los archiveros y los edificios altos y eficaces con elevadores, alguna vez fueron la base de los negocios, en el siglo XXI la tecnología de la información es la base para los negocios.

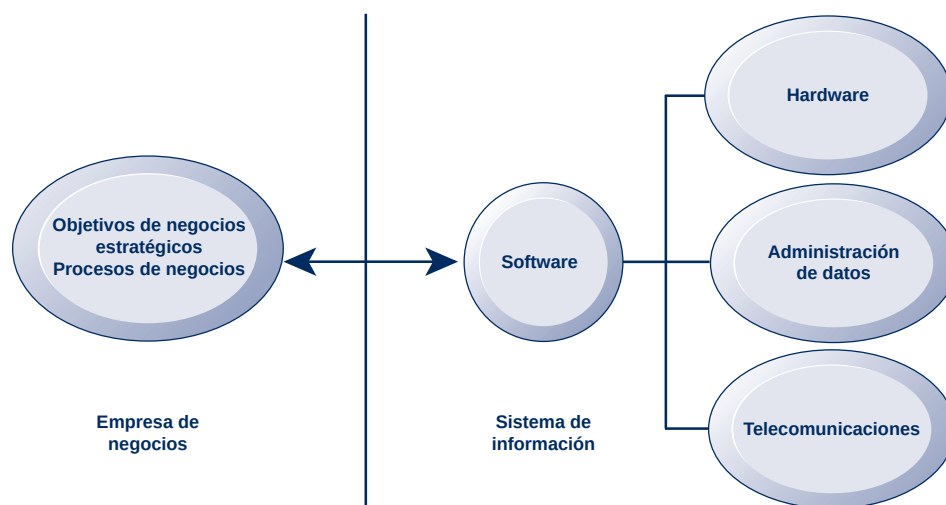
Hay una interdependencia cada vez mayor entre la habilidad de una empresa para usar la tecnología de la información y su destreza para implementar estrategias corporativas y lograr los objetivos corporativos (vea la figura 1.2). Lo que una empresa quiera hacer en cinco años depende a menudo de lo que sus sistemas sean capaces de realizar. Aumentar la participación en el mercado, convertirse en el productor de alta calidad o bajo costo, desarrollar nuevos productos e incrementar la productividad de los empleados, son procesos que dependen cada vez más de los tipos y la calidad de los sistemas de información en la empresa. Cuanto mejor comprenda usted esta relación, más valioso será como gerente.

Específicamente, las empresas de negocios invierten mucho en sistemas de información para lograr seis objetivos de negocios estratégicos: excelencia operacional; nuevos productos, servicios y modelos de negocios; intimidad con el cliente y con el proveedor; toma de decisiones mejorada; ventaja competitiva, y sobrevivencia.

Excelencia operacional

Los negocios buscan de manera continua mejorar la eficiencia de sus operaciones para poder obtener una mayor rentabilidad. Los sistemas y tecnologías de información son algunas de las herramientas más importantes disponibles para que los gerentes obtengan mayores niveles de eficiencia y productividad en las operaciones

FIGURA 1.2 LA INTERDEPENDENCIA ENTRE ORGANIZACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



En los sistemas contemporáneos hay una interdependencia cada vez mayor entre los sistemas de información de una empresa y sus herramientas de negocios. Los cambios en la estrategia, las reglas y los procesos de negocios, requieren cada vez más cambios en el hardware, el software, las bases de datos y las telecomunicaciones. A menudo, lo que a la organización le gustaría hacer depende de lo que sus sistemas le permitan hacer.

de negocios, en especial al adaptarse a los cambios en las prácticas de negocios y el comportamiento gerencial.

Walmart, la cadena de tiendas de venta al detalle más grande de la Tierra, ejemplifica el poder de los sistemas de información junto con sus brillantes prácticas de negocios y su gerencia de apoyo para obtener una eficiencia operacional a nivel mundial. En el año fiscal 2014 obtuvo \$473 mil millones en ventas —casi una décima parte de las ventas al detalle en Estados Unidos— en gran parte debido a su sistema Retail Link, que enlaza digitalmente a sus proveedores con cada una de sus tiendas. Tan pronto como un cliente compra un artículo, el proveedor que lo supervisa sabe que debe enviar un reemplazo a los anaqueles. Walmart es la tienda de venta al detalle más eficiente en la industria; obtiene ventas de más de \$428 por pie cuadrado, en comparación con su competidor más cercano, Target, con \$295 por pie cuadrado. Otras empresas de mercancía en general menos eficientes producen entre \$150 y \$200 por pie cuadrado.

Nuevos productos, servicios y modelos de negocios

Los sistemas de información y las tecnologías son una importante herramienta de habilitación para que las empresas creen nuevos productos y servicios, así como modelos de negocios totalmente nuevos. Un **modelo de negocios** describe la forma en que una empresa produce, entrega y vende un producto o servicio para crear riqueza.

Actualmente la industria de la música es muy distinta a la de hace una década. Apple Inc. transformó un antiguo modelo de negocios de distribución de música basado en discos de vinilo, cintas y CDs, en un modelo de distribución legal en línea a partir de su propia plataforma de tecnología iPod. Apple ha prosperado desde un flujo continuo de innovaciones del iPod, incluyendo el servicio de música iTunes, el iPad y el iPhone.

Intimidad con clientes y proveedores

Cuando una empresa conoce realmente a sus clientes y les da un buen servicio, por lo general ellos responden volviendo y comprando más. Esto genera ingresos y ganancias. Lo mismo ocurre con los proveedores: cuanto más se involucre un negocio con ellos, mejor será la forma en que ofrezcan aportaciones vitales. Esto reduce los costos. El hecho de cómo conocer a los clientes o proveedores es un problema medular para las empresas que tienen millones de clientes tanto convencionales como en línea.

El hotel Mandarin Oriental en Manhattan, junto con otros hoteles de gama alta, ejemplifican el uso de los sistemas y tecnologías de información para lograr una intimidad con el cliente. Estos hoteles usan computadoras para registrar las preferencias de los huéspedes, como la temperatura preferida en la habitación, el tiempo de llegada, los números telefónicos que marcan con frecuencia, así como sus programas favoritos de televisión, y almacenan esta información en una gran base de datos. Las habitaciones individuales en los hoteles están conectadas en red a una computadora servidor de red central, de modo que se puedan supervisar o controlar de forma remota. Cuando un cliente llega a uno de estos hoteles, el sistema cambia automáticamente las condiciones de la habitación, como reducir la intensidad de las luces, ajustar la temperatura o seleccionar la música apropiada, con base en el perfil digital del huésped. Los hoteles también analizan los datos de sus clientes para identificar a los que son frecuentes y desarrollar campañas de marketing individuales con base en sus preferencias.

JCPenney es un ejemplo de los beneficios de la intimidad con proveedores habilitada mediante sistemas de información. Cada vez que alguien compra una camisa de vestir en una tienda JCPenney en Estados Unidos, el registro de la venta aparece de inmediato en Hong Kong en las computadoras del proveedor TAL Apparel Ltd., un fabricante contratista que produce una de las ocho camisas de vestir que se venden en Estados Unidos. TAL pasa los números a través de un modelo de computadora que el mismo contratista desarrolló y entonces decide cuántas camisas de repuesto fabricar y en qué estilos, colores y tallas. Luego las envía a cada tienda de JCPenney, sin pasar por los almacenes del

vendedor minorista. En otras palabras, el inventario de camisas de JCPenney es casi cero, al igual que el costo de almacenarlas.

Toma de decisiones mejorada

Muchos gerentes de negocios trabajan en un banco de niebla de información, sin nunca contar realmente con los datos correctos en el momento oportuno para tomar una decisión informada. Por el contrario, dependen de las proyecciones, las mejores suposiciones y de la suerte. El resultado es una producción excesiva o baja de bienes y servicios, una mala asignación de los recursos y tiempos de respuesta deficientes. Estos resultados negativos elevan los costos y provocan la pérdida de clientes. En la década anterior los sistemas y tecnologías de información hicieron posible que a la hora de tomar decisiones los gerentes usaran datos en tiempo real provenientes del mercado.

Por ejemplo, Verizon Corporation, una de las más grandes compañías de telecomunicaciones en Estados Unidos, usa un tablero de control digital basado en Web para proveer a los gerentes de información precisa en tiempo real sobre las quejas de los clientes, el desempeño de la red para cada localidad atendida, así como los apagones o las líneas dañadas por tormentas. Con esta información los gerentes pueden asignar de inmediato recursos de reparación a las áreas afectadas, informar a los consumidores sobre los esfuerzos de reparación y restaurar el servicio con rapidez.

Ventaja competitiva

Cuando las empresas obtienen uno o más de estos objetivos de negocios —excelencia operacional; nuevos productos, servicios y modelos de negocios; intimidad con los clientes y los proveedores, y toma de decisiones mejorada—, es probable que ya hayan logrado una ventaja competitiva. Hacer las cosas mejor que sus competidores, cobrar menos por productos superiores y responder tanto a los clientes como a los proveedores en tiempo real, son puntos positivos que producen mayores ventas y perfiles más altos que sus competidores no podrán igualar. Como veremos más adelante en este capítulo, Apple Inc., Walmart y UPS son líderes en la industria debido a que saben cómo usar los sistemas de información para este propósito.

Sobrevivencia

Las empresas de negocios también invierten en sistemas de información y tecnologías debido a que son indispensables para realizar las actividades comerciales. Algunas veces estas “necesidades” se ven impulsadas por cambios de nivel industrial. Por ejemplo, después de que Citibank introdujo en 1977 las primeras máquinas de cajero automático (ATM) en la región de Nueva York para atraer clientes a través de niveles más altos de servicios, sus competidores se aprestaron a proveer de cajeros ATM a sus clientes para mantenerse a la par con Citibank. Actualmente casi todos los bancos en Estados Unidos tienen cajeros ATM regionales y se enlazan con redes de cajeros ATM nacionales e internacionales, como CIRRUS. El hecho de proveer de servicios ATM a los clientes bancarios minoristas es un requisito sencillo para estar y sobrevivir en el negocio bancario minorista.

Hay muchos estatutos federales y estatales además de regulaciones que crean un deber legal para las empresas y sus empleados con respecto a conservar los registros, incluyendo los digitales. Por ejemplo, la Ley de control de sustancias tóxicas (1976) que regula la exposición de los trabajadores estadounidenses a más de 75,000 químicos tóxicos, requiere que las empresas conserven durante 30 años los registros sobre la exposición de los empleados. La Ley Sarbanes-Oxley (2002), destinada a mejorar la rendición de cuentas de las asociaciones públicas y sus auditores, exige a las empresas de contabilidad pública certificadas que auditan a las empresas públicas que conserven por cinco años los informes y registros de trabajo de las auditorías, incluyendo todos los correos electrónicos. La ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor (2010), destinada a reforzar la regulación de la industria bancaria, requiere que las empresas guarden sus registros durante diez años. Muchas otras piezas de legislación federal

y estatal en el cuidado de la salud, los servicios financieros, la educación y la protección privada, imponen requisitos considerables de retención de datos y los informes sobre las empresas estadounidenses. Éstas recurren a los sistemas y tecnologías de información para obtener la capacidad de responder a estos desafíos.

1.2

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN? ¿CÓMO FUNCIONA? ¿CUÁLES SON SUS COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA, Y POR QUÉ LOS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS SON ESENCIALES PARA ASEGURAR QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROPORCIONEN UN VALOR GENUINO PARA LAS ORGANIZACIONES?

Hasta aquí hemos utilizado los términos *sistemas y tecnologías de información* de manera informal, sin definirlos. La **tecnología de la información (TI)** consiste en todo el hardware y software que una empresa necesita usar para poder cumplir con sus objetivos de negocios. Esto incluye no sólo a los equipos de cómputo, los dispositivos de almacenamiento y los dispositivos móviles de bolsillo, sino también a los componentes de software, como los sistemas operativos Windows o Linux, la suite de productividad de escritorio Microsoft Office y los muchos miles de programas de computadora que se encuentran en la típica empresa de gran tamaño. Los “sistemas de información” son más complejos y la mejor manera de comprenderlos es analizarlos desde una perspectiva de tecnología y de negocios.

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN?

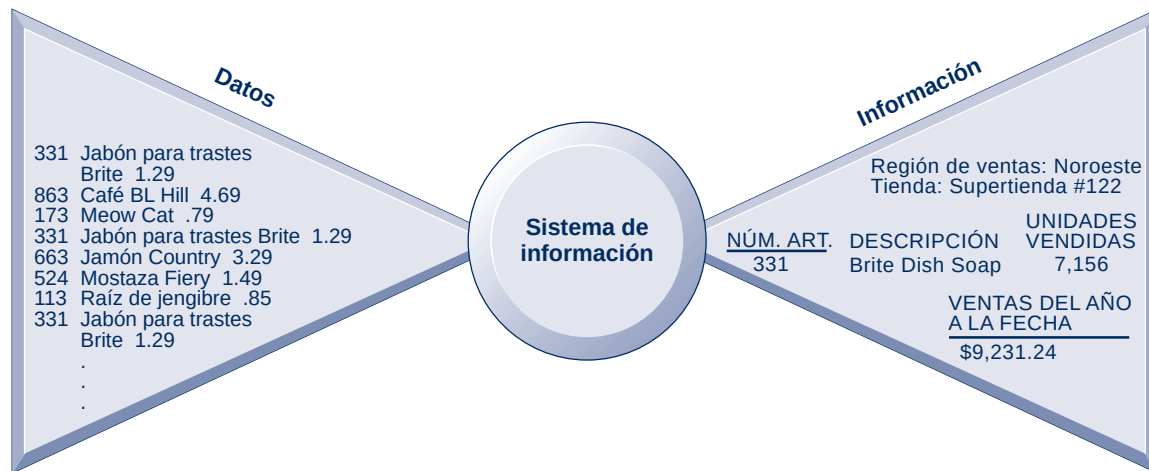
Podemos plantear la definición técnica de un **sistema de información** como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos.

Los sistemas de información contienen información sobre personas, lugares y cosas importantes dentro de la organización, o en el entorno que la rodea. Por **información** nos referimos a los datos que se han modelado en una forma significativa y útil para los seres humanos. Por el contrario, los **datos** son flujos de elementos en bruto que representan los eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno físico antes de ordenarlos e interpretarlos de forma que las personas los puedan comprender y usar.

Un breve y útil ejemplo de comparación entre información y datos pueden ser las cajas registradoras de los supermercados, donde se exploran millones de piezas de datos en los códigos de barras, los cuales describen cada producto. Se puede obtener un total de dichas piezas de datos y analizarlo para conseguir información relevante, como el total de botellas de detergente para trastes vendidas en una tienda específica, las marcas de detergente para trastes que se venden con más rapidez en esa tienda o territorio de ventas, o la cantidad total que se gastó en esa marca de detergente para trastes en esa tienda o región de ventas (vea la figura 1.3).

Hay tres actividades en un sistema de información que producen los datos necesarios para que las organizaciones tomen decisiones, controlen las operaciones, analicen problemas y creen nuevos productos o servicios. Estas actividades son: entrada, procesamiento y salida (vea la figura 1.4). La **entrada** captura o recolecta los datos en bruto

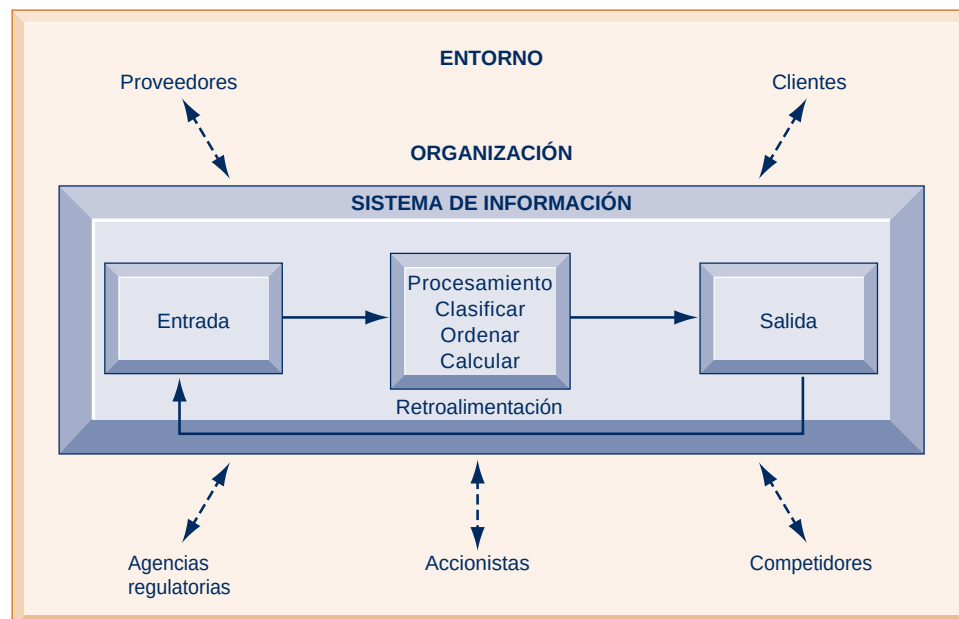
FIGURA 1.3 DATOS E INFORMACIÓN



Los datos en bruto de la caja registradora de un supermercado se pueden procesar y organizar para producir información significativa, como el total de ventas unitarias de detergente de trastes o el ingreso total de las ventas de dicho producto para una tienda o territorio de ventas específicos.

desde dentro de la organización o a través de su entorno externo. El **procesamiento** convierte esta entrada en bruto en un formato significativo. La **salida** transfiere la información procesada a las personas que harán uso de ella, o a las actividades para las que

FIGURA 1.4 FUNCIONES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN



Un sistema de información contiene datos sobre una organización y el entorno que la rodea. Tres actividades básicas (entrada, procesamiento y salida) producen la información que necesitan las empresas. La retroalimentación es la salida que se devuelve a las personas o actividades apropiadas en la organización para evaluar y refinar la entrada. Los actores ambientales, como clientes, proveedores, competidores, accionistas y agencias regulatorias, interactúan con la organización y sus sistemas de información.

se utilizará. Los sistemas de información también requieren **retroalimentación**, la cual es la salida que se devuelve a los miembros adecuados de la organización para ayudarles a evaluar o corregir la etapa de entrada.

En el sistema de venta de boletos de los Gigantes de San Francisco la entrada en bruto consiste en los datos del pedido de boletos, como el nombre del comprador, su dirección, número de tarjeta de crédito, cantidad de boletos pedidos y la fecha del juego para el que desea comprar los boletos. Otra entrada sería el precio del boleto, el cual fluctuaría con base en el análisis computacional del precio óptimo a cobrar para un boleto de un juego específico. Las computadoras almacenan estos datos y los procesan para calcular los totales de los pedidos, rastrear las compras de boletos y enviar solicitudes de pago a las compañías de tarjetas de crédito. La salida consiste en los boletos que hay que imprimir, los recibos de los pedidos y los informes sobre los pedidos en línea de boletos. El sistema provee información significativa, como el número de boletos vendidos para un juego específico o a cierto precio, el total de boletos vendidos cada año y los clientes frecuentes.

Aunque los sistemas de información basados en computadora usan la tecnología informática para procesar los datos en bruto y convertirlos en información significativa, hay una clara distinción entre una computadora y un programa de computadora por una parte, y un sistema de información por la otra. Las computadoras electrónicas y los programas de software relacionados son la base técnica, las herramientas y los materiales de los modernos sistemas de información. Las computadoras proporcionan el equipo para almacenar y procesar información. Los programas de computadora, o software, son conjuntos de instrucciones de operación que dirigen y controlan el procesamiento de las computadoras. Es importante saber cómo funcionan las computadoras y los programas informáticos al diseñar soluciones para problemas organizacionales, pero las computadoras son solo parte de un sistema de información.

Una analogía adecuada es la de una vivienda. Las casas se construyen con martillos, clavos y madera, pero éstos no constituyen una casa. La arquitectura, el diseño, el entorno, el paisaje y todas las decisiones que conducen a la creación de estas características forman parte de la casa y son cruciales para resolver el problema de poner un techo sobre nuestra cabeza. Las computadoras y los programas son los martillos, clavos y madera de los sistemas de información basados en computadora, pero por sí solos no pueden producir la información que necesita una organización en particular. Para comprender los sistemas de información usted debe entender que están diseñados para resolver problemas así como conocer sus elementos arquitectónicos y de diseño, y los procesos organizacionales que conducen a estas soluciones.

DIMENSIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Para comprender plenamente los sistemas de información debe conocer las dimensiones más amplias de organización, administración y tecnología de la información de los sistemas (vea la figura 1.5), junto con su poder para proveer soluciones a los desafíos y problemas en el entorno de negocios. Nos referimos a esta comprensión más extensa de los sistemas de información, la cual abarca un entendimiento de los niveles gerenciales y organizacionales de los sistemas, así como de sus dimensiones técnicas, como el **alfabetismo en los sistemas de información**. En cambio, el **alfabetismo computacional** se enfoca principalmente en el conocimiento de la tecnología de la información.

El campo de los **sistemas de información gerencial (MIS)** trata de obtener este alfabetismo más amplio en los sistemas de información. Los sistemas MIS tratan con los aspectos del comportamiento al igual que con los aspectos técnicos que rodean el desarrollo, uso e impacto de los sistemas de información que utilizan los gerentes y empleados en la empresa.

Examinemos cada una de las dimensiones de los sistemas de información: organizaciones, administración y tecnología de la información.

FIGURA 1.5 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SON MÁS QUE COMPUTADORAS



Para usar los sistemas de información eficazmente, hay que comprender la organización, administración y tecnología de la información que dan forma a los sistemas. Un sistema de información crea valor para la empresa, en forma de una solución organizacional y gerencial para los desafíos impuestos por el entorno.

Organizaciones

Los sistemas de información son parte integral de las organizaciones. Sin duda, para algunas compañías como las empresas de reportes crediticios, no habría negocio sin un sistema de información. Los elementos clave de una organización son su gente, su estructura, sus procesos de negocios, sus políticas y su cultura. Aquí presentamos estos componentes de las organizaciones, y en los capítulos 2 y 3 los describiremos con más detalle.

Las organizaciones tienen una estructura compuesta por distintos niveles y especialidades. Sus estructuras revelan una clara división de labores. La autoridad y responsabilidad en una empresa de negocios se organizan como una jerarquía o estructura de pirámide. Los niveles superiores de esta jerarquía son los empleados gerenciales, profesionales y técnicos, en tanto que en los niveles base de la pirámide está el personal de operaciones.

La **gerencia de nivel superior** toma decisiones estratégicas de largo alcance en cuanto a productos y servicios, además de asegurar el desempeño financiero de la empresa. La **gerencia de nivel medio** lleva a cabo los programas y planes de la gerencia de nivel superior y la **gerencia operacional** es responsable de supervisar las actividades diarias de la empresa. Los **trabajadores del conocimiento**, como son los ingenieros, científicos o arquitectos, diseñan productos o servicios y crean nuevo conocimiento para la empresa, en tanto que los **trabajadores de datos** (secretarías o asistentes administrativos) ayudan con la calendarización y las comunicaciones en todos los niveles de la empresa. Los **trabajadores de producción o de servicio** son los que realmente elaboran el producto y ofrecen el servicio (vea la figura 1.6).

Los expertos se emplean y capacitan para distintas funciones de negocios. Las principales **funciones de negocios**, o tareas especializadas que realizan las organizaciones comerciales, consisten en ventas y marketing, manufactura y producción, finanzas y contabilidad, y recursos humanos (vea la tabla 1.2). El capítulo 2 proporciona más detalles sobre estas funciones de negocios y cómo las apoyan los sistemas de información.

Una organización coordina el trabajo mediante su jerarquía y sus **procesos de negocios**, los cuales son tareas y comportamientos relacionados en forma lógica para realizar el trabajo. Desarrollar un nuevo producto, cumplir con un pedido y contratar un empleado son ejemplos de procesos de negocios.

FIGURA 1.6 NIVELES EN UNA EMPRESA



Las organizaciones de negocios son jerarquías que consisten en tres niveles principales: gerencia de nivel superior, gerencia de nivel medio y gerencia operacional. Los sistemas de información dan servicio a cada uno de estos niveles. A menudo, los científicos y los trabajadores del conocimiento trabajan con la gerencia de nivel medio.

Los procesos de negocios de la mayoría de las organizaciones incluyen reglas formales para realizar tareas que se han desarrollado a través de un largo periodo. Estas reglas guían a los empleados en una variedad de procedimientos, desde elaborar una factura hasta responder a las quejas de los clientes. Algunos de estos procesos de negocios están por escrito, pero otros son prácticas informales de trabajo (como el requisito de regresar las llamadas telefónicas de los compañeros de trabajo o de los clientes) que no se han documentado de manera formal. Los sistemas de información automatizan muchos procesos de negocios; por ejemplo, cómo recibe crédito un cliente o cómo se le factura, lo cual se suele determinar por medio de un sistema de información que incorpora un conjunto de procesos formales de negocios.

Cada organización tiene una **cultura** única, o conjunto fundamental de supuestos, valores y formas de hacer las cosas, que la mayoría de sus miembros han aceptado. Usted puede advertir la cultura organizacional en acción con solo observar su universidad o escuela. Algunas suposiciones básicas de la vida universitaria son que los profesores saben más que los estudiantes, que la razón por la cual los estudiantes asisten a la escuela es para aprender, y que las clases siguen un programa sistemático.

TABLA 1.2 PRINCIPALES FUNCIONES DE NEGOCIOS

FUNCIÓN	PROPÓSITO
Ventas y marketing	Vender los productos y servicios de la organización
Manufactura y producción	Producir y ofrecer productos y servicios
Finanzas y contabilidad	Administrar los activos financieros de la organización y mantener sus registros financieros
Recursos humanos	Atraer, desarrollar y mantener la fuerza laboral de la organización; mantener los registros de los empleados

Siempre es posible encontrar partes de la cultura de una organización integradas en sus sistemas de información. Por ejemplo, la prioridad de UPS es el servicio al cliente, lo cual es un aspecto de su cultura organizacional que se puede encontrar en sus sistemas de rastreo de paquetes, que describimos más adelante en esta sección.

Los diversos niveles y áreas de una organización crean distintos intereses y puntos de vista. Estas opiniones a menudo entran en conflicto en cuanto a la forma en la que debe operar la compañía y cómo se deben distribuir los recursos y recompensas. El conflicto es la base de la política organizacional. Los sistemas de información surgen de este caldero de diferentes perspectivas, conflictos, compromisos y acuerdos que son parte natural de todas las organizaciones. En el capítulo 3 examinaremos con más detalle estas características de las organizaciones y su rol en el desarrollo de los sistemas de información.

Administración

El trabajo de la gerencia es dar sentido a las distintas situaciones a las que se enfrentan las organizaciones, tomar decisiones y formular planes de acción para resolver los problemas organizacionales. Los gerentes perciben los desafíos de negocios en el entorno; establecen la estrategia organizacional para responder a esos retos y asignan los recursos tanto financieros como humanos para coordinar el trabajo y tener éxito. En el transcurso de este proceso deben ejercer un liderazgo responsable. Los sistemas de información de negocios que describimos en este libro reflejan las esperanzas, sueños y experiencias de los gerentes del mundo real.

Pero un gerente debe hacer algo más que administrar lo que ya existe. Debe crear nuevos productos y servicios, e incluso de vez en cuando crear de nuevo la organización. Una buena parte de la responsabilidad de la gerencia es el trabajo creativo impulsado por el nuevo conocimiento y la información. La tecnología de la información puede desempeñar un rol poderoso para ayudar a los gerentes a diseñar y ofrecer nuevos productos y servicios, así como para redirigir y rediseñar sus organizaciones. En el capítulo 12 analizaremos con más detalle la toma de decisiones gerencial.

Tecnología de la información

La tecnología de la información es una de las diversas herramientas que utilizan los gerentes para enfrentar el cambio. El **hardware de computadora** es el equipo físico que se utiliza para las actividades de entrada, procesamiento y salida en un sistema de información y consiste en lo siguiente: computadoras de diversos tamaños y formas (incluyendo los dispositivos móviles de bolsillo); varios dispositivos de entrada, salida y almacenamiento, y dispositivos de telecomunicaciones que conectan a las computadoras entre sí.

El **software de computadora** consiste en las instrucciones detalladas y preprogramadas que controlan y coordinan los componentes de hardware de computadora en un sistema de información. En el capítulo 5 se describen con más detalle las plataformas contemporáneas de software y hardware que utilizan las empresas en la actualidad.

La **tecnología de administración de datos** consiste en el software que gobierna la organización de los datos en medios de almacenamiento físico. En el capítulo 6 encontrará más detalles sobre la organización de los datos y los métodos de acceso.

La **tecnología de redes y telecomunicaciones**, que consiste tanto en los dispositivos físicos como en el software, conecta las diversas piezas de hardware y transfiere datos de una ubicación física a otra. Las computadoras y el equipo de comunicaciones se pueden conectar en redes para compartir voz, datos, imágenes, sonido y video. Una **red** enlaza a dos o más computadoras para compartir datos o recursos, por ejemplo una impresora.

La red más grande y utilizada del mundo es **Internet**, una “red de redes” global que utiliza estándares universales (la cual describiremos en el capítulo 7) para conectar millones de redes distintas con cerca de 3 mil millones de usuarios en más de 230 países de todo el mundo.

Internet creó una nueva plataforma de tecnología “universal”, sobre la cual se pueden crear nuevos productos, servicios, estrategias y modelos de negocios. Esta misma plataforma tecnológica tiene usos internos, pues provee la conectividad para enlazar los distintos sistemas y redes dentro de una empresa. Las redes corporativas internas basadas en tecnología de Internet se denominan **intranets**. Las intranet privadas que se extienden a los usuarios autorizados fuera de la organización se denominan **extranets** y las empresas usan dichas redes para coordinar sus actividades con otras empresas, como realizar compras, colaborar en el diseño y otros tipos de trabajo interno de la organización. En la actualidad, para la mayoría de las empresas, el uso de la tecnología de Internet es tanto una necesidad de negocios como una ventaja competitiva.

World Wide Web es un servicio proporcionado por Internet que utiliza estándares aceptados universalmente para almacenar, recuperar, aplicar formato y mostrar información en un formato de página en Internet. Las páginas Web contienen texto, gráficos, animaciones, sonidos y video, y están enlazadas con otras páginas Web. Al hacer clic en palabras resaltadas o botones en una página Web, usted puede enlazarse con las páginas relacionadas para encontrar información adicional y enlaces o vínculos hacia otras ubicaciones en Web. Asimismo, Web puede servir como punto de partida para nuevos tipos de sistemas de información, como el sistema de rastreo de paquetes basado en Web de UPS, que se describe en la siguiente Sesión interactiva.

Todas estas tecnologías, junto con las personas requeridas para operarlas y administrarlas, representan recursos que se pueden compartir en toda la organización y constituyen la **infraestructura de tecnología de la información (TI)** de la empresa. La infraestructura de TI provee la base, o *plataforma*, desde la cual una empresa puede crear sus sistemas de información específicos. Cada organización debe diseñar y administrar con cuidado su infraestructura de TI, de modo que cuente con el conjunto de servicios tecnológicos que necesita para el trabajo que desea realizar con los sistemas de información. En los capítulos 5 a 8 de este libro examinamos cada uno de los principales componentes tecnológicos de la infraestructura de tecnología de la información y mostramos cómo trabajan en conjunto para crear la plataforma tecnológica para la organización.

La Sesión interactiva sobre tecnología describe algunas de las tecnologías comunes que se utilizan en los sistemas de información basados en computadora de la actualidad. UPS invierte mucho en la tecnología de sistemas de información para aumentar la eficiencia de sus negocios y hacerlos más orientados al cliente. Utiliza una variedad de tecnologías de información, como sistemas de identificación de código de barras, redes inalámbricas, grandes computadoras mainframe, computadoras portátiles, Internet y muchas piezas distintas de software para rastrear paquetes, calcular cuotas, dar mantenimiento a las cuentas de los clientes y administrar la logística.

Identifiquemos ahora los elementos de organización, administración y tecnología en el sistema de rastreo de paquetes de UPS que acabamos de describir. El elemento de organización asegura el sistema de rastreo de paquetes en las funciones de ventas y producción de UPS (el principal producto de UPS es un servicio: la entrega de paquetes). Especifica los procedimientos requeridos para identificar paquetes con información del remitente y del destinatario, realizar inventarios, rastrear los paquetes en ruta y proveer informes del estado de los paquetes a los clientes y a los representantes de servicio al cliente de UPS.

El sistema también debe proveer información para satisfacer las necesidades de los gerentes y trabajadores. Los conductores de UPS necesitan capacitarse en los procedimientos de recolección y entrega de paquetes, y también en cómo usar el sistema de rastreo de paquetes para que puedan trabajar con eficiencia y efectividad. Tal vez los clientes requieran cierta capacitación para usar el software de rastreo interno de paquetes o el sitio Web de UPS.

La gerencia de UPS es responsable de supervisar los niveles de servicio y los costos, además de promover la estrategia de la compañía en cuanto a combinar un bajo costo y un servicio superior. La gerencia decidió utilizar los sistemas computacionales para incrementar la facilidad de enviar un paquete a través de UPS y de verificar su estado de entrega, con lo cual se reducen los costos y aumentan los ingresos por ventas.

SESIÓN INTERACTIVA: TECNOLOGÍA

UPS COMPITE EN FORMA GLOBAL CON TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

El servicio de paquetería United Parcel Service (UPS) empezó en 1907 en una oficina del tamaño de un clóset, ubicada en un sótano. Jim Casey y Claude Ryan (dos adolescentes de Seattle con dos bicicletas y un teléfono) prometían “el mejor servicio y las menores tarifas”. UPS ha utilizado esta fórmula con éxito durante más de 100 años para convertirse en la empresa de entrega de paqueterías por tierra y por aire más grande del mundo. Es una empresa global con casi 400,000 empleados, 96,000 vehículos y es la novena aerolínea más grande del mundo.

Actualmente UPS entrega 16.3 millones de paquetes y documentos a diario en Estados Unidos y en más de 220 países y territorios. La empresa ha podido mantener el liderazgo en los servicios de entrega de pequeños paquetes, a pesar de la dura competencia de FedEx y de Airborne Express, para lo cual ha invertido mucho en tecnología de información avanzada. UPS invierte más de \$1,000 millones al año para mantener un alto nivel de servicio al cliente, a la vez que mantiene los costos bajos y aumenta la eficiencia de sus operaciones en general.

Todo empieza con la etiqueta de código de barras que se pega a los paquetes, la cual contiene información detallada sobre el remitente, el destino y cuándo debe llegar el paquete. Los clientes pueden descargar e imprimir sus propias etiquetas mediante el uso de software especial proporcionado por UPS, o también pueden acceder al sitio Web de la compañía. Incluso antes de que se recoja el paquete, la información de la etiqueta “inteligente” se transmite a uno de los centros de cómputo de UPS en Mahwah, Nueva Jersey, o en Alpharetta, Georgia, y se envía al centro de distribución más cercano a su destino final.

Los despachadores en este centro descargan los datos de la etiqueta y utilizan software especial para crear la ruta de entrega más eficiente para cada conductor, en la que se toman en cuenta el tráfico, las condiciones del clima y la ubicación de cada escala. En 2009 UPS comenzó a instalar sensores en sus vehículos de entrega que pueden capturar la velocidad y ubicación del camión, el número de veces que se coloca en reversa y si el cinturón de seguridad del conductor está abrochado. Al final de cada día estos datos se envían a una computadora central de UPS para su análisis. Al combinar la información del GPS y los datos de los sensores de ahorro de combustible instalados en 2011 en más de 46,000 vehículos, UPS redujo el consumo de combustible en 8.4 millones de galones y recortó 85 millones de millas de sus rutas. UPS estima que con solo ahorrar una milla diaria por conductor se ahorra \$30 millones.

Lo primero que toma un conductor de UPS cada día es una computadora portátil llamada Dispositivo de Adquisición de Información de Entrega (DIAD), el cual

puede acceder a una red telefónica celular inalámbrica. Tan pronto como el conductor inicia la sesión, en el dispositivo portátil se descarga su ruta del día. El DIAD también captura automáticamente las firmas de los clientes, junto con la información de recolección y entrega. Entonces la información de rastreo de los paquetes se transmite a la red de computadoras de UPS para su guarda y procesamiento. De ahí se puede acceder a la información desde cualquier parte del mundo para proveer una prueba de entrega a los clientes, o responder a sus dudas. Por lo general se requieren menos de 60 segundos desde el momento en que un conductor oprime “complete” (completo) en un DIAD para que la nueva información esté disponible en Web.

A través de su sistema de rastreo automatizado de paquetes, UPS puede supervisar e incluso cambiar la ruta de los paquetes durante el proceso de entrega. En diversos puntos a lo largo de la ruta del remitente al destinatario, los dispositivos de código de barras exploran la información de envío en la etiqueta del paquete y alimentan los datos sobre el progreso de éste a la computadora central. Los representantes de servicio al cliente pueden verificar el estado de cualquier paquete desde unas computadoras de escritorio enlazadas a las computadoras centrales, para responder de inmediato a las consultas de los clientes, que también pueden acceder a esta información desde el sitio Web de UPS, utilizando sus propias computadoras o por medio de teléfonos móviles. UPS cuenta ahora con apps móviles y un sitio Web móvil para usuarios de los smartphone iPhone, BlackBerry y Android.

Quienquiera que desee enviar un paquete puede acceder al sitio Web de UPS para rastrear paquetes, verificar las rutas de entrega, calcular tarifas de envío, determinar el tiempo en tránsito, imprimir etiquetas y programar una recolección. Los datos recolectados en el sitio Web de UPS se transmiten a la computadora central de la empresa y se regresan al cliente después de procesarlos. La compañía también ofrece herramientas que permiten a los clientes (como Cisco Systems) incrustar en sus propios sitios Web funciones de UPS, como rastrear paquetes y calcular costos, de modo que puedan rastrear los envíos sin tener que visitar el sitio de UPS.

Un nuevo Sistema de administración de pedidos (OMS) del tipo de ventas por correo basado en Web, administra los pedidos de servicio globales y el inventario para el envío de piezas críticas. Mediante este sistema las compañías de fabricación de componentes electrónicos de alta tecnología, aeroespaciales, de equipo médico y otros negocios en cualquier parte del mundo que envían piezas importantes, pueden evaluar con rapidez sus inventarios, determinar la estrategia de rutas óptimas para cumplir con las necesidades de los clientes, colocar pedidos en

línea y rastrear las piezas desde el almacén hasta el usuario final. Una herramienta automatizada de correo electrónico o fax mantiene a los clientes informados sobre cada punto de control del envío y notifica sobre cualquier modificación en los itinerarios de vuelo para las aerolíneas comerciales que transportan sus piezas.

Ahora UPS está aprovechando sus décadas de experiencia en la administración de su propia red de entrega global para gestionar las actividades de logística y de la cadena de suministro para otras compañías. Creó una división llamada UPS Supply Chain Solutions, la cual ofrece todo un conjunto de servicios estandarizados para las compañías suscriptoras por una fracción de lo que les costaría crear sus propios sistemas e infraestructura. Estos servicios incluyen el diseño y la administración de la cadena de suministro, expedición de carga, agencia aduanal, servicios de correo, transportación multimodal y servicios financieros, además de los servicios de logística.

Por ejemplo, UPS maneja la logística para Lighting Science Group, el principal fabricante mundial de productos avanzados de iluminación, como las luces de diodos emisores de luz (LED) de alto rendimiento y sistemas de iluminación de diseño personalizado. La empresa tiene operaciones de manufactura en Satellite Beach, Florida y China. UPS realizó un análisis de almacén/distribución para dar forma a la estrategia de distribución del fabricante, en la cual los productos terminados provenientes de China se llevan a un almacén de UPS en Fort Worth, Texas, para su distribución. El almacén de UPS reempaqueta los productos terminados, maneja las devoluciones y realiza los conteos de ciclo diarios así como el inventario anual. Lighting Science usa Trade Management Services y Customs Brokerage de UPS para ayudar a administrar la observancia con las importaciones y exportaciones a fin de asegurar una entrega oportuna y confia-

ble, además de reducir los retrasos en las aduanas. UPS también ayuda a Lighting Science a reducir el inventario de los clientes y mejorar el cumplimiento de los pedidos.

UPS administra la logística y los envíos internacionales para Cellairis, el distribuidor de accesorios inalámbricos más grande del mundo, que vende fundas para teléfonos celulares, audífonos, protectores de pantalla y cargadores. Cellairis tiene casi 1,000 franquicias en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. La cadena de suministro de la empresa es compleja; los productos se desarrollan en Georgia, se fabrican en más de 25 sitios en Asia y 10 en Estados Unidos; se almacenan en un centro de distribución en Georgia y se envían a franquicias y clientes en todo el mundo. UPS rediseñó la cadena de suministro entrante/saliente de Cellairis e introdujo nuevos servicios para crear un modelo de envío más eficiente. UPS Buyer Consolidation for International Air Freight reduce la complejidad al trabajar con varias fuentes de manufactura internacionales. UPS Worldwide Express Freight garantiza un servicio oportuno para los envíos de plataformas de carga de transporte críticos y UPS Customs Brokerage permite un despacho de aduanas de una sola fuente para varios modos de transportación. Estos cambios le han ahorrado a Cellairis más de 5,000 horas y \$500,000 al año, y el diseño de la cadena de suministro por sí solo ha ahorrado más de 15% en los envíos.

Fuentes: "A Good Call Becomes a Thriving Business", UPS Compass, febrero de 2014; "High-Tech Manufacturer Masters Logistics", UPS Compass, enero de 2014; www.ups.com, visitado el 17 de abril de 2014; Steve Rosenbush y Michael Totty, "How Big Data is Transforming Business", *The Wall Street Journal*, 10 de marzo de 2013; Thomas H. Davenport, "Analytics That Tell You What to Do", *The Wall Street Journal*, 3 de abril de 2013; Elana Varon, "How UPS Trains Front-Line Workers to Use Predictive Analytics", *DataInformed*, 31 de enero de 2013, y Jennifer Levits y Timothy W. Martin, "UPS, Other Big Shippers, Carve Health Care Niches", *The Wall Street Journal*, 27 de junio de 2012.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

1. ¿Qué son entradas, procesamiento y salidas del sistema de rastreo de paquetes de UPS?
2. ¿Qué tecnologías utiliza UPS? ¿Cómo se relacionan estas tecnologías con la estrategia de negocios de esta empresa?
3. ¿Qué objetivos de negocios estratégicos manejan los sistemas de información de UPS?
4. ¿Qué ocurriría si los sistemas de información de UPS no estuvieran disponibles?

La tecnología de soporte para este sistema consiste en computadoras de bolsillo, escáneres de código de barras, computadoras de escritorio, redes de comunicaciones cableadas e inalámbricas, el centro de datos de UPS, la tecnología de almacenaje para los datos de entrega de los paquetes, el software de rastreo de paquetes interno de UPS y el software para acceder a World Wide Web. El resultado es una solución de sistemas de información para el desafío de los negocios de proveer un alto nivel de servicio con bajos precios ante la creciente competencia.



© Bill Aron/PhotoEdit

Utilizando una computadora de bolsillo conocida como Dispositivo de Adquisición de Información de Entrega (DIAD), los conductores de UPS capturan automáticamente las firmas de los clientes junto con información sobre la recolección, la entrega y la tarjeta de control. Los sistemas de información de UPS usan estos datos para rastrear los paquetes durante su transporte.

NO ES SÓLO TECNOLOGÍA: UNA PERSPECTIVA DE NEGOCIOS SOBRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

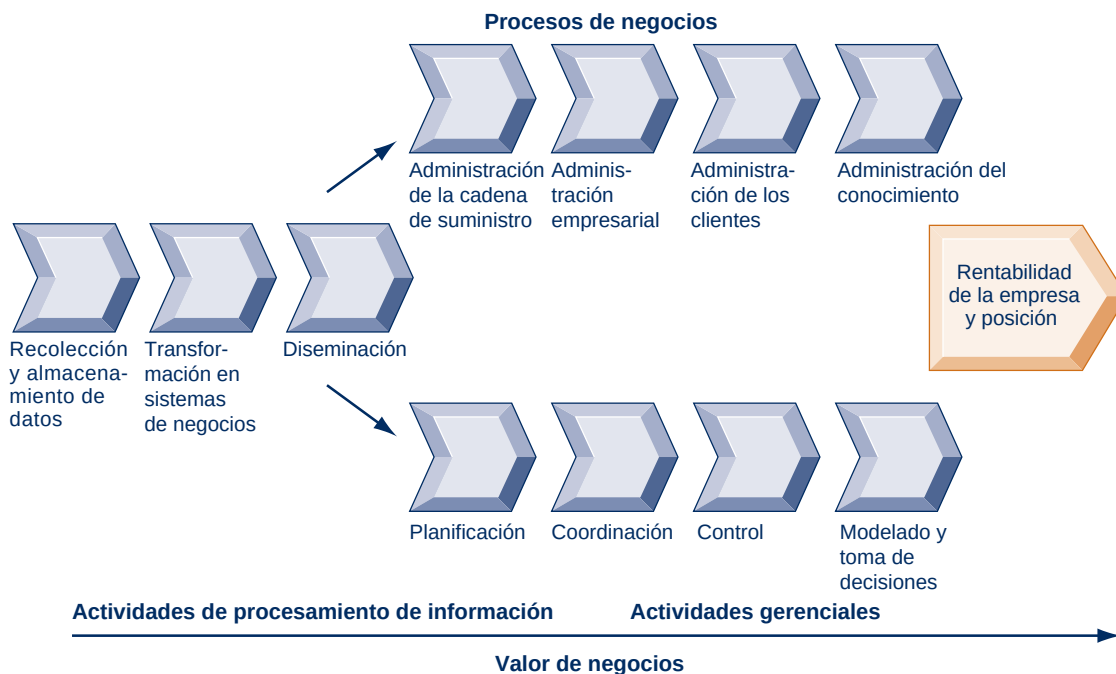
Los gerentes y las empresas de negocios invierten en tecnología y sistemas de información porque ofrecen un valor económico real para la empresa. La decisión de crear o mantener un sistema de información asume que los rendimientos de esta inversión serán superiores a otras inversiones en edificios, máquinas u otros activos. Estos rendimientos superiores se expresarán como aumentos en la productividad, en los ingresos (lo cual incrementará el valor de la empresa en el mercado bursátil) o tal vez como un posicionamiento estratégico superior de la empresa en el largo plazo en ciertos mercados (lo cual producirá mayores ingresos en el futuro).

Podemos ver que, desde una perspectiva de negocios, un sistema de información es una importante herramienta que puede generar valor para la empresa. Los sistemas de información permiten a la empresa incrementar sus ingresos o disminuir sus costos al proveer información que ayuda a los gerentes a tomar mejores decisiones, o que mejora la ejecución de los procesos de negocios. Por ejemplo, el sistema de información para analizar los datos de las cajas registradoras de un supermercado, el cual se ilustra en la figura 1.3, puede incrementar la rentabilidad de una empresa al ayudar a los gerentes a tomar mejores decisiones sobre los productos que deben tener en existencia y promoverlos en los supermercados de venta al detalle.

Toda empresa tiene una cadena de valor de información, la cual se ilustra en la figura 1.7, en donde la información en bruto se adquiere de manera sistemática y después se transforma a través de varias etapas que agregan valor a esa información. El valor de un sistema de información para una empresa, así como la decisión de invertir en cualquier sistema de información nuevo, se determina en gran parte debido al grado en que ayude a obtener mejores decisiones gerenciales, procesos de negocios más eficientes y una mayor rentabilidad de la empresa. Aunque hay otras razones por las que se crean los sistemas, su principal propósito es el de contribuir al valor corporativo.

Desde una perspectiva de negocios, los sistemas de información forman parte de una serie de actividades que agregan valor para adquirir, transformar y distribuir la información que los gerentes pueden usar para mejorar la toma de decisiones, el desempeño organizacional y, en última instancia, incrementar la rentabilidad de la empresa.

La perspectiva de negocios promueve un enfoque en la naturaleza organizacional y gerencial de los sistemas de información. Un sistema de información representa una

FIGURA 1.7 LA CADENA DE VALOR DE LA INFORMACIÓN DE NEGOCIOS

Desde una perspectiva de negocios, los sistemas de información forman parte de una serie de actividades que agregan valor para adquirir, transformar y distribuir la información que los gerentes pueden usar para mejorar la toma de decisiones, el desempeño de la organización y, en última instancia, incrementar la rentabilidad de la empresa.

solución organizacional y gerencial, basada en la tecnología de la información, para un desafío o problema impuesto por el entorno. Cada capítulo en este libro empieza con un breve caso de estudio que ilustra este concepto. Un diagrama al principio de cada capítulo ilustra la relación entre un desafío de negocios con las decisiones gerenciales y organizacionales resultantes para usar la TI como una solución a los desafíos generados por el entorno de negocios. Puede usar este diagrama como punto inicial para analizar cualquier sistema de información o problema derivado del sistema de información que usted pueda encontrar.

Vea de nuevo el diagrama al inicio de este capítulo, que muestra cómo los sistemas de los Gigantes de San Francisco resolvieron el problema de negocios provocado por la necesidad de generar ingresos en una industria altamente competitiva. Estos sistemas ofrecen una solución que aprovecha las oportunidades que proporcionan la nueva tecnología digital e Internet. Abrieron nuevos canales para vender boletos e interactuar con los clientes, optimizaron el ajuste de precios de los boletos y usaron nuevas herramientas para analizar el rendimiento de los jugadores. El diagrama también ilustra cómo trabajan en conjunto los elementos de administración, tecnología y organización para crear los sistemas.

ACTIVOS COMPLEMENTARIOS: CAPITAL ORGANIZACIONAL Y EL MODELO DE NEGOCIOS CORRECTO

Si estamos conscientes de las dimensiones organizacionales y gerenciales de los sistemas de información podemos comprender por qué algunas empresas obtienen mejores

resultados de sus sistemas de información que otras. Los estudios de rendimientos de las inversiones en tecnología de información muestran que hay una variación considerable en los rendimientos que reciben las empresas (vea la figura 1.8). Algunas de ellas invierten y reciben mucho (cuadrante 2); otras invierten una cantidad igual y reciben pocos rendimientos (cuadrante 4). Asimismo, otras empresas invierten poco y reciben mucho (cuadrante 1), mientras que otras invierten poco y reciben poco (cuadrante 3). Esto sugiere que el hecho de invertir en tecnología de la información no garantiza por sí solo buenos rendimientos. ¿Qué explica esta variación entre las empresas?

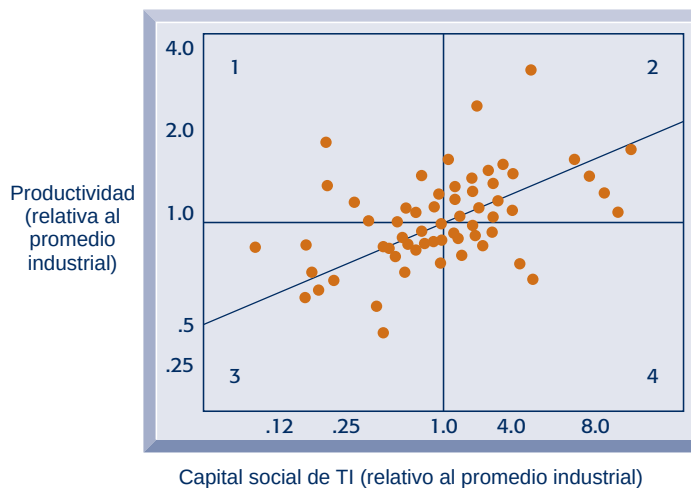
La respuesta radica en el concepto de los activos complementarios. Las inversiones en tecnología de la información por sí solas no pueden aumentar la efectividad de las organizaciones y los gerentes, a menos que se apoyen con valores, estructuras y patrones de comportamiento en la organización, además de otros activos complementarios. Las empresas comerciales necesitan cambiar la forma de hacer negocios para que realmente puedan cosechar las ventajas de las nuevas tecnologías de la información.

Algunas empresas no adoptan el modelo de negocios correcto que se adapte a la nueva tecnología, o buscan preservar un modelo de negocios antiguo condenado al fracaso por la nueva tecnología. Por ejemplo, las compañías discográficas se rehusaron a cambiar su antiguo modelo de negocios basado en las tiendas de música tradicionales para la distribución, en vez de adoptar un nuevo modelo de distribución en línea. Como resultado, las ventas legales de música en línea están controladas por una compañía de tecnología llamada Apple Computer, en lugar de las compañías discográficas.

Los **activos complementarios** son aquellos valores requeridos para derivar valor a partir de una inversión primaria (Teece, 1988). Por ejemplo, para aprovechar el valor de los automóviles se requieren inversiones complementarias considerables en carreteras, caminos, estaciones de gasolina, instalaciones de reparación y una estructura regulatoria legal para establecer estándares y controlar a los conductores.

La investigación indica que las empresas que apoyan sus inversiones en tecnología con inversiones en activos complementarios, como nuevos modelos y procesos de negocios, el comportamiento gerencial, la cultura organizacional o la capacitación, reciben

FIGURA 1.8 VARIACIÓN EN RENDIMIENTOS SOBRE LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN



Aunque, en promedio, las inversiones en tecnología de la información producen muchos más rendimientos que otras inversiones, hay una variación considerable entre empresas.

Fuente: Basado en Brynjolfsson y Hitt (2000).

mayores rendimientos, en tanto que las empresas que no realizan estas inversiones complementarias reciben menos rendimientos (o ninguno) sobre sus inversiones en tecnología de la información (Brynjolfsson, 2003; Brynjolfsson y Hitt, 2000; Laudon, 1974). Estas inversiones en organización y administración también se conocen como **capital organizacional y administrativo**.

La tabla 1.3 muestra una lista de las principales inversiones complementarias que las empresas necesitan hacer para aprovechar el valor de sus gastos en tecnología de la información. Parte de esta inversión implica los activos tangibles, como edificios, maquinaria y herramientas. Sin embargo, el valor de estas compras de tecnología de la información depende en gran parte de las inversiones complementarias en administración y organización.

Las inversiones complementarias organizacionales clave son una cultura de negocios de apoyo, la cual aprecia la eficiencia y la efectividad, un modelo de negocios apropiado, procesos de negocios eficientes, la descentralización de la autoridad, los derechos de decisión altamente distribuidos y un sólido equipo de desarrollo de sistemas de información (SI).

Los activos complementarios gerenciales importantes son un sólido apoyo de la gerencia de nivel superior con respecto al cambio, sistemas de incentivos que supervisen y recompensen la innovación individual, un énfasis en el trabajo en equipo y la colaboración, programas de capacitación, y una cultura gerencial que aprecie la flexibilidad y el conocimiento.

Las inversiones sociales importantes (no las que hace la empresa, sino la sociedad en general, otras empresas, gobiernos y otros participantes clave del mercado) son Internet y la cultura de apoyo de Internet, los sistemas educativos, los estándares de redes y computación, las regulaciones y leyes, y la presencia de las empresas de tecnología y servicios.

A lo largo del libro haremos énfasis en un marco de trabajo de análisis en el que se consideran los activos de tecnología, administración y organizacionales, junto con sus interacciones. Tal vez el tema individual más importante en el libro, que se refleja en los casos de estudio y los ejercicios, sea que los gerentes necesitan considerar las

TABLA 1.3 ACTIVOS COMPLEMENTARIOS SOCIALES, GERENCIALES Y ORGANIZACIONALES REQUERIDOS PARA OPTIMIZAR LOS RENDIMIENTOS DE LAS INVERSIONES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Activos organizacionales	Cultura organizacional de apoyo, que aprecia la eficiencia y la eficacia Modelo de negocios apropiado Procesos de negocios eficientes Autoridad descentralizada Derechos de toma de decisiones distribuidas Sólido equipo de desarrollo de SI
Activos gerenciales	Sólido apoyo de la gerencia de nivel superior en cuanto a la inversión en tecnología y el cambio Incentivos para la innovación gerencial Entornos de trabajo en equipo y colaborativo Programas de capacitación para mejorar las habilidades de decisión gerencial Cultura gerencial que aprecia la flexibilidad y la toma de decisiones basada en el conocimiento
Activos sociales	Internet y la infraestructura de telecomunicaciones Programas educativos enriquecidos con TI que elevan el alfabetismo computacional de la fuerza laboral Estándares (tanto de gobierno como del sector privado) Leyes y regulaciones que creen entornos de mercados justos y estables Empresas de tecnología y servicios en mercados adyacentes para ayudar en la implementación

dimensiones más amplias de organización y administración de los sistemas de información para comprender los problemas actuales, así como derivar rendimientos sustanciales mayores al promedio de sus inversiones en tecnología de la información. Como veremos a lo largo del libro, las empresas que pueden manejar estas dimensiones relacionadas de la inversión en TI reciben, en promedio, una gran recompensa.

1.3 ¿QUÉ DISCIPLINAS ACADÉMICAS SE UTILIZAN PARA ESTUDIAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, Y CÓMO CONTRIBUYE CADA UNA A LA COMPRENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN?

El estudio de los sistemas de información es un campo multidisciplinario. No hay ninguna teoría o perspectiva dominante. La figura 1.9 ilustra las principales disciplinas que contribuyen a los problemas, las cuestiones y las soluciones en el estudio de los sistemas de información. Por lo general, el campo se puede dividir en metodologías técnicas y del comportamiento. Los sistemas de información son sistemas sociotécnicos. Aunque están compuestos de máquinas, dispositivos y tecnología física “dura”, requieren considerables inversiones sociales, organizacionales e intelectuales para hacer que funcionen de manera apropiada.

METODOLOGÍA TÉCNICA

La metodología técnica para los sistemas de información enfatiza los modelos basados en las matemáticas para estudiar los sistemas de información, así como en la tecnología física y las capacidades formales de éstos. Las disciplinas que contribuyen a la metodología técnica son: informática, ciencia de la administración, e investigación de operaciones.

FIGURA 1.9 METODOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN



El estudio de los sistemas de información trata de las cuestiones y perspectivas aportadas por las disciplinas técnicas y del comportamiento.

La informática se encarga del tratamiento automático de la información y métodos de computación, además de métodos de almacenamiento y acceso eficiente de datos. La ciencia de la administración enfatiza el desarrollo de modelos para la toma de decisiones y las prácticas gerenciales. La investigación de operaciones se enfoca en las técnicas matemáticas para optimizar parámetros seleccionados de las organizaciones, como el transporte, el control de inventario y los costos de las transacciones.

METODOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO

Una parte importante del campo de los sistemas de información se encarga de los aspectos del comportamiento que surgen en el desarrollo y mantenimiento en el largo plazo de los sistemas de información. Aspectos como la integración estratégica de negocios, el diseño, la implementación, la utilización y la administración no se pueden explorar útilmente con los modelos que se utilizan en la metodología técnica. Hay otras disciplinas del comportamiento que aportan conceptos y métodos importantes.

Por ejemplo, los sociólogos estudian los sistemas de información con un enfoque hacia la manera en que los grupos y las organizaciones dan forma al desarrollo de los sistemas y en cómo afectan a individuos, grupos y organizaciones. Los psicólogos los estudian porque les interesa la forma en que los humanos que toman las decisiones perciben y utilizan la información formal, y los economistas lo hacen con el fin de comprender la producción de los bienes digitales, la dinámica de los mercados digitales y la forma en que los nuevos sistemas de información cambian las estructuras de control y costos dentro de la empresa.

La metodología del comportamiento no ignora a la tecnología. En realidad, la tecnología de sistemas de información suele ser el estímulo ante un problema o emergencia de comportamiento. Sin embargo, por lo general, el enfoque de esta metodología no está en las soluciones técnicas; antes bien, se concentra en los cambios de las actitudes, la política gerencial y organizacional, y en el comportamiento.

METODOLOGÍA DE ESTE LIBRO: SISTEMAS SOCIOTÉCNICOS

A lo largo del libro encontrará una intensa trama con cuatro actores principales: proveedores de hardware y software (los tecnólogos); empresas de negocios que realizan inversiones y buscan obtener valor de la tecnología; gerentes y empleados que pretenden lograr un valor de negocios (y otros objetivos), y el contexto legal, social y cultural (el entorno de la empresa). En conjunto, estos actores producen lo que conocemos como *sistemas de información gerencial*.

El estudio de los sistemas de información gerencial (MIS) surgió para enfocarse en el uso de los sistemas de información basados en computadora en las empresas comerciales y las agencias gubernamentales. Los MIS combinan el trabajo de la informática, la ciencia de la administración y la investigación de operaciones, con una orientación práctica hacia el desarrollo de soluciones de sistemas para los problemas del mundo real y la administración de los recursos de tecnología de la información. También se encarga de los aspectos del comportamiento relacionados con el desarrollo, uso e impacto de los sistemas de información, que por lo general se analizan en los campos de la sociología, la economía y la psicología.

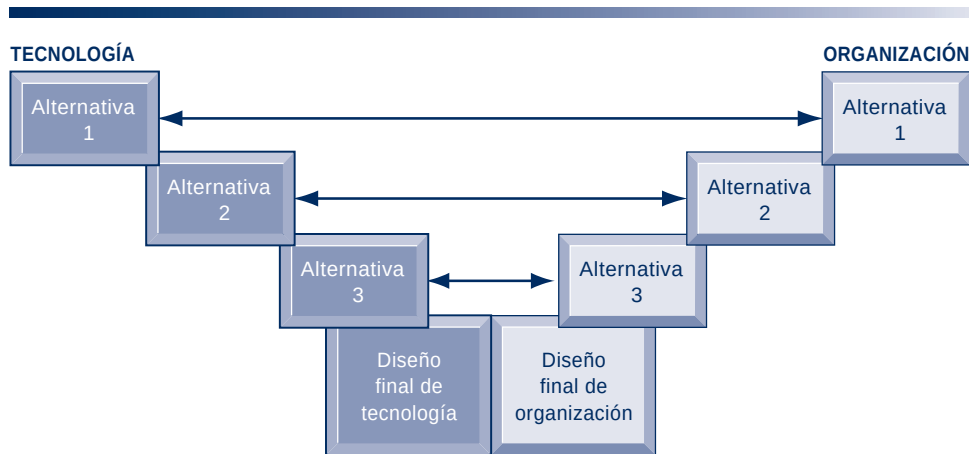
Nuestra experiencia como académicos y practicantes nos hace creer que ninguna metodología individual captura de manera efectiva la realidad de los sistemas de información. Rara vez los éxitos y fracasos de la información son del todo técnicos o totalmente del comportamiento. Nuestro mejor consejo para los estudiantes es comprender las perspectivas de muchas disciplinas. Sin duda, el desafío y la emoción del campo de los sistemas de información es que se requiere una apreciación y tolerancia de muchas diferentes metodologías.

La perspectiva que adoptaremos en este libro se caracteriza mejor como la **perspectiva sociotécnica** de los sistemas. En ella se logra un desempeño organizacional excelente al optimizar en conjunto los sistemas sociales y técnicos que se utilizan en producción.

Al adoptar una perspectiva sociotécnica de sistemas es más fácil evitar una metodología únicamente técnica para los sistemas de información. Por ejemplo, el hecho de que la tecnología de la información esté disminuyendo con rapidez en el costo y creciendo en poder no necesariamente o fácilmente se traduce en una mejora en la productividad o en utilidades netas. El que una empresa haya instalado recientemente un sistema de informes financieros a nivel empresarial no significa que se vaya a utilizar, o que se use con efectividad. De igual forma, el que una empresa tenga poco de haber introducido nuevos procedimientos y procesos de negocios no significa que los empleados serán más productivos al no haber inversiones en nuevos sistemas de información para habilitar esos procesos.

En este libro enfatizamos la necesidad de optimizar el desempeño de la empresa como un todo. Tanto los componentes técnicos como los del comportamiento requieren atención. Esto significa que la tecnología se debe cambiar y diseñar de tal forma que se ajuste a las necesidades organizacionales e individuales. Quizás algunas veces sea necesario “desoptimizar” la tecnología para lograr este ajuste. Por ejemplo, los usuarios de teléfonos móviles la adaptan a sus necesidades personales, y como resultado los fabricantes buscan de inmediato ajustarla para cumplir con las expectativas de los usuarios. Las organizaciones y los individuos también deben cambiar por medio de la capacitación, el aprendizaje y el cambio organizacional planeado para permitir que la tecnología funcione y prospere. La figura 1.10 ilustra este proceso de ajuste mutuo en un sistema sociotécnico.

FIGURA 1.10 PERSPECTIVA SOCIOTÉCNICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN



En una perspectiva sociotécnica el desempeño de un sistema se optimiza cuando tanto la tecnología como la organización se ajustan hasta obtener un resultado satisfactorio.

Resumen

1. *¿Cómo transforman los sistemas de información a los negocios y por qué son tan esenciales para administrar un negocio en la actualidad??*

El correo electrónico, las conferencias en línea, los smartphone y las computadoras tipo Tablet se han convertido en herramientas esenciales para realizar negocios. Los sistemas de información son la base de las cadenas de suministro de ritmo acelerado. Internet permite que muchas empresas compren, vendan, anuncien y soliciten retroalimentación de los clientes en línea. Las organizaciones están tratando de hacerse más competitivas y eficientes al habilitar con tecnología digital sus procesos de negocios básicos, para evolucionar y convertirse en empresas digitales. Internet ha estimulado la globalización al reducir drásticamente los costos de producir, comprar y vender bienes a escala global. Las tendencias de los nuevos sistemas de información incluyen la plataforma digital móvil emergente, el software en línea como un servicio y la computación en la nube.

Actualmente, los sistemas de información son uno de los fundamentos para realizar negocios. En muchas industrias la supervivencia y la habilidad de lograr los objetivos de negocios estratégicos se dificultan sin un uso extensivo de la tecnología de la información. Hoy en día, las empresas utilizan sistemas de información para lograr seis objetivos principales: excelencia operacional; nuevos productos, servicios y modelos de negocios; familiaridad con el cliente/proveedor; toma de decisiones mejorada; ventaja competitiva, y supervivencia diaria.

2. *¿Qué es un sistema de información? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus componentes de administración, organización y tecnología, y por qué los activos complementarios son esenciales para asegurar que los sistemas de información proporcionen un valor genuino para las organizaciones?*

Desde una perspectiva técnica, un sistema de información recolecta, almacena y disemina la información proveniente del entorno de la empresa y sus operaciones internas para apoyar las funciones organizacionales y la toma de decisiones, la comunicación, la coordinación, el control, el análisis y la visualización. Los sistemas de información transforman los datos en bruto en información útil a través de tres actividades básicas: entrada, procesamiento y salida.

Desde una perspectiva de negocios, un sistema de información da una solución a un problema o desafío al que se enfrenta una empresa; además, representa una combinación de los elementos de administración, organización y tecnología. La dimensión gerencial de los sistemas de información involucra aspectos tales como liderazgo, estrategia y comportamiento gerencial. La dimensión de tecnología consta de hardware y software de computadora, tecnología de almacenamiento de datos y tecnología de redes/telecomunicaciones (incluyendo Internet). La dimensión organizacional de los sistemas de información involucra aspectos como la jerarquía de la organización, las especialidades funcionales, los procesos de negocios, la cultura y los grupos de interés político.

Para poder obtener un valor significativo de los sistemas de información, las empresas deben apoyar sus inversiones de tecnología con inversiones complementarias apropiadas en organizaciones y administración. Estos activos complementarios incluyen nuevos modelos y procesos de negocios, una cultura organizacional y comportamiento gerencial de apoyo, estándares de tecnología, regulaciones y leyes apropiadas. Es poco probable que las inversiones en nueva tecnología de la información produzcan altos rendimientos, a menos que las empresas realicen los cambios gerenciales y organizacionales apropiados para apoyar la tecnología.

3. *¿Qué disciplinas académicas se utilizan para estudiar los sistemas de información y cómo contribuye cada una a la comprensión de los sistemas de información?*

El estudio de los sistemas de información trata de los aspectos y perspectivas aportados por las disciplinas técnicas y del comportamiento. Las disciplinas que contribuyen a la metodología técnica y se enfocan tanto en modelos formales como en las capacidades de los sistemas son: informática, ciencia de la administración e investigación de operaciones. Las disciplinas que contribuyen a la metodología del comportamiento y se enfocan en el diseño, la implementación, administración e impacto comercial de los sistemas son: psicología, sociología y economía. Una perspectiva sociotécnica de los sistemas considera las características tanto técnicas como sociales de los sistemas y las soluciones que representan el mejor ajuste entre ellas.

Términos clave

Activos complementarios, 27
Alfabetismo computacional, 18
Alfabetismo en los sistemas de información 18
Capital organizacional y administrativo, 28
Cultura, 20
Datos, 16
Empresa digital, 12
Entrada, 16
Extranets, 22
Funciones de negocios, 19
Gerencia de nivel medio, 19
Gerencia de nivel superior, 21
Gerencia operacional, 19
Hardware de computadora, 21
Información, 16
Infraestructura de tecnología de la información (TI), 22
Internet, 21
Intranets, 22

Modelo de negocios, 14
Procesamiento, 17
Procesos de negocios, 19
Red, 21
Retroalimentación, 18
Salida, 17
Sistema de información, 16
Sistemas de información gerencial (MIS), 18
Software de computadora, 21
Tecnología de administración de datos, 21
Tecnología de la información (TI), 16
Tecnología de redes y telecomunicaciones, 21
Trabajadores de datos, 19
Trabajadores de producción o de servicio, 21
Trabajadores del conocimiento, 21
Perspectiva sociotécnica, 31
World Wide Web, 22

Preguntas de repaso

1-1 ¿Cómo transforman los sistemas de información a los negocios y por qué son tan esenciales para operar y administrar un negocio en la actualidad?

- Describa cómo han cambiado los sistemas de información la forma en que operan los negocios sus productos y sus servicios.
- Identifique tres principales tendencias de los nuevos sistemas de información.
- Describa las características de una empresa digital.
- Describa los desafíos y oportunidades de la globalización en un mundo “plano”.
- Mencione y describa seis razones por las que los sistemas de información son tan importantes para los negocios en la actualidad.

1-2 ¿Qué es un sistema de información? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus componentes de administración, organización y tecnología, y por qué los activos complementarios son esenciales para asegurar que los sistemas de información proporcionen un valor genuino para las organizaciones?

- Defina un sistema de información y describa las actividades que realiza.
- Mencione y describa las dimensiones de organización, administración y tecnología de los sistemas de información.

- Indique la diferencia entre datos e información, y entre alfabetismo en los sistemas de información y alfabetismo computacional.
- Explique cómo se relacionan Internet y World Wide Web con los demás componentes de tecnología de los sistemas de información.
- Defina los activos complementarios y describa su relación con la tecnología de la información.
- Describa los activos complementarios sociales, gerenciales y organizacionales requeridos para optimizar los rendimientos de las inversiones en tecnología de la información.

1-3 ¿Qué disciplinas académicas se utilizan para estudiar los sistemas de información y cómo contribuye cada una a la comprensión de los sistemas de información?

- Mencione y describa cada disciplina que contribuya con una metodología técnica para los sistemas de información.
- Mencione y describa cada disciplina que contribuya con una metodología del comportamiento para los sistemas de información.
- Describa la perspectiva sociotécnica sobre los sistemas de información.

Preguntas para debate

- 1-4** Los sistemas de información son demasiado importantes como para dejarlos a los especialistas de computación. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué?
- 1-5** Si tuviera que establecer el sitio Web para otro equipo de béisbol de las Grandes Ligas, ¿con qué aspectos de administración, organización y tecnología se podría topar?
- 1-6** ¿Cuáles son algunos de los activos complementarios organizacionales, gerenciales y sociales que ayudan a que los sistemas de información de UPS sean tan exitosos?

Proyectos prácticos sobre MIS

Los proyectos en esta sección le proporcionan experiencia práctica en el análisis de problemas de informes financieros y administración de inventario, mediante el uso de software de gestión de datos para mejorar la toma de decisiones gerenciales relacionadas con el aumento de las ventas, y el uso de software de Internet para investigar requisitos laborales.

Problemas de decisión gerencial

- 1-7** Snyders of Hanover, que vende más de 80 millones de bolsas de pretzels, papas fritas y refrigerios orgánicos cada año, hizo que su departamento financiero utilizara hojas de cálculo y procesos manuales para una gran parte de sus procesos de recopilación de datos y elaboración de informes. El analista financiero de Hanover invertía toda la última semana de cada mes en recolectar las hojas de cálculo de los jefes de más de 50 departamentos en todo el mundo. Después consolidaba y volvía a introducir todos los datos en otra hoja de cálculo, la cual servía como estado de ganancias y pérdidas mensuales de la empresa. Si un departamento necesitaba actualizar estos datos después de enviar la hoja de cálculo a la oficina general, el analista tenía que devolver la hoja original y esperar a que el departamento remitiera sus datos antes de mandar finalmente los datos actualizados en el documento consolidado. Evalúe el impacto de esta situación en el desempeño de la empresa y la toma de decisiones gerenciales.
- 1-8** La empresa Dollar General Corporation opera tiendas de grandes descuentos en las que se ofrecen artículos para el hogar, de limpieza, de salud y belleza, ropa y alimentos empacados, donde la mayoría de los artículos se vende por \$1. Su modelo de negocios exige mantener los costos lo más bajo posibles. La empresa no tiene un método automatizado para llevar el registro del inventario en cada tienda. Los gerentes saben aproximadamente cuántas cajas de un producto específico se supone que debe recibir el establecimiento cuando llega un camión repartidor, pero las tiendas carecen de tecnología para escanear las cajas o verificar la cantidad de artículos dentro de ellas. Las pérdidas de mercancía por robo u otros percances han ido en aumento y ahora representan cerca de 3% del total de las ventas. ¿Qué decisiones hay que tomar antes de invertir en una solución de un sistema de información?

Mejora de la toma de decisiones: uso de Internet para localizar empleos que requieran conocimiento sobre sistemas de información

Habilidades de software: software basado en Internet

Habilidades de negocios: búsqueda de empleos

- 1-9** Visite un sitio Web de publicación de empleos como Monster.com. Invierta un tiempo en el sitio para analizar empleos de contabilidad, finanzas, ventas, marketing y recursos humanos. Encuentre dos o tres descripciones de empleos que requieran cierto conocimiento sobre sistemas de información. ¿Qué conocimiento sobre sistemas de información requieren estos empleos? ¿Qué necesita hacer para prepararse para estos empleos? Escriba un informe de una o dos páginas en el que sintetice sus hallazgos.

Home Depot se renueva a sí misma con nuevos sistemas y formas de trabajar

CASO DE ESTUDIO

Cuando se embarque en proyectos para mejoras en el hogar, Home Depot podría ser un buen lugar para empezar. Esta empresa es el mayor minorista del mundo especializado en productos para mejoras en el hogar, el cuarto minorista más grande de Estados Unidos y el quinto minorista más grande del mundo, que opera 2,256 tiendas en Estados Unidos, Canadá y México, así como un negocio en línea. También ha sido el minorista de más rápido crecimiento en la historia de Estados Unidos. Home Depot se enfoca en los mercados “hágalo usted mismo (DIY)” y profesional con su selección de más de 400,000 artículos, entre ellos madera, pisos, artículos de plomería, productos para jardín, herramientas, pintura y aparatos domésticos. Home Depot también ofrece servicios de instalación para alfombrados, ebanistería y otros productos.

Home Depot fue fundada en 1978 por Bernie Marcus y Arthur Blank como una empresa de servicios múltiples para los propietarios de casas del tipo “hágalo usted mismo” y para los contratistas que buscaban materiales de renovación de hogares y herramientas. Las primeras dos tiendas de Home Depot abrieron el 22 de junio de 1979 en Atlanta, Georgia. Con un espacio aproximado de 60,000 pies cuadrados, cada tienda era un enorme almacén que contenía 25,000 productos distintos, mucho más que la ferretería promedio de ese tiempo. Las cajas vacías apiladas en los niveles altos de las repisas daban la ilusión de tener aún más productos. Home Depot eclipsó a la competencia.

Desde el principio, los asociados capacitados de las tiendas Home Depot podían ofrecer el mejor servicio al cliente en la industria, guiando a las personas a través de proyectos como colocar tejas, cambiar una válvula de llenado o manejar una herramienta eléctrica. Home Depot revolucionó la industria de mejoramiento del hogar al llevar el conocimiento y las herramientas a los consumidores, al mismo tiempo que les ahorra dinero.

El éxito inicial de Home Depot se basó en un modelo de negocios descentralizado, en el que las tiendas se administraban casi de manera independiente y estaban llenas de vendedores conocedores y con experiencia en los distintos sectores de la construcción. Los gerentes a nivel regional y de tienda tomaban las decisiones en cuanto a qué mercancía tener en cada tienda y qué cantidad de artículos iguales mantener en existencia. Las tiendas individuales eran lo bastante grandes (alrededor de 100,000 pies cuadrados, con ingresos anuales de \$60 a \$80 millones) para almacenar enormes inventarios de materiales y suministros de construcción. Los proveedores enviaban la mercancía directamente a los almacenes de Home Depot, que servían como sus propios centros de distribución.

Durante esos primeros años, Home Depot contaba con poca tecnología. El primer director de información (CIO) de Home Depot, Bob Derhodes, observó que la pieza más importante de tecnología de la información de la empresa era el lápiz número 2. Cada lunes por la mañana, los gerentes de departamento de Home Depot marcaban los pedidos en una lista de inventario y luego entregaban esa lista al personal de captura de datos que tecleaba la información en la computadora. Inclusive, en el año 2000 Home Depot carecía de la infraestructura de hardware para que su CEO enviara un correo electrónico a toda la empresa. A menudo los artículos se quedaban sin existencias debido a que el sistema de inventario era muy deficiente.

Este modelo de negocios y la estrategia de sistemas de información dieron buen servicio a Home Depot hasta cierto punto. Durante sus primeros 25 años, la gerencia de Home Depot se concentró en hacer crecer el negocio, estableciendo tantas tiendas como fuera posible en ubicaciones privilegiadas. Con el tiempo Home Depot había saturado todos los principales mercados metropolitanos y se dirigió a los mercados secundarios para seguir creciendo. La empresa comenzó a construir tiendas más pequeñas cuyo tamaño era más apropiado para esos mercados. Estas tiendas de menor tamaño carecían del espacio para almacenar inventarios grandes, lo que significaba que no tenían todos los artículos en existencia cuando los clientes querían comprarlos. A menudo, los camiones que transportaban los suministros para cada tienda llegaban medio vacíos. Los empleados de las tiendas invertían el 60% de su día de trabajo en el proceso de almacenamiento y sólo el 40% en asistir a los clientes. Home Depot también tuvo docenas de centros de distribución de madera, almacenes para productos importados y “centros de distribución de cajas” diseñados para manejar artículos voluminosos como tractores de jardín. Esta era una infraestructura de logística muy grande y costosa de mantener para una empresa en la que el 75 % de las entregas iban directamente a las tiendas individuales.

Cuando Marcus y Blanc se retiraron en el año 2000, Robert Nardelli, proveniente de GE, tomó su lugar y se convirtió en el director, presidente y CEO de la empresa. Para cuando Nardelli se hizo cargo, Home Depot había perdido su ventaja competitiva ante Lowe's. Sus tiendas se parecían mucho a las madererías, en tanto que las de Lowe's eran más modernas y acogedoras, y contaban con productos más lujosos dirigidos a las mujeres. Nardelli se esforzó mucho para hacer que la empresa fuera más eficiente, instituyendo muchas medidas y centralizando las operaciones, además de recortar empleos para cumplir con

los objetivos de ingresos trimestrales. Aunque en un principio estas medidas duplicaron los ingresos y redujeron los gastos, enfadaron a muchos de los gerentes de tienda, al personal base de ventas y a los clientes. Nardelli creía que las ventas de productos para mejoramiento del hogar de cada tienda eran menos importantes debido a la saturación del mercado por parte de la competencia como Lowe's. Esperaba que el área de negocios de más rápido crecimiento de Home Depot fuera la de servicios de instalación en el hogar, las ventas minoristas por Web, las ventas a contratistas comerciales y las operaciones internacionales.

Los sistemas internos de la empresa se habían vuelto cada vez más caros de operar y modificar. Los planes de tecnología de la información de Nardelli exigían una metodología de "TI grande". En 2002, Home Depot invirtió \$1000 millones para renovar su infraestructura de TI, incluyendo el reemplazo de los sistemas de punto de venta (POS), la creación de un enorme repositorio de datos para acceder a la información de ventas y administración laboral, y la implementación de software de PeopleSoft y SAP para ofrecer una plataforma de software empresarial estándar para todas las operaciones básicas de la empresa, desde los informes financieros hasta el rastreo de inventario. Se esperaba que el software empresarial permitiera a los vendedores acceder a los detalles sobre los productos en venta, sus características y disponibilidad, además de buscar información sobre los clientes a quienes estaban atendiendo, incluyendo su historial de transacciones anteriores con la empresa. Este software prometía determinar la mezcla correcta de productos para los puntos de venta, establecer los precios regionales y rastrear el inventario desde las líneas de ensamblaje de los fabricantes hasta las cajas registradoras de la tienda. Nardelli creía que los sistemas de autopago podrían reemplazar a todos los cajeros de las tiendas.

Comenzó a centralizar las compras, la mercadotecnia, la planeación de tiendas y el marketing para lograr economías de escala e invirtió \$2 millones en software de administración de carga de trabajo para mejorar la eficiencia de las actividades laborales. Su principal objetivo era reducir los costos generales de operación del negocio y elevar los rendimientos para los accionistas de Home Depot. Los pasillos de autoservicio y estas otras medidas produjeron algunos ahorros, pero no lo suficiente. Bajo el liderazgo de Nardelli, Home Depot siguió perdiendo terreno frente a Lowe's, la cual prestaba mucha más atención a los clientes en sus tiendas.

En enero de 2007 Nardelli fue reemplazado por Frank Blake, quien se concentró más en atender y cultivar a los clientes. Blake también comenzó a investigar sobre los sistemas de información para ayudar a la empresa con precios competitivos. Home Depot compró BlackLocus, un proveedor de software de inteligencia de precios competitivos, como ayuda para averiguar cómo comparar sus precios con los de sus competidores y mantener su reputación de tener los precios más bajos. BlackLocus ofrece herramientas de precios automatizadas y optimizadas para los

minoristas del mercado mediano y los grandes minoristas en línea, las cuales pueden combinar los datos de precios competitivos a través de Web con los datos de las tiendas en línea de los clientes.

Aunque Nardelli hizo muchas inversiones considerables en tecnología, Home Depot aún tenía muchas formas obsoletas de trabajo. En 2008, Home Depot contrató al CIO Matt Carey, quien anteriormente había estado a cargo de los sistemas de información de eBay y de Walmart. Carey decía que cuando llegó a Home Depot, la tecnología minorista de la empresa se comparaba con lo que otras cadenas poseían en 1990. Para determinar qué productos carecían de existencias, los vendedores aún tenían que inspeccionar físicamente las repisas. La computación móvil en Home Depot se reducía a una terminal de computadora sobre un carrito "operada por una batería de bote", con un escáner conectado. Cuando se determinaba que la mercancía tenía un nivel bajo de existencias, el gerente de la tienda volvía a pedir los productos por su cuenta; el reabastecimiento del inventario aún no estaba totalmente automatizado.

Carey trabajó con Mark Holifield, vicepresidente senior de la cadena de suministro de Home Depot, para modernizar y hacer más eficiente el proceso de gestión de proveedores. Holifield puso de cabeza el diseño de la cadena de suministro de la empresa al hacer que el 75% del inventario de Home Depot se moviera a través de centros de distribución regionales conocidos como centros de despliegue rápido (RDC) que se harían cargo de las decisiones de reabastecimiento de inventario que anteriormente le correspondían a cada tienda.

Para este plan Home Depot tuvo que construir 24 centros RDC ubicados estratégicamente en Estados Unidos, en donde cada uno daría servicio a 100 tiendas aproximadamente. Los RDC son centros de distribución de paso, diseñados para un *cross-docking* ágil de grandes volúmenes de mercancía. En la distribución de paso, los envíos entrantes se organizan de modo que, por lo general, se envíen a su destino de entrega en el mismo día, con lo cual se elimina la necesidad de almacenarlos. La mayoría de los productos salen hacia las tiendas en menos de 24 horas de haber llegado a los RDC. Cerca de 75% de la mercancía de Home Depot se pide ahora de manera centralizada a través de estos centros. Alrededor de 20% de artículos, como los productos de proveedores regionales o los árboles y plantas vivas que requieren un manejo especial, se envía directamente de los proveedores a las tiendas.

La administración del inventario se hizo más automatizada, de modo que Home Depot pudiera reabastecer los artículos mediante la predicción del agotamiento de las existencias, en vez de esperar a que se agoten los artículos. El nuevo sistema mejorado de administración del inventario se hizo cargo de las decisiones diarias a nivel de existencias generales y las automatizó para que los gerentes pudieran concentrarse más en las compras de estantería especial para las tiendas u otras áreas específicas para una ubicación individual. Una herramienta para ayudar

a Home Depot a administrar el inventario es el software de planeación de la demanda de Demand Foresight, que usa un motor de predicción de vanguardia para ayudar a los fabricantes y distribuidores a reducir los errores de predicción e incrementar la rentabilidad. El software se enfoca en medidas específicas y medibles para el servicio al cliente, el rendimiento del inventario, los niveles del capital de trabajo y la eficiencia de la cadena de suministro. El distribuidor respalda el producto con una garantía de devolución del dinero que especifica que los clientes lograrán al menos una reducción de 25% en los errores de predicción e incrementarán en 5% o más la rentabilidad antes de impuestos. El software de Demand Foresight puede trabajar dentro de los entornos existentes de TI.

Como resultado de todos estos cambios organizacionales y tecnológicos, los errores de predicción del inventario se redujeron de manera significativa. El porcentaje de artículos sin existencias se redujo a la mitad, y los clientes encuentran productos disponibles el 98.8% de las veces. Por ejemplo, en el inusualmente duro invierno de 2010, el inventario de Lowe's se agotó pero Home Depot pudo responder de inmediato a un aumento repentino en la demanda de sopladores de nieve, palas y demás artículos relacionados con las tormentas. Los viajes de los camiones para hacer entregas se redujeron a la mitad y las responsabilidades laborales de los trabajadores de las tiendas de Home Depot cambiaron de los muelles de carga a los pasillos de las tiendas, donde pueden ayudar a más clientes. Los ahorros en los costos de entrega, servicio, inventario y transporte aumentaron el flujo de efectivo anual de Home Depot en \$1000 millones. Para el otoño de 2012 Home Depot había recobrado su ventaja sobre Lowe's.

Home Depot invirtió \$64 millones para suministrar a los vendedores 30,000 dispositivos portátiles Motorola conocidos como First Phones. Además de servir como teléfonos y walkie-talkies, los dispositivos portátiles permiten que los vendedores usen escáneres en el dispositivo para actualizar y revisar continuamente los niveles de inventario. Los vendedores tienen acceso instantáneo a la información de los productos, de modo que pueden ayudar más a los clientes que a menudo necesitan información técnica específica sobre herramientas y piezas, así como revisar al instante si hay existencias de un artículo. Los dispositivos móviles también ayudan a agilizar los tiempos de espera en las cajas, ya que permiten que los empleados escaneen los artículos de los clientes mientras están en la fila, en vez de esperar hasta que lleguen al cajero. La gerencia esperaba que la inversión en móviles se pagara sola en menos de un año al reducir los costos de la mano de obra, pero su verdadero valor puede ser el permitir que los empleados atiendan mejor a los clientes en los pasillos de las tiendas con información en tiempo real. La útil tecnología móvil podría incrementar la cantidad que los clientes gastan en cada viaje a la tienda, así como las ventas a los clientes nuevos, un área de enfoque ya que la cadena ha reducido la velocidad con que abre nuevas tiendas.

Home Depot también rediseñó su sitio Web para que fuera más atractivo, amigable para los clientes y competitivo. En un principio la empresa había operado el sitio Web como un negocio separado que vendía artículos como videojuegos de Xbox que no había en sus tiendas minoristas. El sitio Web carecía de capacidades para que los clientes hicieran sus pedidos en línea y recogieran la mercancía en las tiendas, a diferencia del sitio de Lowe's, donde sí era posible hacerlo. Ahora el sitio Web vende lo que hay en sus tiendas, permite recoger los pedidos en la tienda y ofrece videos de "hágalo usted mismo" para ayudar a los clientes con sus proyectos del hogar. También ofrece muchos más artículos que una tienda común (más de 600,000), en comparación con los 35,000 de una tienda típica. Home Depot espera que la mayoría de las ventas del sitio Web consistan en productos más pequeños, como accesorios luminosos y cables de extensión, que se mueven más rápido, así como artículos grandes y voluminosos como artículos de tocador y aparatos electrodomésticos que las personas no desean sacar de la tienda por su cuenta.

Fuentes: "An Update on Home Depot's Supply Chain Transformation Project", SupplyChainBrain, 16 de enero de 2014; Shelly Banjo, "Home Depot Lumbers into E-Commerce", *Wall Street Journal*, 16 de abril de 2014 y "Home Depot Looks to Offer Same-Day Shipping", *Wall Street Journal*, 11 de diciembre de 2013; Paula Rosenbloom, "Home Depot's Resurrection: How One Retailer Made Its Own Home Improvement", *Forbes*, 21 de agosto de 2013; Informe anual del formulario 10-K de Home Depot para el año fiscal que terminó el 3 de febrero de 2013; Bob Ferrari, "Home Improvement Retailer Wars-August 2012 Update", *Supply Chain Matters*, 28 de agosto de 2012 y "Can Home Depot Close Its Supply Chain Gap?" *Supply Chain Matters*, 1 de marzo de 2010; Miguel Bustillo, "Home Depot Undergoes Renovation", *Wall Street Journal*, 24 de febrero de 2010; Adam Blair, "Home Depot's \$64 Million Mobile Instrument Rolls Out to 1,970 Stores", *Retail Information Systems News*, 7 de diciembre de 2010; Dan Gilmore, "Aggressive Supply Chain Transformation at Home Depot", *Supply Chain Digest*, 11 de junio de 2009, y Charlie Russo, "SAP Nails Home Depot for SCM Software", *SearchSAP.com*, 18 de mayo de 2005.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

- 1-10** ¿Qué problemas y desafíos experimentó Home Depot?
- 1-11** Describa la relación entre administración, organización y tecnología en Home Depot. ¿Cómo cambió esta relación con el tiempo?
- 1-12** ¿Qué tan responsable fue la gerencia de Home Depot de sus problemas? ¿Qué hay sobre el rol de la tecnología y los factores organizacionales?
- 1-13** Mark Holifield, vicepresidente de la cadena de suministro de Home Depot, observó que la empresa no tenía la tecnología más vanguardista pero de todas formas podía realizar un cambio importante en su cadena de suministro. Debata sobre las implicaciones de esta aseveración.

Referencias del capítulo 1

- Brynjolfsson, Erik y Lorin M. Hitt. "Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation, and Business Performance". *Journal of Economic Perspectives*, 14, núm. 4 (2000).
- Brynjolfsson, Erik. "VII Pillars of IT Productivity". *Optimize* (mayo de 2005).
- Bureau of Economic Analysis. *National Income and Product Accounts*, www.bea.gov, visitado el 19 de agosto de 2014.
- Carr, Nicholas. "IT Doesn't Matter", *Harvard Business Review* (mayo de 2003).
- Censo de Estados Unidos. "Statistical Abstract of the United States 2013". Departamento de Comercio de Estados Unidos (2013).
- Chae, Ho-Chang, Chang E. Koh y Victor Prybutok. "Information Technology Capability and Firm Performance: Contradictory Findings and Their Possible Causes". *MIS Quarterly*, 38, núm. 1 (marzo de 2014).
- Dedrick, Jason, Vijay Gurbaxani y Kenneth L. Kraemer. "Information Technology and Economic Performance: A Critical Review of the Empirical Evidence". Centro de Investigación sobre Tecnología de la Información y Organizaciones, University of California, Irvine (diciembre de 2001).
- Domaintools.com, visitado el 28 de septiembre de 2014.
- eMarketer. "US Ad Spending Forecast 2014" (marzo de 2014).
- eMarketer. "US Internet Users Complete Forecast" (marzo de 2014).
- FedEx Corporation. "SEC Form 10-K para el año fiscal que terminó en 2014".
- Friedman, Thomas. *The World is Flat*. Nueva York: Picador (2007).
- Garretson, Rob. "IT Still Matters". *CIO Insight*, 81 (mayo de 2007).
- Hughes, Alan y Michael S. Scott Morton. "The Transforming Power of Complementary Assets". *MIT Sloan Management Review*, 47, núm. 4 (verano de 2006).
- Lamb, Roberta, Steve Sawyer y Rob Kling. "A Social Informatics Perspective of Socio-Technical Networks". <http://lamb.cba.hawaii-edu/pubs> (2004).
- Laudon, Kenneth C. *Computers and Bureaucratic Reform*. Nueva York: Wiley (1974).
- Lev Baruch. "Intangibles: Management, Measurement, and Reporting". The Brookings Institution Press (2001).
- Nevo, Saggi y Michael R. Wade. "The Formation and Value of Synergistic Relationships". *MIS Quarterly*, 34, núm. 1. (marzo de 2010).
- Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos. *Occupational Outlook Handbook, 2014-2015* (15 de abril de 2014).
- Otim, Samual, Dow, Kevin E., Grover, Varun y Wong, Jeffrey A. "The Impact of Information Technology Investments on Downside Risk of the Firm: Alternative Measurement of the Business Value of IT". *Journal of Management Information Systems*, 29, núm. 1 (verano de 2012).
- Pew Internet and American Life Project. "What Internet Users Do Online" (mayo de 2013).
- Ross, Jeanne W. y Peter Weill. "Four Questions Every CEO Should Ask About IT". *Wall Street Journal* (25 de abril de 2011).
- Sampler, Jeffrey L. y Michael J. Earl. "What's Your Information Footprint?" *MIT Sloan Management Review* (invierno de 2014).
- Teece David. *Economic Performance and Theory of the Firm: The Selected Papers of David Teece*. Londres: Edward Elgar Publishing (1998).
- Weill, Peter y Jeanne Ross. *IT Savvy: What Top Executives Must Know to Go from Pain to Gain*. Boston: Harvard Business School Press (2009).
- Wurmser, Yory. "US Retail Ecommerce: 2014 Trends and Forecast", eMarketer (29 de abril de 2014).

Negocio electrónico global y colaboración

CAPÍTULO 2

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de leer este capítulo, usted podrá responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué son los procesos de negocios? ¿Cómo se relacionan con los sistemas de información?
2. ¿Cómo dan servicio los sistemas de información a los distintos grupos gerenciales en una empresa y cómo mejoran el desempeño organizacional los sistemas de información que enlazan a la empresa?
3. ¿Por qué son tan importantes los sistemas para la colaboración y los negocios sociales, y qué tecnologías utilizan?
4. ¿Cuál es el rol de la función de los sistemas de información en una empresa?

CASOS DEL CAPÍTULO

Las redes sociales despegan en Kluwer
Vail Ski Resorts recurre a la alta tecnología
para un toque de alto nivel
¿Están funcionando los negocios sociales?
¿Debería una computadora calificar sus
trabajos académicos?

CASOS EN VIDEO

Cadena de suministro del eslabón de
ventas minoristas de Walmart
Salesforce.com: la empresa social
emergente
Cómo funciona FedEx: dentro del centro
de operaciones de Memphis
Video instruccional: US Foodservice
aumenta su mercado con Oracle CRM
on Demand

LAS REDES SOCIALES DESPEGAN EN KLUWER

Wolters Kluwer es una empresa de servicios de información y publicidad global líder en el mercado, que se enfoca en los profesionistas que trabajan en las áreas de derecho, fiscal, finanzas y servicios médicos. Kluwer provee información, software y servicios que ofrecen perspectivas vitales, herramientas inteligentes y asesoría de expertos en la materia. Con sus oficinas generales en Alphen aan den Rijn, Países Bajos, en 2012 la empresa tenía 19,000 empleados, ingresos de 3,600 millones de euros (cerca de \$4,800 millones de dólares estadounidenses) y operaciones en 40 países distintos en Europa, Norteamérica, Asia-Pacífico y Latinoamérica.

A pesar de que Kluwer ha sido capaz de proveer a los profesionistas en las especialidades que atiende con la información actualizada que necesitan para realizar sus trabajos con eficiencia y efectividad, no pudo hacerlo para sus propios empleados. La gerencia pensaba que la empresa no estaba aprovechando al máximo sus propios recursos internos de conocimiento, por lo que a principios de 2012 la empresa inició un estudio de sus canales de comunicaciones. El estudio descubrió que los empleados no estaban usando la intranet corporativa existente de Kluwer y que no cumplían los objetivos gerenciales de colaboración y compartición de la información, de modo que la intranet existente estaba “estática”. En otras palabras, publicaba información sobre la empresa para uso interno, pero esa información no se actualizaba con la rapidez suficiente; además, la intranet carecía de herramientas para ayudar al personal a tener diálogos, compartir ideas y trabajar con otros miembros de la empresa, por ejemplo, personas que tal vez no conocieran. Además, no estaba claro qué departamento o individuo era responsable de mantener este contenido, lo cual dificultaba aún más el hecho de que las personas agregaran nueva información o actualizaciones.

Lo que Kluwer necesitaba era un recurso central que soportara la compartición de conocimiento dinámico. Todo el personal podría ubicar fácilmente la información



© Cseke Timea/Shutterstock

acerca de la empresa, así como las actualizaciones en los desarrollos más recientes de iniciativas y proyectos. Las herramientas que ayudarían a los empleados a trabajar de una manera más estrecha (incluyendo la habilidad de localizar empleados en otras partes de la empresa que fueran expertos en temas específicos) lograrían modernizar las operaciones y agilizar las funciones de negocios clave.

Kluwer decidió basar su solución en Microsoft Yammer, una plataforma de redes sociales empresariales utilizada por más de 200,000 organizaciones en todo el mundo. Yammer permite a los empleados crear grupos para colaborar en proyectos, compartir y editar documentos. Es posible acceder al servicio a través de Web, de computadoras de escritorio y dispositivos móviles; además, puede integrarse con otros sistemas como Microsoft SharePoint, para hacer a otras aplicaciones más “sociales”.

La gerencia vio que los primeros adoptadores de esta herramienta de software compartían en efecto información e ideas, y que Yammer podría proveer la base para una red social dinámica que enlazara a toda la empresa. Yammer se convirtió rápidamente en el recurso central de Kluwer para compartir noticias sobre la empresa y actualizaciones. Los empleados usan Yammer para colaborar en proyectos, compartir ideas y descubrir personas en otros departamentos con experiencia útil que pudiera ayudarles en su trabajo. Yammer incluso ha animado a los empleados a realizar más interacciones fuera de línea, ya que llegan a conocer mejor a sus compañeros de trabajo debido a sus experiencias en línea.

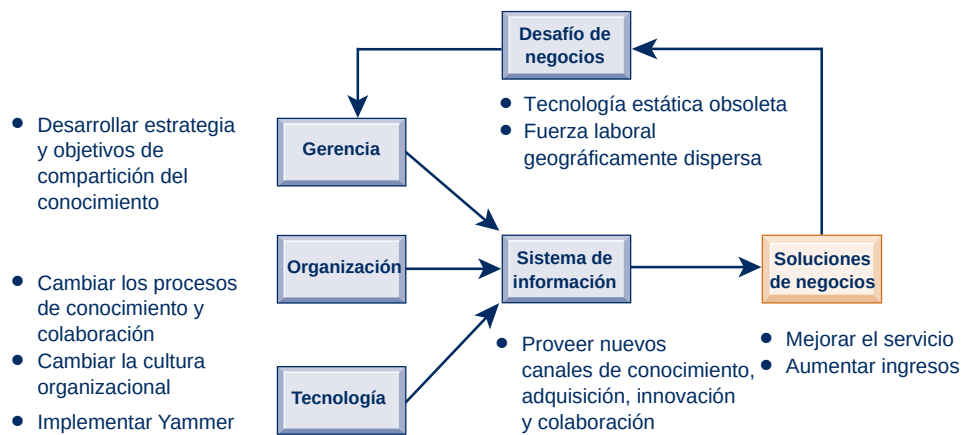
La gerencia cree que Yammer ha tenido un éxito enorme. Más del 80 por ciento de los empleados, incluidos los gerentes, inician sesión con regularidad en Yammer para ubicar y compartir información. El personal crea sus propios espacios de trabajo y grupos por su cuenta para apilar su experiencia y pericia. En la actualidad Kluwer cuenta con más de 21 grupos activos, incluyendo unos que lidian con el campo legal, la experiencia de los clientes y la innovación. La red social ha sido especialmente útil como incubadora de nuevas ideas de negocios. Y es obvio que las redes sociales internas han ayudado a transformar la cultura corporativa en una que fomenta de manera genuina la apertura y un sólido sentido comunitario. Hay muchos más empleados que se sienten estrechamente involucrados con la empresa como un todo; algo que no hubiera podido lograrse con el sistema anterior.

Fuentes: “Social Networking Trumps a Static Intranet”, www.yammer.com, visitado el 2 de marzo de 2014, y www.wolterskluwer.com, visitado el 2 de marzo de 2014.

La experiencia de Kluwer ilustra qué tanto dependen las organizaciones actuales de los sistemas de información para mejorar su desempeño y seguir siendo competitivas. También muestra cuánta diferencia hacen los sistemas que soportan la colaboración y el trabajo en equipo en cuanto a la habilidad de una organización para innovar, ejecutar y aumentar las ganancias.

El diagrama de apertura del capítulo dirige la atención a los puntos importantes generados por este caso y este capítulo. Kluwer en sí es una empresa que depende mucho del conocimiento, pero se vio obstaculizada por procesos y herramientas obsoletos para administrar la información, lo cual evitó que los empleados y gerentes trabajaran con eficiencia y eficacia. Esto impactó la habilidad de la empresa para crear y ofrecer productos y servicios de conocimiento vanguardistas.

La gerencia de Kluwer decidió que la mejor solución era implementar nueva tecnología para pasar de un conocimiento corporativo y entorno de trabajo estático a uno que involucrara de manera activa a los empleados y les permitiera obtener más conocimiento de sus colegas. Se implementó Microsoft Yammer como una plataforma de colaboración, adquisición y transferencia de conocimiento en toda la empresa, y se aprovecharon las nuevas herramientas “sociales” del software para incrementar la colaboración y participación de los empleados. Ahora Kluwer depende de su red social empresarial interna para gran parte de los procesos de aprendizaje y solución de problemas de los empleados, y Yammer integra todas las formas en que los empleados comparten el



conocimiento. Hay una compartición más efectiva del conocimiento institucional y la empresa se ha vuelto más innovadora y eficiente.

La nueva tecnología por sí sola no hubiera resuelto el problema de Kluwer. Para que la solución fuera efectiva, Kluwer tenía que cambiar su cultura organizacional y sus procesos de negocios para la diseminación del conocimiento y el trabajo colaborativo, y la nueva tecnología hizo posibles estos cambios.

He aquí algunas preguntas a considerar: ¿cómo mantienen competitiva a Kluwer la colaboración y la participación de los empleados? ¿cómo cambió el uso de Yammer la forma en que se realizaba el trabajo en Kluwer?

2.1 ¿QUÉ SON LOS PROCESOS DE NEGOCIOS? ¿CÓMO SE RELACIONAN CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN?

Para que puedan funcionar, las empresas deben manejar muchas y diferentes piezas de información sobre proveedores, clientes, empleados, facturas, pagos y, desde luego, sus productos y servicios. Deben organizar actividades de trabajo que utilicen esta información para funcionar de manera eficiente y mejorar el desempeño general de la empresa. Los sistemas de información hacen posible que las empresas administren toda su información, tomen mejores decisiones y mejoren la ejecución de sus procesos de negocios.

PROCESOS DE NEGOCIOS

Los procesos de negocios que presentamos en el capítulo 1 se refieren a la forma en que se organiza, coordina y enfoca el trabajo para producir un producto o servicio valioso. Los procesos de negocios son el conjunto de actividades que se requieren para crear un producto o servicio; estas actividades se apoyan en flujos de material, información y conocimiento entre los participantes en los procesos de negocios. Los procesos de negocios también se refieren a las formas únicas de las organizaciones de coordinar el trabajo, la información, el conocimiento, así como las maneras en que la gerencia elige coordinar el trabajo.

En mayor grado, el desempeño de una empresa depende de qué tan bien están diseñados y coordinados sus procesos de negocios, los cuales pueden ser una fuente de solidez competitiva si le permiten innovar o desempeñarse mejor que sus rivales. Los procesos de negocios también pueden ser una desventaja si se basan en formas obsoletas

TABLA 2.1 EJEMPLOS DE PROCESOS DE NEGOCIOS FUNCIONALES

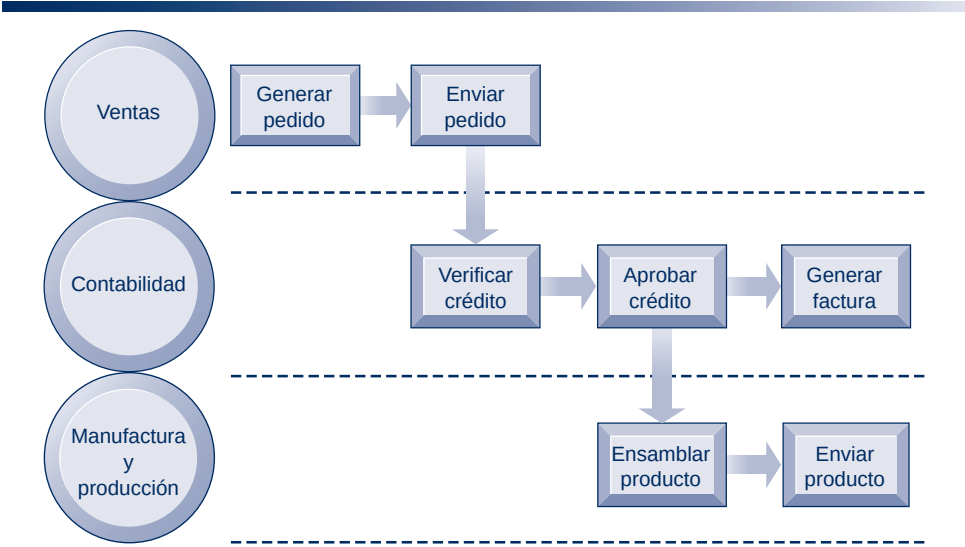
ÁREA FUNCIONAL	PROCESO DE NEGOCIOS
Manufactura y producción	Ensamblar el producto Verificar la calidad Producir listas de materiales
Ventas y marketing	Identificar a los clientes Hacer que los clientes estén conscientes del producto Vender el producto
Finanzas y contabilidad	Pagar a los acreedores Crear estados financieros Administrar cuentas de efectivo
Recursos humanos	Contratar empleados Evaluar el desempeño laboral de los empleados Inscribir a los empleados en planes de beneficios

de trabajar que impidan la capacidad de respuesta y la eficiencia de la organización. El caso de apertura del capítulo que describe las mejoras de Kluwer en los procesos de compartición del conocimiento ilustra con claridad estos puntos, al igual que muchos de los otros casos en este libro.

Podemos ver a toda empresa como un conjunto de procesos de negocios, algunos de los cuales forman parte de procesos más grandes que abarcan más actividades. Por ejemplo, los usos de asesorías, wikis, blogs y videos forman parte del proceso de administración del conocimiento general. Muchos procesos de negocios están enlazados con un área funcional específica. Por ejemplo, la función de ventas y marketing es responsable de identificar a los clientes y la función de recursos humanos de contratar empleados. La tabla 2.1 describe algunos procesos comunes de negocios para cada una de las áreas funcionales de una empresa.

Otros procesos de negocios cruzan muchas áreas funcionales distintas y requieren coordinación entre departamentos. Por ejemplo, considere el proceso de negocios aparentemente simple de cumplir el pedido de un cliente (vea la figura 2.1). Al principio, el departamento de ventas recibe un pedido, el cual pasa primero a contabilidad para

FIGURA 2.1 EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS



Para cumplir con el pedido de un cliente se requiere un conjunto complejo de pasos que exigen la estrecha coordinación de las funciones de ventas, contabilidad y manufactura.

asegurar que el cliente pueda pagarlo, ya sea mediante una verificación de crédito o una solicitud de pago inmediato antes del envío. Una vez que se establece el crédito del cliente, el departamento de producción extrae el producto del inventario o lo elabora. Después, el producto se envía (y para esto tal vez haya que trabajar con una empresa de logística, como UPS o FedEx). El departamento de contabilidad genera un recibo o factura y se emite un aviso al cliente para indicarle que el producto se ha enviado. El departamento de ventas recibe la notificación del envío y se prepara para dar soporte al cliente, ya sea contestando llamadas o dando seguimiento a las reclamaciones de garantía.

Lo que en un principio parece un proceso simple, cumplir un pedido, resulta ser una serie bastante complicada de procesos de negocios que requieren la coordinación estrecha de los principales grupos funcionales en una empresa. Más aún, para desempeñar con eficiencia todos estos pasos en el proceso de cumplimiento del pedido se requiere un gran manejo de la información, la cual debe fluir con rapidez tanto en la empresa, desde un encargado de tomar decisiones a otro, con los socios de negocios (como las empresas de entrega) y hasta el cliente. Los sistemas de información basados en computadora hacen que esto sea posible.

CÓMO MEJORA LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN LOS PROCESOS DE NEGOCIOS

¿Cómo mejoran exactamente los sistemas de información a los procesos de negocios? Los sistemas de información automatizan muchos de los pasos en los procesos de negocios que antes se realizaban manualmente, por ejemplo verificar el crédito de un cliente o generar una factura y una orden de envío. En la actualidad, la tecnología de la información puede hacer mucho más. La nueva tecnología puede incluso cambiar el flujo de la información, con lo cual es posible que muchas más personas tengan acceso a la información y la compartan para reemplazar los pasos secuenciales con tareas que se pueden realizar en forma simultánea, y eliminar los retrasos en la toma de decisiones. A menudo la nueva tecnología de la información cambia la forma de funcionar de una empresa y apoya los modelos de negocios totalmente nuevos. Descargar un libro electrónico Kindle de Amazon, comprar una computadora en línea en Best Buy, y descargar una pista musical de iTunes son procesos de negocios totalmente nuevos que se basan en modelos de negocios nuevos, que serían inconcebibles sin la tecnología actual de la información.

Esta es la razón por la cual es tan importante poner mucha atención a los procesos de negocios, tanto en su curso de sistemas de información como en su futura carrera profesional. Mediante el análisis de los procesos de negocios usted puede comprender con mucha claridad la forma en que realmente funciona una empresa. Además, al analizar los procesos de negocios también empezará a comprender cómo puede cambiar la empresa al mejorar sus procedimientos para hacerla más eficiente o efectiva. En este libro examinamos los procesos de negocios con una perspectiva para comprender cómo se podrían mejorar con el uso de tecnología de la información para obtener un mejor nivel de eficiencia, innovación y servicio al cliente.

2.2

¿CÓMO DAN SERVICIO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LOS DISTINTOS GRUPOS GERENCIALES EN UNA EMPRESA Y CÓMO MEJORAN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE ENLAZAN A LA EMPRESA?

Ahora que comprende los procesos de negocios, es tiempo de analizar con más detalle la forma en que los sistemas de información dan soporte a dichos procesos en una empresa. Puesto que hay distintos intereses, especialidades y niveles en una

organización, hay distintos tipos de sistemas. Ningún sistema individual puede proveer toda la información que necesita una organización.

Una organización de negocios típica tiene sistemas que dan soporte a los procesos de cada una de las principales funciones de negocios: sistemas para ventas y marketing, manufactura y producción, finanzas y contabilidad, y recursos humanos. En las Trayectorias de aprendizaje de este capítulo encontrará ejemplos de sistemas para cada una de estas funciones de negocios. Los sistemas funcionales que operan de manera independiente se están convirtiendo en cosa del pasado, ya que no pueden compartir fácilmente información para dar soporte a los procesos de negocios multifuncionales. Muchos se han sustituido con sistemas multifuncionales de gran escala que integran las actividades de los procesos de negocios y las unidades organizacionales relacionadas. Más adelante en esta sección describiremos estas aplicaciones.

Una empresa común también tiene distintos sistemas que dan soporte a las necesidades de toma de decisiones de cada uno de los principales grupos administrativos que describimos en el capítulo 1. La gerencia operacional, la gerencia de nivel medio y la gerencia de nivel superior utilizan sistemas para dar soporte a las decisiones que deben tomar para operar la compañía. Veamos estos sistemas y los tipos de decisiones que soportan.

SISTEMAS PARA DISTINTOS GRUPOS GERENCIALES

Una empresa de negocios tiene sistemas para dar soporte a los distintos grupos de niveles de administración. Estos sistemas incluyen sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) y sistemas para inteligencia de negocios (BIS).

Sistemas de procesamiento de transacciones

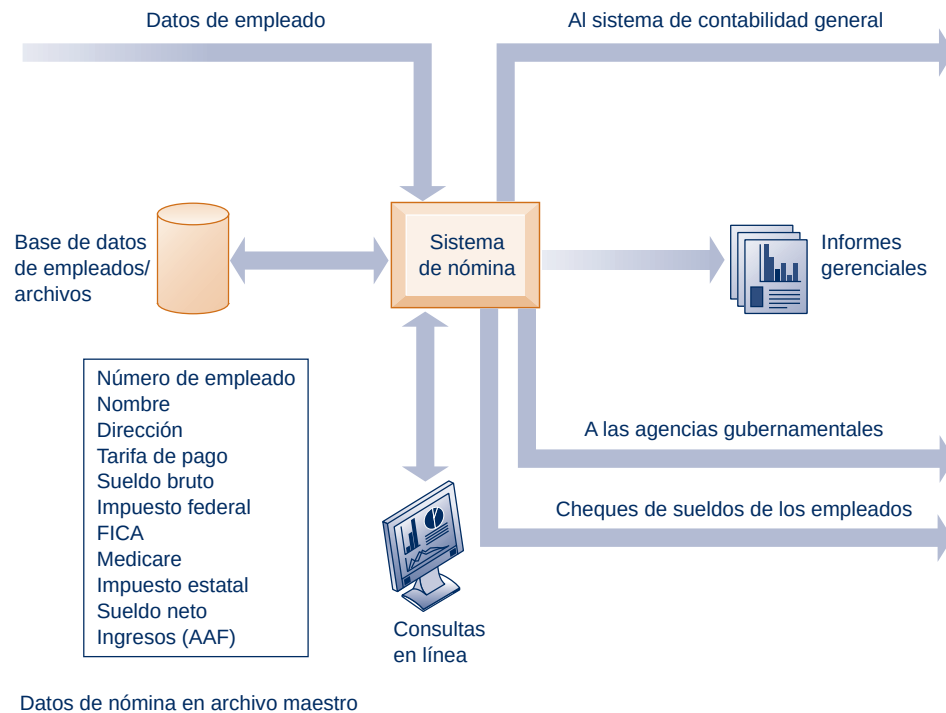
Los gerentes operacionales necesitan sistemas que lleven el registro de las actividades y transacciones elementales de la organización, como ventas, recibos, depósitos en efectivo, nóminas, decisiones de créditos y el flujo de materiales en una fábrica. Los **sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)** proveen este tipo de información. Un sistema de procesamiento de transacciones es un sistema computarizado que efectúa y registra las transacciones diarias de rutina necesarias para realizar negocios, como introducir pedidos de ventas, reservaciones de hoteles, nómina, registro de empleados y envíos.

El principal propósito de los sistemas en este nivel es responder a las preguntas de rutina y rastrear el flujo de transacciones por toda la organización. ¿Cuántas piezas están en el inventario? ¿Qué ocurrió con el pago del Sr. Smith? Para responder a este tipo de preguntas, por lo general la información debe estar disponible fácilmente, actualizada y precisa.

En el nivel operacional, las tareas, recursos y metas están predefinidos y muy estructurados. Por ejemplo, la decisión de otorgar crédito a un cliente la realiza un supervisor de nivel inferior, de acuerdo con ciertos criterios predefinidos. Todo lo que se debe determinar es si el cliente cumple o no con los criterios.

La figura 2.2 ilustra un TPS para el procesamiento de nóminas. Un sistema de nóminas mantiene el registro del dinero que se paga a los empleados. Una hoja de asistencia de trabajadores con el nombre, número de seguro social y cantidad de horas laboradas por semana de cada empleado representa una sola transacción para el sistema. Una vez introducida esta transacción, actualiza su archivo maestro (o base de datos; vea el capítulo 6), que mantiene de manera permanente la información de los empleados para la organización. Los datos en el sistema se combinan en distintas maneras para crear informes de interés para la gerencia y las agencias gubernamentales, y para pagar los sueldos de los empleados.

Los gerentes necesitan el TPS para supervisar el estado de las operaciones internas y las relaciones de la empresa con el entorno externo. Los TPS también son importantes productores de información para los otros sistemas y funciones de negocios. Por ejemplo, el sistema de nómina que se ilustra en la figura 2.2 junto con otro TPS de contabilidad, suministra datos al sistema de contabilidad general de la compañía, el cual es

FIGURA 2.2 UN TPS DE NÓMINA

Un TPS para el procesamiento de nómina captura los datos de las transacciones de pago de los empleados (como una hoja de asistencia). Las salidas del sistema incluyen informes en línea e impresos para la gerencia, además de los cheques del sueldo de los empleados.

responsable de mantener los registros de ingresos y gastos de la empresa, y de producir informes como estados de ingresos y hojas de balance. También suministra los datos del historial de pagos de los empleados para el cálculo del seguro, pensión y otros beneficios para la función de recursos humanos de la empresa, además de los datos sobre los pagos de los empleados para las agencias gubernamentales, como el Servicio Interno de Ingresos (IRS) y la Administración del seguro social.

A menudo, los sistemas de procesamiento de transacciones son tan fundamentales para una empresa que, si fallan por unas horas, pueden provocar su desaparición y tal vez la de otras empresas enlazadas. ¡Imagine qué ocurriría con UPS si su sistema de rastreo de paquetes no estuviera funcionando! ¿Qué harían las aerolíneas sin sus sistemas de reservaciones computarizados?

Sistemas para inteligencia de negocios

Las empresas también tienen sistemas para inteligencia de negocios que se enfocan en ofrecer información para dar soporte a la toma de decisiones gerenciales. La **inteligencia de negocios** es un término contemporáneo para las herramientas de software y datos para organizar, analizar y proporcionar acceso a los datos de modo que los gerentes y demás usuarios empresariales tomen decisiones más informadas. La inteligencia de negocios trata las necesidades de toma de decisiones de todos los niveles de la gerencia. Esta sección proporciona una breve introducción a la inteligencia de negocios. Aprenderá más sobre este tema en los capítulos 6 y 12.

Los sistemas de inteligencia de negocios para la gerencia de nivel medio ayudan con la supervisión, el control, la toma de decisiones y las actividades administrativas. En el capítulo 1 definimos los sistemas de información gerencial como el estudio de los sistemas de información en los negocios y la administración. El término **sistemas de información gerencial (MIS)** también designa una categoría específica de sistemas

de información que dan servicio a la gerencia de nivel medio. Los MIS proveen a los gerentes de este nivel reportes sobre el desempeño actual de la organización. Esta información se utiliza para supervisar y controlar la empresa, además de predecir su desempeño en el futuro.

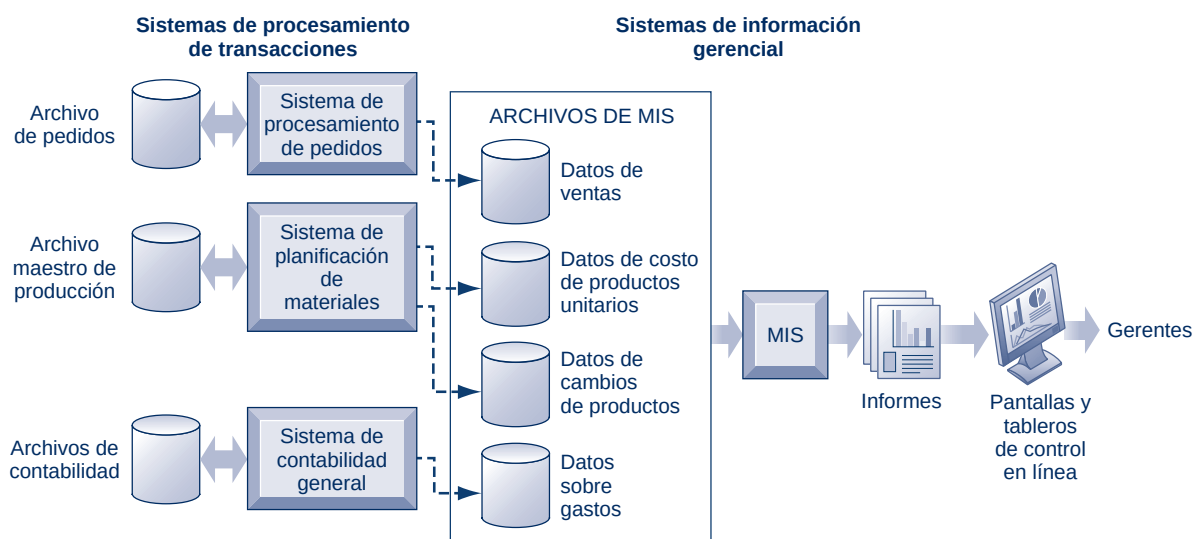
Los MIS sintetizan e informan sobre las operaciones básicas de la compañía mediante el uso de datos suministrados por los sistemas de procesamiento de transacciones. Los datos básicos de las negociaciones que proporcionan los TPS se comprimen y, por lo general, se presentan en informes que se producen en un itinerario regular. En la actualidad, muchos de estos reportes se entregan en línea. La figura 2.3 muestra cómo un MIS típico transforma los datos a nivel de transacción que provienen del inventario, la producción y la contabilidad, en archivos de MIS que se utilizan para proveer informes a los gerentes. La figura 2.4 muestra un ejemplo de un informe de este sistema.

Por lo general, los MIS responden a las preguntas de rutina que se especifican por adelantado y tienen un procedimiento predefinido para contestarlas. Por ejemplo, los informes del MIS podrían hacer una lista de las libras totales de lechuga que se utilizaron en este trimestre en una cadena de comida rápida o, como se ilustra en la figura 2.4, comparar las cifras de ventas anuales totales de productos específicos para objetivos planeados. En general, estos sistemas no son flexibles y tienen poca capacidad analítica. La mayoría de los MIS usan rutinas simples, como resúmenes y comparaciones, a diferencia de los sofisticados modelos matemáticos o las técnicas estadísticas.

Otros tipos de sistemas de inteligencia de negocios apoyan una toma de decisiones que no es rutinaria. Los **sistemas de soporte de decisiones (DSS)** se enfocan en problemas que son únicos y cambian con rapidez, para los cuales el proceso para llegar a una solución tal vez no esté por completo predefinido de antemano. Tratan de responder a preguntas como éstas: ¿cuál sería el impacto en los itinerarios de producción si se duplicaran las ventas en el mes de diciembre? ¿Qué ocurriría con nuestro rendimiento sobre la inversión si se retrasara el itinerario de una fábrica por seis meses?

Aunque los DSS usan información interna de los TPS y MIS, a menudo obtienen datos de fuentes externas, como los precios actuales de las acciones o los de productos de los competidores. Estos sistemas son empleados por los gerentes

FIGURA 2.3 CÓMO OBTIENEN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL SUS DATOS DE LOS TPS DE LA ORGANIZACIÓN



En el sistema que se ilustra en este diagrama, tres TPS suministran datos de transacciones sintetizados al sistema de informes del MIS al final del periodo de tiempo. Los gerentes obtienen acceso a los datos de la organización por medio del MIS, el cual les proporciona los informes apropiados.

FIGURA 2.4 INFORME DE EJEMPLO DE UN MIS

Ventas consolidadas de la Corporación de productos para el consumidor
por producto y por región de ventas: 2015

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	REGIÓN DE VENTAS	VENTAS ACTUALES	PLANEADAS	ACTUALES versus PLANEADAS
4469	Limpiador de alfombras	Noreste	4 066 700	4 800 000	0.85
		Sur	3 778 112	3 750 000	1.01
		Medio oeste	4 867 001	4 600 000	1.06
		Oeste	4 003 440	4 400 000	0.91
	TOTAL		16 715 253	17 550 000	0.95
5674	Aromatizante de cuartos	Noreste	3 676 700	3 900 000	0.94
		Sur	5 608 112	4 700 000	1.19
		Medio oeste	4 711 001	4 200 000	1.12
		Oeste	4 563 440	4 900 000	0.93
	TOTAL		18 559 253	17 700 000	1.05

Este informe, que muestra los datos consolidados de ventas anuales, lo produjo el MIS de la figura 2.3.

“superusuarios” y los analistas de negocios que desean usar análisis y modelos sofisticados para analizar los datos.

Un DSS interesante, pequeño pero poderoso, es el sistema de estimación de viaje de la subsidiaria de una gran compañía de metales estadounidense, que existe en esencia para transportar cargas a granel de carbón, aceite, minerales y productos terminados para su empresa matriz. La empresa posee varios buques, contrata otros y hace ofertas para obtener convenios de embarques en el mercado abierto para transportar carga en general. Un sistema de estimación de viajes calcula los detalles financieros y técnicos de cada traslado. Los cálculos financieros incluyen los costos de envío/tiempo (combustible, mano de obra, capital), las tarifas de flete para los diversos tipos de cargamento y los gastos de los puertos. Los detalles técnicos incluyen una multitud de factores, como la capacidad de carga de los buques, la velocidad, las distancias entre los puertos, el consumo de combustible y agua, y los patrones de carga (ubicación del cargamento para los distintos puertos).

El sistema puede responder a preguntas tales como ésta: dado el itinerario de entrega de un cliente y una tarifa de flete ofrecida, ¿qué buque se debe asignar y a qué tarifa para maximizar las ganancias? ¿Cuál es la velocidad óptima a la que un buque específico puede aumentar su utilidad sin dejar de cumplir con su itinerario de entrega? ¿Cuál es el patrón ideal de carga para un barco destinado a la Costa Oeste de Estados Unidos, proveniente de Malasia? La figura 2.5 ilustra el DSS que se creó para esta compañía. El sistema opera en una computadora personal de escritorio y provee un sistema de menús que facilitan a los usuarios los procesos de introducir los datos u obtener información.

El DSS de estimación de viajes que acabamos de describir se basa mucho en modelos. Otros sistemas que dan soporte a la toma de decisiones que no son de rutina están más orientados a los datos, puesto que se enfocan en extraer información útil de grandes cantidades de datos. Por ejemplo, las grandes empresas operadoras de centros de esquí, como Intrawest y Vail Resorts, recolectan y almacenan grandes cantidades de datos de los clientes que provienen de sus call centers, reservaciones de habitaciones y alimentos, escuelas de esquí y tiendas de renta de equipo para esquí. Utilizan software especial para analizar estos datos y determinar el valor, el potencial de ingresos y la lealtad de cada cliente, de modo que los gerentes puedan tomar mejores decisiones sobre cómo dirigir sus programas de marketing.

La Sesión interactiva sobre tecnología provee más detalles sobre cómo Vail Resorts usa estos datos para atraer clientes y mejorar la experiencia de estos. Cuando lea este

SESIÓN INTERACTIVA: TECNOLOGÍA

VAIL SKI RESORTS RECURRE A LA ALTA TECNOLOGÍA PARA UN TOQUE DE ALTO NIVEL

Vail Ski Resort es el centro vacacional de esquí de montaña más grande de Estados Unidos, con 5,289 acres del esquí más diverso y expansivo del mundo. Para igualar su esquí de clase mundial, Vail también está tratando de ofrecer un servicio al cliente de clase mundial: restaurantes finos, spas y valets de esquí listos para llevar, almacenar y recuperar su equipo; botas calentadas y paquetes para calentar las manos. El pase de temporada de Vail ofrece un valor superior en toda la industria y su programa de membresía gratuito PEAKS Rewards inculca aún más la lealtad en los clientes. Los miembros pueden comprar los boletos de telesilla más económicos en línea, enlazar la tarjeta PEAKS a una tarjeta de crédito y acumular puntos que pueden reembolsarse por boletos de telesilla gratuitos, clases en la escuela de esquí y varios descuentos.

En 2012, Vail Ski Resort instaló la góndola de mayor capacidad y velocidad en Estados Unidos. Con asientos para diez personas por cabina y una velocidad colina arriba de 1,200 pies por minuto, la góndola vanguardista transporta 3,600 esquiadores por hora, al tiempo que reduce el tiempo de viaje de 9 a 7.5 minutos. Los asientos calentados y el acceso Wi-Fi la convierten en uno de los elevadores de esquí más cómodos para los clientes de todo el mundo.

Las largas filas en las telesillas siempre han sido un gran dolor de cabeza para los esquiadores. En el pasado, la única forma de medir el flujo de la multitud era preguntar a los operadores de las telesillas o revisar los mensajes en los tableros de anuncios en la parte inferior de las telesillas. Ahora los esquiadores de Vail pueden obtener información precisa y actualizada sobre las filas mediante el uso de redes sociales, alertas de flujo continuo y la propia cuenta de Twitter del centro vacacional. La congestión en las pistas puede aliviarse ofreciendo insignias o premios especiales para convencer a los clientes que se vayan a una pista diferente. Los huéspedes pueden ser dirigidos a los restaurantes en la montaña durante la hora de la comida.

Ahora Vail usa boletos de telesilla y pases de esquí con identificación por radiofrecuencia (RFID). Como parte del programa de social media EpicMix, los boletos y pases se escanean en la base de cada elevador de telesillas para que los esquiadores y los que practican *snowboarding* puedan llevar la cuenta de las veces que usan las telesillas y los pies verticales que ascienden cada día. Los datos escaneados se transfieren automáticamente a una aplicación EpicMix que puede utilizarse desde un smartphone o computadora. El programa básico es gratuito y confiere varias insignias y premios virtuales con base en las estadísticas del usuario. Por ejemplo, puede obtener la insignia "Connoisseur" después de 75 telesillas y la insignia "Sobre la luna" cuando haya esquiado más de 350,000 pies verticales. Después de crear su cuenta EpicMix, puede ver y compartir estadísticas si enlaza sus cuentas de Facebook y Twitter.

El programa EpicMix Racing ofrece diversión adicional. En una de seis pistas de carreras, puede competir contra amigos y familiares, todos los esquiadores e incluso contra la medallista de oro Lindsey Vonn, en las olimpiadas de 2010. Al principio de cada temporada, la cuatro veces campeona mundial establece un tiempo en las pistas de carrera en Vail, Beaver Creek, Breckenridge, Keystone, Heavenly y Northstar. Después, los profesionales esquián en las pistas para establecer sus "segundos detrás de Lindsey". Para incluir las condiciones cambiantes de las pistas, cada día uno de los profesionales esquiá en cada pista y usa sus "segundos detrás de Lindsey" para determinar el tiempo de una pista para Vonn en ese día específico. Cuando usted esquiá por una pista, su tiempo real se registra de manera automática y se ajusta con base en sexo, edad y disciplina. También pueden participar quienes practican *snowboarding*, los esquiadores de Telemark y los esquiadores adaptables con discapacidades y necesidades especiales. Las puntuaciones se calculan con base en los "segundos detrás de Lindsey" de cada esquiador y diariamente se otorgan medallas de oro, plata y bronce a los mejores tres. Los resultados de las carreras y las clasificaciones se pueden ver en EpicMix.com o en la app móvil EpicMix, disponible para smartphones Apple y Android. Su tablero de control registra sus puntos en la serie de carreras contra Lindsey Vonn, las medallas de EpicMix Racing, la cantidad total de llegadas al centro vacacional, el total de días en una montaña, las insignias obtenidas por pies verticales y la cantidad de fotos tomadas en EpicMix.

Las seis montañas de las pistas de carreras cuentan con 140 fotografías profesionales. Las fotos se identifican y envían automáticamente al escanear el chip inteligente integrado en el boleto de telesilla del esquiador. Las fotos se pueden etiquetar y compartir gratuitamente en Facebook y Twitter, o bien puede comprar impresiones en varias localidades, incluyendo desde luego las escuelas de esquí para niños. También puede comprar un paquete de temporada de \$30.00 con descargas ilimitadas de todas las imágenes que se hayan tomado en todas las ubicaciones, para imprimirlas después. Todas estas amenidades convierten unas vacaciones de esquí en una "experiencia" que puede compartirse con familiares y amigos, incrementando el apego emocional y fomentando la retención de los clientes.

De todas formas, para asegurar que esté aprovechando al máximo la gran cantidad de datos de los clientes que recolecta, la empresa matriz de Vail Ski Resorts, Vail Resorts, implementó el software SAS Customer Intelligence. Anteriormente los datos de los clientes se recolectaban y almacenaban en varios sistemas no relacionados. Ahora los datos se compilan en una sola base de datos que incluye todos los puntos de contacto con el cliente, lo que permite que surja una imagen completa de

los hábitos y preferencias de los clientes. En vez de una o dos versiones de una campaña de marketing, ahora Vail Resorts lleva a cabo de 30 a 50, dirigidas a grupos específicos. En el futuro, la empresa espera expandirse a cientos o incluso miles de comunicaciones individuales personalizadas. Los análisis predictivos de SAS ayudarán a Vail Resorts a identificar las motivaciones de los huéspedes y anticipar los deseos de sus clientes, mientras que los modelos de segmentación de clientes identifican los segmentos rentables a los que deben dirigirse. Vail Resorts planea personalizar aún más el involucramiento con sus

huéspedes para enriquecer sus experiencias en las montañas antes de que hayan comenzado siquiera.

Fuentes: "EpicMix", snow.com, visitado el 16 de febrero de 2014; Bill Pennington, "Getting Comfortable With the New Vail", *New York Times*, 1 de marzo de 2013; "EpicMix FAQ", epicmix.com, visitado el 16 de febrero de 2014; www.vail.com, visitado del 1 de marzo de 2014; Spencer Reiss, "Vail Resorts Creates Epic Experiences with Customer Intelligence", *Caso de estudio de SAS*, 20 de marzo de 2013, y Nicole Perloth, "Nine Ski Apps to Make the Most of the Mountain", *New York Times*, 26 de diciembre de 2012, 7 de diciembre de 2013.

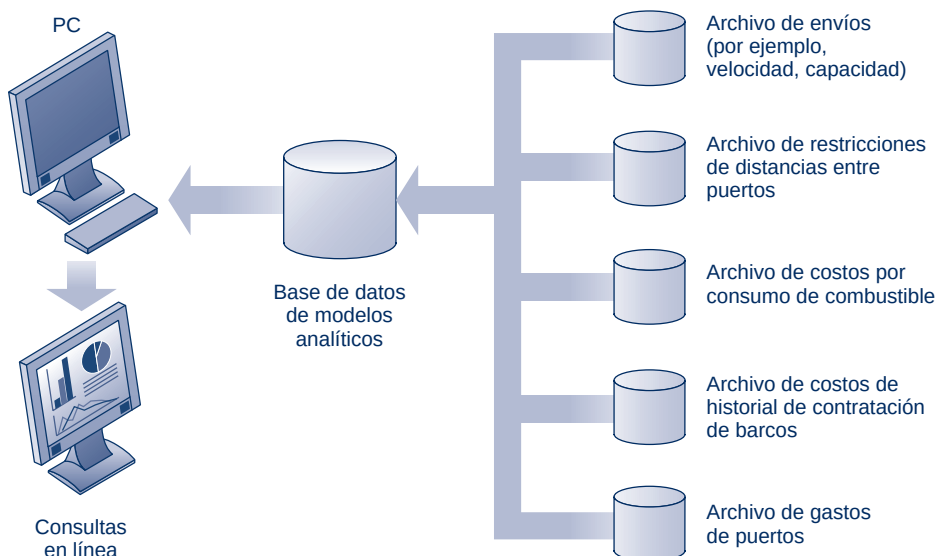
PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

1. Mencione y describa los tipos de sistemas referidos en este caso de estudio.
2. ¿Cómo mejoran estos sistemas la operación de la empresa?
3. ¿Cómo apoyan estos sistemas la toma de decisiones? Identifique 3 decisiones diferentes que puedan apoyarse mediante estos sistemas.
4. ¿Por qué es tan importante mejorar la experiencia de los huéspedes en Vail Mountain Resort?

caso, trate de identificar los problemas resueltos por los sistemas de información de Vail Resorts y cómo estos sistemas mejoran las operaciones de negocios y la toma de decisiones.

Los sistemas de inteligencia de negocios también tienen que ver con las necesidades de toma de decisiones de la gerencia de nivel superior. Los gerentes sénior necesitan sistemas que se enfoquen en los aspectos estratégicos y las tendencias en el largo plazo, tanto en la empresa como en el entorno externo. Se concentran en preguntas como éstas: ¿cuáles serán los niveles de empleo en cinco años? ¿Cuáles son las tendencias de costos de la industria a largo plazo? ¿Qué productos debemos estar fabricando en cinco años?

FIGURA 2.5 SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES PARA LA ESTIMACIÓN DE VIAJES



Este DSS opera en una PC poderosa. Los gerentes que deben desarrollar ofertas para los contratos de embarques lo utilizan a diario.

Los **sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS)** ayudan a la gerencia de nivel superior a tomar estas resoluciones. Se encargan de las decisiones no rutinarias que requieren de juicio, evaluación y perspectiva, debido a que no hay un procedimiento acordado de antemano para llegar a una solución. Los ESS presentan gráficos y datos de muchas fuentes a través de una interfaz sencilla de manejar para los gerentes de nivel superior. A menudo la información se ofrece a los altos ejecutivos por medio de un **portal**, el cual utiliza una interfaz Web para presentar contenido de negocios personalizado e integrado.

Los ESS están diseñados para incorporar datos sobre eventos externos, como leyes fiscales o competidores nuevos, pero también obtienen información sintetizada proveniente de sistemas MIS y DSS. Filtran, comprimen y rastrean datos críticos, para mostrar la información de mayor importancia a los gerentes de nivel superior. Dichos sistemas incluyen cada vez en mayor grado los análisis de inteligencia de negocios para examinar tendencias, realizar pronósticos y “desglosar” los datos para obtener mayores niveles de detalle.

Por ejemplo, el CEO de Leiner Health Products, uno de los fabricantes más grandes de vitaminas y suplementos de marcas privadas en Estados Unidos, tiene un ESS que proporciona en su escritorio una vista minuto a minuto del desempeño financiero de la empresa, medido en base al capital circulante, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, flujo de efectivo e inventario. La información se presenta en forma de un **tablero de control digital**, el cual muestra en una sola pantalla gráficos y diagramas de los indicadores clave del desempeño para administrar una compañía. Los tableros de control digitales se están convirtiendo en una herramienta cada vez más popular para los encargados de tomar decisiones gerenciales.

La inteligencia de negocios y la tecnología de análisis contemporáneas han promovido la administración orientada a los datos, en donde los encargados de tomar decisiones dependen en gran medida de las herramientas analíticas y los datos disponibles para guiar su trabajo. Los datos capturados en la fábrica o a nivel del piso de ventas están disponibles de inmediato para vistas de alto nivel o detalladas en los tableros de control e informes ejecutivos. Es gestión en tiempo real.

Un tablero de control digital ofrece información detallada y precisa para la toma de decisiones, a menudo mediante el uso de una sola pantalla. El resumen gráfico de los indicadores clave de desempeño ayuda a los gerentes a detectar con rapidez las áreas que requieren atención.



SISTEMAS PARA ENLAZAR LA EMPRESA

Al repasar todos los distintos tipos de sistemas que acabamos de explicar, tal vez se pregunte cómo puede una empresa administrar toda la información en estos distintos sistemas. Quizá se pregunte también qué tan costoso sea mantener tantos sistemas diferentes. Y podría incluso preguntarse cómo es que todos estos sistemas comparten la información y cómo pueden tanto los gerentes como los empleados coordinar su trabajo. De hecho, todas estas preguntas son importantes para las empresas en la actualidad.

Aplicaciones empresariales

Lograr que todos los distintos tipos de sistemas en una compañía trabajen en conjunto ha demostrado ser un gran desafío. Por lo general, las corporaciones se ensamblan por medio del crecimiento “orgánico” normal y también por medio de la adquisición de empresas más pequeñas. Después de cierto tiempo, las corporaciones terminan con una colección de sistemas, la mayoría de ellos antiguos, y se enfrentan al desafío de hacer que todos se comuniquen entre sí y trabajen juntos como un sistema corporativo. Existen varias soluciones a este problema.

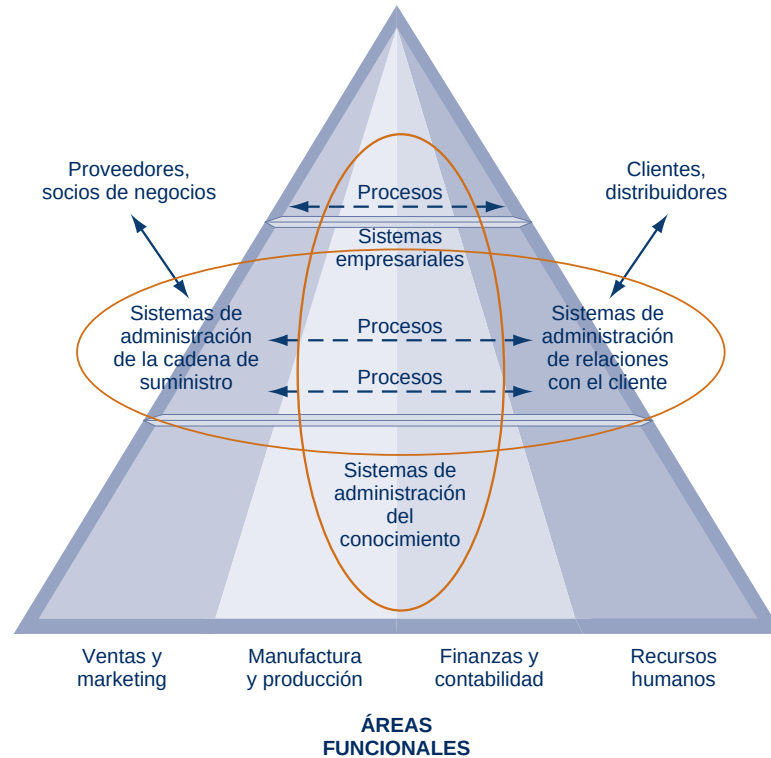
Una solución es implementar **aplicaciones empresariales**: sistemas que abarcan áreas funcionales, se enfocan en ejecutar procesos de negocios a través de la empresa comercial e incluyen todos los niveles gerenciales. Las aplicaciones empresariales ayudan a los negocios a ser más flexibles y productivos, al coordinar sus procesos de negocios más de cerca e integrar grupos de procesos, de modo que se enfoquen en la administración eficiente de los recursos y en el servicio al cliente.

Existen cuatro aplicaciones empresariales importantes: sistemas empresariales, sistemas de administración de la cadena de suministro, sistemas de administración de las relaciones con los clientes y sistemas de administración del conocimiento. Cada una de estas aplicaciones empresariales integra un conjunto relacionado de funciones y procesos de negocios para mejorar el desempeño de la organización como un todo. La figura 2.6 muestra que la arquitectura para estas aplicaciones empresariales abarca procesos que cubren toda la compañía y, en ciertos casos, se extienden más allá de la organización hacia los clientes, proveedores y otros socios de negocios clave.

Sistemas empresariales Las empresas usan **sistemas empresariales**, también conocidos como Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), para integrar los procesos de negocios en manufactura y producción, finanzas y contabilidad, ventas y marketing, y recursos humanos en un solo sistema de software. La información que antes se fragmentaba en muchos sistemas distintos ahora se guarda en un solo almacén de datos exhaustivo, donde lo pueden utilizar las muchas y distintas partes de la empresa.

Por ejemplo, cuando un cliente coloca un pedido, los datos fluyen de manera automática a otras partes de la empresa que se ven afectadas por esta información. La transacción del pedido avisa al almacén para que recoja los productos ordenados y programe su envío; el cual reporta a la fábrica para que reabastezca lo que se haya agotado. El departamento de contabilidad recibe una notificación para enviar al cliente una factura. Los representantes de servicio al cliente rastrean el progreso del pedido durante cada paso para avisar a los consumidores sobre el estado de sus pedidos. Los gerentes pueden usar la información a nivel empresarial para tomar decisiones más precisas y oportunas en cuanto a las operaciones diarias y la planificación en el largo plazo.

Sistemas de administración de la cadena de suministro Muchas empresas utilizan los **sistemas de administración de la cadena de suministro (SCM)** para ayudar a administrar las relaciones con sus proveedores. Estos sistemas ayudan a proveedores, empresas de compras, distribuidores y compañías de logística a compartir información sobre pedidos, producción, niveles de inventario, y entrega de productos y servicios, de modo que puedan surtir, producir y entregar bienes y servicios con eficiencia. El objetivo primordial es llevar la cantidad correcta de sus productos desde el origen hasta su punto de consumo en el menor tiempo posible y con el costo más bajo. Estos sistemas

FIGURA 2.6 ARQUITECTURA DE APLICACIONES EMPRESARIALES

Las aplicaciones empresariales automatizan procesos que abarcan varias funciones de negocios y diversos niveles organizacionales, y se pueden extender fuera de la organización.

aumentan la rentabilidad de las empresas al reducir los costos de transportación y fabricación de los productos, y al permitir a los gerentes tomar mejores decisiones en cuanto a la forma de organizar y programar el suministro, la producción y la distribución.

Los sistemas de administración de la cadena de suministro son un tipo de **sistema interorganizacional**, debido a que automatizan el flujo de información a través de los límites organizacionales. A lo largo de este libro encontrará ejemplos de otros tipos de sistemas de información interorganizacionales, ya que dichos sistemas hacen posible que las empresas se enlacen de manera electrónica con los clientes y subcontraten su trabajo con otras compañías.

Sistemas de administración de relaciones con el cliente Las empresas utilizan los **sistemas de administración de relaciones con el cliente (CRM)** para que les ayuden a administrar las relaciones con sus clientes. Los sistemas CRM proveen información para coordinar todos los procesos de negocios que tratan con los clientes en ventas, marketing y servicio para optimizar los ingresos, la satisfacción de los clientes y la retención de éstos. Esta información ayuda a las empresas a identificar, atraer y retener los clientes más rentables; a proveer un mejor servicio a los consumidores existentes; y a incrementar las ventas.

Sistemas de administración del conocimiento Algunas empresas funcionan mejor que otras debido a que tienen un mejor conocimiento en cuanto a cómo crear, producir y ofrecer productos y servicios. Este conocimiento empresarial es difícil de imitar, único y se puede aprovechar para obtener beneficios estratégicos a largo plazo. Los **sistemas de administración del conocimiento (KMS)** permiten a las organizaciones administrar mejor los procesos para capturar y aplicar el conocimiento y la experiencia. Estos sistemas recolectan todo el conocimiento y experiencia relevantes en la empresa,

para hacerlos disponibles en cualquier parte y cada vez que se requieran para mejorar los procesos de negocios y las decisiones gerenciales. También enlazan a la empresa con fuentes externas de conocimiento.

En el capítulo 9 examinamos con más detalle los sistemas empresariales y los sistemas para la administración de la cadena de suministro y la administración de relaciones con los clientes. En este apartado analizaremos los sistemas de colaboración que dan soporte a la administración del conocimiento y en el capítulo 11 cubriremos otros tipos de aplicaciones referentes a esta administración.

Intranets y extranets

Las aplicaciones empresariales crean cambios muy arraigados en cuanto a la forma en que la empresa realiza sus actividades comerciales; ofrecen muchas oportunidades para integrar los datos de negocios importantes en un solo sistema. Con frecuencia son costosas y difíciles de implementar. Vale la pena mencionar aquí a las intranet y las extranet como herramientas alternativas para incrementar la integración y agilizar el flujo de información dentro de la empresa, y con los clientes y proveedores.

Las intranet son simplemente sitios Web internos de una compañía en donde sólo los empleados pueden acceder a éstos. El término “intranet” se refiere al hecho de que es una red interna, en contraste con Internet, una red pública que enlaza organizaciones y otras redes externas. Las intranet utilizan las mismas tecnologías y técnicas que Internet, que es más grande, y a menudo son tan sólo un área de acceso privado en el sitio Web de mayor tamaño de una compañía. Lo mismo ocurre con las extranet. Son sitios Web de una compañía accesibles para los distribuidores y proveedores autorizados, y con frecuencia se utilizan para coordinar el movimiento de las provisiones al entorno de producción de una empresa.

Por ejemplo, Six Flags, que opera 19 parques temáticos en Norteamérica, mantiene una intranet para sus 2,500 empleados de tiempo completo que provee noticias relacionadas con la empresa e información sobre las operaciones diarias en cada parque, incluyendo pronósticos del clima, itinerarios de desempeño y detalles sobre los grupos y las celebridades que visitan los parques. La compañía también utiliza una extranet para difundir información sobre cambios en los itinerarios y eventos en los parques para sus 30,000 empleados por temporadas. En el capítulo 7 describiremos con más detalle la tecnología de las intranet y las extranet.

NEGOCIO ELECTRÓNICO, COMERCIO ELECTRÓNICO Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

Los sistemas y tecnologías que acabamos de describir están transformando las relaciones de las empresas con los clientes, empleados, proveedores y socios de logística en relaciones digitales mediante el uso de redes e Internet. Debido a la gran cantidad de negocios basados en redes digitales, en este libro utilizamos con frecuencia los términos “e-business” e “e-commerce”.

El **e-business** o **negocio electrónico**, se refiere al uso de la tecnología digital e Internet para ejecutar los principales procesos de negocios en la empresa. El e-business incluye las actividades para la administración interna de la empresa y para la coordinación con los proveedores y otros socios de negocios. También incluye el **e-commerce** o **comercio electrónico**.

El e-commerce es la parte del e-business que trata sobre la compra y venta de bienes y servicios a través de Internet. También abarca las actividades que dan soporte a esas transacciones en el mercado, como publicidad, marketing, soporte al cliente, seguridad, entrega y pago.

Las tecnologías asociadas con el e-business también han provocado cambios similares en el sector público. Los gobiernos en todos los niveles están usando la tecnología de Internet para ofrecer información y servicios a los ciudadanos, empleados y negocios con los que trabajan. El **e-government**, o gobierno electrónico, se refiere a la aplicación

de las tecnologías de Internet y de redes para habilitar de manera digital las relaciones del gobierno y las agencias del sector público con los ciudadanos, empresas y otras ramas del gobierno.

Además de mejorar el ofrecimiento de los servicios gubernamentales, el e-government aumenta la eficiencia de las operaciones del gobierno y también confiere a los ciudadanos el poder de acceder a la información con facilidad, junto con la habilidad de conectarse en red con otros ciudadanos por medios electrónicos. Por ejemplo, los ciudadanos en ciertos estados pueden renovar sus licencias de manejo o solicitar beneficios por desempleo en línea, e Internet se ha convertido en una poderosa herramienta para movilizar de manera instantánea los grupos de interés para acciones políticas y recaudación de fondos.

2.3

¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES LOS SISTEMAS PARA LA COLABORACIÓN Y LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y QUÉ TECNOLOGÍAS UTILIZAN?

Con todos estos sistemas e información, tal vez se pregunte cómo es posible sacar provecho de ellos. ¿Cómo es que las personas que trabajan en empresas logran reunir todos los datos, trabajar en busca de objetivos comunes y coordinar tanto planes como acciones? Los sistemas de información no pueden tomar decisiones, contratar o despedir personas, firmar contratos, acordar tratos o ajustar el precio de los bienes en el mercado. Además de los tipos de sistemas que acabamos de describir, las empresas necesitan sistemas especiales para apoyar la colaboración y el trabajo en equipo.

¿QUÉ ES LA COLABORACIÓN?

Colaboración es trabajar con otros para lograr objetivos compartidos y explícitos. Se enfoca en realizar tareas o misiones y por lo general se lleva a cabo en una empresa u otro tipo de organización, y entre una empresa y otra. Usted colabora con un colega en Tokyo que tiene experiencia sobre un tema del que usted no sabe nada. Cooperar con muchos colegas para publicar un blog de la compañía. Si trabaja en un despacho legal, participa con los contadores en un despacho contable para dar servicio a las necesidades de un cliente que tiene problemas fiscales.

La colaboración puede ser de corto plazo y durar unos cuantos minutos, o de un plazo más largo, dependiendo de la naturaleza de la tarea y de la relación entre los participantes. La colaboración puede ser de uno a uno o de varios a varios.

Los empleados pueden colaborar en grupos informales que no sean parte de la estructura organizacional de la empresa, o se pueden organizar en equipos formales. Los **equipos** tienen una misión específica que alguien en la empresa les asignó. Sus miembros necesitan cooperar en la realización de tareas específicas y lograr en forma colectiva la misión del equipo, que podría ser “ganar el juego” o “incrementar 10% las ventas en línea”. Con frecuencia los equipos son de corto plazo, dependiendo de los problemas que aborden y del tiempo necesario para encontrar una solución y completar la misión.

Hoy la colaboración y el trabajo en equipo son más importantes que nunca antes, por una variedad de razones:

- *Naturaleza cambiante del trabajo.* La naturaleza del trabajo es distinta a los tiempos de la manufactura en fábricas y el trabajo de oficina antes de las computadoras, donde cada etapa en el proceso de producción ocurría de manera independiente de las demás y lo coordinaban los supervisores. El trabajo se organizaba en silos. En un silo el trabajo pasaba de una estación de torno a otra, de un escritorio a otro, hasta que se completaba el producto terminado. En la actualidad, los tipos de trabajos que tenemos requieren una coordinación y una interacción más estrechas entre las partes

involucradas en la producción del servicio o producto. Un informe reciente de la empresa de consultoría McKinsey and Company argumentaba que 41 % de la fuerza laboral en Estados Unidos se compone ahora de trabajos en los que la interacción (hablar, enviar correo electrónico, presentar y persuadir) es la principal actividad de valor agregado. Incluso en fábricas, los trabajadores actuales trabajan en grupos de producción.

- *Crecimiento del trabajo profesional.* Los empleos de “interacción” tienden a ser trabajos profesionales en el sector de servicios que requieren una estrecha coordinación y colaboración. Los trabajos profesionales requieren una educación sólida, además de compartir la información y las opiniones para llevar a cabo el trabajo. Cada actor en el trabajo aporta una experiencia especializada para el problema y todos necesitan considerarse entre sí para poder realizar la tarea.
- *Organización cambiante de la empresa.* Durante la mayor parte de la era industrial, los gerentes organizaban el trabajo en forma jerárquica. Los pedidos procedían de la jerarquía, y las respuestas se desplazaban de vuelta hacia ella. En la actualidad el trabajo se organiza en grupos y equipos, y se espera que sus miembros desarrollen sus propios métodos para realizar la tarea. Los gerentes de nivel superior observan y miden los resultados, pero es mucho menos probable que emitan pedidos o procedimientos de operación detallados. Esto se debe en parte a que la experiencia se ha desplazado a los niveles inferiores de la organización, al igual que los poderes de toma de decisiones.
- *Ámbito cambiante de la empresa.* El trabajo de la empresa ha cambiado de una sola ubicación a varias: oficinas o fábricas a lo largo de una región, una nación o incluso alrededor del mundo. Por ejemplo, Henry Ford desarrolló la primera planta de automóviles de producción en masa en una sola fábrica en Dearborn, Michigan. En 2014 Ford empleaba a 180,000 personas en cerca de 965 plantas e instalaciones en todo el mundo. Con este tipo de presencia global, la necesidad de una estrecha coordinación entre diseño, producción, marketing, distribución y servicio adquiere sin duda una nueva importancia y escala. Las grandes compañías globales necesitan tener equipos que trabajen en una base global.
- *Énfasis en la innovación.* Aunque tendemos a atribuir las innovaciones en los negocios y las ciencias a individuos sensacionales, es más probable que estas personas laboren con un equipo de brillantes colegas. Piense en Bill Gates y en Steve Jobs (fundadores de Microsoft y Apple), quienes son innovadores muy valorados, además de que ambos crearon sólidos equipos colaborativos para alimentar y apoyar la innovación en sus empresas. Sus innovaciones iniciales se derivaron de una estrecha colaboración con colegas y socios. En otras palabras, la innovación es un proceso grupal y social, y la mayoría de ellos se derivan de la colaboración entre individuos en un laboratorio, una empresa o agencias gubernamentales. Se cree que las prácticas y tecnologías de colaboración sólidas aumentan el ritmo y la calidad de la innovación.
- *Cultura cambiante del trabajo y la empresa.* La mayor parte de la investigación sobre la colaboración está a favor de la noción de que diversos equipos producen mejores salidas y con más rapidez que los individuos que trabajan por su cuenta. Las nociones populares de la multitud (“crowdsourcing” y la “sabiduría de las masas”) también proporcionan apoyo cultural para la colaboración y el trabajo en equipo.

¿QUÉ SON LOS NEGOCIOS SOCIALES?

En la actualidad muchas empresas mejoran la colaboración al adoptar los **negocios sociales**: el uso de plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter y herramientas sociales corporativas internas para conectarse con sus empleados, clientes y proveedores. Estas herramientas permiten a los trabajadores establecer perfiles, formar grupos y “seguir” las actualizaciones de estado de los demás empleados. El objetivo de los negocios sociales es profundizar en las interacciones con los grupos dentro y fuera de la empresa, para agilizar y mejorar la compartición de información, la innovación y la toma de decisiones.

Una palabra clave en los negocios sociales es “conversaciones”. Los clientes, proveedores, empleados, gerentes e incluso las agencias de supervisión tienen de manera continua conversaciones sobre las empresas, a menudo sin que estas o sus actores clave (empleados y gerentes) se enteren.

Los defensores de los negocios sociales argumentan que, si las empresas pudieran entrar en estas conversaciones, fortalecerían los lazos con sus clientes, proveedores y empleados, incrementando su participación emocional en la empresa.

Todo esto requiere una considerable transparencia de la información. Las personas necesitan compartir opiniones y hechos con otros de una forma bastante directa, sin intervención de los ejecutivos o de otras personas. Los empleados llegan a saber directamente lo que piensan los clientes y demás empleados; e incluso se presume que los gerentes aprenderán más directamente de sus empleados sobre qué tan bien están realizando su función. Casi todos los involucrados en la creación de valor sabrán mucho más de todos los demás.

Si pudiera crearse un entorno semejante, es probable que controle las eficiencias operacionales, estimule la innovación y acelere la toma de decisiones. Si los diseñadores de productos pueden conocer de manera directa el éxito que tienen sus productos en el mercado en tiempo real, con base en la retroalimentación de los clientes, pueden agilizar el proceso de rediseño. Si los empleados pueden usar las conexiones sociales dentro y fuera de la empresa para capturar nuevos conocimientos y perspectivas, podrán trabajar con más eficiencia y resolver más problemas de negocios.

La tabla 2-2 describe las aplicaciones importantes de los negocios sociales dentro y fuera de la empresa. Este capítulo se enfoca en los negocios sociales empresariales: sus usos corporativos internos. Los capítulos 7 y 10 describen aplicaciones de negocios sociales relacionadas con los clientes y proveedores fuera de la empresa.

BENEFICIOS DE NEGOCIOS DE LA COLABORACIÓN Y LOS NEGOCIOS SOCIALES

Aunque se han escrito muchos artículos y libros sobre colaboración, casi toda esta investigación es anecdótica. Sin embargo, entre las empresas y las comunidades académicas existe la creencia general de que cuanto más “colaborativa” sea una empresa más éxito tendrá, y esa colaboración dentro de y entre las empresas es más necesaria que en el pasado. Una reciente encuesta global a gerentes de sistemas de negocios y de

TABLA 2.2 APLICACIONES DE LOS NEGOCIOS SOCIALES

APLICACIÓN DE NEGOCIOS SOCIALES	DESCRIPCIÓN
Redes sociales	Conectarse a través de perfiles personales y de negocios
Crowdsourcing	Aprovechar el conocimiento colectivo para generar nuevas ideas y soluciones
Espacios de trabajo compartidos	Coordinar proyectos y tareas; cocreación de contenido
Blogs y wikis	Publicar y acceder al conocimiento con rapidez; debatir sobre opiniones y experiencias
Comercio social	Compartir opiniones sobre compras, o comprar en plataformas sociales
Compartición de archivos	Actualizar, compartir y comentar sobre fotos, videos, audio, documentos de texto
Marketing social	Usar los social media para interactuar con los clientes; derivar las perspectivas de los clientes
Comunidades	Debatir sobre los temas en foros abiertos; compartir la experiencia

información descubrió que las inversiones en tecnología de colaboración produjeron mejoras organizacionales con rendimientos cuatro veces mayores al monto de la inversión, con los mayores beneficios para las funciones de ventas, marketing e investigación y desarrollo (Frost y White, 2009). Otro estudio sobre el valor de la colaboración también descubrió que el beneficio económico total de la colaboración era considerable: por cada palabra vista por un empleado en los correos electrónicos de otras personas, se generaban \$70 de ingreso adicional (Aral, Brynjolfsson y Van Alstyne, 2007). Los consultores de McKinsey & Company pronostican que las tecnologías sociales utilizadas dentro y a lo largo de las empresas tienen el potencial de elevar la productividad de los trabajadores de interacción entre 20 y 25 % (McKinsey, 2012).

La tabla 2.3 sintetiza algunos de los beneficios de la colaboración y los negocios sociales que se han identificado. La figura 2.7 ilustra gráficamente la forma en que se cree que la colaboración impactará el desempeño de los negocios.

CREACIÓN DE UNA CULTURA COLABORATIVA Y PROCESOS DE NEGOCIOS

La colaboración no se realiza de manera espontánea en una empresa, en especial si no hay cultura de apoyo ni procesos de negocios. Las empresas, en especial las grandes, tenían en el pasado una reputación de ser organizaciones de “comando y control” donde los principales líderes ideaban todas las cuestiones de verdadera importancia, y después ordenaban a los empleados de menor nivel que ejecutaran los planes de la gerencia de nivel superior. Supuestamente, la tarea de la gerencia de nivel medio era pasar los mensajes de los niveles superiores a los inferiores y viceversa.

Las empresas de comando y control requerían empleados de menor nivel para llevar a cabo las órdenes sin hacer muchas preguntas, sin responsabilidad alguna por mejorar los procesos, y sin recompensas por laborar en equipo ni por el desempeño del equipo. Si su equipo de trabajo necesitaba ayuda de otro equipo, eso era algo que los jefes debían solucionar. Usted nunca se comunicaba en forma horizontal, sino siempre de manera vertical, de modo que la gerencia pudiera controlar el proceso. En conjunto, las expectativas de la gerencia y los empleados formaban una cultura, una serie de suposiciones

TABLA 2.3 BENEFICIOS DE NEGOCIOS DE LA COLABORACIÓN Y LOS NEGOCIOS SOCIALES

BENEFICIO	FUNDAMENTO
Productividad	Las personas que interactúan y trabajan juntas pueden capturar el conocimiento experto y resolver problemas con más rapidez que el mismo número de personas que trabajan aisladas. Habrá menos errores.
Calidad	Las personas que trabajan juntas y colaboran pueden comunicar los errores y las acciones correctivas con más rapidez que cuando trabajan aisladas. La actividad de colaboración y el tomar tecnologías sociales puede ayudar a una reducción de los retrasos entre diseño y producción.
Innovación	Las personas que trabajan y colaboran en grupos pueden generar más ideas innovadoras para productos, servicios y administración que el mismo número de personas que trabajan aisladas. Ventajas para diversidad y la “sabiduría de las masas”.
Servicio al cliente	Las personas que trabajan juntas usando herramientas de colaboración y sociales pueden resolver las quejas y los problemas de los clientes con más rapidez y efectividad que si estuvieran trabajando aisladas.
Desempeño financiero (rentabilidad, ventas y crecimiento de las ventas)	Como resultado de todo lo anterior, las empresas colaborativas tienen un crecimiento superior en las ventas y en el desempeño financiero.

FIGURA 2.7 REQUERIMIENTOS PARA LA COLABORACIÓN**Capacidad de colaboración**

- Cultura abierta
- Estructura descentralizada
- Amplitud de la colaboración

Tecnología de colaboración

- Uso de tecnología de colaboración para la implementación y las operaciones
- Uso de tecnología colaborativa y social para la planificación estratégica

Calidad de la colaboración

Desempeño de la empresa

Una colaboración exitosa requiere una estructura y cultura organizacional apropiadas, junto con una tecnología de colaboración adecuada.

sobre las metas comunes y la forma en que debían comportarse las personas. Muchas empresas de negocios aún operan de esta forma.

Una cultura de negocios colaborativa y los procesos de negocios son algo muy distinto. Los gerentes de nivel superior son responsables de obtener resultados, pero dependen de equipos de empleados para lograrlos e implementarlos. Las políticas, productos, diseños, procesos y sistemas son mucho más dependientes de los equipos en todos los niveles de la organización para idear, crear y fabricar productos y servicios. Se recompensa a los equipos por su desempeño y a los individuos por su actuación dentro de éste. La función de los gerentes de nivel medio es crear los equipos, coordinar su labor y monitorear su desempeño. La cultura y los procesos de negocios son más “sociales”. En una cultura colaborativa, la gerencia de nivel superior establece la colaboración y el trabajo en equipo como algo vital para la organización, y en realidad también la implementa para los niveles superiores de la empresa.

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA COLABORACIÓN Y NEGOCIOS SOCIALES

Una cultura colaborativa orientada a equipos no producirá beneficios si no hay sistemas de información funcionando que permitan la colaboración y los negocios sociales. En la actualidad hay cientos de herramientas diseñadas para lidiar con el hecho de que, para poder tener éxito en nuestros empleos, todos dependemos en mayor medida de los demás, nuestros compañeros empleados, clientes, proveedores y gerentes. Algunas de estas herramientas son costosas, pero otras están disponibles en línea sin costo (o con versiones Premium por una modesta cuota). Ahora analicemos más de cerca algunas de estas herramientas.

Correo electrónico y mensajería instantánea (IM)

El E-mail (correo electrónico) y la mensajería instantánea (incluyendo los mensajes de texto) han sido una de las principales herramientas de comunicación y colaboración para apoyar los trabajos de interacción. Su software opera en computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos inalámbricos, e incluye características para compartir archivos así como transmitir mensajes. Muchos sistemas de mensajería instantánea permiten a los usuarios participar en conversaciones en tiempo real con varios participantes a la vez. En años recientes ha disminuido el uso del correo electrónico, ya que la mensajería y los social media se han convertido en los canales preferidos de comunicación.

Wikis

Los wikis son un tipo de sitio Web que facilita a los usuarios el proceso de contribuir y editar contenido de texto y gráficos sin necesidad de conocer el desarrollo de páginas Web o las técnicas de programación. El wiki más popular es Wikipedia, el proyecto de referencia editado en forma colaborativa más grande del mundo. Depende de voluntarios, no genera dinero y no acepta publicidad.

Los wikis son herramientas ideales para almacenar y compartir el conocimiento y las perspectivas de una empresa. El distribuidor de software empresarial SAP AG tiene un wiki que actúa como base de información para las personas que están fuera de la compañía, como los clientes y desarrolladores de software que crean programas para interactuar con el software SAP. En el pasado, esas personas preguntaban y algunas veces respondían de una manera informal en los foros en línea de SAP, pero ése era un sistema ineficiente, en el cual las personas preguntaban y respondían lo mismo una y otra vez.

Mundos virtuales

Los mundos virtuales como Second Life representan entornos 3-D en línea que son habitados por "residentes" que crearon representaciones gráficas de sí mismos, conocidas como avatares. Las compañías como IBM, Cisco e Intel Corporation usan el mundo en línea para sostener reuniones, entrevistas, eventos con ponentes invitados y capacitación para empleados. Las personas reales representadas por avatares se reúnen, interactúan e intercambian ideas en estas ubicaciones virtuales mediante el uso de gestos, conversaciones en cuadros de chat y comunicación por voz.

Plataformas de colaboración y negocios sociales

Ahora existen suites de productos de software que proveen plataformas multifuncionales para la colaboración y negocios sociales entre equipos de empleados que trabajan en conjunto desde muchas ubicaciones distintas. Las más utilizadas son los sistemas de conferencias de audio y video basadas en Internet, los servicios de colaboración en la nube como las herramientas en línea de Google y los Cyberlockers, sistemas de colaboración corporativa como Microsoft SharePoint y herramientas de redes sociales empresariales como Salesforce Chatter, Microsoft Yammer, Jive e IBM Connections.

Sistemas de reuniones virtuales En un esfuerzo por reducir los gastos de viaje, muchas empresas (grandes y pequeñas) están adoptando las tecnologías de videoconferencias y conferencias Web. Las compañías como Heinz, General Electric y Pepsico utilizan sistemas de reuniones virtuales para sesiones informativas de productos, cursos de capacitación, sesiones de estrategias e incluso pláticas motivacionales.

Una videoconferencia permite que individuos en dos o más ubicaciones se comuniquen de manera simultánea a través de transmisiones de audio y video de dos vías. Los sistemas de videoconferencias de alta tecnología cuentan con la tecnología de **telepresencia**, un entorno integrado de audio y video que permite a una persona dar la apariencia de estar presente en un lugar distinto a su verdadera ubicación física. Los sistemas gratuitos o de bajo costo basados en Internet como las videoconferencias grupales de Skype, Google +

Hangouts, Zoom y ooVoo son de menor calidad, pero siguen siendo útiles para empresas más pequeñas. FaceTime de Apple es útil para videoconferencias de uno a uno.

Empresas de todos tamaños han encontrado las herramientas de reuniones en línea basadas en Web como Cisco WebEx, Microsoft Lync y Adobe Connect especialmente útiles para las presentaciones de capacitación y ventas. Estos productos permiten a los participantes compartir documentos y presentaciones en conjunto con las conferencias de audio y el video en vivo a través de cámaras Web.

Servicios de colaboración en la nube: herramientas de Google y Cyberlockers

Google ofrece muchas herramientas y servicios en línea; algunas son adecuadas para la colaboración. Entre estas se incluyen Google Drive, Google Docs, Google Apps, Google Sites y Google +. La mayoría son gratuitas.

Google Drive es un servicio de almacenamiento y sincronización de archivos para almacenamiento en la nube, compartición de archivos y edición colaborativa. Google Drive es un ejemplo de un **Cyberlocker** basado en la nube. Los Cyberlockers son servicios de compartición de archivos en línea que permiten a los usuarios enviar archivos a sitios de almacenamiento seguros en línea, mediante los cuales es posible compartir esos archivos con otras personas. Microsoft OneDrive y Dropbox son otros servicios tipo Cyberlocker muy populares. Cuentan con servicios gratuitos y de paga, dependiendo de la cantidad de espacio de almacenamiento y de la administración requerida. Los usuarios pueden sincronizar sus archivos almacenados en línea con sus computadoras PC locales y otros tipos de dispositivos, con opciones para hacer los archivos privados o públicos y para compartirlos con los contactos designados.

Google Drive y Microsoft OneDrive se integran con herramientas para crear y compartir documentos. OneDrive proporciona almacenamiento en línea para documentos de Microsoft Office y otros archivos, y trabaja con apps de Microsoft Office, tanto instaladas como desde Web. Puede compartir también en Facebook. Google Drive está integrado a Google Docs, una suite de aplicaciones de productividad que ofrecen edición colaborativa en documentos, hojas de cálculo y presentaciones. La suite de productividad basada en la nube de Google para empresas (procesamiento de palabras, hojas de cálculo, presentaciones, calendarios y correo) conocida como Google Apps para Empresas también trabaja con Google Drive.

Google Sites permite a los usuarios crear con rapidez sitios en línea orientados a equipos, donde varias personas puedan colaborar y compartir archivos. Google + es el esfuerzo de Google por hacer estas herramientas y otros productos, junto con los servicios que ofrece, más "sociales" tanto para el uso de los consumidores como de las empresas. Los usuarios de Google + pueden crear un perfil además de "círculos" para organizar personas en grupos específicos para compartir y colaborar. Los "Hangouts" permiten a las personas participar en chats de video grupales, con un máximo de 10 personas participando en cualquier momento.

Microsoft SharePoint Una plataforma de colaboración y gestión de documentos basada en navegador es Microsoft SharePoint, la cual se combina con un poderoso motor de búsqueda que se instala en los servidores corporativos. SharePoint tiene una interfaz basada en Web y una estrecha integración con las herramientas de uso diario, como los productos de software de escritorio Microsoft Office. El software SharePoint facilita a los empleados el proceso de compartir sus documentos y colaborar en proyectos que utilizan documentos de Office como base.

Podemos usar SharePoint para hospedar sitios Web internos que organicen y almacenen la información en un espacio de trabajo central que permita a los equipos coordinar las actividades de trabajo, colaborar en documentos y publicarlos, mantener listas de tareas, implementar flujos de trabajo y compartir información a través de wikis y blogs. Los usuarios pueden controlar las versiones de los documentos y su seguridad. Como SharePoint almacena y organiza los datos en un lugar, los usuarios pueden encontrar información relevante con rapidez y eficiencia mientras trabajan de cerca con las tareas, productos y documentos. Las herramientas de búsqueda empresariales ayudan a ubicar personas, experiencia y contenido. Ahora SharePoint cuenta con herramientas sociales.

Fair Work Ombudsman (FWO) es una oficina independiente del gobierno federal australiano que ofrece servicios de asesoría y otros relacionados a empleados y empleadores sobre relaciones y derechos laborales. FWO tiene alrededor de 800 empleados de tiempo completo en oficinas ubicadas en todas las capitales australianas y 18 ubicaciones regionales. FWO se vio abrumada por los detalles de la gestión de proyectos y el cumplimiento, puesto que el personal tenía que extraer la información de muchos sistemas diferentes y encajar las piezas manualmente. FWO implementó Microsoft Sharepoint Server para crear una sola plataforma segura y confiable a nivel de toda la organización, para gestionar y elaborar informes sobre proyectos, programas y carteras que también facilitarían la colaboración. El sistema Sharepoint captura todos los tipos de proyectos emprendidos por FWO; soporta roles de usuario integrados, vistas y seguridad; ofrece almacenamiento y acceso a los datos, incluyendo la documentación de los proyectos, y automatiza los flujos de trabajo, entre ellos aprobaciones, alertas y comunicación (Microsoft, 2014).

IBM Notes Conocido anteriormente como Lotus Notes, IBM Notes es un sistema de software colaborativo con herramientas para compartir calendarios, correo electrónico, mensajes, escritura y edición colectiva, acceso compartido a las bases de datos y reuniones electrónicas. El software de Notes instalado en computadoras de escritorio o laptops, obtiene las aplicaciones almacenadas en un servidor IBM Domino. Notes está habilitado para Web y ofrece un entorno de desarrollo de aplicaciones de modo que los usuarios puedan crear aplicaciones personalizadas para satisfacer sus necesidades únicas. Notes también tiene capacidades adicionales para blogs, microblogs, wikis, agregadores de RSS, sistemas de atención al cliente, conferencias en video y audio, y reuniones en línea. Un producto de IBM relacionado, conocido como Quickr, proporciona más herramientas especializadas para trabajo en equipo (espacios de equipos, bibliotecas de contenido, foros de discusión, wikis) y puede acceder a la información de Notes.

IBM Notes promete altos niveles de seguridad y confiabilidad, además de la habilidad de retener el control sobre la información corporativa delicada. Finncontainers, una empresa de logística de Helsinki, Finlandia, que se especializa en la venta, renta y transporte de contenedores de envío nuevos y usados, seleccionó a Notes como una plataforma de colaboración confiable para crear una sólida red de socios, proveedores y clientes. La empresa no quería perder oportunidades de ventas si su sistema de correo electrónico fallara de repente (IBM, 2013).

Herramientas de redes sociales empresariales Las herramientas que acabamos de describir incluyen capacidades para dar soporte a negocios sociales, pero también hay más herramientas especializadas para este propósito, como Salesforce Chatter, Microsoft Yammer, Jive e IBM Connections. Las herramientas de redes sociales empresariales crean valor de negocios al conectar a los miembros de una organización a través de perfiles, actualizaciones y notificaciones, de manera similar a las herramientas de Facebook, pero orientadas a usos corporativos internos. La tabla 2.4 proporciona más información sobre estas herramientas sociales internas.

Aunque las empresas se han beneficiado de las redes sociales empresariales, las redes sociales internas no se han popularizado con tanta rapidez como el uso que hacen los consumidores de Facebook, Twitter y demás productos de redes sociales. La Sesión interactiva sobre administración trata este tema.

Lista de comprobación para los gerentes: evaluación y selección de herramientas de software de colaboración y sociales

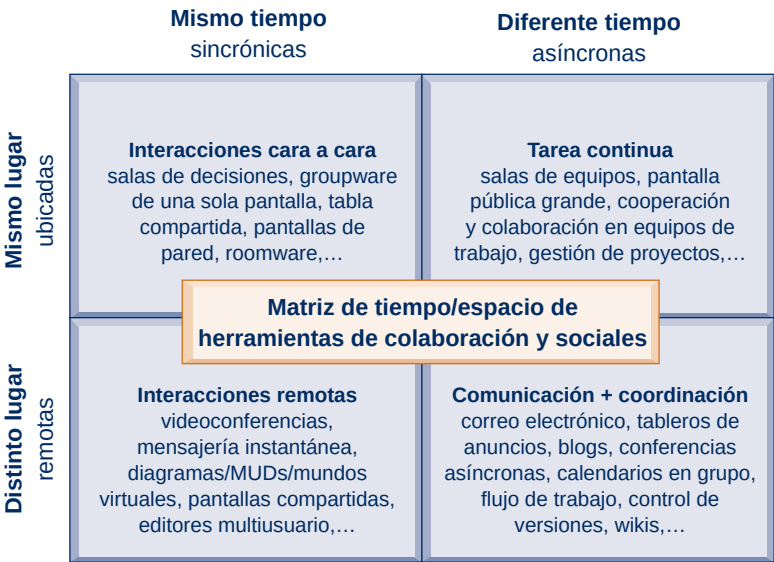
Con tantas herramientas y servicios de colaboración y negocios sociales disponibles, ¿cómo puede elegir la tecnología de colaboración correcta para su empresa? Para responder a esta pregunta, necesita un marco de trabajo para comprender con exactitud los problemas que estas herramientas están diseñadas para resolver. Un marco de trabajo que ha sido útil para que podamos hablar sobre las herramientas de colaboración es la matriz de colaboración de tiempo/espacio y de herramientas sociales desarrollado a principios de la década de 1990 por varios eruditos de trabajo colaborativo (figura 2.8).

TABLA 2.4 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE DE REDES SOCIALES EMPRESARIALES

HERRAMIENTA DE SOFTWARE SOCIAL	DESCRIPCIÓN
Perfiles	Habilidad de establecer perfiles de miembros para describir quiénes son los individuos, su historial académico e intereses. Incluye las asociaciones y experiencia relacionadas con el trabajo (habilidades, proyectos, equipos).
Compartición de contenido	Compartir, almacenar y gestionar contenido como documentos, presentaciones, imágenes y videos.
Fuentes y notificaciones	Flujos de información en tiempo real, actualizaciones de estado y anuncios de individuos y grupos designados.
Grupos y espacios de trabajo de equipos	Establecer grupos para compartir información, colaborar en documentos y trabajar en proyectos, con la habilidad de establecer grupos privados y públicos, y de archivar las conversaciones para preservar el conocimiento del equipo.
Etiquetado y marcadores sociales	Indicar preferencias sobre piezas específicas de contenido, similar al botón “me gusta” de Facebook. Las etiquetas permiten a las personas agregar palabras clave para identificar el contenido que prefieren.
Permisos y privacidad	Habilidad de asegurar que la información privada permanezca en los círculos correctos, según lo determinado por la naturaleza de las relaciones. En las redes sociales empresariales existe la necesidad de establecer quién en la empresa tiene permiso para ver qué información.

La matriz de tiempo/espacio se enfoca en dos dimensiones del problema de colaboración: el tiempo y el espacio. Por ejemplo, suponga que necesita colaborar con personas que se encuentran en distintas zonas horarias y no se puede reunir con todas al mismo tiempo. Cuando en Nueva York es medianoche en Bombay es mediodía, por tanto esto dificulta el hecho de realizar una videoconferencia (las personas en Nueva York están demasiado cansadas). Sin duda, el tiempo es un obstáculo para la colaboración a escala global.

FIGURA 2.8 LA MATRIZ DE TIEMPO/ESPACIO DE HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN Y SOCIALES



Las tecnologías de colaboración se pueden clasificar en términos de si soportan las interacciones al mismo o en distinto tiempo o lugar, y si estas interacciones son remotas o ubicadas.

SESIÓN INTERACTIVA: ADMINISTRACIÓN

¿ESTÁN FUNCIONANDO LOS NEGOCIOS SOCIALES?

Las redes sociales nunca habían sido tan populares; en la actualidad las herramientas sociales representan 20% de toda la actividad en línea, de acuerdo con ComScore. Muchos de los empleados de hoy ya conocen muy bien los fundamentos de las redes sociales públicas al utilizar herramientas como Facebook, Twitter e Instagram. Larry Ellison, director de la gigantesca empresa Oracle, se atrevió incluso a declarar que las redes sociales deberían ser la espina dorsal de las aplicaciones de negocios y que Facebook es un buen modelo de la forma en que los usuarios deben interactuar con el software. Pero cuando se trata de usar realmente las herramientas sociales para fines de negocios internos, los resultados han sido mixtos.

La encuesta sobre redes sociales en las empresas de 2013 de Information Week descubrió que solo 18% de los encuestados creían que sus programas de redes sociales internas tenían éxito. La encuesta de Information Week citó la adopción mediocre como uno de los principales obstáculos del éxito. Al igual que con muchas actualizaciones de tecnología, las empresas que han tratado de implementar redes sociales internas descubrieron que los empleados están acostumbrados a realizar sus actividades de negocios de cierta forma, y puede ser difícil superar esa inercia organizacional. Por lo general, los líderes de TI que esperan cambiar a una cultura de oficina más social y colaborativa descubren que, por ejemplo, la mayoría de los empleados siguen prefiriendo el uso del correo electrónico. Los empleados pueden sentirse demasiado presionados por aprender una nueva herramienta de software.

Los empleados acostumbrados a colaborar y realizar negocios en formas más tradicionales necesitan un incentivo para usar el software social. La mayoría de las empresas no proporcionan ese incentivo: solo el 22% de los usuarios de software social creen que la tecnología es necesaria para sus empleos. Tal vez usted se una a Facebook porque sus amigos ya tienen sus cuentas, pero en el ambiente de trabajo, la facilidad de uso y una mayor eficiencia laboral son más importantes que la presión de los compañeros de trabajo por impulsar la adopción.

Las organizaciones de TI necesitan tomar el mando para asegurar que los esfuerzos de las redes sociales internas y externas proporcionen un valor genuino a los negocios. El contenido en la red necesita ser relevante, actualizado y fácil de acceder; los usuarios necesitan poder conectarse con las personas que tengan la información que necesitan y que, de otro modo, estaría fuera de su alcance o sería difícil de obtener. Las herramientas de negocios sociales deberían ser apropiadas para las tareas en cuestión y los procesos de negocios de la organización a la vez que los usuarios necesitan comprender cómo y por qué usarlas.

En el verano de 2009, el Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA lanzó una red social empresarial hecha a la medida, conocida como Spacebook, para ayudar a los pequeños equipos a colaborar sin enviar correo electrónico a grupos más grandes. Spacebook contaba con perfiles de usuario, espacios de trabajo en grupo (wikis, compartición de archivos, foros de discusión, grupos) y marcadores sociales. Muy pocos usuarios lo adoptaron, por lo que se desmanteló el 1 de junio de 2012. De acuerdo con Kevin Jones, un consultor estratega social y organizacional de los Centros de vuelo espacial Marshall y Goddard de la NASA, Spacebook fracasó debido a que no se concentró lo suficiente en las personas. Había sido diseñado y desarrollado sin tener en cuenta la cultura y la política de la organización. Nadie sabía cómo les ayudaría Spacebook a realizar su trabajo, en contraste con un método existente de colaboración como el correo electrónico.

A pesar de los obstáculos asociados con el lanzamiento de una red social interna, hay empresas que usan estas redes con éxito. Por ejemplo, Red Robin, una cadena de 355 restaurantes con más de 20,000 empleados, usa las redes sociales para dar a sus empleados de primera línea, que interactúan con los clientes, un mayor protagonismo en la compañía. Chris Laping, CIO y vicepresidente senior de transformación de negocios de Red Robin, creía que al involucrar a estos trabajadores también aumentaría la lealtad de los empleados.

Red Robin decidió probar Yammer, al cual se le conoce como "Facebook para negocios". Yammer permite a las personas crear conversaciones, actualizar sus estados, enviar y compartir archivos, y configurar grupos de trabajo para equipos de proyectos pequeños. El software de colaboración social permitiría a Red Robin enviar un mensaje y recibir una retroalimentación inmediata, de modo que la empresa pudiera realizar modificaciones con rapidez. Por ejemplo, cuando Red Robin introdujo su nueva línea de productos Tavern Burger en abril de 2012, pudo refinar las recetas y procedimientos operacionales en restaurantes, en un tiempo aproximado de cuatro semanas. En el pasado el proceso hubiera tardado de 6 a 18 meses. Los comensales retroalimentaban a los meseros en los restaurantes, quienes transmitían esa información a sus gerentes. Entonces todos los gerentes se reunían de inmediato en Yammer.

Red Robin usó una metodología viral para impulsar la adopción. En el primer mes, de 20 a 25 empleados comenzaron a usar Yammer e invitaron a otros. La membresía se esparció con rapidez y Red Robin terminó con dos redes de Yammer: "Yummiversity" es una red para capacitar empleados, en tanto que "Yummer" es una red para gerentes de restaurantes, gerentes regionales y

miembros de las oficinas corporativas, para intercambiar información y responder a las preguntas del personal de campo. Yummer proporciona una voz a los trabajadores de primera línea de la empresa. Anteriormente hubieran pasado la información por la cadena gerencial corporativa, pero raras veces recibían retroalimentación sobre lo que se hacía con esa información.

Yummer también proporcionó la base del proyecto “Blueprint Project” de la empresa, diseñado para identificar la mejor idea de los empleados para reducir gastos sin impactar de manera negativa la experiencia del cliente. Miles de personas aportaron ideas para competir por un premio de \$1,000. El ganador fue un gerente ubicado en Seattle, quien propuso reemplazar los vasos desechables de bebidas para niños por vasos reusables. Este cambio

aparentemente pequeño produjo ahorros de seis cifras para la empresa.

Fuentes: David Lavenda, “How Red Robin Transformed Its Business with Yummer”, Fast Company, 6 de febrero de 2014; James Niccolai, “Ellison: Facebook the New Model for Business Applications”, IDG News Service, 30 de enero de 2014; Margaret Jones, “Top Four Social Collaboration Software Fails”, SearchConsumerization.com, visitado el 3 de febrero de 2014; Michael Healey, “Why Enterprise Social Networking Falls Short”, *Information Week*, 4 de marzo de 2013; Debra Donston-Miller, “10 Ways to Foster Effective Social Employees”, *Information Week*, 6 de marzo de 2013; Jacob Morgan, “How to Market Collaboration to Employees”, *Information Week*, 21 de marzo de 2013; www.nasa.gov, visitado el 20 de febrero de 2014, y Justin Kern, “Enterprises ‘Like’ Social Networks, Don’t ‘Love’ Results”, Information Management, 28 de febrero de 2012.

PREGUNTAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO

1. Identifique los factores gerenciales, organizacionales y de tecnología responsables de impedir la adopción de las redes sociales corporativas internas.
2. Compare las experiencias en la implementación de las redes sociales internas de las dos organizaciones. ¿Por qué una tuvo más éxito que la otra? ¿Qué función desempeñó la gerencia en este proceso?
3. ¿Deben todas las compañías implementar redes sociales empresariales internas? ¿Por qué?

El lugar (ubicación) también inhibe la colaboración en grandes empresas globales o incluso nacionales y regionales. El proceso de organizar a las personas para una reunión física se dificulta debido a la dispersión física de las empresas distribuidas (empresas con más de una ubicación), el costo de los viajes y las limitaciones de tiempo de los gerentes.

Las tecnologías de colaboración y sociales que acabamos de describir son formas de sobrepasar las limitaciones de tiempo y espacio. Al utilizar este marco de trabajo de tiempo/espacio le será más fácil elegir las herramientas de colaboración y trabajo en equipo más apropiadas para su empresa. Tenga en cuenta que algunas se aplican en más de un escenario de tiempo/espacio. Por ejemplo, las suites de colaboración por Internet como Lotus Notes tienen herramientas para las interacciones tanto sincrónicas (mensajería instantánea, herramientas de reuniones electrónicas) como asincrónicas (correo electrónico, wikis, edición de documentos).

He aquí una lista de “tareas pendientes” para empezar. Si sigue estos seis pasos, le ayudarán a invertir en el software de colaboración correcto para su empresa a un precio que pueda costear, y dentro de su tolerancia al riesgo.

1. ¿Cuáles son los desafíos de colaboración a que se enfrenta la empresa en términos de tiempo y espacio? Ubique a su empresa en la matriz de tiempo/espacio. Puede ocupar más de una celda en la matriz. Se necesitarán distintas herramientas de colaboración para cada situación.
2. Dentro de cada celda de la matriz donde su empresa hace frente a los desafíos, ¿exactamente qué tipos de soluciones hay disponibles? Haga una lista de productos de los distribuidores.
3. Analice cada uno de los productos en términos de su costo y de los beneficios para su empresa. Asegúrese de incluir los gastos de capacitación en su estimación, además de los costos de involucrar al departamento de sistemas de información, si es necesario.

4. Identifique los riesgos para la seguridad y la vulnerabilidad involucrados con cada uno de los productos. ¿Su empresa está dispuesta a poner la información propietaria en manos de proveedores de servicios externos a través de Internet? ¿Aceptaría su empresa arriesgar sus operaciones importantes frente a los sistemas controlados por otras compañías? ¿Cuáles son los riesgos financieros a los que se enfrentan sus distribuidores? ¿Estarán aquí en un plazo de tres a cinco años? ¿Cuál sería el costo de realizar el cambio a otro distribuidor en caso de que la empresa distribuidora falle?
5. Busque la ayuda de usuarios potenciales para identificar cuestiones de implementación y capacitación. Algunas de estas herramientas son más fáciles de usar que otras.
6. Haga su selección de posibles herramientas e invite a los distribuidores a que realicen presentaciones.

2.4 ¿CUÁL ES EL ROL DE LA FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN UNA EMPRESA?

Hemos visto que las empresas necesitan sistemas de información para operar en la actualidad y que utilizan muchos tipos distintos de sistemas. Pero, ¿quién es el responsable de hacerlos funcionar? ¿Quién es responsable de asegurarse que el hardware, software y demás tecnologías utilizadas por estos sistemas funcionen apropiadamente y estén actualizados? Los usuarios finales administran sus sistemas desde un punto de vista de negocios, pero para administrar la tecnología se requiere una función de sistemas de información especial.

En todas las empresas excepto las más pequeñas, el **departamento de sistemas de información** es la unidad organizacional formal responsable de los servicios de tecnología de la información. El departamento de sistemas de información es responsable de mantener el hardware, software, almacenamiento de datos y las redes que componen la infraestructura de TI de la empresa. En el capítulo 5 describimos con detalle la infraestructura de TI.

EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Este departamento está conformado por especialistas, como programadores, analistas de sistemas, líderes de proyecto y gerentes de sistemas de información. Los **programadores** son especialistas técnicos con un alto grado de capacitación, que escriben las instrucciones de software para las computadoras. Los **analistas de sistemas** actúan como enlaces principales entre los grupos de sistemas de información y el resto de la organización. Es tarea del analista de sistemas traducir los problemas y requerimientos de negocios en requerimientos y sistemas de información. Los **gerentes de sistemas de información** son líderes de equipos de programadores y analistas, gerentes de proyectos, gerentes de instalaciones físicas, gerentes de telecomunicaciones o especialistas de bases de datos. También son gerentes de operaciones computacionales y del personal de captura de datos. Además, los especialistas externos, como los distribuidores y fabricantes de hardware, las empresas de software y los consultores, con frecuencia participan en las operaciones diarias y la planificación en el largo plazo de los sistemas de información.

En muchas empresas el departamento de sistemas de información lo dirige un **director de información (CIO)**. El CIO es un gerente de nivel superior que supervisa el uso de la tecnología de la información en la empresa. En la actualidad los CIO deben tener un sólido historial de negocios así como experiencia en sistemas de información, y deben desempeñar un papel de liderazgo para integrar la tecnología en la estrategia de negocios de la empresa. Las grandes empresas de la actualidad también tienen los puestos de director de seguridad, director del conocimiento y director de privacidad; todos ellos trabajan muy de cerca con el CIO.

El **director de seguridad (CSO)** está a cargo de la seguridad de los sistemas de información para la empresa y es responsable de implementar la política de seguridad

de la información (vea el capítulo 8). (A veces a este puesto se le denomina director de seguridad de la información [CISO], para separar la seguridad de los sistemas de información de la seguridad física). El CSO es responsable de instruir y capacitar a los usuarios y especialistas de sistemas de información sobre la seguridad, de mantener a la gerencia al tanto de las amenazas y fallas de seguridad, así como de mantener las herramientas y políticas seleccionadas para implementar la seguridad.

La seguridad de los sistemas de información y la necesidad de salvaguardar los datos personales han llegado a ser tan importantes que las corporaciones que recolectan grandes cantidades de datos personales han establecido el puesto de **director de privacidad (CPO)**, y es el responsable de asegurar que la compañía cumpla con las leyes existentes de privacidad de los datos.

El **director del conocimiento (CKO)** es responsable del programa de administración del conocimiento de la empresa. El CKO ayuda a diseñar programas y sistemas para buscar nuevas fuentes de conocimiento o hacer un mejor uso del existente en los procesos organizacionales y gerenciales.

El **director de datos (CDO)** es responsable de la gobernanza y uso a nivel empresarial de la información para maximizar el valor que la organización puede obtener de sus datos. El CDO asegura que la empresa recolecte los datos apropiados para satisfacer sus necesidades, que implemente las tecnologías apropiadas para analizar los datos y usar los resultados para apoyar las decisiones de negocios. Este puesto surgió para tratar las enormes cantidades de datos que las organizaciones están generando y recolectando en la actualidad (vea el capítulo 6).

Los **usuarios finales** son representantes de los departamentos fuera del grupo de sistemas de información, para quienes se desarrollan las aplicaciones. Estos usuarios desempeñan un papel cada vez más grande en el diseño y desarrollo de los sistemas de información.

En los primeros años de la computación el grupo de sistemas de información se componía en su mayor parte de programadores que realizaban funciones técnicas muy especializadas pero limitadas. En la actualidad, una proporción cada vez mayor de miembros del personal son analistas de sistemas y especialistas de redes, donde el departamento de sistemas de información actúa como un poderoso agente de cambio en la organización. El departamento de sistemas de información sugiere nuevas estrategias de negocios además de nuevos productos y servicios basados en la información, y coordina tanto el desarrollo de la tecnología como los cambios planeados en la organización.

En los próximos cinco años, el crecimiento del empleo en los puestos de SI/MIS será de aproximadamente 50% más que el crecimiento promedio de los empleos en otros campos. En cuanto a salarios, de 114 ocupaciones MIS se clasifica en el 15° lugar. Mientras que todas las ocupaciones de SI muestran un crecimiento superior al promedio, las ocupaciones de más rápido crecimiento son: especialistas en soporte computacional (30%), analistas de sistemas (21%), ingenieros de software y programadores (20%), y gerentes de sistemas de información (17%) (Oficina de Estadística Laboral, 2012). Puesto que las empresas y agencias gubernamentales dependen cada vez más de Internet para los recursos de cómputo y comunicaciones, los puestos de gestión de seguridad de sistemas y redes tienen una especial demanda. Consulte la Trayectoria de aprendizaje de este capítulo titulada “Perspectiva ocupacional y profesional para las especialidades en sistemas de información 2012-2018” para más información sobre las oportunidades laborales en SI.

ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Existen varios tipos de empresas de negocios, y hay muchas formas de organizar la función de TI dentro de la empresa. Por lo general, una compañía muy pequeña no cuenta con un grupo formal de sistemas de información. Podría tener un empleado responsable de mantener en funcionamiento sus redes y aplicaciones, o usar consultores

para estos servicios. Es común que las compañías más grandes tengan un departamento separado de sistemas de información, el cual puede estar organizado a lo largo de varias líneas distintas, dependiendo de la naturaleza y los intereses de la empresa. Nuestra Trayectoria de aprendizaje describe formas alternativas de organizar la función de los sistemas de información dentro de la empresa.

La cuestión acerca de cómo se debe organizar el departamento de sistemas de información es parte del aspecto más extenso de la gobernanza de TI. La **gobernanza de TI** (*IT Governance*) incluye la estrategia y las políticas para usar la tecnología de la información dentro de una organización. Especifica los derechos de decisión y el marco de trabajo para la rendición de cuentas, a fin de asegurar que el uso de la tecnología de la información apoye las estrategias y objetivos de la empresa. ¿Qué tan centralizada debe ser la función de los sistemas de información? ¿Qué decisiones hay que tomar para asegurar la administración y el uso efectivos de la tecnología de la información, incluyendo el rendimiento sobre las inversiones de TI? ¿Quién debe tomar estas decisiones? ¿Cómo se tomarán y supervisarán estas decisiones? Sin duda, las empresas con una gobernanza de TI superior tendrán definidas claramente las respuestas (Weill y Ross, 2004).

Resumen

1. ¿Qué son los procesos de negocios? ¿Cómo se relacionan con los sistemas de información?

Un proceso de negocios es un conjunto de actividades relacionadas en forma lógica, el cual define cómo se desempeñan las tareas específicas de negocios, y representa una forma única en la cual una organización coordina el trabajo, la información y el conocimiento. Los gerentes necesitan poner atención a los procesos de negocios, ya que determinan qué tan bien puede la organización efectuar sus transacciones y ser una fuente de ventaja estratégica. Hay procesos específicos de negocios para cada una de las principales funciones de negocios, pero muchos procesos de negocios son multifuncionales. Los sistemas de información automatizan partes de los procesos de negocios y pueden ayudar a las organizaciones a rediseñar y hacer más eficientes estos procesos.

2. ¿Cómo dan servicio los sistemas de información a los distintos grupos gerenciales en una empresa y cómo mejoran el desempeño organizacional los sistemas de información que enlazan a la empresa?

Los sistemas que dan servicio a la gerencia operacional son sistemas de procesamiento de transacciones (TPS), como los de nómina o de procesamiento de pedidos, que rastrean el flujo de las transacciones diarias de rutina necesarias para realizar negocios. Los sistemas de información gerencial (MIS) producen informes que dan servicio a la gerencia de nivel medio, puesto que condensan la información de los TPS y éstos no son muy analíticos. Los sistemas de soporte de decisiones (DSS) dan apoyo a las decisiones gerenciales que son únicas y cambian con rapidez, mediante el uso de modelos analíticos avanzados. Todos estos tipos de sistemas proveen una inteligencia de negocios que ayuda a los gerentes y empleados de la empresa a tomar decisiones más informadas. Estos sistemas para la inteligencia de negocios dan servicio a varios niveles de la gerencia, e incluyen sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS) para la gerencia de nivel superior que proporciona datos en forma de gráficos, diagramas y tableros de control, los cuales se ofrecen a través de portales mediante el uso de muchas fuentes de información internas y externas.

Las aplicaciones empresariales están diseñadas para coordinar varias funciones y procesos de negocios. Los sistemas empresariales integran los procesos de negocios internos clave de una empresa en un solo sistema de software para mejorar la coordinación y la toma de decisiones. Los sistemas de administración de la cadena de suministro ayudan a la empresa a administrar su relación con los clientes para optimizar los procesos de planificación, abastecimiento, manufactura y entrega de productos y servicios. Los sistemas de administración de relaciones con el cliente (CRM) coordinan los procesos de negocios que están alrededor de los clientes de la empresa. Los sistemas de administración del conocimiento permiten a las empresas optimizar la creación, compartición y distribución del conocimiento. Las intranet y las extranet son redes corporativas privadas, basadas en la tecnología de Internet, que ensamblan la información proveniente de distintos sistemas. Las extranet se encargan de que ciertas partes de las intranet corporativas privadas estén disponibles para los usuarios externos.

3. ¿Por qué son tan importantes los sistemas para la colaboración y los negocios sociales, y qué tecnologías utilizan?

Colaborar es trabajar con los demás para obtener metas compartidas y explícitas. Los negocios sociales se refieren al uso de plataformas de redes sociales internas y externas para involucrar a empleados, clientes y proveedores, y puede mejorar el trabajo colaborativo. La colaboración y los negocios sociales se han vuelto cada vez más importantes en los negocios debido a la globalización, la descentralización de la toma de decisiones y el crecimiento en los trabajos donde la interacción es la principal actividad para agregar valor. Se cree que la colaboración y los negocios sociales mejoran la innovación, productividad, calidad y servicio al cliente. Las herramientas de colaboración y negocios sociales incluyen el correo electrónico y la mensajería instantánea, wikis, sistemas de videoconferencias, mundos virtuales, cyberlockers basados en la nube y servicios en línea como los de Google y Microsoft, sistemas de colaboración corporativos como Microsoft Sharepoint y herramientas de redes sociales empresariales como Chatter, Yammer, Jive e IBM Connections.

4. ¿Cuál es el rol de la función de los sistemas de información en una empresa?

El departamento de sistemas de información es la unidad organizacional formal responsable de los servicios de tecnología de la información. Se encarga de dar mantenimiento al hardware, software, almacenamiento de datos y las redes que componen la infraestructura de TI de la empresa. El departamento consta de especialistas, como programadores, analistas de sistemas, jefes de proyectos y gerentes de sistemas de información, y suele estar dirigido por un CIO.

Términos clave

Analistas de sistemas, 67

Aplicaciones empresariales, 53

Colaboración, 56

Cyberlockers, 62

Departamento de sistemas de información, 67

Director de datos (CDO), 68

Director de información (CIO), 67

Director de privacidad (CPO), 68

Director de seguridad (CSO), 67

Director del conocimiento (CKO), 68

E-business (negocio electrónico), 55

E-commerce (comercio electrónico), 55

E-government (gobierno electrónico), 55

Equipos, 56

Gerentes de sistemas de información, 67

Gobernanza de TI (IT Governance), 69

Inteligencia de negocios, 47

Negocios sociales, 57

Portal, 52

Programadores, 67

Sistema interorganizacional, 54

Sistemas de administración de la cadena de suministro (SCM), 53

Sistemas de administración de relaciones con el cliente (CRM), 54

Sistemas de administración del conocimiento (KMS), 54

Sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS), 52

Sistemas de información gerencial (MIS), 47

Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS), 46

Sistemas de soporte de decisiones (DSS), 48

Sistemas empresariales, 53

Tablero de control digital, 52

Telepresencia, 61

Usuarios finales, 68

Preguntas de repaso

2-1 ¿Qué son los procesos de negocios? ¿Cómo se relacionan con los sistemas de información?

- Defina los procesos de negocios y describa el rol que juegan en las organizaciones.
- Describa la relación entre los sistemas de información y los procesos de negocios.

2-2 ¿Cómo dan servicio los sistemas a los distintos grupos gerenciales y cómo mejoran el desempeño organizacional los sistemas que enlazan a la empresa?

- Describa las características de los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) y los roles que juegan en una empresa, y cómo los sistemas

que enlazan a la empresa mejoran el desempeño organizacional.

- Describa las características de los sistemas de información gerencial (MIS) y explique la diferencia entre MIS y TPS, y entre MIS y DSS.
- Describa las características de los sistemas de soporte de decisiones (DSS) y cómo benefician a las empresas.
- Describa las características de los sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS) y explique la diferencia entre estos sistemas y los DSS.
- Explique cómo mejoran las aplicaciones empresariales el desempeño organizacional.
- Defina los sistemas empresariales, los sistemas de administración de la cadena de suministro, los sistemas de administración de relaciones con el cliente y los sistemas de administración del conocimiento y describa sus beneficios de negocios.
- Explique cómo ayudan las intranet y las extranet a las empresas a integrar la información y los procesos de negocios.

2-3 ¿Por qué son tan importantes los sistemas para la colaboración y los negocios sociales, y qué tecnologías utilizan?

- Defina colaboración y negocios sociales y explique por qué se han vuelto tan importantes en los negocios en la actualidad.
- Liste y describa los beneficios de negocios de la colaboración y los negocios sociales.
- Describa una cultura organizacional de apoyo y los procesos de negocios para la colaboración.
- Liste y describa los diversos tipos de herramientas de colaboración y negocios sociales.

2-4 ¿Cuál es el rol de la función de los sistemas de información en una empresa?

- Describa la forma en que las funciones de los sistemas de información apoyan a una empresa.
- Compare los roles que desempeñan los programadores, analistas de sistemas, gerentes de sistemas de información, director de información (CIO), director de seguridad (CSO), director de datos (CDO) y director del conocimiento (CKO).

Preguntas para debate

2-5 ¿Cómo podrían utilizarse los sistemas de información para apoyar el proceso de cumplimiento de pedidos que se ilustra en la figura 2.1? ¿Cuáles son las piezas más importantes de información que deberían capturar estos sistemas? Explique su respuesta.

2-6 Identifique los pasos que se llevan a cabo en el proceso de seleccionar y revisar un libro de la biblioteca de su universidad y la información que fluye a lo

largo de estas actividades. Elabore un diagrama del proceso. ¿Existen formas en que se podría cambiar este proceso para mejorar el desempeño de su biblioteca o de su escuela? Elabore un diagrama del proceso mejorado.

2-7 Use la matriz de espacio/tiempo de herramientas de colaboración y sociales para clasificar las tecnologías de colaboración y sociales utilizadas por Kluwer.

Proyectos prácticos sobre MIS

Los proyectos en esta sección le proporcionan experiencia práctica para analizar las oportunidades de mejorar los procesos de negocios con nuevas aplicaciones de los sistemas de información, utilizando una hoja de cálculo para mejorar la toma de decisiones en cuanto a los proveedores, y el software de Internet para planear rutas eficientes de transporte.

Problemas de decisión gerencial

2-8 La empresa Don's Lumber Company, en el río Hudson, cuenta con una extensa selección de materiales para entarimado, plataforma, molduras, ventanas, revestimientos y techos. Los precios de la madera y otros materiales para construcción cambian constantemente. Cuando un cliente pregunta sobre el precio del entarimado de madera prefabricado, los representantes de ventas consultan una hoja de precios manual y después llaman al proveedor para obtener el precio más reciente. El proveedor a su vez utiliza una hoja de precios manual, que se actualiza a diario. A menudo el proveedor debe devolver la llamada a los representantes de ventas de Don's, ya que la compañía no tiene la información sobre los precios más recientes a la mano. Evalúe el impacto de negocios de esta situación, describa cómo se podría mejorar este proceso mediante la tecnología de la información, e identifique las decisiones que se deberían tomar para implementar una solución.

- 2-9** Henry's Hardware es un pequeño negocio familiar en Sacramento, California. Los propietarios, Henry y Kathleen, deben usar cada metro cuadrado de espacio en la tienda de la manera más redituable que sea posible. Nunca han mantenido registros detallados del inventario o de las ventas. Tan pronto como llega un embarque de productos, los artículos se colocan de inmediato en los anaqueles. Las facturas de los proveedores se guardan sólo para fines fiscales. Cuando se vende un artículo, se introduce el número de éste y su precio en la caja registradora. Los propietarios usan su propio razonamiento para identificar los artículos que necesitan resurtir. ¿Cuál es el impacto de negocios de esta situación? ¿Cómo podrían ayudar los sistemas de información a que Henry y Kathleen operen su negocio? ¿Qué datos deberían capturar estos sistemas? ¿Qué decisiones podrían mejorar los sistemas?

Obtención de la excelencia operacional: uso de software de Internet para planear rutas eficientes de transporte

Habilidades de software: software basado en Internet

Habilidades de negocios: planeación de transporte

- 2-10** En este ejercicio utilizará el software MapQuest para trazar las rutas de transporte de una empresa y seleccionar la más eficiente.

Usted ha empezado a trabajar como despachador para Cross-Country Transport, un nuevo servicio de transportes y entregas con base en Cleveland, Ohio. Su primera tarea es planear la entrega de equipo y muebles de oficina de Elkhart, Indiana (en la esquina de la calle E. Indiana Ave., al cruce con la calle Prairie Street) hasta Hagerstown, Maryland (esquina de Eastern Blvd. N. al cruce con Potomac Ave.). Para guiar a su camionero necesita conocer la ruta más eficiente entre esas dos ciudades. Use MapQuest para encontrar la ruta que presente la distancia más corta entre las dos ciudades. Use otra vez MapQuest para hallar la ruta que tome menos tiempo. Compare los resultados. ¿Qué ruta debería usar Cross-Country?

¿Debería una computadora calificar sus trabajos académicos?

CASO DE ESTUDIO

¿Le gustaría que una computadora calificara sus trabajos de la universidad? Bueno, tal vez se encuentre con esta novedad en el próximo curso. En abril de 2013, EdX, una empresa conjunta entre Harvard y MIT para desarrollar cursos abiertos masivos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés), lanzó un programa de calificación de trabajos. Con el uso de la tecnología de inteligencia artificial, los trabajos y respuestas cortas se califican de inmediato y se presenta una retroalimentación, lo cual permite a los estudiantes revisar, reenviar y mejorar su calificación las veces que sea necesario. La organización sin fines de lucro ofrece el software sin costo a cualquier institución que desee usarlo. Desde un punto de vista pedagógico (si la asesoría es sólida), la retroalimentación inmediata y la habilidad de actuar directamente con base en ella es un entorno de aprendizaje óptimo. Pero mientras los defensores alardean sobre la superioridad de calificar los trabajos de manera automática en vez de que los estudiantes esperen días o semanas a que les devuelvan sus trabajos (que tal vez tengan o no la oportunidad de revisar), además del beneficio de ahorro en tiempo para los profesores, los críticos dudan que sea posible reemplazar a los humanos.

En 2012, Les Perelman, exdirector de escritura en MIT, se opuso a un artículo en el que se pregonaba la destreza del software de calificación de trabajos automático (AES). El decano del College of Education de la University of Akron, Mark Shermis, y el coautor y científico de datos Ben Hammer, usaron programas AES de nueve empresas, incluyendo Pearson y McGraw-Hill, para volver a calificar cerca de 16,000 trabajos de secundaria y preparatoria a partir de seis pruebas estatales estandarizadas distintas. Su estudio patrocinado por la Hewlett Foundation descubrió que la calificación de la máquina obtuvo resultados muy cercanos a la calificación humana y, en algunos casos, produjo una calificación más precisa. Sin embargo, Perelman descubrió que no se realizó ninguna comparación estadística directa entre los calificadores humanos y los programas. Aunque Shermis acepta que no se realizó el análisis de regresión (debido a que las empresas de software impusieron esta condición para permitir que él y Hammer evaluaran sus productos), no sorprende que acuse a Perelman de evaluar su trabajo sin realizar una investigación sobre el suyo.

De hecho, Perelman realizó estudios sobre el calificador de trabajos electrónico (e-rater) desarrollado por el Servicio de evaluación educativa (ETS): la única organización que le permitiría acceso. El e-rater usa variedad sintáctica, estructura de discurso (como PEG) y análisis de contenido (como IEA), y se basa en la tecnología de

procesamiento del lenguaje natural. Aplica el análisis estadístico a las funciones lingüísticas como formación de argumentos y variedad sintáctica para determinar las calificaciones, pero también pondera el vocabulario y el contenido tópico. En el mes que se le concedió, Perelman analizó los algoritmos y jugó con el e-Rater, confirmando sus críticas anteriores. El principal problema con los programas AES (hasta ahora) es que no pueden diferenciar la realidad de la ficción. Por ejemplo, en respuesta a la solicitud de un trabajo sobre las causas del pronunciado aumento en el costo de la educación superior, Perelman escribió que el principal impulsor se debía a los avaros asistentes educativos, cuyos salarios eran seis veces más altos que los de los presidentes universitarios, con paquetes de beneficios exorbitantes como vacaciones en los mares del Sur, jets privados y contratos de películas. Complementó el argumento con una línea del poema "Howl" de Alex Ginsberg y recibió la puntuación máxima de 6. La métrica que ameritó esta calificación incluyó la longitud total, la longitud de los párrafos, el número de palabras por enunciado, la longitud de las palabras y el uso de adverbios conjuntivos como "sin embargo" y "lo que es más". Puesto que los programas de computadora no pueden adivinar el significado, la longitud del trabajo es el indicador de destreza en la escritura, el uso de adverbios conjuntivos indica un pensamiento complejo, y las palabras grandes corresponden a la aptitud de vocabulario.

Los distribuidores de programas como Pearson y Vantage Learning defienden estos parámetros, aseverando que están altamente correlacionados. Los buenos escritores han adquirido habilidades que les permiten escribir más bajo limitaciones de tiempo; usan un vocabulario más complejo y entienden cómo introducir, interrumpir, conectar y concluir ideas complejas: la función de los adverbios conjuntivos. Los programas AES también reconocen fragmentos de enunciados y castigan a los estudiantes por los enunciados que comienzan con "y" u "o". Sin embargo, los escritores profesionales saben cómo emplear ambas conjunciones para generar un excelente efecto. Perelman y un grupo recién formado de educadores, Profesionales contra la Calificación de Trabajos de Estudiantes mediante Máquinas en Evaluación de Alto Riesgo (Professionals Against Machine Scoring of Student Essays in High-Stakes Assessment), advierten que la enseñanza de la escritura se rebajará para cumplir con la métrica limitada y rígida que las máquinas son capaces de medir.

Sin lugar a dudas, la ganancia en productividad por el uso de software de calificación de trabajos automatizado terminará con algunos de los empleos de los calificadores

contratados por las empresas de pruebas estandarizadas. Por ejemplo, Pearson ostensiblemente paga a sus calificadoras entre \$40 y \$60 por hora. Se espera que en esa hora un examinador califique entre 20 y 30 trabajos; esto representa de dos a tres minutos (y dólares) por trabajo. Es obvio que los calificadores deben usar cierto tipo de métrica abreviada para calificar esto rápidamente, pero al menos pueden reconocer como falsa la aseveración de que el 4 de julio de 2013 Estados Unidos celebró su cumpleaños número 2013, aunque esté contenida en un enunciado bien construido. Si bien el e-Rater puede calificar 16,000 trabajos en 20 segundos, no puede hacer esta distinción. Y probablemente un trabajo de 716 palabras que contenga varios enunciados sin sentido no recibirá un 6 de un calificador humano, en tanto que un trabajo con 150 palabras menos, factual y bien razonado obtiene un 5, como pudo demostrar Perelman.

ETS, desarrollador de las pruebas estandarizadas SAT, GRE, Praxis y K-12 para varios estados, argumenta que el e-Rater no va a reemplazar a los calificadores humanos en las pruebas de alto riesgo; los va a complementar. Los trabajos son calificados por humanos y máquinas y, cuando las puntuaciones no concuerden, un segundo humano terminará con el problema. Además, suponen que el curso de preparación de prueba que Perelman desarrolló para enseñar a los estudiantes cómo vencer el software AES requiere habilidades complejas de pensamiento; precisamente las que las pruebas buscan medir. Por ende, si los estudiantes pueden dominar las técnicas de Perelman, es probable que se hayan ganado su 6. Pearson añade que su Asesor de trabajos inteligente (Intelligent Essay Assessor) es principalmente una herramienta para el salón de clases, que permite a los estudiantes revisar sus trabajos varias veces antes de entregarlos a un maestro para que los califique. Pero para muchos estados que buscan introducir secciones de escritura en su batería de pruebas K-12 estandarizadas, y para quienes abandonaron el esfuerzo debido al costo, la eliminación de los calificadores humanos permitiría que pudieran costearlas. Además el riesgo de reprobar las pruebas estandarizadas es alto, lo cual implicaría volver a realizar una evaluación, asistir a programas remediadores o a la escuela de verano; incluso, reprobar el curso.

El software EdXtool gratuito parece ser más sofisticado que lo que ofrecen otros distribuidores en cuanto a que puede “capacitarse” con al menos cierta habilidad de desarrollar estándares de calificación y adaptarse a las preferencias de calificación. Primero, los instructores califican 100 trabajos o preguntas, e introducen estos resultados al programa. Mediante el uso de estos lineamientos la herramienta desarrolla una métrica de calificación personalizada y sigue el método de calificación preferido por el instructor, ya sea un sistema numérico o calificación de letra. Como señaló Shermis, en muchas universidades de menor nivel que las de los críticos, las clases ahora son tan grandes como para que la retroalimentación de escritura detallada no sea viable. Más aún, en las mejores universidades el

nivel académico es más alto y menos estudiantes necesitan corrección. En las trincheras educativas, una herramienta que puede simular la calificación humana, sin mayor variación que la distinguible entre un profesor y otro, y que ofrece una asesoría inmediata, es una excelente contribución a la caja de herramientas académicas. Pero a medida que disminuye la demanda de tiempo para el profesor, ¿harán los administradores de las universidades recortes de personal para cumplir con las restricciones de presupuesto? ¿Habrán cada vez menos maestros y más estudiantes?

Conforme los sistemas MOOC y AES proliferan, la respuesta es: muy probablemente. EdX se está volviendo rápidamente controversial en los círculos académicos. A la fecha, los cursos que ofrece son gratuitos y los estudiantes obtienen un certificado de finalización, pero ningún crédito para los cursos universitarios. Sin embargo, para volverse auto-sostenible, las organizaciones sin fines de lucro planean ofrecer su plataforma MOOC como un sistema de “autoservicio” que los miembros docentes puedan usar para desarrollar cursos específicamente comercializados para sus universidades. Entonces EdX recibirá los primeros \$50,000 de ingresos generados por el curso, o \$10,000 por un curso recurrente. En lo sucesivo, los ingresos se dividirán al 50 % entre la universidad y EdX. Un segundo modelo de generación de ingresos ofrece a las universidades “ayuda de producción” con el desarrollo de los cursos, en el que se les cobran \$250,000 por un curso nuevo y \$50,000 cada vez que se vuelva a ofrecer ese curso. Si un curso tiene éxito, la universidad recibe el 70% de los ingresos, siempre y cuando EdX haya recibido la compensación total por los cursos de autoservicio. Sin embargo, para poder generar suficientes ingresos y compartirlos con sus 12 socios universitarios, entre los cuales ahora se incluyen la University of California, Berkeley, Wellesley, Georgetown y la University of Texas, es probable que se desarrolle un modelo de licenciamiento. Un EdX MOOC que se probó sin costo en la San Jose State University en 2012 sirvió como base para un curso de ingeniería en línea mezclado. El plan de estudios enriquecido produjo un incremento en la tasa de aprobación de 60% a 91%. Si el licenciamiento de cursos se convierte en el flujo de ingresos clave, Anant Agarwal, presidente de ingeniería eléctrica de EdX, pronostica que esto ocurrirá en salones de clase cerrados con inscripción limitada.

Sin embargo, algunos miembros del cuerpo docente de San Jose Estate están alarmados. Cuando se consideró un segundo EdX MOOC, JusticeX, el departamento de Filosofía envió una carta con palabras enérgicas dirigida al desarrollador del curso de Harvard, Michael Sandel, pero que realmente estaba enfocada en los administradores de la universidad. Alegando que el departamento no tenía un problema académico que necesitara solución y no carecía de miembros docentes para enseñar su curso equivalente, no vacilaron en atacar los motivos económicos detrás de la adopción de los MOOC por parte de las universidades

públicas. Los autores alegaron además que los MOOC representaban un declive en la calidad educativa y señalaron la ironía involucrada cuando un curso de justicia social era el vehículo para perpetrar una injusticia social: un esfuerzo en el largo plazo por “desmantelar a los departamentos y reemplazar a los profesores”. La respuesta conciliatoria de Sandel expresó su deseo de compartir recursos educativos gratuitos, su aversión a subcotizar a sus colegas, y una convocatoria para un debate serio en relación con EdX y con la comunidad de educación superior.

Otras universidades están presionando de manera similar contra EdX y otras nuevas empresas MOOC como Coursera y Udacity, fundadas por los miembros docentes de Stanford. Los MOOC y AES están inexorablemente enlazados. Los cursos masivos en línea requieren sistemas de evaluación automatizados. Y tanto Coursera como Udacity han expresado su compromiso a usarlos debido al valor de la retroalimentación inmediata. El cuerpo docente del Amherst College votó en contra de unirse al consorcio EdX. Los miembros del cuerpo docente de la Duke University frustraron los intentos de la administración de unir a otras nueve universidades y la compañía de tecnología educativa 2U en una empresa por desarrollar un conjunto de cursos universitarios para obtener créditos.

Pero EdX fue fundada por dos de las universidades más notables de Estados Unidos, ha logrado reunir socios prestigiosos y ya está dando forma a los estándares educativos. De hecho, Stanford decidió entrar al proyecto; adoptó la plataforma de código fuente abierto OpenEdX y comenzó a ofrecer un programa de lectura de verano para estudiantes de primer año y dos cursos públicos en el verano de 2013. Stanford colaborará con EdX en el futuro desarrollo de OpenEdX y ofrecerá clases públicas y universitarias al respecto.

Así que, mientras el profesor Perelman bromea diciendo que sus antiguos estudiantes con especialidad en ciencias computacionales podrían desarrollar una app de Android capaz de escupir trabajos formulistas que logren una calificación de 6 de e-Rater, sacando por completo

a los humanos de la ecuación, sabe que hay cuestiones serias en juego. ¿Qué resultados académicos resultarán si se disminuyen la interacción y la aportación humanas? ¿Se desarrollará la inteligencia artificial hasta el punto en que la verdad, la precisión, la organización efectiva, persuasión, argumentación y evidencia de apoyo puedan evaluarse? ¿Y cuántos empleos más en educación desaparecerán como resultado?

Fuentes: Caralee J. Adams, “Essay-Grading Software Seen as Time-Saving Tool”, *Education Week*, 10 de marzo de 2014; www.writetolearn.net, visitado el 1 de agosto de 2014; www.humanreaders.org, visitado el 28 de julio de 2014; Michael Gonchar, “How Would You Feel About a Computer Grading Your Essays?” *New York Times*, 5 de abril de 2013; John Markoff, “Essay-Grading Software Offers Professors a Break”, *New York Times*, 4 de abril de 2013; Ry Rivard, “Humans Fight Over Robo-Readers”, *Inside Higher Ed*, 15 de marzo de 2013; David Rotman, “How Technology Is Destroying Jobs”, *MIT Technology Review*, 12 de junio de 2013; Randall Stross, “The Algorithm Didn’t Like My Essay”, *New York Times*, 9 de junio de 2012; Michael Winerip, “Facing a Robo-Grader?” *Just Keep Obfuscating Mellifluously*, *New York Times*, 22 de abril de 2012; Paul Wiseman, Bernard Condon y Jonathan Fahey, “Can Smart machines take your job? Middle class jobs increasingly being replaced by technology”, *The Associated Press*, 24 de enero de 2013, y “San Jose State University Faculty Pushes Back Against EdX”, *Inside Higher Ed*, 3 de mayo de 2013.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

- 2-11** Identifique los tipos de sistemas descritos en este caso.
- 2-12** ¿Cuáles son los beneficios de la calificación automatizada de trabajos? ¿Cuáles son las desventajas?
- 2-13** ¿Puede la calificación automatizada de trabajos reemplazar a un calificador humano? ¿Por qué?
- 2-14** ¿Qué factor gerencial, organizacional y tecnológico debe considerarse al decidir si se usa AES?
- 2-15** ¿Sospecharía usted de una calificación baja que haya recibido en un trabajo calificado por software AES? ¿Por qué? ¿Solicitaría que lo revisara un calificador humano?

Referencias del capítulo 2

- Aral, Sinan, Erik Brynjolfsson y Marshall Van Alstyne. "Productivity Effects of Information Diffusion in Networks". *MIT Center for Digital Business* (julio de 2007).
- Banker, Rajiv D., Nan Hu, Paul A. Pavlou y Jerry Luftman. "CIO Reporting Structure, Strategic Positioning, and Firm Performance". *MIS Quarterly*, 35, núm. 2 (junio de 2011).
- Bernoff, Josh y Charlene Li. "Harnessing the Power of Social Applications". *MIT Sloan Management Review* (primavera de 2008).
- Bughin, Jacques, Angela Hung Byers y Michael Chui. "How Social Technologies are Extending the Organization". *McKinsey Quarterly* (noviembre de 2011).
- Dwoskin, Elizabeth. "Big Data's High-Priests of Algorithms". *Wall Street Journal* (8 de agosto de 2014).
- Forrester Consulting. "Total Economy Impact of IBM Social Collaboration Tools" (septiembre de 2010).
- Forrester Research. "Social Business: Delivering Critical Business Value" (abril de 2012).
- Frost & White. "Meetings Around the World II: Charting the Course of Advanced Collaboration" (14 de octubre de 2009).
- Greengard, Samuel. "Collaboration: At the Center of Effective Business". *Baseline* (24 de enero de 2014).
- _____. "The Social Business Gets Results". *Baseline* (19 de junio de 2014).
- Guillemette, Manon G. y Guy Pare. "Toward a New Theory of the Contribution of the IT Function in Organizations". *MIS Quarterly*, 36, núm. 2 (junio de 2012).
- IBM. "Finncontainers Grows into a Nimble, Efficient Enterprise" (27 de junio de 2013).
- Johnson, Bradford, James Manyika y Lareina Yee. "The Next Revolution in Interactions". *McKinsey Quarterly*, núm. 4 (2005).
- Kane, Gerald C., Doug Palmer, Anh Nguyen Phillips y David Kiron. "Finding the Value in Social Business". *MIT Sloan Management Review*, 55, núm. 3 (primavera de 2014).
- Karen A. Frenkel. "How the CIO's Role Will Change by 2018". *CIO Insight* (31 de enero de 2014).
- Kiron, David, Doug Palmer, Anh Nguyen Phillips y Nina Kruschwitz. "What Managers Really Think About Social Business". *MIT Sloan Management Review*, 53, núm. 4 (verano de 2012).
- Kilfschoten, Gwendolyn L., Niederman, Fred, Briggs, Robert O. y Vreede, Gert-Jan De. "Facilitation Roles and Responsibilities for Sustained Collaboration Support in Organizations". *Journal of Management Information Systems*, 28, núm. 4 (primavera de 2012).
- Li, Charlene. "Making the Business Case for Enterprise Social Networks". Altimeter Group (22 de febrero de 2012).
- Malone, Thomas M., Kevin Crowston, Jintae Lee y Brian Pentland. "Tools for Inventing Organizations: Toward a Handbook of Organizational Processes". *Management Science*, 45, núm. 3 (marzo de 1999).
- McKinsey Global Institute. "The Social Economy: Unlocking Value and Productivity Through Social Technologies". McKinsey & Company (julio de 2012).
- Microsoft Corporation. "Fair Work Ombudsman Australian Government Body Increases Compliance through LOB Connection" (2 de febrero de 2014).
- Oficina de Estadística Laboral. "Occupational Outlook Handbook 2012-2013 Edition". Oficina de Estadística Laboral (julio de 2012).
- Poltrock, Steven y Mark Handel. "Models of Collaboration as the Foundation for Collaboration Technologies". *Journal of Management Information Systems*, 27, núm. 1 (verano de 2010).
- Saunders, Carol, A. F. Rutkowski, Michiel van Genuchten, Doug Vogel y Julio Molina Orrego. "Virtual Space and Place: Theory and Test". *MIS Quarterly*, 35, núm. 4 (diciembre de 2011).
- Siebdal, Frank, Martin Hoegl y Holger Ernst. "How to Manage Virtual Teams". *MIT Sloan Management Review*, 50, núm. 4 (verano de 2009).
- Tallon, Paul P., Ronald V. Ramirez y Jame E. Short. "The Information Artifact in IT Governance: Toward a Theory of Information Governance". *Journal of Management Information Systems*, 30, núm. 3 (invierno de 2014).
- Violino, Bob. "What is Driving the Need for Chief Data Officers?" *Information Management* (3 de febrero de 2014).
- Weill, Peter y Jeanne W. Ross. *IT Governance*. Boston: Harvard Business School Press (2004).

Sistemas de información, organizaciones y estrategia

CAPÍTULO 3

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de leer este capítulo, usted podrá responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué características de las organizaciones necesitan conocer los gerentes para crear y usar con éxito los sistemas de información?
2. ¿Cuál es el impacto de los sistemas de información en las organizaciones?
3. ¿Cómo ayudan el modelo de fuerzas competitivas de Porter, el modelo de la cadena de valor, las sinergias, las competencias básicas y la economía de redes, a que las compañías desarrollen estrategias competitivas mediante el uso de los sistemas de información?
4. ¿Cuáles son los retos impuestos por los sistemas estratégicos de información y cómo hay que hacerles frente?

CASOS DEL CAPÍTULO

¿Debe T.J. Maxx vender en línea?
Nike se convierte en una empresa
tecnológica
Identificación de los nichos del mercado
en la era de big data

CASOS EN VIDEO

Asociación Nacional de Básquetbol:
Competencia por la transmisión global
con Akamai OS Streaming
La TI y el mapeo geográfico ayudan a una
empresa pequeña a tener éxito
Materials Handling Equipment Corp: los
sistemas empresariales impulsan la
estrategia corporativa de una empresa
pequeña
Video instruccional 1: SAP BusinessOne
ERP: desde los pedidos hasta la
entrega final y el pago

¿DEBE T.J. MAXX VENDER EN LÍNEA?

T.J. Maxx, el gigante vendedor minorista de ropa de descuento con más de 1,000 tiendas en Estados Unidos, ha sido uno de los últimos en adoptar las ventas en línea. No lanzó su plataforma de e-commerce sino hasta septiembre de 2013, muchos años después de que rivales como Target y Kohl lo hicieran (la empresa hizo un débil esfuerzo por vender en línea en 2004, pero se retractó rápidamente después de un año de obtener ventas más bajas de las esperadas y de invertir demasiado tiempo y dinero en la actualización del inventario). Entonces ¿por qué T.J. Maxx esperó tanto para intentarlo de nuevo?

Hay varias razones. Primero, es difícil para una tienda en línea como T.J. Maxx ofrecer un inventario estable y predecible para las compras en línea. T.J. Maxx compra inventario sobrante y modas fuera de temporada de una enorme red de tiendas departamentales y fabricantes, de lo cual el 15% es mercancía que quedó del año anterior. Pero compra estos artículos en lotes mucho más pequeños que los vendedores minoristas tradicionales como Nordstrom o Macy's, ya que gran parte de su inventario consiste en artículos únicos en pequeñas cantidades. Macy's podría pedir 1,000 camisetaz azules de manga larga con cremallera de la marca Under Armour de todos los tamaños desde pequeño hasta extragrande, mientras que T.J. Maxx podría tener 20 camisetaz azules de manga larga con cremallera de la marca Under Armour, 30 pares de zapatos de básquetbol Nike en tamaños variados y tres pares de calcetas para fútbol soccer Adidas en tamaño extrachico. Mientras que las tiendas departamentales tradicionales tienden a comprar por temporadas, a T.J. Maxx llegan cada semana nuevas marcas y modas de diseñador. El inventario varía mucho de una tienda a la otra; nunca se sabe lo que uno encontrará al visitar una tienda T.J. Maxx. Los compradores son atraídos a las tiendas con la esperanza de que encontrarán una oferta realmente buena y que tal vez sólo esté disponible por unos cuantos días. Las marcas de ropa de alta costura como Polo Ralph Lauren o Nicole Miller no quieren ver su mercancía con



© Jeff Greenberg/Alamy

grandes descuentos en línea. Además, un escaparate en línea podría canibalizar las ventas en la tienda física, lo que también preocupaba a la gerencia.

Por otra parte, ignorar el e-commerce puede representar una pérdida de participación en el mercado ante los competidores. Y es que el e-commerce abrió las puertas a muchos más competidores para T.J. Maxx. El comprador actual de bajo presupuesto se ve bombardeado por ofertas y oportunidades de compras con descuentos de muchas más fuentes. Aquí se incluyen tiendas de descuento únicamente virtuales como Overstock.com, además de sitios como Rue LaLa y Gilt Groupe con ofertas en el corto plazo conocidas como “ventas flash”. Las tiendas tipo outlet convencionales también se expandieron para ocupar 68 millones de pies cuadrados de espacio de ventas al menúdeo, en comparación con 56 millones en 2006, de acuerdo con *Value Retail News*. Incluso los minoristas de lujo como Neiman Marcus y Bloomingdales han establecido outlets de descuento. La gerencia de T.J. Maxx sintió la necesidad de dar el salto a Internet.

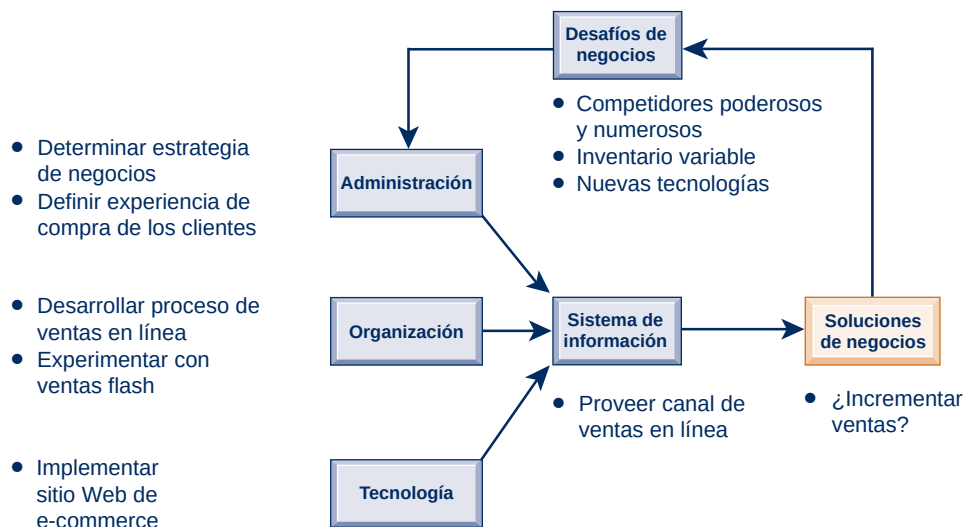
En 2012, la empresa matriz de T.J. Maxx (TJX) compró al minorista de descuentos por Internet Sierra Trading Post para aprender a vender en línea. El nuevo sitio de T.J. Maxx trata de preservar la apariencia de sus tiendas. No basta con buscar “Nanette Lepore”; es imprescindible repasar todos los vestidos o zapatos para dama. A los compradores en línea puede o no gustarles eso. El minorista también está experimentando con su propio sitio de ventas flash conocido como Maxx Flash. A diferencia de otros sitios flash, este puede aceptar devoluciones en las tiendas y revender en ellas los artículos.

T.J. Maxx todavía no ha proporcionado métricas de desempeño para el sitio, por lo que los analistas aún no tienen una idea precisa de cuánto valor es el que se está generando. Pero es posible hacer una estimación aproximada de la contribución potencial de la plataforma a las ganancias una vez que aumente después de tres o cuatro años. Los márgenes de ganancias de las ventas en línea tienden a ser mayores por 7 puntos porcentuales en promedio a los de las tiendas convencionales. Si el margen de operación de T.J. Maxx era del 12% (como ocurrió en el año fiscal 2012) y obtuvo el 10% de sus ingresos del e-commerce, un margen de operaciones de 18% agregaría aproximadamente 45 centavos, o el 13.6%, a las ganancias del año fiscal 2014 por acción, de acuerdo con las estimaciones de la empresa de servicios financieros Sterne Agee. Una estimación más conservadora en la que el e-commerce generaría sólo el 6% de las ventas y con márgenes de 16% agregaría de todas formas 24 centavos a las ganancias por acción. En este punto, la gerencia de la empresa siente que vale la pena el riesgo de entrar de lleno al e-commerce.

Fuentes: www.tjmaxx.tjx.com, visitado el 5 de marzo de 2014; Miriam Gottfried, “Get Caught Up in T.J. Maxx’s Web”, *Wall Street Journal*, 1 de diciembre de 2013; Chris Reidy, “TJX: 2013 Was Another Successful year”, *Boston Globe*, 26 de febrero de 2014, y “T.J. Maxx Revisits Online Strategy”, *Seeking Alpha*, 7 de octubre de 2013.

La historia de T.J. Maxx ilustra algunas de las formas en que los sistemas de información ayudan a las empresas a competir, así como los desafíos de buscar la estrategia de negocios correcta y cómo usar la tecnología en esa estrategia. En la actualidad las ventas minoristas son un campo de juego en extremo abarrotado, tanto en línea como en las tiendas físicas. Aun cuando T.J. Maxx es un minorista de descuentos líder, tiene muchos competidores y busca una forma de usar Internet que le ayude a trabajar con su modelo de negocios específico.

El diagrama de apertura del capítulo dirige la atención a los puntos importantes generados por este caso y este capítulo. T.J. Maxx, que forma parte del grupo TJX de tiendas minoristas, incluyendo Marshall’s y Home Goods, ha sido un minorista de descuentos altamente exitoso con más de 1,000 tiendas tan solo en Estados Unidos. Su modelo de negocios depende de elegir el inventario sobrante de las tiendas departamentales y diseñadores, o de las modas del año anterior y vender a precios bajos para atraer compradores oportunistas. Ese modelo de negocios está siendo desafiado por más competidores de descuentos, tanto tiendas físicas como sitios de descuentos y “ventas flash” en Internet. A T.J. Maxx le gustaría vender más en línea debido a que los márgenes de ganancias son más altos, pero su incapacidad de proveer un inventario confiable



y estable ha impedido este esfuerzo. La empresa está haciendo otro gran esfuerzo en relación con las ventas minoristas en línea, aprendiendo de la experiencia de Sierra Trading Post, pero aún no está claro si funcionará una estrategia de negocios en línea.

He aquí algunas preguntas a considerar: ¿cómo se aplican los modelos de fuerzas competitivas y cadenas de valores a T.J. Maxx? Visite el sitio Web de T.J. Maxx y examine sus ofertas y facilidad de uso. ¿Cree que las ventas en Internet funcionarán para T.J. Maxx? ¿Por qué?

3.1 ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES NECESITAN CONOCER LOS GERENTES PARA CREAR Y USAR CON ÉXITO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN?

Los sistemas de información y las organizaciones influyen entre sí. Los gerentes crean sistemas de información para dar servicio a los intereses de la empresa de negocios. Al mismo tiempo, la organización debe estar consciente y abierta a las influencias de los sistemas de información, para beneficiarse de las nuevas tecnologías.

La interacción entre la tecnología de la información y las organizaciones es compleja y se ve influenciada por muchos factores mediadores, como la estructura de la organización, los procesos de negocios, la política, la cultura, el entorno que le rodea y las decisiones gerenciales (vea la figura 3.1). Usted necesitará comprender cómo pueden los sistemas de información cambiar la vida social y laboral en su empresa. No podrá diseñar nuevos sistemas con éxito ni comprender los existentes si no entiende su propia organización de negocios.

Como gerente, usted será el que decida qué sistemas se van a crear, qué van a realizar y cómo se implementarán. Tal vez no se pueda anticipar a todas las consecuencias de estas decisiones. Algunos de los cambios que ocurren en las empresas de negocios debido a las inversiones en nueva tecnología de la información (TI) no se pueden prever y generan resultados que tal vez cumplan o no sus expectativas. ¿Quién hubiera imaginado hace 15 años, por ejemplo, que el correo electrónico y la

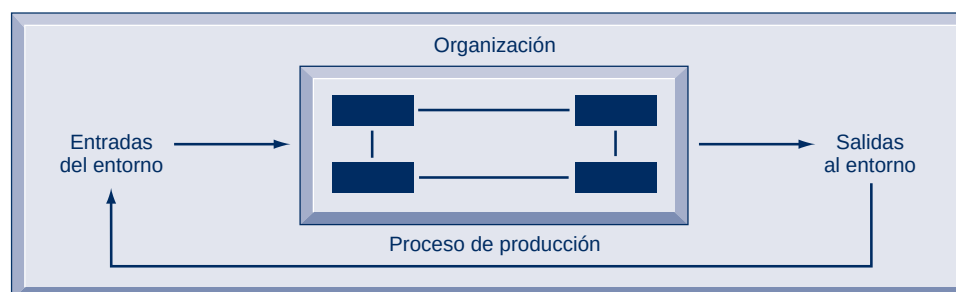
FIGURA 3.1 LA RELACIÓN DE DOS VÍAS ENTRE LAS ORGANIZACIONES Y LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Esta compleja relación de dos vías es mediada por muchos factores, incluyendo las decisiones que tomen —o no— los gerentes. Entre otros factores que median la relación están la cultura organizacional, la estructura, las políticas, los procesos de negocios y el entorno.

mensajería instantánea se convertirían en una forma dominante de comunicación en los negocios y que muchos gerentes se verían inundados con más de 200 mensajes de correo electrónico a diario?

¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN?

Una **organización** es una estructura social formal y estable, que toma los recursos del entorno y los procesa para producir salidas. Esta definición técnica se enfoca en tres elementos de una organización. El capital y la mano de obra son los factores primarios de producción proporcionados por el entorno. La organización (la empresa) transforma estas entradas en productos y servicios en una función de producción. Los entornos consumen los productos y servicios a cambio del suministro de entradas (vea la figura 3.2).

FIGURA 3.2 DEFINICIÓN MICROECONÓMICA TÉCNICA DE LA ORGANIZACIÓN

En la definición microeconómica de las organizaciones, la empresa transforma el capital y la mano de obra (los factores primarios de producción proporcionados por el entorno) por medio del proceso de producción en productos y servicios (salidas al entorno). El entorno consume los productos y servicios, además de proporcionar el capital y la mano de obra adicionales como entradas en el lazo de retroalimentación.

Una organización es más estable que un grupo informal (como un grupo de amigos que se reúnen cada viernes para almorzar) en términos de longevidad y rutina. Las organizaciones son entidades legales serias con reglas internas y procedimientos que deben acatar las leyes. También son estructuras sociales debido a que constituyen una colección de elementos comunes, tal y como una máquina tiene una estructura: un arreglo específico de válvulas, levas, ejes y otras piezas.

Esta definición de las organizaciones es poderosa y simple, pero no es muy descriptiva ni predictiva de las organizaciones reales. Una definición más realista del comportamiento de una organización es la de un conjunto de derechos, privilegios, obligaciones y responsabilidades que se equilibran de manera delicada en un lapso de tiempo a través de los conflictos y su solución (vea la figura 3.3).

En esta visión del comportamiento de la empresa, las personas que laboran en organizaciones desarrollan formas habituales de trabajar; se apegan a las relaciones existentes y hacen arreglos con los subordinados y superiores en cuanto a la forma de realizar el trabajo, la cantidad y las condiciones de este. La mayoría de estos arreglos y sentimientos no se describen en ningún libro formal de reglas.

¿Cómo se relacionan estas definiciones de las organizaciones con la tecnología de los sistemas de información? Un punto de vista técnico de las organizaciones nos alienta a enfocarnos en la forma en que se combinan las entradas para crear salidas cuando se introducen cambios de tecnología en la compañía. La empresa se ve como algo que se puede malear de manera infinita, en donde el capital y la mano de obra se pueden sustituir entre sí con bastante facilidad. No obstante, la definición más realista del comportamiento de una organización sugiere que para crear nuevos sistemas de información, o volver a instaurar los antiguos, se requiere mucho más que un reordenamiento técnico de máquinas o de trabajadores: se necesita que algunos sistemas de información cambien el balance organizacional de los derechos, privilegios, obligaciones, responsabilidades y sentimientos que se han establecido durante un tiempo extenso.

Es posible que cambiar estos elementos requiera mucho tiempo, que sea un proceso muy perjudicial y que se necesiten más recursos para dar soporte a la capacitación y el aprendizaje. Por ejemplo, el tiempo requerido para implementar de manera efectiva un nuevo sistema de información es mucho mayor de lo que por lo general se prevé, simplemente porque hay un retardo entre la implementación de un sistema técnico y la acción de capacitar a los empleados y gerentes para que utilicen el sistema.

FIGURA 3.3 VISTA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES



La vista del comportamiento de las organizaciones enfatiza las relaciones grupales, los valores y las estructuras.

La transición tecnológica requiere cambios en cuanto a quién posee y controla la información, quién tiene el derecho de acceder a ella y actualizarla, y quién toma las decisiones sobre quién, dónde y cómo. Esta vista más compleja nos obliga a analizar la forma en que se diseña el trabajo y los procedimientos que se utilizan para obtener las salidas.

Las definiciones técnicas y del comportamiento de las organizaciones no son contradictorias. Más bien, se complementan entre sí. La definición técnica nos dice cómo miles de empresas en mercados competitivos combinan capital, mano de obra y tecnología de la información, mientras que el modelo del comportamiento nos lleva al interior de cada empresa para ver cómo afecta la tecnología su funcionamiento interno. La sección 3.2 describe la forma en que cada una de estas definiciones puede ser de ayuda para explicar las relaciones entre los sistemas de información y las organizaciones.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES

Todas las organizaciones modernas tienen ciertas características. Son burocracias con divisiones bien definidas de la mano de obra y la especialización que ordenan a los especialistas en una jerarquía de autoridad, en la cual todos tienen que rendirle cuentas a alguien y la autoridad se limita a las acciones específicas gobernadas por reglas o procedimientos abstractos. Estas reglas crean un sistema imparcial y universal de toma de decisiones. Las organizaciones tratan de contratar y promover a los empleados con base en sus cualidades técnicas y profesionalismo (no a sus conexiones personales). La organización se ocupa del principio de la eficiencia: maximizar la salida mediante el uso de entradas limitadas. Otras características de las organizaciones incluyen sus procesos de negocios, la cultura y las políticas organizacionales, los entornos que las rodean, su estructura, objetivos, circunscripciones y estilos de liderazgo. Todas estas características afectan los tipos de sistemas de información que utilizan las organizaciones.

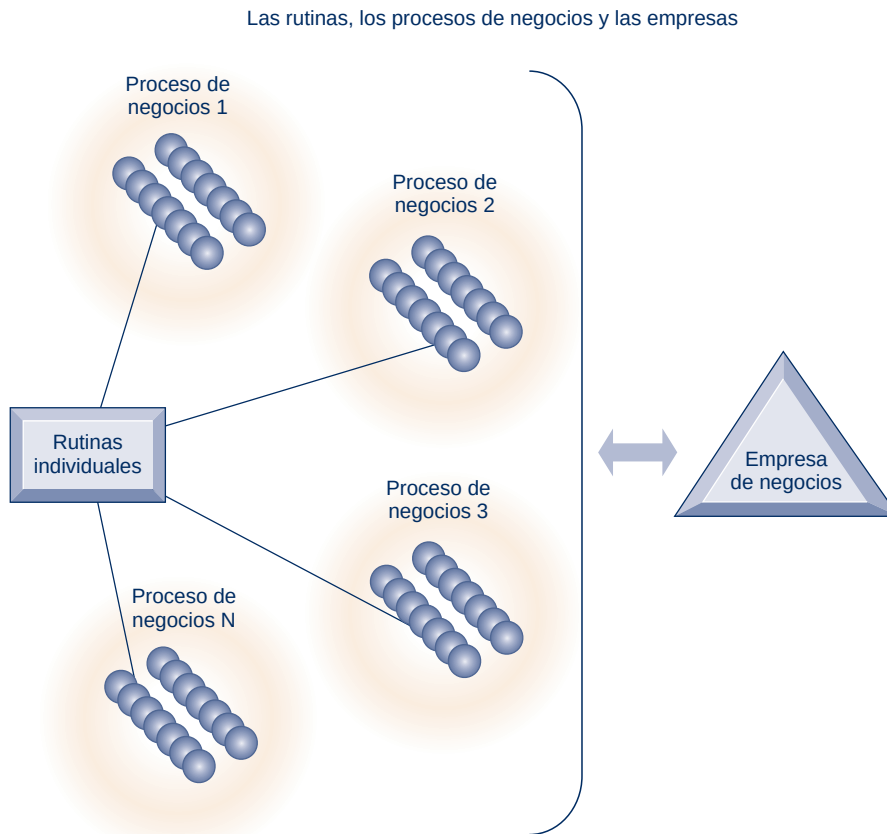
Rutinas y procesos de negocios

Todas las organizaciones, entre ellas las empresas de negocios, se vuelven muy eficientes con el tiempo debido a que los individuos en la empresa desarrollan **rutinas** para producir bienes y servicios. Las rutinas —conocidas algunas veces como *procedimientos estándar de operación*— son reglas, procedimientos y prácticas precisas que se han desarrollado para enfrentarse con casi todas las situaciones esperadas. A medida que los empleados aprenden estas rutinas, se vuelven muy productivos y eficientes, y al paso del tiempo la empresa puede reducir sus costos, conforme aumenta la eficiencia. Por ejemplo, cuando usted visita el consultorio de un médico, las recepcionistas tienen un grupo bien desarrollado de rutinas para recopilar información básica de usted; las enfermeras siguen un conjunto distinto de rutinas para prepararlo para la entrevista con un médico y este se basa en una serie bien desarrollada de rutinas para diagnosticarlo. Los *procesos de negocios*, que presentamos en los capítulos 1 y 2, son conjuntos de dichas rutinas. A su vez, una empresa es un conjunto de procesos de negocios (figura 3.4).

Políticas organizacionales

Las personas en las organizaciones ocupan distintos puestos con diferentes especialidades, problemas y perspectivas. Como resultado, es natural que tengan puntos de vista divergentes en cuanto a la forma en que se deben distribuir los recursos, las recompensas y los castigos. Estas diferencias importan tanto a los gerentes como a los empleados, y provocan una lucha política por los recursos, competencia y conflictos dentro de toda organización. La resistencia política es una de las grandes dificultades de provocar un cambio organizacional: en particular, el desarrollo de nuevos sistemas de información. Casi todas las inversiones grandes en sistemas de información que realiza una empresa

FIGURA 3.4 LAS RUTINAS, LOS PROCESOS DE NEGOCIOS Y LAS EMPRESAS



Todas las organizaciones se componen de rutinas y comportamientos individuales, un conjunto del cual se forma un proceso de negocios. Un conjunto de procesos de negocios conforma la empresa. Las aplicaciones de los nuevos sistemas de información requieren que las rutinas individuales y los procesos de negocios cambien para obtener altos niveles de desempeño organizacional.

y que provocan cambios considerables en la estrategia, los objetivos de negocios, los procesos de negocios y los procedimientos, se vuelven eventos con carga política. Los gerentes que saben cómo trabajar con las políticas de una organización serán más exitosos que los menos hábiles para implementar nuevos sistemas de información. En este libro usted encontrará muchos ejemplos de casos en los que las políticas internas vencieron a los mejores planes para un sistema de información.

Cultura organizacional

Todas las organizaciones tienen suposiciones fundamentales, invulnerables e incuestionables (por los miembros) que definen sus metas y productos. La cultura organizacional abarca este conjunto de suposiciones sobre los productos que debe elaborar la organización, cómo debe crearlos, en dónde y para quién. Por lo general, estas suposiciones culturales se dan totalmente por sentado y es raro que se anuncien en forma pública o se hable de ellas. Los procesos de negocios —la verdadera forma en que las empresas producen valor— se resguardan en la cultura de la organización.

Usted puede ver la cultura organizacional en acción si analiza los alrededores de su colegio o universidad. Algunos supuestos fundamentales de la vida universitaria son que los profesores saben más que los estudiantes, la razón por la que los alumnos asisten a la escuela es para aprender, y seguir un programa sistemático. La cultura organizacional es una poderosa fuerza unificadora que restringe el conflicto político y promueve

la comprensión común, el acuerdo sobre los procedimientos y las prácticas comunes. Si todos compartimos las mismas suposiciones culturales básicas, es más probable estar de acuerdo en otras cuestiones.

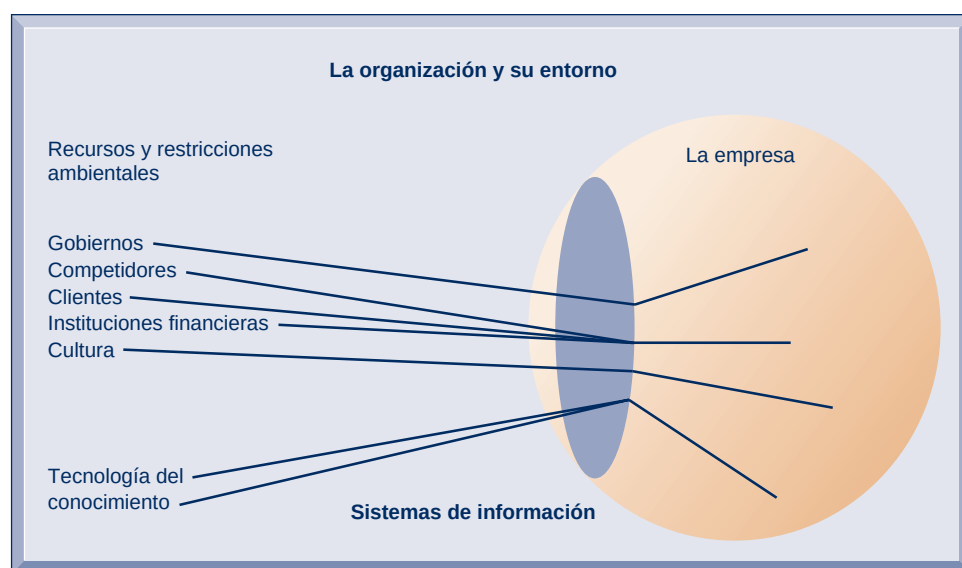
Al mismo tiempo, la cultura organizacional es una poderosa limitación sobre el cambio, en especial el tecnológico. La mayoría de las organizaciones harían casi cualquier cosa por no tener que modificar las suposiciones básicas. Usualmente, cualquier cambio tecnológico que amenace las suposiciones culturales comunes se enfrenta a una gran resistencia. Sin embargo, hay veces en que la única forma razonable de que una empresa avance es emplear una nueva tecnología que se oponga de manera directa a una cultura organizacional existente. Cuando esto ocurre, es común que la tecnología se estanque mientras la cultura se ajusta con lentitud.

Entornos organizacionales

Las organizaciones residen en entornos de los que obtienen recursos y a los que suministran bienes y servicios. Éstas tienen una relación recíproca con los entornos. Por una parte, las organizaciones están abiertas a, y dependen de, el entorno social y físico que las rodea. Sin recursos humanos y financieros —personas dispuestas a trabajar de manera confiable y consistente por un sueldo o ingreso fijo proveniente de los clientes— las organizaciones no podrían existir. Deben responder a las leyes y otros requerimientos impuestos por el gobierno, así como a las acciones de los clientes y competidores. Por otra parte, las organizaciones pueden influir en sus entornos. Por ejemplo, las empresas de negocios forman alianzas con otros negocios para predisponer el proceso político; se anuncian para influenciar al cliente de manera que acepte sus productos.

La figura 3.5 ilustra el rol de los sistemas de información para ayudar a las organizaciones a percibir cambios en sus entornos, y ayudar a que las organizaciones actúen sobre ellos. Los sistemas de información son instrumentos clave para la *exploración*

FIGURA 3.5 LOS ENTORNOS Y LAS ORGANIZACIONES TIENEN UNA RELACIÓN RECÍPROCA



Los entornos modelan lo que las organizaciones son capaces de hacer, pero pueden influir en sus entornos y decidir cambiarlos por completo. La tecnología de la información desempeña un rol crítico al ayudar a las organizaciones a percibir el cambio en su entorno y a actuar en él.

ambiental, que ayuda a los gerentes a identificar los cambios externos que podrían requerir una respuesta de la organización.

Por lo general, los entornos cambian con mucha más rapidez que las organizaciones. Las nuevas tecnologías, los nuevos productos, además de los gustos y valores cambiantes del público (muchos de los cuales producen nuevas regulaciones gubernamentales) ejercen presión sobre la cultura, las políticas y las personas de una organización. La mayoría de las organizaciones son incapaces de adaptarse a un entorno que cambia rápidamente. La inercia integrada a los procedimientos estándar de operación de una empresa, el conflicto político generado por los cambios en el orden existente y la amenaza para los valores culturales muy controlados, son factores que impiden que las organizaciones realicen cambios considerables. Las empresas jóvenes por lo general carecen de los recursos para sostener incluso periodos cortos de tiempos problemáticos. No es sorpresa que sólo el 10% de las compañías en la lista Fortune 500 de 1919 aún existan.

Tecnologías perjudiciales: puesta en práctica. Algunas veces surge una tecnología con innovaciones que cambian de manera radical el panorama de los negocios y su entorno. A estas tecnologías se les conocen de manera informal como “perjudiciales” (Christensen, 2003). ¿Qué hace que una tecnología sea perjudicial? En algunos casos, las **tecnologías perjudiciales** son productos sustitutos que tienen el mismo desempeño o incluso mejor (a menudo superior) que cualquier artículo que se produzca actualmente. El automóvil sustituyó al carruaje tirado por caballos; el procesador de palabras a la máquina de escribir; el iPod de Apple a los reproductores de CD portátiles; la fotografía digital a los rollos de película.

En estos casos, industrias completas quedan en quiebra; en otros, las tecnologías perjudiciales tan sólo extienden el mercado, por lo general con menos funcionalidad y mucho menos costo que los productos existentes. En un momento dado se convierten en competidores de bajo costo para lo que se vendía antes. Las unidades de disco son un ejemplo: las pequeñas unidades de disco duro que se utilizan en las PC extendieron el mercado de este producto al ofrecer almacenamiento digital económico para pequeños archivos. Con el tiempo, las unidades pequeñas de disco duro de PC se convirtieron en el segmento más grande del mercado de las unidades de disco.

Algunas empresas son capaces de crear estas tecnologías y participar en ellas para obtener ganancias; otras aprenden rápido y adaptan sus negocios; otras más quedan arrasadas debido a que sus productos, servicios y modelos de negocios se vuelven obsoletos. ¿Pueden ser muy eficientes para realizar lo que ya no se necesita! También hay casos en los que ninguna empresa se beneficia y todas las ganancias van al consumidor (las empresas no pueden capturar ninguna). La tabla 3.1 describe algunas tecnologías perjudiciales del pasado.

Las tecnologías perjudiciales son engañosas. Las empresas que inventan las tecnologías perjudiciales como “primeros participantes” no siempre se benefician si carecen de los recursos para explotar la tecnología o no ven la oportunidad. El equipo MITS Altair 8800 se conoce popularmente como la primera PC, pero sus inventores no aprovecharon su estatus de primeros participantes. Los segundos participantes, denominados “participantes rápidos”, como IBM y Microsoft, cosecharon las recompensas. Los cajeros automáticos (ATM) de Citibank revolucionaron la banca minorista pero otros bancos los copiaron. Ahora todos los bancos usan cajeros ATM y los beneficios son en primera instancia para los consumidores.

Estructura organizacional

Todas las organizaciones tienen una estructura o forma. La clasificación de Mintzberg, que se describe en la tabla 3.2, identifica cinco tipos de estructura organizacional (Mintzberg, 1979).

Los tipos de sistemas de información que se encuentran en una empresa de negocios —y la naturaleza de los problemas con estos sistemas— reflejan a menudo el tipo de estructura organizacional. Por ejemplo, en una burocracia profesional como un hospital, es común encontrar sistemas paralelos de registros de pacientes, uno elaborado

TABLA 3.1 TECNOLOGÍAS PERJUDICIALES: GANADORES Y PERDEDORES

TECNOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	GANADORES Y PERDEDORES
Chips de microprocesadores (1971)	Miles y en un momento dado millones de transistores en un chip de silicio	Ganan las empresas de microprocesadores (Intel, Texas Instruments) y pierden las empresas de transistores (GE).
Computadoras personales (1975)	Computadoras de escritorio pequeñas y económicas, pero totalmente funcionales	Los fabricantes de equipos PC (HP, Apple, IBM) y los fabricantes de chips prosperan (Intel), mientras que las empresas de equipos mainframe (IBM) y minicomputadoras (DEC) pierden.
Fotografía digital (1975)	Uso de chips sensores de imágenes CCD (dispositivo de acoplamiento de carga) para grabar imágenes	Los fabricantes de CCD y las empresas de cámaras tradicionales ganan, los fabricantes de productos de filmación pierden.
World Wide Web (1989)	Base de datos global de archivos y "páginas" digitales disponibles de manera instantánea	Los propietarios de contenido en línea y noticias se benefician, mientras que las editoriales tradicionales (periódicos, revistas, televisión por difusión) pierden.
Servicios de música, video y televisión por Internet (1998)	Almacenes de música descargable, video, transmisiones de televisión en Web	Los propietarios de las plataformas de Internet, los proveedores de telecomunicaciones que poseen la red troncal de Internet (AT&T, Verizon) y los proveedores de servicios de Internet locales ganan, mientras que los proveedores de contenido y los vendedores minoristas con tiendas físicas pierden (Tower Records, Blockbuster).
Algoritmo PageRank	Método para clasificar páginas Web en términos de su popularidad para complementar la búsqueda Web mediante términos clave	Google es el ganador (es dueño de la patente), mientras que los motores de búsqueda de palabras clave tradicionales (Alta Vista) pierden.
Software como servicio Web	Uso de Internet para proveer acceso remoto al software en línea	Las compañías de servicios de software en línea (Salesforce.com) ganan, mientras que las compañías de software tradicional "en caja" (Microsoft, SAP, Oracle) pierden.

por la administración, otro por los médicos y otro por el personal profesional como las enfermeras y las trabajadoras sociales. En las pequeñas empresas es común encontrar sistemas mal diseñados que se desarrollan con prisa y a menudo se sobrepasa su utilidad con rapidez. En las enormes empresas con varias divisiones que operan en cientos de lugares, es común descubrir que no hay un solo sistema de información integrador; sino que cada localidad o división tiene su propio conjunto de sistemas de información.

TABLA 3.2 ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES

TIPO ORGANIZACIONAL	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS
Estructura empresarial	Empresa joven y pequeña en un entorno que cambia con rapidez. Tiene una estructura simple y es administrada por un empresario que se desempeña como su único director general.	Pequeño negocio que inicia operaciones
Burocracia de máquina	Gran burocracia existente en un entorno que cambia con lentitud y genera productos estándar. Está dominada por un equipo de administración centralizado y una toma de decisiones centralizada.	Empresa de manufactura mediana
Burocracia divisionalizada	Combinación de varias burocracias de máquina, cada una de las cuales genera un producto o servicio distinto, encabezadas por unas oficinas generales.	Empresas Fortune 500, como General Motors
Burocracia profesional	Organización basada en el conocimiento, donde los bienes y servicios dependen de la experiencia y el conocimiento de los profesionales. Está dominada por jefes de departamento con una autoridad centralizada débil.	Despachos legales, sistemas escolares, hospitales
Adhocracia	Organización de fuerza de trabajo que debe responder a los entornos que cambian con rapidez. Consiste en grupos extensos de especialistas organizados en equipos multidisciplinarios de corta duración, y tiene una administración central débil.	Empresas de consultoría, como Rand Corporation

Otras características organizacionales

Las organizaciones tienen objetivos y utilizan distintos medios para lograrlos. Algunas establecen objetivos coactivos (por ejemplo, las prisiones); otras, utilitarios (las empresas de negocios). Otras más tienen metas normativas (universidades, grupos religiosos). Las organizaciones también dan servicio a distintos grupos o tienen diferentes circunscripciones; algunas benefician en primera instancia a sus miembros, otras, a los clientes, a los accionistas o al público. La naturaleza del liderazgo difiere de manera considerable de una organización a otra: algunas organizaciones pueden ser más democráticas o autoritarias que otras. Otra forma en que difieren las organizaciones es en las tareas que realizan y la tecnología que emplean. La actividad primordial de algunas organizaciones es realizar tareas de rutina que se pueden reducir a reglas formales, las cuales requieren poco juicio (como la fabricación de piezas automotrices), mientras que la de otras (como las empresas de consultoría) es trabajar con tareas que no son rutinarias.

3.2 ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES?

Los sistemas de información se han convertido en herramientas integrales en línea e interactivas, muy involucradas en las operaciones minuto a minuto y en el proceso de toma de decisiones de las grandes organizaciones. Durante la última década los sistemas de información han alterado de manera fundamental la economía de las organizaciones, además de aumentar en forma considerable las posibilidades de ordenar el trabajo. Las teorías y conceptos de la economía y la sociología nos ayudan a comprender los cambios provocados por la TI.

IMPACTOS ECONÓMICOS

Desde el punto de vista de la economía, la TI cambia tanto los costos relativos del capital como los de la información. La tecnología de los sistemas de información se puede ver como un factor de producción sustituible por capital y mano de obra tradicionales. A medida que disminuye el costo de la tecnología de la información, se sustituye la mano de obra, que a través de la historia ha sido un costo que se eleva. Por ende, la tecnología de la información debería producir una reducción en el número de gerentes de nivel medio y trabajadores de oficina, a medida que la tecnología de la información sustituye su mano de obra.

A medida que disminuye el costo de la tecnología de la información, también sustituye otras formas de capital, como edificios y maquinaria, que siguen siendo relativamente costosos. Así, con el paso del tiempo, lo ideal sería que los gerentes incrementaran sus inversiones en TI, debido a que su costo disminuye en relación con otras inversiones de capital.

La TI también afecta el costo y la calidad de la información, además de cambiar su economía. La tecnología de la información ayuda a las empresas a contraer su tamaño, ya que puede reducir los costos de las transacciones, que son en los que incurre una empresa al comprar en el mercado lo que no puede fabricar por sí misma. De acuerdo con la **teoría del costo de transacción**, las empresas y los individuos buscan economizar en cuanto a los costos de las transacciones, al igual que en los de producción. Es caro usar los mercados debido a costos como los de localizar y comunicarse con los proveedores distantes, supervisar el cumplimiento del contrato, comprar seguros, obtener información sobre los productos, etc. (Coase, 1937; Williamson, 1985). Por tradición, las empresas han tratado de reducir los costos de transacción por medio de la integración vertical, al aumentar su tamaño, contratar más empleados y comprar sus propios proveedores y distribuidores, como solían hacerlo General Motors y Ford.

La tecnología de la información, en especial el uso de las redes, puede ayudar a las empresas a reducir el costo de participación en el mercado (costos de transacción), lo

cual hace que valga la pena para las empresas realizar contratos con proveedores externos en vez de usar recursos internos. Como resultado, las empresas pueden reducir su tamaño (número de empleados) debido a que es mucho menos costoso externalizar el trabajo hacia un mercado competitivo en vez de contratar empleados.

Por ejemplo, mediante el uso de vínculos de computadora para proveedores externos, los fabricantes automotrices como Chrysler, Toyota y Honda pueden economizar al obtener más de 70% de sus piezas del exterior. Los sistemas de información hacen posible que empresas como Cisco Systems y Dell Inc. externalicen su producción para contratar fabricantes como Flextronics, en vez de manufacturar ellos mismos sus productos.

A medida que bajan los costos de transacción, debe disminuir el tamaño de la empresa (el número de empleados) debido a que es más fácil y económico para ésta contratar la compra de bienes y servicios en el mercado, en vez de fabricar el producto u ofrecer el servicio por su cuenta. El tamaño de la empresa puede permanecer constante o contraerse, incluso a medida que la compañía aumenta sus ingresos. Por ejemplo, cuando la empresa Eastman Chemical Company se separó de Kodak en 1994, obtuvo un ingreso de \$3,300 millones con 24,000 empleados de tiempo completo. En 2013 generó más de \$9,300 millones en ingresos con sólo 14,000 empleados.

La tecnología de la información también puede reducir los costos administrativos internos. De acuerdo con la **teoría de la agencia**, la empresa se ve como un “nexo de contratos” entre individuos con sus propios intereses, en vez de como una entidad unificada que maximiza costos (Jensen y Meckling, 1976). Un principal (propietario) emplea “agentes” (empleados) para que realicen trabajo a su favor. Sin embargo, los agentes necesitan una supervisión y administración constantes; de no ser así, tenderán a perseguir sus propios intereses en vez de los de los propietarios. A medida que aumenta el tamaño y alcance de las empresas, los costos de la agencia o de coordinación se elevan, debido a que los propietarios deben esforzarse cada vez más en la supervisión y administración de los empleados.

La tecnología de la información, al reducir los costos de adquirir y analizar la información, permite que las organizaciones reduzcan los costos de agencia, ya que es más fácil para los gerentes supervisar a un mayor número de empleados. Al reducir los costos de administración en general, la tecnología de la información permite a las empresas aumentar sus ingresos, al tiempo que se reduce el número de gerentes de nivel medio y empleados de oficina. Hemos visto ejemplos en capítulos anteriores donde la tecnología de la información expandió el poder y el alcance de las pequeñas organizaciones al permitirles realizar actividades de coordinación como el procesamiento de pedidos, o mantener la cuenta del inventario con muy pocos empleados de oficina y gerentes.

Puesto que la TI reduce los costos de agencia y de transacción para las empresas, lo común es que con el tiempo el tamaño de la empresa se reduzca, a medida que se invierte más capital en TI. Las empresas deberían tener menos gerentes y es probable que los ingresos por empleado aumenten con el tiempo.

IMPACTOS ORGANIZACIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO

Las teorías basadas en la sociología de las organizaciones complejas también proveen cierta comprensión en cuanto a cómo y por qué las empresas cambian con la implementación de nuevas aplicaciones de TI.

La TI aplana las organizaciones

Las organizaciones burocráticas extensas, que se desarrollaron en gran parte antes de la era de las computadoras, son a menudo ineficientes, lentas para el cambio y menos competitivas que las organizaciones recién creadas. Algunas de estas organizaciones grandes han reducido su tamaño, junto con el número de empleados y niveles en sus jerarquías organizacionales.

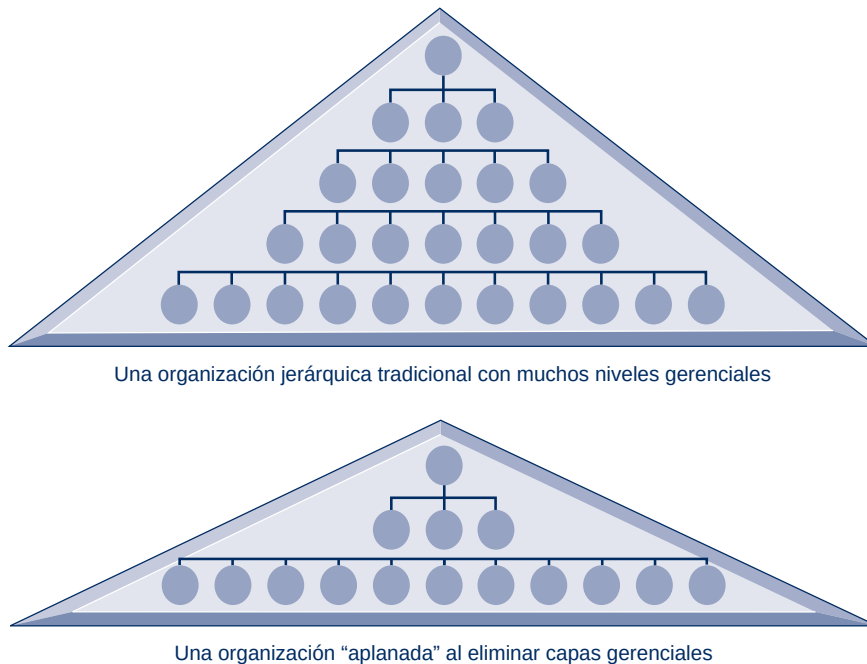
Los investigadores del comportamiento han desarrollado la teoría de que la tecnología de la información facilita el aplanamiento de las jerarquías, al ampliar la distribución de la información para facultar a los empleados de menor nivel e incrementar la eficiencia gerencial (vea la figura 3.6). La TI empuja los derechos de tomar decisiones más hacia abajo en la organización, ya que los empleados de menor nivel reciben la información que necesitan para tomar decisiones sin necesidad de supervisión (este otorgamiento de poderes también es posible debido a los niveles educativos más altos entre la fuerza laboral, con lo cual los empleados tienen la capacidad de tomar decisiones inteligentes). Dado que ahora los gerentes reciben información mucho más precisa a tiempo, son más rápidos para tomar decisiones y, por ende, se requieren menos gerentes. Los costos de administración disminuyen como un porcentaje de los ingresos, y la jerarquía se vuelve mucho más eficiente.

Estos cambios significan que el espacio de control de la gerencia también se ha ampliado al permitir que los gerentes de nivel superior administren y controlen más trabajadores distribuidos a mayores distancias. Como resultado de estos cambios, muchas empresas han eliminado miles de gerentes de nivel medio.

Organizaciones posindustriales

Las teorías posindustriales que se basan más en la historia y la sociología que en la economía también apoyan la noción de que la TI debe aplanar las jerarquías. En las sociedades posindustriales la autoridad depende cada vez más del conocimiento y la competencia, y no simplemente de las posiciones formales. Por ende, la forma de las organizaciones se aplanan debido a que los trabajadores profesionales tienden a administrarse por su cuenta, y la toma de decisiones se debe volver menos centralizada a medida que el conocimiento y la información se esparcen más por toda la empresa (Drucker, 1988).

FIGURA 3.6 APLANAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES



Los sistemas de información pueden reducir la cantidad de niveles en una organización al proveer a los gerentes de información para supervisar mayores cantidades de trabajadores y otorgar a los empleados de menor nivel una mayor autoridad en la toma de decisiones.

La tecnología de la información puede alentar a las organizaciones con fuerzas de trabajo en red, en la cual se reúnen grupos de profesionales —ya sea cara a cara o por medios electrónicos— durante periodos cortos de tiempo para realizar una tarea específica (por ejemplo, diseñar un nuevo automóvil); una vez realizada la tarea, los individuos se unen a otras fuerzas de trabajo. El servicio de consultoría global de Accenture es un ejemplo. Muchos de sus 293,000 empleados se desplazan de una ubicación a otra para trabajar en proyectos dentro de las ubicaciones de los clientes en más de 56 distintos países.

¿Quién se asegura de que los equipos autoadministrados no vayan en la dirección equivocada? ¿Quién decide qué persona trabaja en cuál equipo y por cuánto tiempo? ¿Cómo pueden los gerentes evaluar el desempeño de alguien que cambia de equipo en forma constante? ¿Cómo saben las personas hacia dónde se dirigen sus carreras profesionales? Se requieren nuevas metodologías para evaluar, organizar e informar a los trabajadores, y no todas las compañías pueden hacer efectivo el trabajo virtual.

Comprensión de la resistencia organizacional al cambio

Los sistemas de información terminan relacionándose de manera estrecha en las políticas organizacionales debido a que influyen en el acceso a un recurso clave: es decir, la información. Los sistemas de información pueden afectar a quién hace qué a quiénes, cuándo, dónde y cómo en una organización. Muchos de los nuevos sistemas de información requieren cambios en las rutinas personales e individuales que pueden ser dolorosos para aquellos que están involucrados, además de que se debe volver a capacitar a los empleados y se requiere un esfuerzo adicional que puede o no verse compensado. Puesto que los sistemas de información cambian de manera potencial la estructura de una organización, su cultura, sus procesos de negocios y su estrategia, a menudo hay una resistencia considerable a estos sistemas al momento de introducirlos.

Existen varias formas de visualizar la resistencia organizacional. La investigación sobre la resistencia organizacional a la innovación indica que hay cuatro factores fundamentales: la naturaleza de la innovación de TI, la estructura de la organización, la cultura de las personas en la organización y las tareas impactadas por la innovación (vea la figura 3.7). Aquí, los cambios en la tecnología se absorben, interpretan, desvían y vencen mediante los arreglos de tareas, estructuras y personas de la organización. En este modelo la única forma de realizar el cambio es modificar al mismo tiempo la tecnología, las tareas, la estructura y a las personas. Otros autores han hablado sobre la necesidad de “descongelar” a las organizaciones antes de introducir una innovación, implementarla con rapidez y “volver a congelar” o institucionalizar el cambio (Kolb, 1970).

Como la resistencia organizacional al cambio es tan poderosa, muchas inversiones en tecnología de la información luchan por mantenerse a flote y no incrementan la productividad. En realidad, la investigación sobre las deficiencias en la implementación de proyectos demuestra que la razón más común de que los proyectos grandes no tengan éxito al tratar de alcanzar sus objetivos no es que la tecnología falle, sino la resistencia organizacional y política al cambio. El capítulo 14 analiza con detalle esta cuestión. Por lo tanto, como gerente involucrado en las futuras inversiones en TI, su habilidad para trabajar con las personas y organizaciones es tan importante como su conciencia y conocimiento técnico.

INTERNET Y LAS ORGANIZACIONES

Internet, en especial World Wide Web, tiene un impacto importante en las relaciones entre muchas empresas y entidades externas, e incluso sobre la organización de los procesos de negocios dentro de una empresa. Internet incrementa la accesibilidad, el almacenamiento y la distribución tanto de la información como del conocimiento para las organizaciones. En esencia, Internet es capaz de reducir drásticamente los costos de transacción y de agencia a que se enfrenta la mayoría de las organizaciones. Por

FIGURA 3.7 LA RESISTENCIA ORGANIZACIONAL A LAS INNOVACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN



La implementación de los sistemas de información tiene consecuencias para los arreglos de tareas, las estructuras y las personas. De acuerdo con este modelo, para implementar el cambio hay que modificar al mismo tiempo los cuatro componentes.

ejemplo, ahora las empresas de correduría y los bancos en Nueva York pueden ofrecer sus manuales de procedimientos de operación internos a sus empleados en ubicaciones distantes con sólo publicarlos en el sitio Web corporativo, lo que les ahorra millones de dólares en costos de distribución. Una fuerza de ventas global puede recibir actualizaciones de información de precios de los productos casi al instante por Web o instrucciones de la gerencia por correo electrónico o mensajes de texto en smartphones o laptops móviles. Los distribuidores de algunos grandes minoristas pueden acceder directamente a los sitios Web internos de esos vendedores para buscar la información más reciente de ventas, e iniciar pedidos de reabastecimiento al instante.

Las empresas están reconstruyendo rápidamente algunos de sus procesos de negocios clave con base en la tecnología de Internet, además de que dicha tecnología se está convirtiendo en un componente clave de sus infraestructuras de TI. Si el trabajo en red anterior sirve como guía, tendrá como resultado la simplificación de los procesos de negocios, menos empleados, y organizaciones mucho más planas que en el pasado.

IMPLICACIONES PARA EL DISEÑO Y LA COMPRENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Para ofrecer beneficios genuinos hay que construir los sistemas de información con una clara comprensión de la organización en la que se van a utilizar. En nuestra experiencia, los factores organizacionales centrales que se deben considerar al planear un nuevo sistema son:

- El entorno en que debe funcionar la organización
- La estructura de la organización: jerarquía, especialización, rutinas y procesos de negocios
- La cultura y las políticas de la organización
- El tipo de organización y su estilo de liderazgo

- Los principales grupos de interés afectados por el sistema y las posturas de los trabajadores que utilizarán el sistema
- Los tipos de tareas, decisiones y procesos de negocios en los que el sistema de información está diseñado para ayudar

3.3

¿CÓMO AYUDAN EL MODELO DE FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER, EL MODELO DE LA CADENA DE VALOR, LAS SINERGIAS, LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LA ECONOMÍA DE REDES, A QUE LAS EMPRESAS DESARROLLEN ESTRATEGIAS COMPETITIVAS MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN?

En casi cualquier industria que usted examine, descubrirá que a algunas empresas les va mejor que a otras. Casi siempre hay una empresa que sobresale. En la industria automotriz, Toyota se considera una empresa destacada. En las ventas al detalle exclusivas en línea, Amazon es el líder; en las ventas al detalle convencionales Walmart, el minorista más grande en la Tierra, es el líder. En la música en línea, a iTunes de Apple se le considera el número uno con más de 60% del mercado de música descargada, y en la industria relacionada con los reproductores de música digitales, el iPod va a la cabeza. En la búsqueda Web, Google se considera el líder.

Se dice que a las empresas que “les va mejor” que a otras tienen una ventaja competitiva sobre las demás: o tienen acceso a recursos especiales y las demás no, o comúnmente pueden utilizar los medios disponibles con más eficiencia; por lo general, se debe a que tienen un conocimiento superior y mejores activos de información. En todo caso, les va mejor en términos de crecimiento de sus ingresos, rentabilidad o crecimiento de su productividad (eficiencia), todo lo cual se traduce, en última instancia y a la larga, en una valuación superior en el mercado de valores que sus competidores.

Pero ¿por qué a unas empresas les va mejor que a otras y cómo logran una ventaja competitiva? ¿Cómo puede usted analizar una empresa e identificar sus ventajas estratégicas? ¿Cómo puede desarrollar una ventaja estratégica para su propia empresa? Y, ¿cómo contribuyen los sistemas de información a las ventajas estratégicas? Una respuesta a esa pregunta es el modelo de las fuerzas competitivas de Michael Porter.

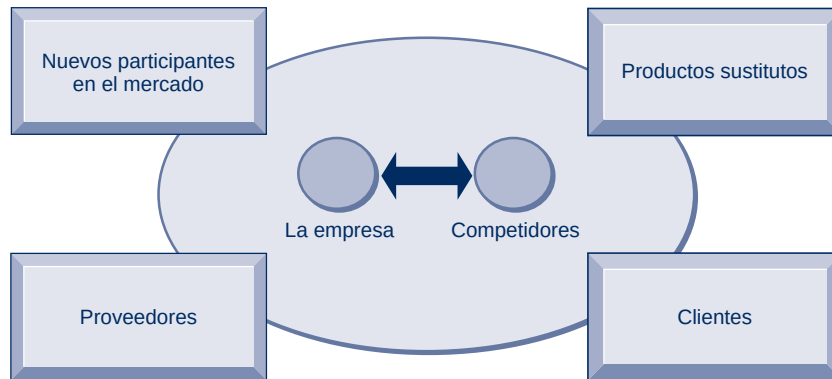
MODELO DE FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

Sin duda, el modelo más utilizado para comprender la ventaja competitiva es el **modelo de fuerzas competitivas** de Michael Porter (vea la figura 3.8). Este modelo proporciona una visión general de la empresa, sus competidores y el ambiente que la rodea. Al principio de este capítulo describimos la importancia del ámbito de una empresa y la dependencia de las empresas en cuanto a dicho entorno. El modelo de Porter trata del entorno de negocios general de la empresa. En este modelo hay cinco fuerzas competitivas que dan forma al destino de la empresa.

Competidores tradicionales

Todas las empresas comparten espacio de mercado con otros competidores que continuamente están ideando nuevas maneras más eficientes de producir mediante la introducción de nuevos productos y servicios, además de que intentan atraer clientes al desarrollar sus marcas e imponer a sus clientes los costos de cambiar.

FIGURA 3.8 MODELO DE FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER



En el modelo de fuerzas competitivas de Porter, la posición estratégica de la empresa y sus tácticas se determinan no sólo mediante la competencia directa tradicional, sino también mediante otras cuatro fuerzas en el entorno de la industria: nuevos participantes en el mercado, productos sustitutos, clientes y proveedores.

Nuevos participantes en el mercado

En una economía libre con mano de obra móvil y recursos financieros, siempre hay nuevas compañías que entran al mercado. En algunas industrias las barreras para entrar son muy bajas, mientras que en otras el acceso es muy difícil. Por ejemplo, es bastante fácil empezar un negocio de pizza o casi cualquier comercio pequeño de ventas al detalle, pero es mucho más costoso y difícil entrar al negocio de los chips de computadora, puesto que tiene mayores costos de capital y requiere experiencia y conocimiento considerables, que son difíciles de obtener. Las nuevas compañías tienen varias ventajas posibles. No se encierran en viejas plantas y equipo; a menudo contratan trabajadores más jóvenes que son menos costosos y tal vez más innovadores; no se agobian con nombres de marcas desgastados y viejos, y están “más hambrientos” (tienen más motivación) que los ocupantes tradicionales de una industria. Estas ventajas también son sus debilidades: dependen de un financiamiento externo para nuevas plantas y equipo, lo cual puede ser costoso, además tienen una fuerza de trabajo menos experimentada y muy poco reconocimiento de marca.

Productos y servicios sustitutos

En casi cualquier industria existen sustitutos que sus clientes podrían usar si sus precios aumentan demasiado. Las recientes tecnologías crean nuevos sustitutos todo el tiempo. El etanol puede suplir a la gasolina en los autos; el aceite vegetal al combustible diesel en los camiones, y la energía del viento, solar, de carbón e hidráulica, a la generación de electricidad industrial. Asimismo, el servicio telefónico de Internet e inalámbrico puede suplir al servicio telefónico tradicional y, desde luego, un servicio de música por Internet que le permita descargar pistas en un iPod o smartphone puede remplazar a las tiendas de música basadas en CDs. Cuantos más productos y servicios suplentes existan en su industria, menor será el control que pueda ejercer sobre los precios y menores serán sus márgenes de ganancia.

Clientes

Una compañía rentable depende en gran medida de su habilidad para atraer y retener a sus clientes (al tiempo que se los niega a los competidores), y de cobrar precios altos. El poder de los clientes aumenta si pueden cambiar con facilidad a los productos y servicios de un competidor; o si pueden forzar a que una empresa y sus contrincantes compitan sobre el precio solamente en un mercado transparente en el que exista poca **diferenciación de productos**, y donde se conozcan todos los precios al instante (como

Los supermercados y las grandes tiendas de venta al detalle como Walmart utilizan los datos de las ventas que se capturan en la caja registradora para determinar qué artículos se vendieron y necesitan reabastecerse. El sistema de reabastecimiento continuo de la tienda transmite directamente los pedidos de resurtido a sus proveedores. El sistema le permite mantener los costos bajos, a la vez que ajusta con precisión su mercancía para satisfacer las demandas de los clientes.



© Betty LaRue/Alamy

en Internet). Por ejemplo, en el mercado en Internet de libros de texto universitarios usados, los estudiantes (clientes) pueden encontrar varios proveedores de casi cualquier libro de texto universitario actual. En este caso, los clientes en línea tienen un extraordinario poder sobre las empresas de libros usados.

Proveedores

El poder de mercado de los proveedores puede tener un impacto considerable sobre las ganancias de una empresa, en especial si la empresa no está en condiciones de aumentar sus precios a la par que sus suministradores. Cuanto más abastecedores diferentes tenga una empresa, mayor será el control que pueda ejercer sobre ellos en términos de precio, calidad e itinerarios de entrega. Por ejemplo, los fabricantes de computadoras laptop casi siempre cuentan con varios proveedores contrincantes de material clave, como teclados, discos duros y pantallas.

ESTRATEGIAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LIDIAR CON LAS FUERZAS COMPETITIVAS

¿Qué debe hacer una empresa al enfrentarse a todas estas fuerzas competitivas? ¿Y cómo puede la empresa usar los sistemas de información para contraatacar algunas de estas fuerzas? ¿Cómo puede evitar usted los sustitutos e inhibir la entrada de nuevos participantes en el mercado? Hay cuatro estrategias genéricas, cada una de las cuales se habilita a menudo con el uso de la tecnología y los sistemas de información: liderazgo de bajo costo, diferenciación de productos, enfoque en nichos de mercado y fortalecimiento de la intimidad con los clientes y los proveedores.

Liderazgo de bajo costo

Use los sistemas de información para obtener los costos operacionales más bajos y los menores precios. El ejemplo clásico es Walmart. Al mantener los precios bajos y los anaqueles bien surtidos mediante el uso de un sistema de reabastecimiento de inventario legendario, Walmart se convirtió en la empresa líder de ventas al detalle en Estados Unidos. El sistema de reabastecimiento continuo de Walmart envía pedidos de nueva mercancía de manera directa a los proveedores, tan pronto como los consumidores

pagan por sus compras en la caja registradora. Las terminales de punto de venta registran el código de barras de cada artículo que pasa por la caja registradora y envían directamente una transacción de compra a una computadora central en las oficinas generales de Walmart. La computadora recolecta los pedidos de todas las tiendas y los transmite a los proveedores, quienes también pueden acceder a los datos de ventas e inventario de Walmart utilizando la tecnología Web.

Como el sistema reabastece el inventario a velocidad de rayo, Walmart no necesita invertir mucho dinero en mantener extensos inventarios de productos en sus propios almacenes. El sistema también le permite ajustar las compras de artículos de la tienda para satisfacer las exigencias de los clientes. Los competidores como Sears han estado invirtiendo el 24.9% de las ventas en gastos operacionales. Sin embargo, al usar sistemas para mantener los costos de operación bajos, Walmart invierte sólo el 16.6% de sus ingresos por ventas en gastos operacionales (los costos de operación promedian 20.7% de las ventas en la industria de ventas al detalle).

El sistema de reabastecimiento continuo de Walmart también es un ejemplo de un **sistema de respuesta eficiente al cliente**, el cual enlaza directamente el comportamiento del consumidor con las cadenas de distribución, de producción y de suministro. El sistema de reabastecimiento continuo de Walmart provee dicha respuesta eficiente al cliente.

Diferenciación de productos

Use los sistemas de información para habilitar nuevos productos y servicios, o modificar de manera considerable la conveniencia del cliente al usar sus productos y servicios existentes. Por ejemplo, Google presenta continuamente servicios de búsqueda nuevos y únicos en su sitio Web, como Google Maps. Al comprar en 2003 PayPal, un sistema de pagos electrónico, eBay facilitó en gran manera a los clientes el proceso de pagar a los vendedores y expandió el uso de su mercado de subastas. Apple creó el iPod, un reproductor de música digital portátil único, además de un servicio de música Web en línea exclusivo en el que se pueden comprar canciones desde \$0.69 hasta \$1.29 cada una. Apple ha seguido innovando su iPhone multimedia, su computadora iPad tipo tableta y su reproductor de video iPod.

Los fabricantes y los vendedores al detalle utilizan sistemas de información para crear productos y servicios adaptados a la medida y personalizados para ajustarse a las especificaciones precisas de cada cliente. Por ejemplo, Nike vende zapatos tenis adaptados a la medida por medio de su programa NIKEiD en su sitio Web. Los clientes pueden seleccionar el tipo de zapato, colores, material, suelas e incluso un logotipo de hasta ocho caracteres. Nike transmite los pedidos por medio de computadoras a las plantas con equipamiento especial en China y Corea. Los zapatos tenis tardan cerca de tres semanas en llegar al cliente. Esta capacidad de ofrecer productos o servicios confeccionados de manera individual mediante los mismos recursos de producción que la producción en volumen se conoce como **personalización en masa**.

Además de zapatos personalizados, Nike utiliza la tecnología de otras formas para diferenciar sus productos. La Sesión interactiva sobre tecnología describe algunos de los nuevos productos y servicios basados en tecnología de Nike.

La tabla 3.3 muestra una lista de varias compañías que han desarrollado productos y servicios basados en TI que otras empresas han encontrado difíciles de copiar, o que al menos se han tardado mucho tiempo en hacerlo.

Enfoque en nichos de mercado

Use los sistemas de información para habilitar el enfoque en un mercado específico, y ofrezca un mejor servicio a este mercado objetivo más pequeño que sus competidores. Los sistemas de información soportan esta estrategia al producir y analizar datos para ventas y técnicas de marketing ajustadas con precisión. Los sistemas de información permiten a las compañías analizar los patrones de compra de los clientes, sus gustos y preferencias de una manera tan estrecha que pueden dirigir campañas de publicidad y marketing con eficiencia hacia mercados cada vez más pequeños.

SESIÓN INTERACTIVA: TECNOLOGÍA

NIKE SE CONVIERTE EN UNA EMPRESA TECNOLÓGICA

Nike, cuyo nombre proviene de la diosa griega de la victoria, es la empresa de calzado y ropa deportiva más grande del mundo. Nike diseña, desarrolla y vende una variedad de productos y servicios para ayudar a jugar básquetbol y fútbol soccer, así como equipo para correr, de entrenamiento para hombres y mujeres, y otros deportes de acción. Nike también comercializa los productos inspirados en los deportes para niños y diversas actividades competitivas y recreativas, como béisbol, golf, tenis, volibol y caminata.

Nike es conocida por sus tecnologías de vanguardia para hacer que sus productos sean más atractivos y mejorar el desempeño del usuario, incluyendo la tecnología avanzada que se utiliza para dar soporte a las superestrellas deportivas asociadas con Nike, así como la tecnología que se utiliza en los zapatos para correr que puede comprar en línea. Por ejemplo, la tecnología Nike Air usa "supergases" alojados en plástico de uretano para ofrecer un acolchonado superior en los zapatos para correr que minimiza el estrés en las articulaciones de los corredores cada vez que sus pies tocan el suelo. La generación del gas, la fuerza del plástico y su colocación dentro del zapato brindan un excelente acolchonado sin perder desempeño. Nike Air fue la primera pieza importante de tecnología para zapatos que salió de Nike y ha influido desde entonces en todos los demás zapatos para correr.

Desde luego que Nike ha estado utilizando la tecnología de la información en el diseño y la fabricación de estos productos de vanguardia, y ahora adopta la tecnología de la información en nuevas formas con un mayor alcance. Algunos de los productos más recientes que ofrece Nike son en realidad productos de tecnología de la información.

Considere por ejemplo el producto Nike+ FuelBand, un rastreador de actividad que se usa en la pulsera junto con un dispositivo iPhone o iPad de Apple. La pulsera FuelBand permite a quien la usa rastrear su actividad física, los pasos dados a diario y la cantidad de calorías quemadas. La información de la pulsera se integra a la comunidad en línea y aplicación de teléfono Nike+, que permite a quienes usan la pulsera establecer sus propias metas físicas, monitorear su progreso en la pantalla LED y compararse con otros miembros de la comunidad. Y con la tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, la FuelBand permanece conectada constantemente, sincronizando los datos que recolecta con la cuenta Nike+ del usuario y proporcionando retroalimentación y motivación cuando se necesita.

La Nike FuelBand tiene competidores, entre ellos los rastreadores de Fitbit y Jawbone. Nike realizó algunas mejoras en su FuelBand SE para mantenerse a la par con

estos dispositivos competidores, como la habilidad de recordar a los usuarios que deben levantarse y caminar periódicamente, medir entrenamientos específicos y actividades como yoga o bicicleta. Así como lo han hecho los rastreadores Fitbit, también la nueva FuelBand es capaz de medir el sueño. Sin embargo, el diferenciador clave de la FuelBand no es el hardware ni cierta característica: es el sistema de puntos creado junto con el gadget conocido como NikeFuel.

El software propietario de Nike convierte todo el movimiento rastreado en puntos NikeFuel, que pueden mostrar logros, compartirse con amigos o usarse para competir con otros usuarios. De acuerdo con Nike, NikeFuel es su forma universal de medir el movimiento en todo tipo de actividades. NikeFuel provee a los usuarios una métrica que permite comparaciones (sin importar la altura, peso, género o actividad) con el desempeño anterior, con otra persona o un promedio diario, que Nike define como 2,000 puntos de NikeFuel. Nike no ha divulgado con exactitud cómo se calcula la métrica.

El deseo de Nike es que cada vez más productos de tecnología de acondicionamiento físico se integren con Nike+, además de proveer financiamiento y asistencia a las empresas pequeñas que crean aplicaciones para este fin. Cuantas más personas midan su actividad con NikeFuel, más se engancharán en el ecosistema Nike+ de dispositivos de rastreo de movimiento (y más difícil será cambiar a otros dispositivos de cómputo usables). No hay forma de recibir crédito por los puntos NikeFuel que haya acumulado si decide cambiar a una pulsera Fitbit. La integración de la información de Nike y la tecnología de la información en sus productos hace que la gente siga regresando al propio sitio Web y las apps de Nike.

En octubre de 2013 Apple Computer declaró que su nuevo iPhone tendría sensores para que la gente pudiera usar sus teléfonos para llevar el registro de sus puntos NikeFuel. Aunque Apple tal vez esté desarrollando un reloj inteligente competidor, Nike se siente cómoda trabajando con Apple.

Otros dispositivos Nike+ son el Nike+ SportWatch GPS y la app Nike+ Running, disponible para los dispositivos móviles Apple y Android. El Nike+ SportWatch GPS lleva el registro de su ubicación, ritmo, distancia, vueltas, calorías quemadas y (con el Polar Wearlink+) el ritmo cardíaco. Después de grabar una carrera en el Nike+ SportWatch GPS, puede enviar la información del entrenamiento a nikeplus.com conectando el SportWatch en el puerto USB de su computadora. Una vez que se hayan enviado sus datos, nikeplus.com le permitirá rastrear su progreso, establecer metas, ver dónde corrió y encontrar excelentes rutas.

La app Nike + Running registra sus carreras en un mapa usando GPS, rastrea su progreso y proporciona la motivación que necesita para seguir adelante. La app Nike + Running rastrea la distancia, el ritmo, el tiempo y las calorías quemadas, y le ofrece retroalimentación de audio mientras corre. Los usuarios pueden enviar automáticamente sus datos a nikeplus.com para ver sus carreras, incluyendo la ruta, elevación y puntos NikeFuel. Incluso pueden publicar el inicio de su carrera en Facebook y escuchar vótores en tiempo real por cada “Me gusta” o comentario que reciban. La versión más reciente de este software incluye programas de capacitación, sugerencias de preparación y entrenamientos diarios. Una nueva característica “Next Moves” (próximos movimientos) en la pantalla inicial permite a los corredores desplazarse con facilidad a través de desafíos sugeridos: por ejemplo, correr 5 kilómetros lo más rápido que puedan o alcanzar la máxima distancia. Los usuarios de varios dispositivos Nike + pueden visitar el sitio nikeplus.com para acceder a todos sus datos (incluyendo los puntos NikeFuel vitalicios acumulados de todos sus dispositivos NIKE +).

El ecosistema Nike + es parte de un fenómeno más grande conocido como la “Internet de las cosas” (vea el capítulo 7), en el cual los dispositivos individuales como

los sensores, medidores y aparatos eléctricos se conectan a Internet para poder monitorear y analizar su desempeño. Otras compañías de productos para el consumidor además de Nike están adoptando esta tecnología, con gadgets como botellas de agua conectadas a Internet para recopilar los datos de consumo de agua o el cepillo de dientes con capacidad Web de Procter & Gamble, que se enlaza a un smartphone y registra los hábitos de cepillado.

A Nike no le interesa ganar dinero vendiendo la información detallada que recopila sobre las rutinas de entrenamiento de los usuarios para ayudar a las empresas y anunciantes a orientar sus anuncios. Esa información podría ser valiosa para otras empresas, pero lo que Nike realmente desea hacer es fabricar dispositivos geniales que se conecten estrechamente con su propio software. De lo que se trata es de dar servicio a un tipo específico de cliente: el atleta.

Fuentes: Joshua Brustein, “Nike’s Fuelband Hits the Wall”, Business Week, 21 de abril de 2014; www.nike.com, visitado el 1 de marzo de 2014; Sam Schechner, “These Gadgets Aim to Put Some Teeth into the Internet of Things”, *Wall Street Journal*, 2 de marzo de 2014; Joshua Brustein, “Sorry Nike, You’re a Technology Company Now”, Bloomberg Business Week, 15 de octubre de 2013; Danny Fankhauser, “The Tiny, Powerful Brain Inside Nike’s FuelBand”. Mashable, 31 de enero de 2013.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

1. Evalúe el hecho de que Nike use las fuerzas competitivas y los modelos de la cadena de valor.
2. ¿Qué estrategias competitivas busca Nike? ¿Cómo se relaciona la tecnología de la información con estas estrategias?
3. ¿En qué sentido es Nike una “compañía tecnológica”? Explique su respuesta.
4. ¿Qué tanta ventaja tiene Nike sobre sus competidores? Explique su respuesta.

Los datos provienen de una gama de fuentes: transacciones con tarjeta de crédito, datos demográficos, datos de compras de los escáneres de las cajas registradoras en los supermercados y tiendas de venta al detalle, y los datos recolectados cuando las personas acceden a sitios Web e interactúan con ellos. Las sofisticadas herramientas de software buscan patrones en estas extensas reservas de datos e infieren reglas a partir

TABLA 3.3 NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS HABILITADOS POR LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) QUE PROVEEN UNA VENTAJA COMPETITIVA

Amazon: compras con un solo clic	Amazon posee una patente sobre las compras con un solo clic y concede licencias a otros vendedores en línea.
Música en línea: iPod y iTunes de Apple	El iPod es un reproductor portátil integrado, respaldado por una biblioteca en línea de más de 13 millones de canciones.
Personalización de palos de Golf: Ping	Los clientes pueden seleccionar de entre más de 1 millón de opciones distintas de palos de golf; un sistema de fabricado-a-la-medida envía sus palos personalizados dentro de un plazo no mayor a 48 horas.
Pagos en línea de persona a persona: PayPal.com	PayPal permite transferir dinero entre cuentas bancarias individuales, y entre cuentas bancarias y cuentas de tarjetas de crédito.

de ellas para guiar la toma de decisiones. El análisis de dichos datos impulsa el marketing de uno a uno que crea mensajes personales con base en preferencias individualizadas. Por ejemplo, el sistema OnQ de Hilton Hotels analiza los datos detallados que se recolectan sobre los clientes activos en todas sus propiedades, para determinar las preferencias de cada uno y su rentabilidad. Hilton usa esta información para dar a sus huéspedes más rentables privilegios adicionales, como dejar las habitaciones algo más tarde de lo usual. Los sistemas de administración de relaciones con el cliente (CRM) contemporáneos incluyen herramientas analíticas para este tipo de análisis intensivo de datos (vea los capítulos 2 y 9). La Sesión interactiva sobre organizaciones proporciona más ejemplos de cómo se benefician las empresas de este denso análisis de datos.

Las compañías de tarjetas de crédito pueden usar esta estrategia para predecir quiénes son sus tarjetahabientes más rentables. Las compañías recolectan enormes cantidades de datos sobre las compras de los consumidores y otros comportamientos, y los extraen para construir perfiles detallados que identifiquen a los tarjetahabientes que puedan ser riesgos crediticios buenos o malos. En los capítulos 6 y 12 nos referimos a las herramientas y tecnologías para el análisis de datos.

Fortalecimiento de la intimidad con los clientes y proveedores

Use los sistemas de información para estrechar los lazos con los proveedores y desarrollar intimidad con los clientes. Chrysler Corporation utiliza sistemas de información para facilitar el acceso directo de los proveedores a programas de producción, e incluso permite a los proveedores decidir cómo y cuándo enviar provisiones a las fábricas de Chrysler. Esto permite a los proveedores un mayor tiempo para producir los bienes. Por el lado del cliente, Amazon.com mantiene el registro de las preferencias de los usuarios en cuanto a sus compras de libros y CDs, y puede recomendar a sus clientes los títulos comprados por otras personas. Los lazos fuertes con los clientes y proveedores aumentan los **costos de cambio** (el costo de cambiar de un producto, a uno de la competencia) y la lealtad a su empresa.

La tabla 3.4 sintetiza las estrategias competitivas que acabamos de describir. Algunas compañías se enfocan en una de estas estrategias, pero es común ver algunas que persiguen varias tácticas al mismo tiempo. Por ejemplo Starbucks, el vendedor minorista de café especializado más grande del mundo, ofrece cafés y bebidas especiales exclusivas de gama alta, pero también trata de competir al reducir costos.

IMPACTO DE INTERNET SOBRE LA VENTAJA COMPETITIVA

Debido a Internet, las fuerzas competitivas tradicionales siguen en funcionamiento, pero la rivalidad competitiva se ha vuelto mucho más intensa (Porter, 2001). La tecnología de

TABLA 3.4 CUATRO ESTRATEGIAS COMPETITIVAS BÁSICAS

ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
Liderazgo de bajo costo	Use los sistemas de información para producir productos y servicios a un precio más bajo que los competidores, al tiempo que mejore la calidad y el nivel del servicio	Walmart
Diferenciación de productos	Use los sistemas de información para diferenciar los productos, además de permitir nuevos servicios y artículos	Google, eBay, Apple, Lands' End
Enfoque en nichos de mercado	Use los sistemas de información para permitir una estrategia enfocada en un solo nicho de mercado; especialícese	Hilton Hotels, Harrah's
Intimidad con clientes y proveedores	Use los sistemas de información para desarrollar lazos sólidos y lealtad con clientes y proveedores	Chrysler Corporation, Amazon

SESIÓN INTERACTIVA: ORGANIZACIONES

IDENTIFICACIÓN DE LOS NICHOS DEL MERCADO EN LA ERA DE BIG DATA

Con la cantidad de datos disponibles para las empresas, que se duplica cada año, los nuevos orígenes de datos y las innovaciones en la recolección de los datos, las posibilidades de que los comercializadores identifiquen los nichos del mercado y afinen las campañas son ilimitadas. Por ejemplo, en el mercado de los libros electrónicos, tres empresas jóvenes de servicios de suscripción de lectura (Scribd, Oyster y Entitle) buscan obtener beneficios al descubrir con exactitud qué es lo que hace vibrar a los lectores.

Una tarifa mensual fija da a los usuarios acceso ilimitado a una amplia selección de títulos de las bibliotecas digitales de estas empresas. Al igual que Barnes and Noble y Amazon, los recién llegados recolectarán una variedad de datos de los dispositivos de lectura digitales de sus clientes (e-readers o lectores electrónicos, tablets, smartphones), incluyendo si un libro está completo, qué páginas se hojearon y cuáles se saltaron, y qué géneros se terminan con más frecuencia. Estos servicios de suscripción intentan diseminar lo que han aprendido. La idea es que los escritores puedan usarlos para adaptar mejor sus obras a sus lectores, y que los editores de libros puedan usarlos para elegir qué originales publicar.

Cuando los clientes se inscriben en estos servicios, se les informa que algunos de sus datos se recolectarán y usarán pero se les asegura que su identidad estará protegida. Smashwords, una editorial grande e independiente es entusiasta del valor de dichos datos para los autores que usan su plataforma para autopublicar y distribuir su trabajo. Muchos autores contemporáneos ya exploraron las oportunidades de retroalimentación disponibles a través de sus propios sitios Web, sitios de redes sociales y Goodreads, una base de datos poblada por los mismos usuarios de libros, anotaciones y reseñas, que ahora pertenece a Amazon. Los servicios de suscripción llevarán este tipo de investigación de mercado a un nivel más cuantificable.

El análisis de datos preliminares ya reveló que, a medida que aumenta la longitud de una novela de misterio, también aumenta la probabilidad de que un lector se salte hasta el final para descubrir el desenlace. Es menos probable que los libros de negocios terminen de leerse en comparación con las biografías; la mayoría de los lectores completan sólo un capítulo de un libro de yoga y parte de las lecturas más rápidas se adjudican a las novelas de romance, de las cuales las de tipo erótico están en primer lugar. Los capítulos más cortos incitan a los lectores en dispositivos de lectura electrónicos, tablets y smartphones, a terminar un libro 25% con más frecuencia que los libros de capítulos extensos.

Pero ¿finalizar un libro puede traducirse en ventas de libros? ¿Y cómo impactará este conocimiento al proceso creativo? ¿Se verá impactada negativamente la calidad para satisfacer las preferencias de los lectores? Antes de responder cualquiera de estas preguntas, los autores

necesitarán acceso a datos exhaustivos. Y eso depende de que las grandes casas editoriales firmen contratos con los servicios de suscripción. Después de casi dos décadas de interrupciones del mercado dirigidas por Amazon, las editoriales no se están apurando por suministrar títulos. Hasta ahora, solo Harper Collins ha firmado con Oyster y Scribd, mientras que Random House, Penguin y Simon & Schuster se mantienen al margen.

En la industria de las aerolíneas, casi todos los transportistas recolectan datos de los pasajeros, pero algunos buscan de manera agresiva la minería de datos para personalizar la experiencia de vuelo. Los conjuntos de datos, que anteriormente no estaban vinculados, ahora pueden consolidarse para generar perfiles de usuario detallados. Los tripulantes de la cabina equipados con tablets o smartphones pueden identificar a los cinco mejores clientes en el avión, los pasajeros con dietas o alergias especiales, preferencias de asientos, recién casados que se embarcan en su luna de miel, y clientes cuyo equipaje se extravió o que experimentaron retrasos en sus vuelos anteriores. El historial de navegación Web en el vuelo y los “Me gusta” de Facebook se utilizan incluso para moldear los argumentos de marketing relevantes.

Este aspecto de “público cautivo” del viaje aéreo, en conjunto con el enorme volumen de información que las aerolíneas recolectan, representa una oportunidad única para los comercializadores. La empresa Allegiant Travel ya ha podido vender boletos para espectáculos, rentas de autos y paseos en helicóptero a clientes que viajan a Las Vegas. La modernización que realizó United Airlines en su sitio Web, los quioscos y la app móvil, junto con su iniciativa de integración de datos, le permitió dirigirse a los viajeros predispuestos a mejorar su boleto por un asiento de clase mejor.

Pero no todos los clientes están complacidos. Un usuario se quejó en el foro FlyerTalk de Delta de que un vínculo del nuevo sitio Web DL.com llevaba a un perfil personal que incluía mucho más que sus millas acumuladas y su aeropuerto local; se habían incluido el ingreso anual, el valor de su casa y los rangos de edades de sus hijos junto con datos esperados como la cantidad que gasta en tarifas aéreas, preferencias de hotel y el tipo de tarjeta de crédito. La publicidad negativa resultante hizo que Delta se disculpara rápidamente, pero defendió su uso de los datos demográficos y los datos no cubiertos bajo su política de privacidad. El socio de tarjetas de crédito American Express había suministrado algunos datos, según lo permitido bajo la política. El grupo de servicios globales de información Experian suministró el resto de los datos, sin que los usuarios estuvieran enterados.

Estos enfoques de marketing orientados a los datos no son perfectos. Incluso los clientes que aceptan lo inevitable de la creación de perfiles se molestan cuando reciben ofertas inadecuadas basadas en la información personal inco-

recta. Una encuesta de Quantas sobre los viajeros frecuentes descubrió que la mayoría de los clientes desean que se trace una línea entre la recolección de datos para facilitar ofertas útiles y la recolección de datos que sea demasiado intrusiva. British Airways cruzó la línea con su programa “Know Me” (Conóceme). Las búsquedas en Google Image se usaron para identificar clientes VIP cuando entraban al aeropuerto y la sala de primera clase; desde entonces esa práctica se discontinuó. Los clientes pueden optar por no recibir los servicios de personalización de British Airways, pero no de su recolección de datos. Si se solicita, se agrega una nota al perfil del cliente, que a pesar de ello sigue creciendo. En la actualidad ninguna de las aerolíneas permite a los usuarios salirse de sus programas de datos.

A medida que los fabricantes de autos exploren sus oportunidades de Big Data, la privacidad del cliente también se convertirá en un problema para ellos. Ford Motor Company comenzó a explorar cómo la integración de bases de datos y el uso de algoritmos complejos podrían haber generado un aumento en las ventas hace tres años, cuando desarrolló un programa para sus concesionarios de modo que pudieran adaptar mejor el inventario del lote de autos a la demanda de los compradores. Utilizando las tendencias de compra, el abastecimiento de vehículos local y nacional, y el inventario del lote de autos actual, Ford ideó un programa para realizar recomendaciones de compras a los concesionarios. No sólo mejoró la tasa de renovación de vehículos sino que aumentó el precio neto (el precio que paga un consumidor menos el subsidio del fabricante), impulsando un repunte en las ganancias de Ford.

Pero Ford está pensando en cosas más grandes. El monitoreo del rendimiento mediante las conexiones a Internet de los vehículos para recolectar datos sobre el ahorro de combustible, fallas mecánicas y demás métricas de seguridad y rendimiento podrían usarse pronto para mejorar

la ingeniería de producto. Además, las conexiones a bordo podrían usarse para enviar mensajes a los conductores sobre los potenciales problemas de descompostura, tal vez evitando así una costosa llamada a revisión. Como Ford estima que para 2016 hasta una tercera parte de la comunicación de sus clientes ocurrirá dentro de sus vehículos, las posibilidades abundan. Los datos de uso de vehículos arrendados podrían informar sobre argumentos de marketing al final del periodo de arrendamiento; el patrón de conducción, el programa, y los datos de las maniobras de conducción podrían sugerir las rutas más compatibles según los hábitos de un conductor; los datos de ubicación del auto podrían enviarse a los sistemas de gestión del tráfico para controlar los semáforos; los datos de los autos conectados en red podrían alertar a otros conductores sobre condiciones peligrosas y embotellamientos de tráfico, y los datos sobre el valor y los pagos actuales del auto podrían aconsejar a los conductores sobre su fecha óptima de cambio.

No es difícil pronosticar las cuestiones de privacidad que podrían entrar en juego a medida que los conductores se den cuenta que no solo se está rastreando su ubicación, sino también cada movimiento dentro de su vehículo. Hay implicaciones para las agencias policiales (multas y atribución de culpa en accidentes). Equilibrar los dilemas de privacidad con la conveniencia, seguridad y oportunidad de las transacciones será el reto ahora para todas las empresas mientras exploran las capacidades de análisis de Big Data emergentes.

Fuentes: Tim Winship, “Big Brother Unmasked as ... Delta Air Lines”, *smartertravel.com*, 28 de enero de 2014; Jack Nicas, “When Is Your Birthday? The Flight Attendant Knows”, *Wall Street Journal*, 7 de noviembre de 2013 y “How Airlines Mine Personal Data In-Flight”, *Wall Street Journal*, 8 de noviembre de 2013; David Streitfeld, “As New Services Track Habits, the E-Books Are Reading You”, *New York Times*, 24 de diciembre de 2013; Ian Sherr y Mike Ramsey, “Drive Into the Future”, *Wall Street Journal*, 7 de marzo de 2013.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

1. Describa los tipos de datos que las empresas analizan en este caso.
2. ¿Cómo está mejorando este análisis de datos detallado las operaciones y la toma de decisiones en las empresas descritas en este caso? ¿Qué estrategias de negocios se están apoyando?
3. ¿Hay desventajas al extraer los datos de los clientes? Explique su respuesta.
4. ¿Cómo se siente con el hecho de que sus aerolíneas extraigan sus datos del vuelo? ¿Es esto distinto de las empresas que extraen los datos de sus compras con tarjeta de crédito o de navegación Web?

Internet se basa en estándares universales que cualquier compañía puede usar, lo cual facilita a los rivales competir sólo por los precios y a los nuevos competidores ingresar al mercado. Como la información está disponible para todos, Internet eleva el poder de negociación de los clientes, quienes pueden encontrar rápidamente en Web al proveedor de menor costo. Las ganancias se han reducido. La tabla 3.5 sintetiza algunos de los impactos potencialmente negativos de Internet sobre las empresas de negocios, identificados por Porter.

TABLA 3.5 IMPACTO DE INTERNET SOBRE LAS FUERZAS COMPETITIVAS Y LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

FUERZA COMPETITIVA	IMPACTO DE INTERNET
Productos o servicios sustitutos	Permite que emerjan nuevos sustitutos con nuevas metodologías para satisfacer necesidades y desempeñar funciones
Poder de negociación de los clientes	La disponibilidad de la información global sobre precios y productos desplaza el poder de negociación hacia los clientes
Poder de negociación de los proveedores	El abastecimiento a través de Internet tiende a elevar el poder de negociación en manos de los proveedores; éstos también se pueden beneficiar de la reducción de las barreras para entrar y de la eliminación de los distribuidores junto con otros intermediarios que se interponen entre ellos y sus usuarios
Amenaza de nuevos participantes	Internet reduce las barreras para la entrada, como la necesidad de una fuerza de ventas, el acceso a los canales y los activos físicos; provee una tecnología para impulsar los procesos de negocios que facilita realizar las demás cosas
Posicionamiento y rivalidad entre los competidores existentes	Amplía el mercado geográfico, incrementa el número de competidores y reduce las diferencias entre los competidores; dificulta el hecho de sostener las ventajas operacionales; ejerce presión para competir sobre el precio

Internet casi ha destruido algunas industrias y amenazado gravemente a otras. Por ejemplo, la industria de las enciclopedias impresas y la de las agencias de viajes casi han sucumbido debido a la disponibilidad de sustitutos a través de Internet. De igual forma, Internet ha tenido un impacto importante en las industrias de ventas al detalle, de la música, de libros impresos, correduría minorista, software, telecomunicaciones y periódicos.

Sin embargo, también ha creado mercados totalmente nuevos, ha formado la base para miles de nuevos productos, servicios y modelos de negocios, y ha proporcionado nuevas oportunidades para crear marcas con bases de clientes muy grandes y fieles. Amazon, eBay, iTunes, YouTube, Facebook, Travelocity y Google son algunos ejemplos. En este sentido, Internet está “transformando” industrias enteras y obliga a las empresas a cambiar la forma en que hacen negocios.

Para la mayoría de los formatos de medios, Internet ha representado una amenaza para los modelos de negocios y la rentabilidad. El ritmo de aumento en las ventas de libros además de los libros de texto y publicaciones profesionales ha sido muy lento, a medida que nuevas formas de entretenimiento siguen compitiendo por el tiempo de los consumidores. Los periódicos y las revistas han recibido un golpe más duro, puesto que el número de sus lectores disminuye, el de sus anunciantes se reduce y cada vez más personas reciben las noticias de manera gratuita en línea. Las industrias cinematográfica y de televisión se han visto obligadas a lidiar con los piratas que les roban parte de sus ganancias, así como con los servicios en línea que transmiten videos y programas de televisión en flujo continuo.

EL MODELO DE LA CADENA DE VALOR DE NEGOCIOS

Aunque el modelo de Porter es muy útil para identificar las fuerzas competitivas y sugerir estrategias genéricas, no es muy específico en cuanto a lo que se debe hacer con exactitud, además de que no provee una metodología a seguir para lograr ventajas competitivas. Si su objetivo es lograr la excelencia operacional, ¿dónde debe empezar? Aquí es donde el modelo de la cadena de valor de negocios es útil.

El **modelo de la cadena de valor** resalta las actividades específicas en las empresas donde se pueden aplicar mejor las estrategias competitivas (Porter, 1985) y donde es más probable que los sistemas de información tengan un impacto estratégico. Este modelo identifica los puntos de influencia fundamentales específicos donde una empresa puede utilizar la tecnología de la información con la máxima eficiencia para mejorar su posición competitiva. El modelo de la cadena de valor ve a la empresa como una serie o cadena de actividades básicas que añaden un margen de valor a los productos o

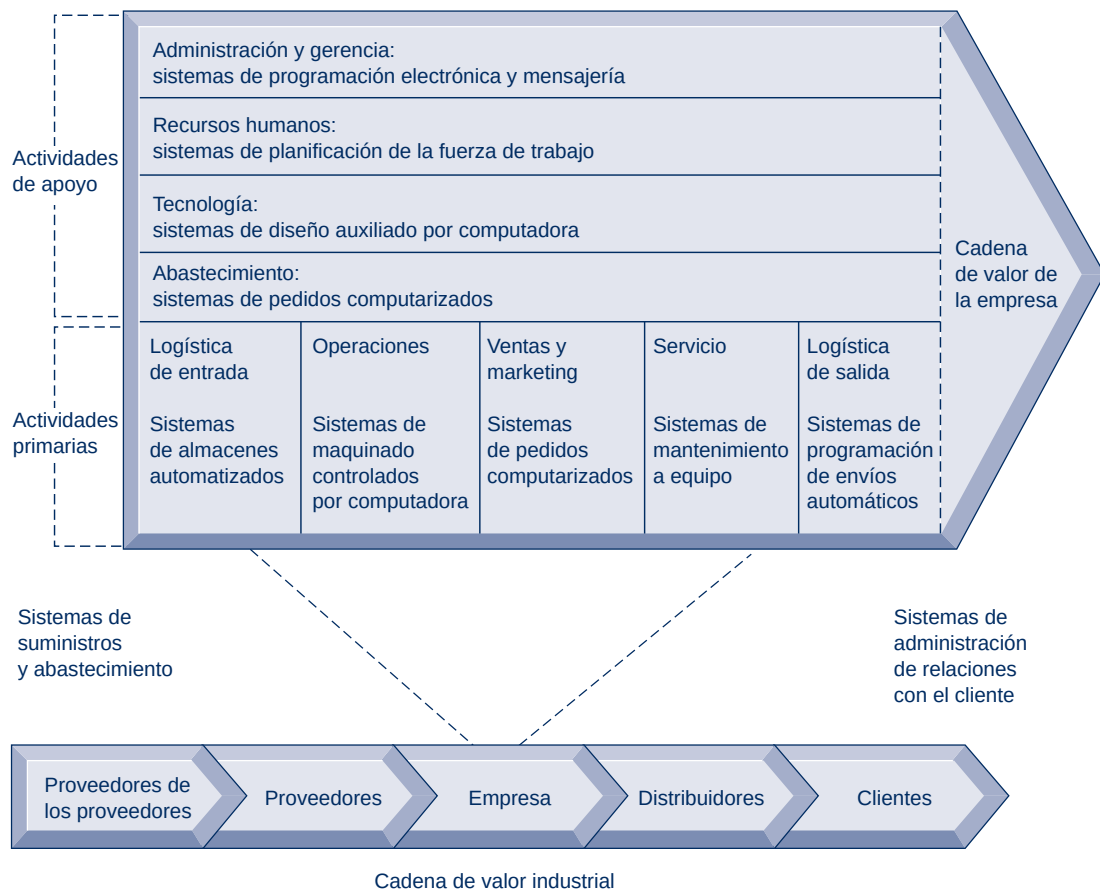
servicios de una empresa, y a estas actividades se les pueden categorizar como primarias o de apoyo (vea la figura 3.9).

Las **actividades primarias** se relacionan en su mayor parte con la producción y distribución de los productos y servicios de la empresa, los cuales crean valor para el cliente. Las actividades primarias son: logística de entrada, operaciones, logística de salida, ventas y marketing, y servicio. La logística de entrada consiste en la recepción y el almacenamiento de materiales para distribuirlos a producción. La de operaciones transforma las entradas en productos terminados. La logística de salida se encarga de almacenar y distribuir los productos terminados. A ventas y marketing les corresponde la promoción y venta de los productos de la empresa. La actividad de servicio contempla el mantenimiento y la reparación de los bienes y servicios de la empresa.

Las **actividades de apoyo** hacen posible la entrega de las actividades primarias y consisten en infraestructura de la organización (administración y gerencia), recursos humanos (reclutamiento, contratación y capacitación de empleados), tecnología (mejora de productos y el proceso de producción) y abastecimiento (compra de entrada).

Ahora puede preguntar en cada etapa de la cadena de valor, “¿cómo podemos usar los sistemas de información para mejorar la eficiencia operacional y la intimidad con el cliente y el proveedor?”. Esto le obligará a examinar de manera crítica cómo desempeña las actividades que agregan valor en cada etapa, además de la forma en que podrían mejorarse los procesos de negocios. También puede empezar a preguntar cómo se pueden utilizar los sistemas de información para mejorar la relación con los clientes y

FIGURA 3.9 EL MODELO DE LA CADENA DE VALOR



Esta figura proporciona ejemplos de sistemas para las actividades primarias y de apoyo de una empresa y de sus socios de calidad que pueden agregar un margen de valor a los productos o servicios de una empresa.

con los proveedores que se encuentran fuera de la cadena de valor de la empresa, pero que pertenecen a su cadena de valor extendida, donde son, sin lugar a dudas, imprescindibles para su éxito. Aquí, los sistemas de administración de la cadena de suministro que coordinan el flujo de recursos hacia su empresa, junto con los sistemas de administración de relaciones con el cliente que coordinan sus ventas y apoyan a los empleados con los clientes, son dos de las aplicaciones más comunes de sistemas que resultan de un análisis de la cadena de valor de una empresa. Más adelante, en el capítulo 9, analizamos con detalle estas aplicaciones empresariales.

Al usar el modelo de la cadena de valor de una empresa también podrá considerar el hecho de medir mediante benchmarking sus procesos de negocios contra los de sus competidores o de otros en industrias relacionadas, y de identificar las mejores prácticas industriales. El **benchmarking** implica comparar la eficiencia y la eficacia de sus procesos de negocios con estándares estrictos, para después medir su desempeño contra ellos. Por lo general, las compañías de consultoría, organizaciones de investigación, agencias gubernamentales y asociaciones industriales identifican las **mejores prácticas** como las soluciones o métodos más exitosos para resolver problemas y lograr de manera tanto consistente como eficaz un objetivo de negocios.

Una vez que haya analizado las diversas etapas en la cadena de valor en su empresa, podrá concebir las posibles aplicaciones de los sistemas de información. Después, una vez que tenga una lista de aplicaciones candidatas, podrá decidir cuál desarrollar primero. Al hacer mejoras en la cadena de valor de su propia empresa de modo que sus competidores no se enteren, podrá obtener una ventaja competitiva al adquirir excelencia operacional, reducir costos, mejorar los márgenes de utilidad y forjar una relación más estrecha con los clientes y proveedores. Si sus competidores realizan mejoras similares, entonces ¡al menos no estará en desventaja competitiva, que sería el peor de los casos!

Extensión de la cadena de valor: red de calidad

La figura 3.9 muestra que la cadena de valor de una empresa está vinculada a las cadenas de valor de sus proveedores, distribuidores y clientes. Después de todo, el desempeño de la mayoría de las empresas no sólo depende de lo que pasa en el interior de una empresa, sino también en la forma en que se coordina con los proveedores directos e indirectos, las empresas de entrega (socios de logística, como FedEx o UPS) y, desde luego, los clientes.

¿Cómo se pueden utilizar los sistemas de información para obtener una ventaja estratégica a nivel industrial? Al trabajar con otras empresas, los participantes de las industrias pueden usar la tecnología de la información para desarrollar estándares a nivel industrial para intercambiar electrónicamente información o transacciones de negocios, lo que obliga a todos los participantes en el mercado a suscribirse a estándares similares. Dichos esfuerzos incrementan la eficiencia, hacen que sea menos probable la sustitución de productos y tal vez eleven los costos de entrada, con lo cual desaniman a los nuevos participantes. Además, los miembros de la industria pueden crear consorcios, simposios y redes de comunicaciones con soporte de TI a nivel industrial, para coordinar las actividades concernientes a las agencias gubernamentales, la competencia del extranjero y las industrias competidoras.

El proceso de analizar la cadena de valor industrial lo alienta a pensar en cómo usar los sistemas de información de una manera más eficiente para enlazarse con sus proveedores, socios estratégicos y clientes. La ventaja estratégica se deriva de la habilidad que usted tenga de relacionar su cadena de valor con las cadenas de valor de los otros socios en el proceso. Por ejemplo, si usted es Amazon.com, querrá construir sistemas que:

- Faciliten a los proveedores el proceso de mostrar productos y abrir tiendas en el sitio de Amazon
- Faciliten a los clientes el proceso de pagar por los productos
- Desarrollen sistemas que coordinen el envío de los productos a los clientes
- Desarrollen sistemas de rastreo de envíos para los clientes

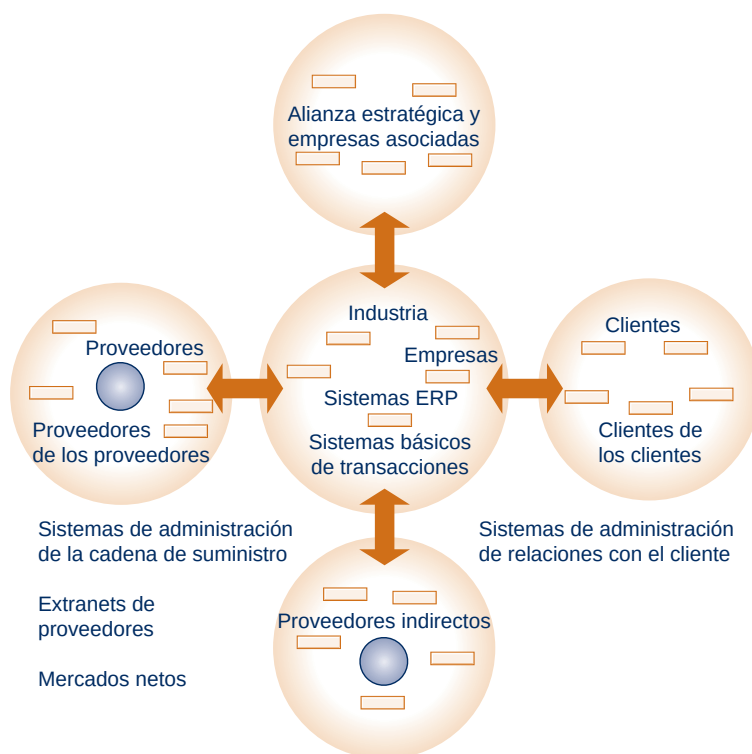
La tecnología de Internet ha hecho posible la creación de cadenas de valor industriales con un alto grado de sincronización, conocidas como redes de calidad. Una **red de calidad** es un conjunto de empresas independientes que utilizan la tecnología de la información para coordinar sus cadenas de valores y producir colectivamente un producto o servicio para un mercado. Está más orientada al cliente y opera en una forma menos lineal que la cadena de valor tradicional.

La figura 3.10 muestra que esta red de calidad sincroniza los procesos de negocios de los clientes, proveedores y socios comerciales entre las distintas compañías en una industria, o en industrias relacionadas. Estas redes de calidad son flexibles y se adaptan a los cambios en la oferta y la demanda. Las relaciones se pueden agrupar o desagrupar en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado. Las empresas acelerarán el tiempo para comercializar y para los clientes al optimizar sus relaciones en la red de calidad para tomar decisiones rápidas acerca de quién puede ofrecer los productos o servicios requeridos, al precio y ubicación correctos.

SINERGIAS, COMPETENCIAS BÁSICAS Y ESTRATEGIAS BASADAS EN RED

Típicamente, una gran corporación es un conjunto de negocios. A menudo la empresa se organiza en el aspecto financiero como un conjunto de unidades estratégicas de negocios y los rendimientos de la empresa se enlazan directamente con el desempeño de todas las unidades estratégicas de negocios. Los sistemas de información pueden mejorar el desempeño general de estas unidades de negocios, al promover sinergias y competencias básicas.

FIGURA 3.10 LA RED DE CALIDAD



La red de calidad es un sistema en red que puede sincronizar las cadenas de valor de los socios de negocios dentro de una industria para responder con rapidez a los cambios en la oferta y la demanda.

Sinergias

La idea de las sinergias es que cuando se puede utilizar la salida de algunas unidades como entrada para otras, o cuando dos organizaciones juntan mercados y experiencia, estas relaciones reducen los costos y generan ganancias. Las recientes fusiones de empresas bancarias y financieras, como la fusión de JP Morgan Chase y Bank of New York, así como la de Bank of America y Countrywide Financial Corporation, ocurrieron precisamente con este fin.

Un uso de la tecnología de la información en estas situaciones de sinergia es enlazar las operaciones de distintas unidades de negocios, de modo que puedan actuar como un todo. Por ejemplo, al adquirir la empresa Countrywide Financial, el Bank of America pudo extender su negocio de préstamos hipotecarios y entrar en un extenso grupo de nuevos clientes que podrían estar interesados en su tarjeta de crédito, sus servicios bancarios para el consumidor, y en otros productos financieros. Los sistemas de información podrían ayudar a las compañías fusionadas a consolidar sus operaciones, reducir los costos de venta al detalle e incrementar el marketing cruzado de productos financieros.

Mejora de las competencias básicas

Otra forma más de usar los sistemas de información para una ventaja competitiva es la de pensar en los medios para que los sistemas puedan mejorar las competencias básicas. El argumento es que el desempeño de todas las unidades de negocios aumentará en la medida en que estas unidades de negocios desarrollen, o creen, un núcleo central de competencias. Una **competencia básica** es una actividad en la que una empresa es líder a nivel mundial. Las competencias básicas pueden implicar ser el mejor diseñador de piezas en miniatura en el mundo, el mejor servicio de entrega de paquetería o el mejor fabricante de películas delgadas. Por lo general, una competencia básica depende del conocimiento que se obtiene a través de muchos años de experiencia práctica en el campo con una tecnología. Usualmente, este conocimiento práctico se complementa con un esfuerzo de investigación en el largo plazo y empleados dedicados.

Cualquier sistema de información que fomente la compartición de conocimiento entre las unidades de negocios mejora la competencia. Dichos sistemas podrían fomentar o mejorar las competencias existentes y ayudar a que los empleados estén conscientes del nuevo conocimiento externo; también podrían ayudar a un negocio a aprovechar las competencias existentes para los mercados relacionados.

Por ejemplo, Procter & Gamble, líder mundial en administración de marcas e innovación en productos para el consumidor, usa una serie de sistemas para mejorar sus competencias básicas. Una intranet llamada InnovationNet ayuda a las personas que trabajan en problemas similares a compartir ideas y experiencia. InnovationNet conecta a los que trabajan en investigación y desarrollo (R&D), ingeniería, compras, marketing, asuntos legales y sistemas de información de negocios alrededor del mundo, mediante un portal para proveer acceso basado en navegador a documentos, informes, diagramas, videos y otros datos de diversas fuentes. Cuenta con un directorio de expertos en la materia que se puede aprovechar para obtener consejos o colaboración para solucionar problemas y desarrollar productos, además de enlaces a científicos de investigación externos, y empresarios que buscan nuevos productos innovadores en todo el mundo.

Estrategias basadas en red

La disponibilidad de Internet y la tecnología de red han inspirado estrategias que aprovechan las habilidades de las empresas para crear redes o conectarse todas en red. Las estrategias basadas en red incluyen el uso de la economía de red, un modelo de compañía virtual, y ecosistemas de negocios.

Economía de red. Los modelos de negocios basados en una red pueden ayudar estratégicamente a las empresas al aprovechar la **economía de red**. En la economía tradicional

(la economía de las fábricas y la agricultura), la producción experimenta rendimientos decrecientes. Cuanto más se aplique un recurso dado a la producción, menor será la ganancia marginal en la salida, hasta que se llegue a un punto en el que las entradas adicionales no produzcan salidas extra. Ésta es la ley de los rendimientos decrecientes, y es la base para la mayor parte de la economía actual.

En algunas situaciones la ley de los rendimientos decrecientes no funciona. Por ejemplo, en una red los costos marginales de agregar otro participante son casi cero, en tanto que la ganancia marginal es mucho mayor. Cuanto más grande sea el número de suscriptores en un sistema telefónico o en Internet, mayor será el valor para todos los participantes debido a que cada usuario puede interactuar con más personas. No es mucho más costoso operar una estación de televisión con 1,000 suscriptores que con 10 millones. El valor de una comunidad de personas aumenta con el tamaño, mientras que el costo de agregar nuevos miembros es inconsecuente.

Desde esta perspectiva de la economía de red, la tecnología de la información puede ser estratégicamente útil. Las empresas pueden usar los sitios de Internet para crear comunidades de usuarios: clientes con ideas afines que desean compartir experiencias. Esto genera lealtad en los clientes y los divierte, además de crear lazos únicos con ellos. eBay, el gigantesco sitio de subastas en línea, junto con iVillage, una comunidad en línea para mujeres, son algunos ejemplos. Ambas empresas se basan en redes de millones de usuarios, y las dos han usado las herramientas de comunicación en Internet y en Web para crear comunidades. Cuantas más personas ofrezcan productos en eBay, más valioso será el sitio para todos debido a que se listan más productos, y una mayor competencia entre los proveedores reduce los precios. La economía de red también provee beneficios estratégicos a los distribuidores de software comercial. El valor de su software y los productos complementarios de éste aumenta a medida que más personas los utilizan, y hay una base instalada más grande para justificar el uso continuo del producto y el soporte del distribuidor.

Modelo de compañía virtual. Otra estrategia basada en red utiliza el modelo de una compañía virtual para crear una empresa competitiva. Una **compañía virtual**, que se conoce también como organización virtual, utiliza las redes para enlazar personas, activos e ideas, lo cual le permite aliarse con otras compañías para crear y distribuir productos y servicios sin restringirse por los límites organizacionales tradicionales o las ubicaciones físicas. Una compañía puede utilizar las capacidades de otra sin estar atada físicamente a esa compañía. El modelo de compañía virtual es útil cuando a una empresa se le hace más económico adquirir productos, servicios o herramientas de un distribuidor externo, o cuando necesita avanzar con rapidez para explotar nuevas oportunidades de mercado y carece tanto del tiempo como de los recursos para responder por su propia cuenta.

Las empresas de modas como GUESS, Ann Taylor, Levi Strauss y Reebok, se apoyan en la compañía Li & Fung con sede en Hong Kong para gestionar la producción y el envío de sus prendas. Li & Fung se encarga del desarrollo del producto, abastecimiento de materia prima, planificación de producción, aseguramiento de calidad, y envío. No posee fábricas, bodegas ni equipos, ya que subcontrata todo su trabajo a una red de más de 15,000 proveedores en 40 países de todo el mundo. Los clientes colocan sus pedidos a través de la extranet privada de Li & Fung, que entonces envía instrucciones a los proveedores y fábricas de materia prima apropiados donde se produce la ropa. La extranet de Li & Fung rastrea todo el proceso de producción para cada pedido. Al trabajar como compañía virtual, Li & Fung se mantiene flexible y adaptable, de modo que puede diseñar y elaborar los productos ordenados por sus clientes en poco tiempo para mantenerse a la par con las tendencias en la moda, que cambian con rapidez.

Ecosistemas de negocios: empresas clave y de nicho. Internet y el surgimiento de las empresas digitales exigen cierta modificación al modelo de fuerzas competitivas de la industria. El modelo tradicional de Porter supone un entorno industrial relativamente

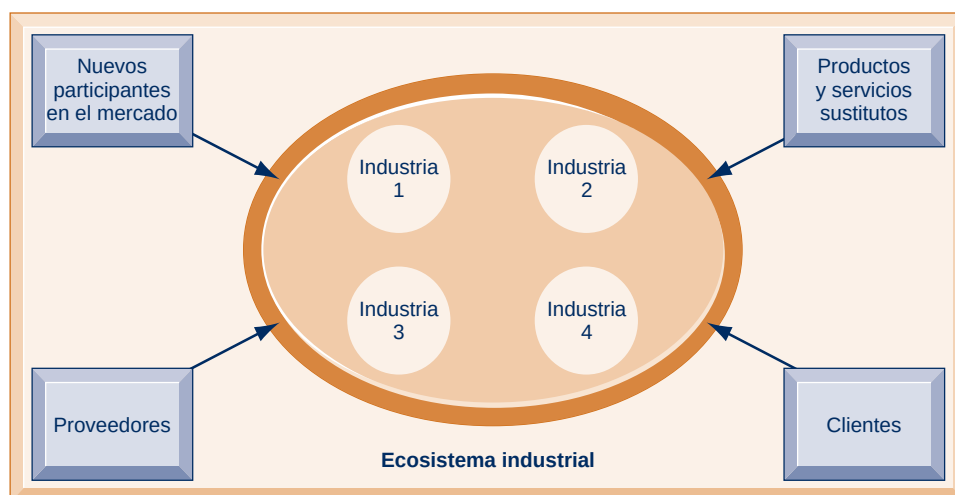
estático, límites industriales bastante claros y un conjunto muy estable de proveedores, sustitutos y clientes, con énfasis en los participantes de la industria en un entorno de mercado. En vez de participar en una sola industria, algunas de las empresas actuales están mucho más conscientes de que participan en conjuntos industriales: conjuntos de industrias que proveen servicios y productos relacionados (vea la figura 3.11). **Ecosistema de negocios** es otro término para estas redes de acoplamiento débil pero interdependientes de proveedores, distribuidores, empresas de outsourcing, de servicios de transporte, y fabricantes de tecnología (Lansiti y Levien, 2004).

El concepto de un ecosistema de negocios se basa en la idea de la red de calidad que describimos antes, pero la principal diferencia es que la cooperación se realiza a través de muchas industrias en vez de muchas empresas. Por ejemplo, tanto Microsoft como Walmart proveen plataformas compuestas de sistemas de información, tecnologías y servicios que utilizan miles de empresas en distintas industrias para mejorar sus propias capacidades. Microsoft ha estimado que más de 40,000 empresas usan su plataforma Windows para ofrecer sus propios productos, soporte para los productos de Microsoft y extender el valor de la propia empresa de Microsoft. El sistema de gestión de entrada de pedidos e inventario de Walmart es una plataforma que utilizan miles de proveedores para obtener acceso en tiempo real a la demanda de los clientes, rastrear los pedidos y controlar inventarios.

Los ecosistemas de negocios se pueden caracterizar como aquellos que tienen una o varias empresas clave que dominan el ecosistema y crean las plataformas utilizadas por otras empresas de nicho. Las empresas clave en el ecosistema de Microsoft incluyen a Microsoft y los productores de tecnología como Intel e IBM. Las empresas de nicho incluyen miles de empresas de aplicaciones de software, desarrolladores de software, empresas de servicio, de redes, y de consultoría que dan soporte y confían en los productos de Microsoft.

La tecnología de la información desempeña un poderoso rol en el establecimiento de ecosistemas de negocios. Obviamente, muchas empresas usan los sistemas de información para convertirse en empresas clave por la creación de plataformas basadas en TI que otras empresas puedan utilizar. En la era de las empresas digitales podemos esperar un mayor énfasis en el uso de la TI para crear ecosistemas industriales, debido a que los

FIGURA 3.11 MODELO ESTRATÉGICO DE UN ECOSISTEMA



La era de la empresa digital requiere una visión más dinámica de los límites entre industrias, empresas, clientes y proveedores, con la competencia que ocurre entre los conjuntos industriales en un ecosistema de negocios. En el modelo del ecosistema, varias industrias trabajan en conjunto para ofrecer valor al cliente. La TI desempeña un rol importante en la habilitación de una densa red de interacciones entre las empresas participantes.

costos de participar en dichos ecosistemas se reducirán y se incrementarán con rapidez los beneficios para todas, a medida que la plataforma crezca.

Las empresas individuales deben considerar la forma en que sus sistemas de información les permitan convertirse en participantes de nicho redituables en los ecosistemas más grandes creados por empresas clave. Por ejemplo, para tomar decisiones en cuanto a qué productos fabricar o cuáles servicios ofrecer, una empresa debe considerar los ecosistemas de negocios existentes relacionados con estos productos, además de la forma en que podría utilizar la TI para poder participar en estos ecosistemas de mayor tamaño.

Un ejemplo actual y poderoso de un ecosistema que se expande con rapidez es la plataforma de Internet móvil. En este ecosistema hay cuatro industrias: fabricantes de dispositivos (Apple iPhone, Samsung Galaxy, Motorola, LG y otros), empresas de telecomunicaciones inalámbricas (AT&T, Verizon T-Mobile, Sprint y otros), proveedores independientes de aplicaciones de software (por lo general, pequeñas empresas que venden juegos, aplicaciones y tonos de teléfonos), y proveedores de servicio de Internet (quienes participan como proveedores del servicio de Internet para la plataforma móvil).

Cada una de estas industrias tiene su propia historia, intereses y fuerzas motrices. No obstante, estos elementos se reúnen en una nueva industria, algunas veces cooperativa y otras competitiva, a la cual denominamos ecosistema de plataforma digital móvil. Apple, más que otras empresas, ha logrado combinar estas industrias en un sistema. La misión de Apple es vender dispositivos físicos (iPhones) que sean casi tan poderosos como las computadoras personales de la actualidad. Estos dispositivos sólo funcionan con una red de banda ancha de alta velocidad proporcionada por las compañías de telefonía inalámbrica. Para poder atraer una gran base de clientes, el iPhone tuvo que ser algo más que un simple teléfono celular, y para diferenciar este producto, lo convirtió en un “teléfono inteligente”, capaz de ejecutar miles de aplicaciones distintas y útiles. Apple no pudo desarrollar sola todas estas aplicaciones; de modo que depende de desarrolladores independientes de software, por lo general pequeños, para que le provean estas aplicaciones, las cuales se pueden comprar en la tienda iTunes. En el fondo se encuentra la industria de proveedores de servicio de Internet, que gana dinero cada vez que los usuarios del iPhone se conectan a Internet.

3.4

¿CUÁLES SON LOS RETOS IMPUESTOS POR LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE INFORMACIÓN Y CÓMO HAY QUE HACERLES FRENTE?

Con frecuencia, los sistemas estratégicos de información cambian la organización al igual que sus productos, servicios y procedimientos de operación, y la impulsan hacia nuevos patrones de comportamiento. Utilizar exitosamente los sistemas de información para lograr una ventaja competitiva es desafiante y requiere una coordinación precisa de tecnología, organizaciones y administración.

SOSTENER LA VENTAJA COMPETITIVA

Las ventajas competitivas que confieren los sistemas estratégicos no siempre duran lo suficiente como para asegurar una rentabilidad en el largo plazo. Como los competidores pueden contraatacar y copiar los sistemas estratégicos, la ventaja competitiva no siempre se puede sostener. Los mercados, las expectativas de los clientes y la tecnología se modifican; la globalización ha provocado que estos cambios sean todavía más rápidos e impredecibles. Internet puede hacer que la ventaja competitiva desaparezca con mucha rapidez, ya que casi todas las compañías pueden usar esta tecnología. Los sistemas estratégicos clásicos, como el sistema de reservaciones por computadora SABRE de American Airlines, el sistema de ATM de Citibank y el de rastreo de paquetes de FedEx, se beneficiaron al ser los primeros en sus industrias. Después emergieron los sistemas rivales. Amazon fue líder del e-commerce, pero ahora se enfrenta a la competencia de

eBay, Yahoo y Google. Los sistemas de información por sí solos no pueden proveer una ventaja de negocios perdurable; los que en un principio estaban diseñados para ser estratégicos se vuelven con frecuencia herramientas para la supervivencia, se hacen obligatorios para que todas las empresas puedan permanecer en sus actividades de negocios, o pueden evitar que las organizaciones realicen los cambios estratégicos esenciales para un éxito a futuro.

ALINEAR LA TI CON LOS OBJETIVOS DE NEGOCIOS

La investigación sobre la TI y el desempeño de negocios ha descubierto que (a) cuanto más tenga éxito una empresa para alinear la tecnología de la información con sus objetivos de negocios, mayor será su rentabilidad, y (b) sólo una cuarta parte de las empresas logran una alineación entre la TI y los negocios. Casi la mitad de las ganancias de una empresa de negocios se pueden explicar por la alineación de la TI con los negocios (Luftman, 2003).

La mayoría de las empresas no lo entienden bien: la tecnología de la información tiene vida propia y no es muy buena para dar servicio a los intereses de la gerencia y de los accionistas. En vez de que las personas de negocios tomen un papel activo para modelar la TI y adaptarla a la empresa, la ignoran; afirman que no la entienden y toleran las fallas en el área de TI como si fuera sólo una molestia a la que hay que sacarle la vuelta. Dichas empresas pagan un fuerte precio que se traduce en un mal desempeño. Las empresas y los gerentes exitosos comprenden lo que la TI puede hacer y cómo funciona, toman un rol activo para darle forma a su uso, y miden su impacto sobre los ingresos y las ganancias.

Lista de comprobación gerencial: realización de un análisis de sistemas estratégicos

Para alinear la TI con la empresa y utilizar los sistemas de información en forma eficaz a fin de obtener una ventaja competitiva, los gerentes necesitan realizar un análisis de sistemas estratégicos. Para identificar los tipos de sistemas que proveen una ventaja estratégica a sus empresas, los gerentes deben hacer las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la estructura de la industria en la que se encuentra la empresa?
 - ¿Cuáles son algunas de las fuerzas competitivas en acción en la industria? ¿Hay nuevos participantes en la industria? ¿Cuál es el poder relativo de los proveedores, clientes, productos y servicios sustitutos sobre los precios?
 - ¿La base de la competencia es la calidad, el precio o la marca?
 - ¿Cuáles son la dirección y la naturaleza del cambio dentro de la industria? ¿De dónde provienen el ímpetu y el cambio?
 - ¿Cómo utiliza la industria la tecnología de la información en la actualidad? ¿Está la organización detrás o adelante de la industria en cuanto a su aplicación de los sistemas de información?
2. ¿Cuáles son las cadenas de valor de negocios, de la empresa o de la industria para esta empresa en particular?
 - ¿Cómo crea valor la compañía para el cliente: a través de menores precios y costos de transacción, o de una mayor calidad? ¿Existen lugares en la cadena de valor donde la empresa podría crear más valor para el cliente y una ganancia adicional para la compañía?
 - ¿Comprende la empresa y administra sus procesos de negocios mediante las mejores prácticas disponibles? ¿Está aprovechando al máximo los sistemas de administración de la cadena de suministro, de administración de relaciones con el cliente y empresariales?
 - ¿Se beneficia la empresa de sus competencias básicas?
 - ¿Está cambiando la cadena de suministro industrial y la base de clientes en formas que benefician o perjudican a la empresa?

- ¿Puede la empresa beneficiarse de las sociedades estratégicas y de las redes de calidad?
 - ¿En qué parte de la cadena de valor proveerán los sistemas de información el mayor valor para la empresa?
3. ¿Hemos alineado la TI con nuestra estrategia y objetivos de negocios?
- ¿Hemos articulado correctamente nuestra estrategia y objetivos de negocios?
 - ¿Está la TI mejorando los procesos de negocios y actividades apropiadas para promover esta estrategia?
 - ¿Estamos utilizando la métrica correcta para medir el progreso hacia esos objetivos?

ADMINISTRAR LAS TRANSICIONES ESTRATÉGICAS

Por lo general, para adoptar los tipos de sistemas estratégicos descritos en este capítulo se requieren cambios en los objetivos de negocios, en las relaciones con los clientes y proveedores, y en los procesos de negocios. Estos cambios sociotécnicos, que afectan a los elementos tanto sociales como técnicos de la organización, se pueden considerar como **transiciones estratégicas**: un movimiento entre los niveles de sistemas sociotécnicos.

A menudo, dichos cambios conllevan un desenfoque de los límites organizacionales, tanto externos como internos. Los proveedores y clientes se deben enlazar de manera íntima y pueden compartir las responsabilidades uno con el otro. Los gerentes tendrán que idear nuevos procesos de negocios para coordinar las actividades de sus empresas con las de los clientes, los proveedores y otras organizaciones. Los requerimientos para el cambio organizacional que rodean a los nuevos sistemas de información son tan importantes que merecen atención a lo largo de este libro. En el capítulo 14 examinamos con más detalle los aspectos del cambio organizacional.

Resumen

1. *¿Qué características de las organizaciones necesitan conocer los gerentes para crear y usar con éxito los sistemas de información?*

Todas las organizaciones modernas son jerárquicas, especializadas e imparciales; además, usan rutinas explícitas para maximizar la eficiencia. Todas las organizaciones tienen sus propias culturas y políticas que surgen de las diferencias en los grupos de interés, y se ven afectadas por el entorno que las rodea. Las organizaciones difieren en cuanto a sus objetivos, los grupos a los que dan servicio, sus roles sociales, estilos de liderazgo, incentivos, tipos de tareas realizadas y tipo de estructura. Estas características ayudan a explicar las diferencias en cuanto a la forma en la que las organizaciones usan los sistemas de información. Los sistemas de información y las organizaciones en las que se utilizan interactúan e influyen entre sí.

2. *¿Cuál es el impacto de los sistemas de información en las organizaciones?*

La introducción de un nuevo sistema de información afectará la estructura organizacional, las metas, el diseño funcional, los valores, la competencia entre los grupos de interés, la toma de decisiones y el comportamiento diario. Al mismo tiempo, los sistemas de información se deben diseñar para dar servicio a las necesidades de los grupos organizacionales importantes y se deben modelar en base a la estructura, los procesos de negocios, las metas, la cultura, las políticas y la gerencia de la organización. La tecnología de la información puede reducir los costos de transacción y de agencia, y dichos cambios se han acentuado en las organizaciones que utilizan Internet. Los nuevos sistemas perturban los patrones establecidos de trabajo y las relaciones de poder, por lo que a menudo se enfrentan a una resistencia considerable al momento de introducirlos.

3. *¿Cómo ayudan el modelo de fuerzas competitivas de Porter, el modelo de la cadena de valor, las sinergias, las competencias básicas y la economía de red, a que las compañías desarrollen estrategias competitivas mediante el uso de los sistemas de información?*

En el modelo de fuerzas competitivas de Porter, la posición estratégica de la empresa y sus tácticas se determinan en base a la competencia con sus competidores directos tradicionales, pero estos factores también se ven afectados de manera considerable por los nuevos participantes en el mercado, los productos y servicios sustitutos, los proveedores y los clientes. Los sistemas de información ayudan a las compañías a competir al mantener los costos

bajos, diferenciar los productos o servicios, enfocarse en el nicho del mercado, fortalecer los lazos con los clientes y proveedores, e incrementar las barreras de entrada al mercado con altos niveles de excelencia operacional.

El modelo de la cadena de valor resalta las actividades específicas en la empresa donde las estrategias competitivas y los sistemas de información tendrán el mayor impacto. El modelo ve a la empresa como una serie de actividades primarias y de apoyo que agregan valor a los productos o servicios de una empresa. Las actividades primarias están relacionadas de manera directa con la producción y la distribución, en tanto que las actividades de apoyo hacen posible la entrega de las actividades primarias. La cadena de valor de una empresa se puede enlazar con las cadenas de valor de sus proveedores, distribuidores y clientes. Una red de calidad consiste en los sistemas de información que mejoran la competitividad a nivel industrial al promover el uso de estándares y consorcios a nivel industrial, y al permitir que las empresas trabajen con más eficiencia con sus socios de calidad.

Puesto que las empresas constan de varias unidades de negocios, los sistemas de información obtienen eficiencias adicionales o mejoran sus servicios al unir las operaciones de varias unidades distintas de negocios. Los sistemas de información ayudan a que las empresas se beneficien de sus competencias clave al promover la compartición de conocimiento a través de las unidades de negocios. Los sistemas de información facilitan los modelos de negocios con base en redes extensas de usuarios o suscriptores que aprovechan la economía de red. Una estrategia de compañía virtual utiliza las redes para enlazarse con otras compañías, de modo que pueda usar las herramientas de esas compañías para crear, comercializar y distribuir productos y servicios. En los ecosistemas de negocios varias industrias trabajan en conjunto para ofrecer valor al cliente. Los sistemas de información dan soporte a una densa red de interacciones entre las empresas participantes.

4. ¿Cuáles son los retos impuestos por los sistemas estratégicos de información y cómo hay que hacerles frente?

Por lo general, la implementación de sistemas estratégicos requiere un extenso cambio organizacional y la transición de un nivel sociotécnico a otro. Dichos cambios se denominan transiciones estratégicas y a menudo son tan difíciles como dolorosos de lograr. Además, no todos los sistemas estratégicos son redituables, y su integración puede ser costosa. Otras empresas pueden copiar fácilmente muchos de los sistemas estratégicos de información, por lo que la ventaja estratégica no siempre se puede sostener.

Términos clave

Actividades de apoyo, 104

Actividades primarias, 104

Benchmarking, 105

Compañía virtual, 108

Competencia básica, 107

Costos de cambio, 100

Diferenciación de productos, 95

Economía de red, 107

Ecosistema de negocios, 109

Mejores prácticas, 105

Modelo de cadena de valor, 103

Modelo de fuerzas competitivas, 94

Organización, 82

Personalización en masa, 97

Red de calidad, 106

Rutinas, 84

Sistema de respuesta eficiente al cliente, 97

Tecnologías perjudiciales, 87

Teoría de la agencia, 90

Teoría del costo de transacción, 89

Transiciones estratégicas, 112

Preguntas de repaso

3-1 ¿Qué características de las organizaciones necesitan conocer los gerentes para crear y usar con éxito los sistemas de información?

- Defina una organización y compare la definición técnica de las organizaciones con la definición del comportamiento.

- Identifique y describa las características de las organizaciones que ayuden a explicar las diferencias en la forma en que las organizaciones utilizan los sistemas de información.

3-2 ¿Cuál es el impacto de los sistemas de información en las organizaciones?

- Describa las principales teorías económicas que ayudan a explicar cómo afectan los sistemas de información a las organizaciones.
- Describa las principales teorías del comportamiento que ayudan a explicar cómo afectan los sistemas de información a las organizaciones.
- Explique por qué hay una resistencia organizacional considerable en cuanto a la introducción de los sistemas de información.
- Describa el impacto de Internet y las tecnologías perjudiciales en las organizaciones.

3-3 ¿Cómo ayudan el modelo de fuerzas competitivas de Porter, el modelo de la cadena de valor, las sinergias, las competencias básicas y la economía de redes, a que las compañías desarrollen estrategias competitivas mediante el uso de los sistemas de información?

- Defina el modelo de fuerzas competitivas de Porter y explique cómo funciona.
- Describa lo que el modelo de fuerzas competitivas explica sobre la ventaja competitiva.
- Liste y describa cuatro estrategias competitivas habilitadas por los sistemas de información, que las empresas pueden perseguir.
- Describa cómo los sistemas de información pueden dar soporte a cada una de estas estrategias competitivas y proporcione ejemplos.
- Explique por qué es esencial alinear la TI con los objetivos de negocios para el uso estratégico de los sistemas.

- Defina y describa el modelo de la cadena de valor.
- Explique cómo se puede utilizar el modelo de la cadena de valor para identificar las oportunidades para los sistemas de información.
- Defina la red de calidad y muestre cómo se relaciona con la cadena de valor.
- Explique cómo ayuda la red de calidad a que los negocios identifiquen oportunidades para los sistemas estratégicos de información.
- Describa cómo ha cambiado Internet tanto las fuerzas competitivas como la ventaja competitiva.
- Explique cómo promueven los sistemas de información las sinergias y las competencias básicas.
- Describa cómo el hecho de promover las sinergias y competencias clave mejora la ventaja competitiva.
- Explique cómo se benefician las empresas al usar la economía de red.
- Defina y describa una compañía virtual, junto con los beneficios de perseguir una estrategia de compañía virtual.

3-4 ¿Cuáles son los retos impuestos por los sistemas estratégicos de información y cómo hay que hacerles frente?

- Liste y escriba los desafíos gerenciales impuestos por los sistemas estratégicos de información.
- Explique cómo realizar un análisis de sistemas estratégicos.

Preguntas para debate

3-5 Se dice que no hay nada como una ventaja estratégica sostenible. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué?

3-6 Se dice que la ventaja de los vendedores minoristas de vanguardia como Dell y Walmart sobre su competencia no es la tecnología, sino su administración. ¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué?

3-7 ¿Cuáles son algunos de los aspectos a considerar al determinar si Internet le proporcionaría a su empresa una ventaja competitiva?

Proyectos prácticos sobre MIS

Los proyectos de esta sección le proporcionan experiencia práctica para identificar sistemas de información que apoyen una estrategia de negocios y resuelvan un problema de retención de clientes, usar una base de datos para mejorar la toma de decisiones en relación con la estrategia de negocios, y usar herramientas Web para configurar y poner precio a un automóvil.

Problemas de decisión gerencial

3-8 Macy's, Inc., por medio de sus subsidiarias, opera cerca de 840 tiendas departamentales en Estados Unidos. Sus tiendas minoristas venden una variedad de mercancía, como ropa para adultos y niños, accesorios, cosméticos, muebles y artículos para el hogar. La gerencia de nivel superior ha decidido que Macy's necesita adaptar más la mercancía a

los gustos locales, y que los colores, tamaños, marcas y estilos de ropa y demás mercancía, se deben basar en los patrones de venta en cada tienda Macy's por separado. ¿Cómo podrían ayudar los sistemas de información a que la gerencia de Macy's implemente esta nueva estrategia? ¿Qué piezas de datos deben recolectar estos sistemas para ayudar a la gerencia a tomar decisiones sobre comercialización que apoyen esta estrategia?

- 3-9** A pesar de campañas agresivas para atraer clientes con precios de telefonía móvil más bajos, T-Mobile ha estado perdiendo grandes cantidades de suscriptores de sus contratos más lucrativos de dos años. La gerencia desea saber por qué tantos clientes dejan T-Mobile y qué puede hacer para atraerlos de vuelta. ¿Están desertando los clientes debido a un mal servicio al cliente, una cobertura de red dispareja, cargos por el servicio inalámbrico o competencia de compañías telefónicas con servicio para el iPhone de Apple? ¿Cómo puede la empresa usar sistemas de información que le ayuden a encontrar la respuesta? ¿Qué decisiones gerenciales podrían tomarse al usar la información de estos sistemas?

Mejora de la toma de decisiones: uso de herramientas Web para configurar y ajustar el precio de un automóvil

Habilidades de software: software basado en Internet

Habilidades de negocios: investigación de información y precios de productos

- 3-10** En este ejercicio utilizará el software en los sitios Web de venta de autos para buscar la información sobre un auto de su elección y la usará para tomar una decisión importante de compra. También evaluará dos de estos sitios como herramientas de venta.

A usted le interesa comprar un nuevo Ford Escape (o algún otro automóvil de su elección). Vaya al sitio Web de CarsDirect (www.carsdirect.com) y empiece su investigación. Localice el Ford Escape. Investigue los diversos modelos de Escape, seleccione el que prefiera en términos de precio, características y clasificaciones de seguridad. Localice y lea por lo menos dos reseñas. Navegue por el sitio Web del fabricante, en este caso Ford (www.ford.com). Compare la información disponible en el sitio Web de Ford con el de CarsDirect para Ford Escape. Trate de localizar en el inventario de un concesionario local el precio más bajo para el automóvil que desea. Sugiera mejoras para CarsDirect.com y Ford.com.

¿Quién es el mejor vendedor minorista del mundo? Walmart y Amazon lo resuelven

CASO DE ESTUDIO

Walmart es el minorista más grande y exitoso del mundo, con \$476 mil millones en ventas en el año fiscal 2014 y cerca de 11,000 tiendas en todo el mundo, incluyendo más de 4,000 en Estados Unidos. Walmart tiene 2 millones de empleados y se clasifica en el primer lugar de la lista de empresas Fortune 500. Walmart tenía una máquina de ventas tan grande y poderosa que en realidad no tenía una competencia seria. Ningún otro minorista podía alcanzarlo (hasta ahora). La mayor amenaza actual de Walmart es nada más y nada menos que Amazon.com, conocido comúnmente como el "Walmart de Web". Amazon no solo vende libros sino prácticamente todo lo demás que las personas desean comprar: discos DVD, descargas de video y música por flujo continuo, software, videojuegos, aparatos electrónicos, ropa, muebles, alimentos, juguetes y joyería. La empresa también produce aparatos electrónicos para el consumidor: en especial, el lector de libros electrónicos Amazon Kindle. Ningún otro minorista en Internet puede igualar la amplitud de selección de Amazon, sus bajos precios y su servicio de envío es tan rápido como confiable.

Durante muchos años Amazon ha sido el líder de las ventas minoristas por Internet y es ahora el minorista de e-commerce más grande del mundo. Además, tiene una máquina de ventas muy grande y poderosa, aunque su enfoque principal es vender por Internet. Pero si Amazon tiene su modo de hacer negocios, está a punto de cambiar debido a que ansía entrar en el terreno de Walmart.

Walmart se fundó en 1962 como una tienda tradicional física sin conexión a Internet, y eso es lo que la hace ser mejor. Pero se está viendo forzada a competir en el e-commerce, le guste o no. Hace seis o siete años, solo una cuarta parte de todos los clientes de Walmart compraban en Amazon.com, de acuerdo con los datos de la empresa investigadora Kantar Retail. Sin embargo, en la actualidad la mitad de los clientes de Walmart dicen haber comprado con ambos minoristas. La competencia en línea de Amazon se ha vuelto demasiado fuerte para ignorarla.

¿Por qué le está ocurriendo esto a Walmart? Hay dos tendencias que amenazan su dominio. En primer lugar, los clientes tradicionales de Walmart (que son en su mayoría cazadores de ofertas que ganan menos de \$50,000 al año) están usando la tecnología cada vez con más comodidad. Los clientes más pudientes que comenzaron a comprar en Walmart durante la recesión, están regresando a Amazon a medida que sus finanzas mejoran. Amazon ha comenzado a incluir existencias de categorías de mercancías que vendía Walmart tradicionalmente, como bolsas para aspiradoras, pañales y ropa, y sus ingresos están aumentando

con mucha mayor rapidez que los de Walmart. En 2013, Amazon logró ventas aproximadas de \$67 mil millones, en comparación con las ventas en línea aproximadas de \$9 mil millones de Walmart.

Si cada vez más personas desean realizar una parte de sus compras en línea, Amazon tiene ciertas ventajas determinantes: ha creado una marca reconocida y altamente exitosa en las ventas minoristas por Internet. La empresa desarrolló extensas instalaciones de almacenamiento y una red de distribución en extremo eficiente, diseñada de manera específica para las compras a través de Web. Su servicio de envío de nivel superior, Amazon Prime, ofrece envíos "gratuitos" de dos días por un precio asequible de suscripción anual fijo (\$99 al año), que a menudo se considera un punto débil para los minoristas que venden por Internet. De acuerdo con el *Wall Street Journal*, los costos de envío de Amazon son menores que los de Walmart y varían de \$3 a \$4 por paquete, en tanto que el envío por Internet de Walmart puede costar entre \$5 y \$7 por paquete. La enorme cadena de suministro de Walmart tiene que dar soporte a más de 4,000 tiendas físicas en todo el mundo; a Amazon esto no le preocupa. Los costos de envío pueden hacer una gran diferencia para una tienda como Walmart, donde las compras populares tienden a ser artículos de bajo costo como los paquetes de ropa interior de \$10. Para Walmart no tiene sentido crear otra cadena de suministro para el e-commerce.

Sin embargo, Walmart no es ningún debilucho. Es una marca incluso más grande y reconocida que Amazon. Los consumidores asocian a Walmart con los precios más bajos, que esta tienda tiene la flexibilidad de ofrecer en cualquier artículo debido a su tamaño. La empresa puede perder dinero vendiendo un producto popular con márgenes en extremo bajos y aun así logra ganar dinero gracias a la solidez de las grandes cantidades de los demás artículos que vende. Además, Walmart tiene una presencia física considerable con tiendas en todo Estados Unidos. Sus tiendas proporcionan la gratificación instantánea de ir de compras, elegir un artículo y llevarlo a casa de inmediato, en contraste con el hecho de tener que esperar hasta el momento de hacer un pedido de Amazon. Dos terceras partes de la población de Estados Unidos están a cinco millas de distancia de una tienda Walmart, según los informes de la gerencia de la empresa.

Walmart ha incrementado de manera estable su inversión en su negocio en línea, invirtiendo más de \$300 millones para adquirir cinco empresas de tecnología, incluyendo Small Society, One Riot, Kosmix y Grabble, además de contratar a más de 300 ingenieros y escritores

de código. Otras adquisiciones recientes son: Torbit, OneOps, Tasty Labs e Inkiru, las cuales ayudarán a que Walmart obtenga más experiencia en cosas como mejorar las recomendaciones de productos para los visitantes Web de Walmart.com, usar teléfonos inteligentes como un canal de marketing y personalizar la experiencia de compras. Walmart ha estado agregando de manera estable nuevas aplicaciones a sus canales de compras, móvil y por Internet, y está expandiendo su integración con las redes sociales como Pinterest.

El equipo tecnológico de la empresa está trabajando en una aplicación conocida como Endless Aisle, el cual permitirá a los compradores realizar pedidos instantáneos en Walmart.com a través de sus teléfonos inteligentes si un artículo está agotado. Un programa llamado Pay With Cash permite al 25% de los clientes de Walmart que no tienen tarjetas de crédito ni cuentas bancarias, ordenar sus productos en línea y luego pagar en efectivo en su tienda Walmart más cercana. La división de desarrollo en línea y digital de Walmart @WalmartLabs adquirió la joven empresa tecnológica de recetas Yumprint para expandir sus servicios de entrega de abarrotes en línea. La gerencia espera que Yumprint ayude a los clientes de Walmart a realizar listas de compras con más facilidad a partir de las recetas que encuentren en Yumprint antes de comprar. La empresa también contrató a Jamie Iannone, ejecutivo de eBay, para administrar la integración del sitio Web de Sam's Club en la unidad de e-commerce global de Walmart.

Sam's Club de Walmart ha estado probando un nuevo servicio de suscripción conocido como My Subscriptions, el cual permite a sus 47 millones de miembros ordenar más de 700 artículos, incluyendo las categorías de bebés, belleza y suministros de oficina, para poder competir con el programa Subscribe & Save de Amazon. Los clientes en línea no tendrán que pagar cuotas de envío por estos artículos de suscripción. Anteriormente Sam's Club no se veía afectado por los competidores como Amazon con relación a los clientes que compraban alimentos frescos, abarrotes y productos básicos que, o no se vendían en Amazon, o eran más costosos en línea. Ahora hay entre 35 y 40 millones de hogares inscritos en Amazon Prime, y muchos miembros de Sam's Club tienden a pertenecer a Amazon Prime también. Sam's Club está comenzando a sentir la presión. Amazon busca iniciar un nuevo negocio llamado "Pantry", el cual permitirá a los clientes comprar productos como papel higiénico y artículos de limpieza en mayores cantidades para reducir los costos de envío.

Walmart también está tratando de mejorar los vínculos entre su inventario en las tiendas, su sitio Web y las apps de teléfonos celulares para que cada vez más clientes puedan realizar pedidos en línea y recoger sus compras en las tiendas. Los compradores pueden pedir artículos en línea y recogerlos de los casilleros en las tiendas locales sin tener que esperar en la fila (Walmart ya ofrece el servicio de recoger en tienda los pedidos realizados en línea). Los

casilleros de Walmart son similares al reciente trato de Amazon con Staples y 7-Eleven para hacer lo mismo. La idea es poder ofrecer los productos de Walmart en cualquier parte en la que un cliente prefiera comprar, ya sea en línea, en las tiendas o por teléfono.

La empresa está rediseñando su experiencia en la tienda para atraer a más personas. Más de la mitad de los clientes de Walmart poseen teléfonos inteligentes. Walmart diseñó su app móvil para maximizar su ventaja contra Amazon: sus ubicaciones físicas. Cerca de 140 millones de personas visitan una tienda Walmart cada semana. La empresa comenzó a probar el modo en tienda de la app, que detecta cuando un cliente se encuentra en una tienda física. Cuando se activa el modo, los clientes pueden revisar sus listas de artículos deseados, localizar artículos de interés en la tienda y ver las promociones locales. La característica "Scan & Go" de la app permite a los clientes explorar los artículos mientras compran para poder avanzar con rapidez por las filas de autoservicio a la hora de pagar. Los compradores pueden agregar artículos a sus listas mediante el uso de voz o escaneando los códigos de barras.

El sitio Web de Walmart usa software para monitorear los precios de los minoristas competidores en tiempo real y reducir sus precios en línea si es necesario. La empresa también está duplicando el inventario que se vende a través de minoristas terceros en su mercado en línea y rastrea los patrones en los datos de búsqueda y de los social media para que le ayuden a seleccionar los productos más buscados. Esto ataca de manera directa el mercado de terceros de Amazon, que representa un flujo de ingresos considerable para esta empresa. Además, Walmart está expandiendo sus ofertas en línea para incluir artículos de lujo como anteojos de sol Nike de \$146 y refrigeradores para vinos, que cuestan más de \$2,500, para atraer a los clientes que nunca han puesto un pie en una tienda Walmart.

Amazon está trabajando en expandir su selección de productos para que sea tan exhaustiva como la de Walmart. Además, por años ha permitido que los vendedores independientes vendan productos a través de su sitio Web y expandió de manera considerable su selección de productos mediante adquisiciones, como su compra en 2009 del sitio de compra de zapatos en línea Zappos.com, para tener la ventaja en la venta de zapatos.

El 18 de junio de 2014 Amazon anunció su propio Fire Phone para ofrecer una mejor plataforma móvil en la que pueda vender sus productos y servicios en línea. El smartphone de Amazon tiene cuatro cámaras que pueden rastrear rostros para mostrar imágenes que parezcan tener una profundidad similar a la de un holograma. Los usuarios pueden desplazarse por las páginas Web o de los libros con solo inclinar el dispositivo, o para navegar rápidamente por los menús, usar accesos directos y ver notificaciones. Mayday es un servicio de soporte al cliente las 24 horas para usuarios de dispositivos Amazon; ofrece acceso con un solo toque a los agentes de servicio al cliente de

Amazon que pueden hablar con los usuarios del teléfono a través de chat con video y pueden acceder a la pantalla de los dispositivos de estos usuarios para mostrarles con exactitud cómo hacer algo. Firefly es una herramienta que mediante la cámara reconoce automáticamente más de 100 millones de artículos como mercancía, música o programas de televisión, y luego ofrece una forma de comprarlos a través de la tienda en línea de Amazon. Por ejemplo, un usuario podría apuntar el teléfono a un par de zapatos para correr y luego ordenarlos de inmediato de Amazon.com.

Amazon sigue creando centros de cumplimiento más cercanos a los centros urbanos y expandir sus servicios de entrega del mismo día; además, tiene una cadena de suministro optimizada para el comercio en línea que Walmart simplemente no puede igualar. Pero Walmart cuenta con miles de tiendas, en casi todos los vecindarios, algo que Amazon nunca podrá igualar. El ganador de esta épica lucha será la empresa que aproveche mejor su ventaja. La iniciativa tecnológica de Walmart se ve prometedora, pero aún no ha tenido éxito en lograr que sus tiendas locales sean algo más que solo tiendas locales. Aún está en el aire la pregunta de la relación de las ventas en línea con el modelo de negocios general de Walmart. ¿Debería Walmart tratar de vencer a Amazon como el sitio de e-commerce dominante a nivel mundial? ¿O sería mejor que usara las ventas en línea para impulsar los ingresos para todo el entorno Walmart? ¿Se generarían más ingresos a nivel de empresa si tuviera un sitio modesto en línea y usara la tecnología para impulsar las ganancias de la tienda?

Fuentes: Shelly Banjo, "Wal-Mart Looks to Grow by Embracing Smaller Stores", *Wall Street Journal*, 8 de julio de 2014; Greg Bensinger,

"Amazon Unveils 'Fire Phone' Smartphone", *Wall Street Journal*, 18 de junio de 2014 y "Amazon Raises Prime Subscription Price To \$99 A Year", *Wall Street Journal*, 13 de marzo de 2014; Anna Rose Welch, "Walmart, Sam's Club Amp Up Online Shopping Experiences", *Integrated Solutions for Retailers*, 28 de febrero de 2014; Donna Tam, "Walmart: Amazon image recognition a 'shiny object'", *CNET*, 6 de febrero de 2014; Brian O'Keefe, "Walmart Plans to Be an Online Juggernaut", *Fortune*, 23 de julio de 2013; Claire Cain Miller y Stephanie Clifford, "To Catch Up, Walmart Moves to Amazon Turf", *New York Times*, 19 de octubre de 2013; Claire Cain Miller, "Wal-Mart Introduces Lockers as It Battles Amazon in E-Commerce", *New York Times*, 27 de marzo de 2013; Evan Schuman, "Amazon's Supply Chain Kicking the SKUs Out of Walmart's", *StorefrontBacktalk*, 19 de junio de 2013; y David Welch, "Walmart Is Worried About Amazon", *Business Week*, 29 de marzo de 2012.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

- 3-11** Analice a Walmart y Amazon.com usando los modelos de fuerzas competitivas y la cadena de valor.
- 3-12** Compare los modelos de negocios y las estrategias de negocios de Walmart y Amazon.
- 3-13** ¿Qué rol desempeña la tecnología de la información en cada uno de estos negocios? ¿Cómo les ayuda a refinar sus estrategias de negocios?
- 3-14** ¿Tendrá éxito Walmart contra Amazon.com? Explique su respuesta.

Referencias del capítulo 3

- Attewell, Paul y James Rule. "Computing and Organizations: What We Know and What We Don't Know". *Communications of the ACM* 27, núm. 12 (diciembre de 1984).
- Bresnahan, Timothy F., Erik Brynjolfsson y Lorin M. Hitt. "Information Technology, Workplace Organization, and the Demand for Skilled Labor". *Quarterly Journal of Economics*, 117 (febrero de 2002).
- Cash, J. I. y Benn R. Konsynsky. "IS Redraws Competitive Boundaries". *Harvard Business Review* (marzo-abril de 1985).
- Ceccagnoli, Marco, Chris Forman, Peng Huang y D. J. Wu. "Cocreation of Value in a Platform Ecosystem: The Case of Enterprise Software". *MIS Quarterly* 36, núm. 1 (marzo de 2012).
- Chen, Daniel Q., Martin Mocker, David S. Preston y Alexander Teubner. "Information Systems Strategy: Reconceptualization, Measurement, and Implications". *MIS Quarterly* 34, núm. 2 (junio de 2010).
- Christensen, Clayton M. *The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business*, Nueva York: HarperCollins (2003).
- Christensen, Clayton. "The Past and Future of Competitive Advantage". *Sloan Management Review* 42, núm. 2 (invierno de 2001).
- Clemons, Eric K. "Evaluation of Strategic Investments in Information Technology". *Communications of the ACM* (enero de 1991).
- Clemons, Eric. "The Power of Patterns and Pattern Recognition When Developing Information-Based Strategy". *Journal of Management Information Systems* 27, núm. 1 (verano de 2010).
- Coase, Ronald H. "The Nature of the Firm" (1937) en Putterman, Louis y Randall Kroszner. *The Economic Nature of the Firm: A Reader*, Cambridge University Press, 1995.
- Drucker, Peter. "The Coming of the New Organization". *Harvard Business Review* (enero-febrero de 1988).
- Freeman, John, Glenn R. Carroll y Michael T. Hannan. "The Liability of Newness: Age Dependence in Organizational Death Rates". *American Sociological Review* 48 (1983).
- Goh, Kim Huat y Kauffman, Robert J. "Firm Strategy and the Internet in U.S. Commercial Banking". *Journal of Management Information Systems* 30, núm. 2 (otoño de 2013).
- Gurbaxani, V. y S. Whang. "The Impact of Information Systems on Organizations and Markets". *Communications of the ACM* 34, núm. 1 (enero de 1991).
- Heinz, Theo-Wagner, Daniel Beimbom y Tim Weitzel. "How Social Capital Among Information Technology and Business Units Drives Operational Alignment and IT Business". *Journal of Management Information Systems* 31, núm. 1 (verano de 2014).
- Hitt, Lorin M. "Information Technology and Firm Boundaries: Evidence from Panel Data". *Information Systems Research* 10, núm. 2 (junio de 1999).
- Hitt, Lorin M. y Erik Brynjolfsson. "Information Technology and Internal Firm Organization: An Exploratory Analysis". *Journal of Management Information Systems* 14, núm. 2 (otoño de 1997).
- Iansiti, Marco y Roy Levien. "Strategy as Ecology". *Harvard Business Review* (marzo de 2004).
- Iyer, Bala y Thomas H. Davenport. "Reverse Engineering Google's Innovation Machine". *Harvard Business Review* (abril de 2008).
- Jensen, M. C. y W. H. Meckling. "Specific and General Knowledge and Organizational Science". En *Contract Economics*, editado por L. Weitin y J. Wijkander. Oxford: Basil Blackwell (1992).
- Jensen, Michael C. y William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics* 3 (1976).
- Kauffman, Robert J. y Yu-Ming Wang. "The Network Externalities Hypothesis and Competitive Network Growth". *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce* 12, núm. 1 (2002).
- Kettinger, William J., Varun Grover, Subashish Guhan y Albert H. Segors. "Strategic Information Systems Revisited: A Study in Sustainability and Performance". *MIS Quarterly* 18, núm. 1 (marzo de 1994).
- King, J. L., V. Gurbaxani, K. L. Kraemer, F. W. McFarlan, K. S. Raman y C. S. Yap. "Institutional Factors in Information Technology Innovation". *Information Systems Research* 5, núm. 2 (junio de 1994).
- Kling, Rob. "Social Analyses of Computing: Theoretical Perspectives in Recent Empirical Research". *Computing Survey* 12, núm. 1 (marzo de 1980).
- Kolb, D. A. y A. L. Frohman. "An Organization Development Approach to Consulting". *Sloan Management Review* 12, núm. 1 (otoño de 1970).
- Kraemer, Kenneth, John King, Debora Dunkle y Joe Lane. *Managing Information Systems*. Los Angeles: Jossey-Bass (1989).
- Lamb, Roberta y Rob Kling. "Reconceptualizing Users as Social Actors in Information Systems Research". *MIS Quarterly* 27, núm. 2 (junio de 2003).
- Laudon, Kenneth C. "A General Model of the Relationship Between Information Technology and Organizations". Center for Research on Information Systems, New York University. Documento de trabajo, National Science Foundation (1989).
- . "Environmental and Institutional Models of Systems Development". *Communications of the ACM* 28, núm. 7 (julio de 1985).
- . *Dossier Society: Value Choices in the Design of National Information Systems*. Nueva York: Columbia University Press (1986).
- Laudon, Kenneth C. y Kenneth L. Marr. "Information Technology and Occupational Structure" (abril de 1995).
- Leavitt, Harold J. "Applying Organizational Change in Industry: Structural, Technological, and Humanistic Approaches". En *Handbook of Organizations*, editado por James G. March. Chicago: Rand McNally (1965).
- Leavitt, Harold J. y Thomas L. Whisler. "Management in the 1980s". *Harvard Business Review* (noviembre-diciembre de 1958).
- Ling Xue, Gautam Ray y Vallabh Sambamurthy. "Efficiency or Innovation: How Do Industry Environments Moderate the Effects of Firms' IT Asset Portfolios". *MIS Quarterly* 36, núm. 2 (junio de 2012).
- Luftman, Jerry. *Competing in the Information Age: Align in the Sand*. Oxford University Press, Estados Unidos; 2ª ed. (6 de agosto de 2003).
- Malone, Thomas W., JoAnne Yates y Robert I. Benjamin. "Electronic Markets and Electronic Hierarchies". *Communications of the ACM* (junio de 1987).
- March, James G. y Herbert A. Simon. *Organizations*. Nueva York: Wiley (1958).
- Markus, M. L. "Power, Politics, and MIS Implementation". *Communications of the ACM* 26, núm. 6 (junio de 1983).
- McAfee, Andrew y Erik Brynjolfsson. "Investing in the IT That Makes a Competitive Difference". *Harvard Business Review* (julio-agosto de 2008).
- McFarlan, F. Warren. "Information Technology Changes the Way You Compete". *Harvard Business Review* (mayo-junio de 1984).
- McLaren, Tim S., Milena M. Head, Yufei Yuan y Yolande E. Chan. "A Multilevel Model for Measuring Fit Between a Firm's Competitive Strategies and Information Systems Capabilities". *MIS Quarterly* 35, núm. 4 (diciembre de 2011).

- Mintzberg, Henry. "Managerial Work: Analysis from Observation". *Management Science* 18 (octubre de 1971).
- Piccoli, Gabriele y Blake Ives. "Review: IT-Dependent Strategic Initiatives and Sustained Competitive Advantage: A Review and Synthesis of the Literature". *MIS Quarterly* 29, núm. 4 (diciembre de 2005).
- Porter, Michael E. "The Five Competitive Forces that Shape Strategy". *Harvard Business Review* (enero de 2008).
- Porter, Michael E. y Scott Stern. "Location Matters". *Sloan Management Review* 42, núm. 4 (verano de 2001).
- Porter, Michael. *Competitive Advantage*. Nueva York: Free Press (1985).
- _____. *Competitive Strategy*. Nueva York: Free Press (1980).
- _____. "Strategy and the Internet". *Harvard Business Review* (marzo de 2001).
- Robey, Daniel y Marie-Claude Boudreau. "Accounting for the Contradictory Organizational Consequences of Information Technology: Theoretical Directions and Methodological Implications". *Information Systems Research* 10, núm. 42 (junio de 1999).
- Shapiro, Carl y Hal R. Varian. *Information Rules*. Boston, MA: Harvard Business School Press (1999).
- Starbuck, William H. "Organizations as Action Generators". *American Sociological Review* 48 (1983).
- Tallon, Paul P. "Value Chain Linkages and the Spillover Effects of Strategic Information Technology Alignment: A Process-Level View". *Journal of Management Information Systems* 28, núm. 3 (invierno de 2014).
- Tushman, Michael L. y Philip Anderson. "Technological Discontinuities and Organizational Environments". *Administrative Science Quarterly* 31 (septiembre de 1986).
- Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. Traducido por Talcott Parsons. Nueva York: Free Press (1947).
- Williamson, Oliver E. *The Economic Institutions of Capitalism*. Nueva York: Free Press (1985).

Aspectos éticos y sociales en los sistemas de información

CAPÍTULO 4

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de leer este capítulo, usted podrá responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué aspectos éticos, sociales y políticos generan los sistemas de información?
2. ¿Qué principios específicos para la conducta se pueden utilizar para guiar las decisiones éticas?
3. ¿Por qué la tecnología de los sistemas de información contemporáneos e Internet imponen desafíos a la protección de la privacidad individual y la propiedad intelectual?
4. ¿Cómo han afectado los sistemas de información a las leyes para establecer responsabilidad, rendición de cuentas y la calidad de nuestra vida diaria?

CASOS DEL CAPÍTULO

Los piratas de contenido navegan por Web

Edward Snowden: ¿traidor o protector de la privacidad?

La tecnología Big Data se vuelve personal: marketing dirigido en base al comportamiento

Facebook: todo se trata de dinero

CASOS EN VIDEO

Qué significa para usted la neutralidad en la red

Privacidad en Facebook

Minería de datos para terroristas e inocentes

Video instruccional: Viktor Mayer Schönberger habla sobre el derecho a ser olvidado

LOS PIRATAS DE CONTENIDO NAVEGAN POR WEB

En 2012 más de 11 millones de suscriptores de HBO vieron cada episodio de *Game of Thrones*, pero entre 3.7 y 4.2 millones más pudieron ver los mismos programas sin desembolsar un centavo, gracias a las versiones pirata de cada episodio disponibles a través de empresas especializadas en distribuir contenido digital gratuito, sin pagar a los propietarios y creadores de ese contenido por usarlo. De esta forma han sufrido saqueos los programas de televisión, la música, películas y videojuegos.

Dichos “piratas de contenido” han navegado por World Wide Web desde sus primeros días, pero ahora son más ágiles, rápidos y están mejor equipados que nunca. La empresa de antipiratería y seguridad Irdeto detectó 14 mil millones de instancias de contenido pirata en línea en 2012, comparadas con las 5,400 millones de 2009.

El contenido pirata amenaza las ganancias de la industria de la televisión, gran parte de las cuales proviene de las cuotas de suscripción de canales de cable como HBO y USA. Quienes ven versiones pirata de los programas tienen menos probabilidades de poder pagar las suscripciones de cable, comprar películas o rentarlas de servicios como Netflix. De acuerdo con una estimación, el contenido pirata le cuesta \$58 mil millones al año a la economía estadounidense, incluyendo el robo de contenido, así como la pérdida de empleos en la industria del entretenimiento y de impuestos federales y estatales.

La explosión en la demanda de programas de televisión y películas pirata se ha hecho posible por la disponibilidad de mayor velocidad en Internet. Es posible descargar videos más extensos en cuestión de minutos desde redes de igual a igual y de cyberlockers en línea. También hay disponible una gran cantidad de contenido ilegal, incluyendo deportes en vivo, a través de los flujos continuos instantáneos. Las redes de anuncios en línea también ayudan a financiar la piratería al colocar anuncios en los sitios que trafican contenido no autorizado. Un estudio en el verano de 2012 puesto en marcha por Google (en parte) descubrió que el 86% de los sitios de compartición de igual a igual dependen de la publicidad para obtener ingresos.



© Eldeiv/Shutterstock

Uno de los mayores sitios de contenido pirata es The Pirate Bay, ubicado en Suecia, el cual ofrece acceso gratuito a millones de canciones y miles de películas con derechos de autor. The Pirate Bay usa la tecnología de compartición de archivos de BitTorrent, la cual descompone los archivos de computadora de gran tamaño en pequeñas piezas para poder enviarlas rápidamente a través de Web. En abril de 2014, The Pirate Bay tenía más de 6.5 millones de usuarios registrados y se posicionó en el lugar 87 de los sitios con más tráfico a nivel mundial. Se han realizado muchos esfuerzos legales por desmantelar este sitio, pero The Pirate Bay encuentra la forma de seguir operando.

¿Qué se puede hacer para detener esta piratería? Google ajustó su algoritmo de búsqueda para oscurecer los resultados de búsqueda para sitios con contenido pirata. NBCUniversal usa ejércitos de “crawlers” automatizados para registrar la Web en busca de videos no autorizados y también aplica la tecnología de “reconocimiento de contenido” a su programación, que a su vez se pasa a sitios de video como YouTube para ayudar a bloquear los envíos de contenido ilegal. NBC envía instantáneas digitales de sus programas a YouTube y otros sitios de video para evitar que los usuarios publiquen programas con copyright. Los cinco principales proveedores de servicio de Internet, incluida la empresa matriz de NBC, Comcast, iniciaron un sistema de alerta que notifica a los usuarios sobre la sospecha de privacidad y provoca castigos progresivos, incluyendo la reducción de la velocidad del acceso Web en algunos casos. Los propietarios de contenido digital están tomando una postura mucho más estricta con las redes de publicidad y las plataformas de pago que apoyan la piratería, para exhortarlas a que cierran los sitios piratas financiados por publicidad.

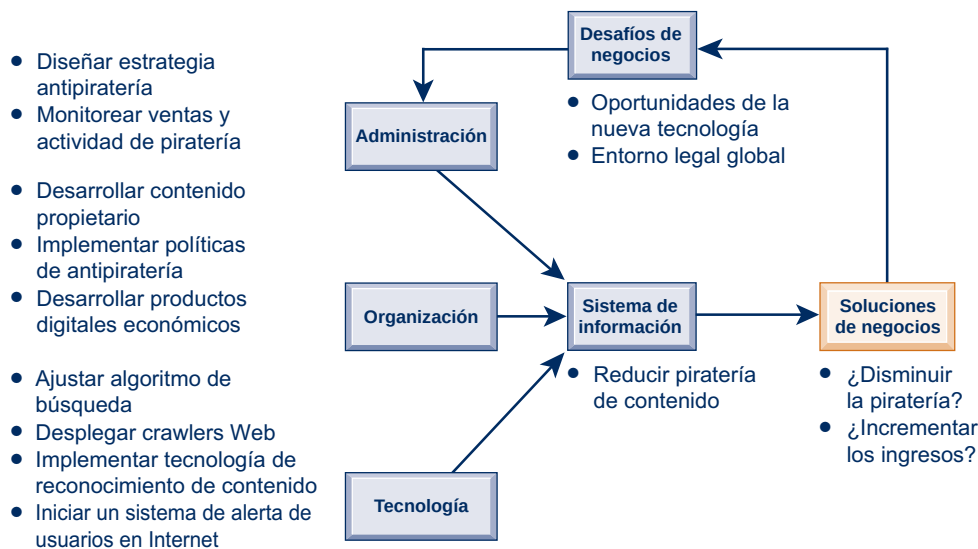
Los nuevos productos y servicios han hecho menos atractivo el contenido pirata. Ahora es posible transmitir contenido de alta calidad por flujo continuo por una pequeña cuota, tanto en dispositivos limitados como móviles. El servicio iTunes de Apple hizo que la compra de canciones individuales fuera un proceso económico y sencillo, mientras que los nuevos servicios basados en suscripciones como Spotify y Rhapsody atrajeron a 20 millones de suscriptores de paga. Netflix y otros servicios de video ofrecen acceso a películas y programas de televisión a precios bajos. Justo ahora, los piratas de contenido siguen navegando, pero las nuevas y mejores formas de escuchar música y ver videos pueden, en un momento dado, dejarlos fuera del negocio.

Fuentes: Jack Marshall, “More Ad Dollars Flow to Pirated Video”, *Wall Street Journal*, 7 de mayo de 2014; Adam Nightingale, “Will 2014 Be the Year of IPTV Streaming Piracy?” *RapidTVNews.com*, visitado el 11 de abril de 2014; www.alex.com, visitado el 10 de abril de 2014; Christopher S. Stuart, “As TV Pirates Run Rampant, TV Studios Dial Up Pursuit”, *The Wall Street Journal*, 3 de marzo de 2013; “Pirate Bay Sails to the Caribbean”, *14U News*, 2 de mayo de 2013, y L. Gordon Crovitz, “A Six-Strike Rule for Internet Privacy”, *The Wall Street Journal*, 3 de marzo de 2013.

La prevalencia y las actividades descaradas de los “piratas de contenido” que se describen en el caso al inicio del capítulo muestran que la tecnología puede ser una palabra de doble filo. Puede ser el origen de muchos beneficios, como la capacidad de compartir y transmitir fotos, música, video e información legítima a través de Internet a velocidades altas. Pero a la vez, la tecnología digital crea nuevas oportunidades para quebrantar la ley o quitar beneficios a otros, por ejemplo a los propietarios de propiedad intelectual valiosa, como música, videos y programas de televisión protegidos por la ley de derechos de autor.

El diagrama de apertura del capítulo dirige la atención a los puntos importantes generados por este caso y este capítulo. La piratería de contenido se ha vuelto desenfadada debido a las oportunidades creadas por la tecnología de comunicaciones de banda ancha y la naturaleza global de Internet. Se han implementado varias políticas y soluciones tecnológicas para detener la piratería de contenido, pero la práctica aún prevalece. Los productos y servicios basados en nueva tecnología que hacen que las compras y descargas de contenido en línea sean muy rápidas y económicas pueden llegar a proveer una solución en un momento dado.

Este caso ilustra un dilema ético debido a que muestra dos conjuntos de intereses en acción: los intereses de las personas y las organizaciones que han trabajado para



desarrollar la propiedad intelectual y necesitan tener su recompensa, y los intereses de los grupos que creen fervientemente que Internet debería fomentar el intercambio gratuito de contenido e ideas. Como gerente, usted tendrá que ser sensible a los impactos tanto negativos como positivos de los sistemas de información para su empresa, empleados y clientes. Necesitará aprender a resolver los dilemas éticos relacionados con los sistemas de información.

4.1 ¿QUÉ ASPECTOS ÉTICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS GENERAN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN?

En los últimos 10 años, sin duda hemos sido testigos de uno de los periodos más desafiantes en el sentido ético para Estados Unidos y los negocios globales. La tabla 4.1 provee una pequeña muestra de los casos recientes que demuestran un juicio ético erróneo por parte de los gerentes de nivel superior y medio. Estos lapsos en el juicio ético y de negocios de la gerencia ocurrieron a través de un amplio espectro de industrias.

En el nuevo entorno legal de hoy es probable que los gerentes que violen la ley y reciban condena pasen un tiempo en prisión. Los lineamientos de las sentencias federales en Estados Unidos que se adoptaron en 1987 obligan a los jueces federales a imponer sentencias duras a los ejecutivos de negocios, con base en el valor monetario del crimen, la presencia de una conspiración para evitar que se descubra el ilícito, el uso de transacciones financieras estructuradas para ocultar el delito y el no querer cooperar con la fiscalía (Comisión de sentencias de Estados Unidos, 2004).

Aunque en el pasado las empresas de negocios pagaban a menudo por la defensa legal de sus empleados enredados en cargos civiles e investigaciones criminales, ahora se anima a las empresas a que cooperen con los fiscales para reducir los cargos contra toda la empresa por obstruir las investigaciones. Estos avances significan que, ahora más que nunca, como gerente o empleado usted tendrá que decidir por su cuenta qué es lo que constituye una conducta legal y ética apropiada.

Aunque estos casos importantes de juicio ético y legal fallido no fueron planeados por los departamentos de sistemas de información, los sistemas de información fueron instrumentales en muchos de estos fraudes. En muchos casos los perpetradores de estos crímenes utilizaron con astucia los sistemas de información generadores de informes financieros para ocultar sus decisiones del escrutinio público, con la vaga esperanza de que nunca los atraparan.

TABLA 4.1 EJEMPLOS RECIENTES DE JUICIOS ÉTICOS FALLIDOS DE GERENTES DE NIVEL SUPERIOR

General Motors Inc. (2014)	El CEO de General Motors admite que la empresa encubrió durante más de una década los interruptores de encendido defectuosos, lo que ocasionó la muerte de al menos 13 clientes. La empresa ha retirado 2.7 millones de autos.
Endo Health Solutions, Inc. (2014)	La empresa farmacéutica Endo Health Solutions Inc. acordó pagar \$192.7 millones para resolver la responsabilidad criminal y civil que surgió debido a la comercialización por parte de Endo del medicamento recetado Lidoderm para usos no aprobados como seguros y efectivos por parte de la Administración Nacional de Alimentos y Fármacos (FDA).
SAC Capital (2013)	SAC Capital, un fondo de cobertura dirigido por Steven Cohen, se declaró culpable de cargos por tráfico de información privilegiada y acordó pagar una multa récord de \$1,200 millones. La empresa también se vio forzada a dejar el negocio de gestión monetaria. Los corredores individuales de SAC resultaron culpables de cargos criminales y fueron sentenciados a prisión.
Barclays Bank PLC (2012)	Uno de los bancos más grandes del mundo admitió manipular sus propuestas para las tasas de interés de referencia LIBOR con el fin de beneficiar sus posiciones de negociación y la percepción de los medios en cuanto a la salud financiera del banco. Recibió una multa de \$160 millones.
GlaxoSmithKline LLC (2012)	El gigante global de servicios médicos admitió una promoción ilegal y criminal de ciertos medicamentos de receta, no haber reportado ciertos datos de seguridad, y su responsabilidad civil por supuestas prácticas de informes de precios falsos. Fue multado con \$3 mil millones, la resolución por fraude de servicio médicos más grande en la historia de Estados Unidos y el pago más alto realizado por una empresa farmacéutica.
Walmart Inc. (2012)	Los ejecutivos de Walmart en México fueron acusados de pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para recibir permisos de construcción. El Departamento de Justicia mantiene la investigación del caso.
Galleon Group (2011)	El fundador de Galleon Group fue sentenciado a 11 años de cárcel por traficar información privilegiada. Resultó culpable de pagar \$250 millones a bancos de Wall Street y obtener a cambio información del mercado que otros inversionistas no recibieron.
Siemens (2009)	La empresa de ingeniería más grande del mundo pagó más de \$4 mil millones a las autoridades alemanas y estadounidenses por un esquema de soborno a nivel mundial que duró varias décadas, aprobado por los ejecutivos corporativos para influenciar a los clientes potenciales y a los gobiernos. Los pagos se ocultaron de los sistemas contables que generaban informes normales.
McKinsey & Company (2011)	El CEO Rajat Gupta escuchó cintas que filtraban información privilegiada. El anterior CEO de la prestigiosa empresa de consultoría gerencial McKinsey & Company fue encontrado culpable en 2012 y sentenciado a dos años en prisión.
Bank of America (2012)	Los fiscales federales acusaron a Bank of America y a su afiliado Countrywide Financial de defraudar a las agencias hipotecarias respaldadas por el gobierno, al generar préstamos a un ritmo rápido sin controles apropiados. Los fiscales solicitan \$1 mil millones en multas del banco como compensación por el comportamiento que dicen que obligó a los contribuyentes a garantizar miles de millones en préstamos incobrables.

En el capítulo 8 veremos el control en los sistemas de información. En este capítulo hablaremos sobre las dimensiones éticas de éstas y otras acciones con base en el uso de los sistemas de información.

La **ética** se refiere a los principios del bien y del mal que los individuos, al actuar como agentes con libre moral, utilizan para guiar sus comportamientos. Los sistemas de información generan nuevas cuestiones éticas tanto para los individuos como para las sociedades, ya que crean oportunidades para un intenso cambio social y, por ende, amenazan las distribuciones existentes de poder, dinero, derechos y obligaciones. Al igual que otras tecnologías, como los motores de vapor, la electricidad, el teléfono y la radio, la tecnología de la información se puede usar para alcanzar el progreso social, pero también para cometer crímenes y amenazar los preciados valores sociales. El desarrollo de la tecnología de la información producirá beneficios para muchos y costos para otros.

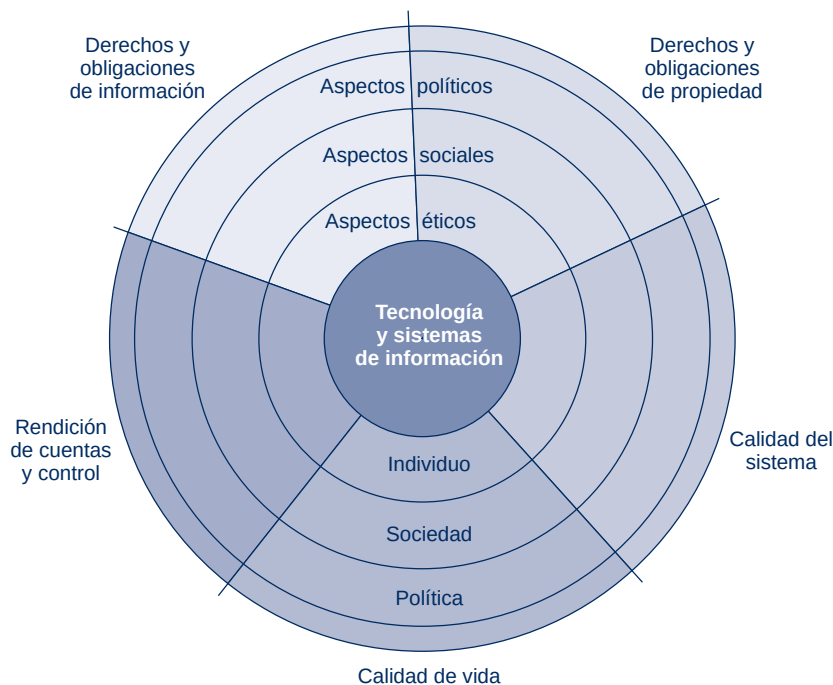
A los aspectos éticos en los sistemas de información se les ha dado una nueva urgencia debido al surgimiento de Internet y del e-commerce. Internet y las tecnologías de las empresas digitales facilitan ahora más que nunca los procesos de ensamblar, integrar y distribuir la información, lo cual desencadena nuevas preocupaciones respecto del uso apropiado de la información de los clientes, la protección de la privacidad personal y la protección de la propiedad intelectual.

Otros aspectos éticos urgentes generados por los sistemas de información son: establecer la rendición de cuentas por las consecuencias de los sistemas de información, fijar estándares para salvaguardar la calidad del sistema que protege la seguridad del individuo y de la sociedad, así como preservar los valores y las instituciones que se consideran esenciales para la calidad de vida en una sociedad de información. Al utilizar sistemas de información es indispensable preguntar: “¿cuál es el curso de acción ética y socialmente responsable?”

UN MODELO PARA PENSAR EN LOS ASPECTOS ÉTICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS

Los aspectos éticos, sociales y políticos están muy vinculados. El dilema ético al que usted se puede enfrentar como gerente de sistemas de información se suele reflejar en el debate social y político. En la figura 4.1 se muestra una forma de pensar acerca de estas relaciones. Imagine la sociedad como un estanque más o menos tranquilo en un día de verano, un delicado ecosistema en equilibrio parcial con los individuos y con las instituciones tanto sociales como políticas. Los individuos saben cómo actuar en este estanque, ya que las instituciones sociales (familia, educación, organizaciones) han desarrollado reglas bien elaboradas de comportamiento, y éstas se apoyan en leyes desarrolladas en el sector político, las cuales prescriben la conducta y prometen sanciones para las violaciones. Ahora lance una piedra al centro del estanque. ¿Qué sucede? Se producen ondas, desde luego.

FIGURA 4.1 RELACIÓN ENTRE LOS ASPECTOS ÉTICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS EN UNA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN



La introducción de nueva tecnología de la información tiene un efecto de onda, el cual genera nuevos aspectos éticos, sociales y políticos con los que se debe lidiar en los niveles individual, social y político. Estos aspectos tienen cinco dimensiones morales: derechos y obligaciones de información, derechos y obligaciones de propiedad, calidad del sistema, calidad de vida, rendición de cuentas y control.

Imagine que en vez de la fuerza perturbadora hay una poderosa sacudida provocada por una nueva tecnología y nuevos sistemas de información que impactan a una sociedad más o menos inerte. De repente, los actores individuales se enfrentan a nuevas situaciones que con frecuencia no las cubren las reglas antiguas. Las instituciones sociales no pueden responder de un día para otro a estas ondas; tal vez se requieran años para desarrollar reglas de etiqueta, expectativas, responsabilidad social, actitudes políticamente correctas o aprobadas. Las instituciones políticas también requieren tiempo para poder elaborar nuevas leyes y a menudo necesitan que se demuestre el verdadero daño antes de que actúen. Mientras tanto, tal vez usted tenga que actuar y quizá se vea obligado a hacerlo en un área legal no muy clara.

Podemos usar este modelo para ilustrar la dinámica que conecta los aspectos éticos, sociales y políticos. Este modelo también es útil para identificar las principales dimensiones morales de la sociedad de información, las cuales atraviesan varios niveles de acción: individual, social y político.

CINCO DIMENSIONES MORALES DE LA ERA DE LA INFORMACIÓN

Los principales aspectos éticos, sociales y políticos que generan los sistemas de información incluyen las siguientes dimensiones morales:

- *Derechos y obligaciones de información.* ¿Qué **derechos de información** poseen los individuos y las organizaciones con respecto a sí mismos? ¿Qué pueden proteger?
- *Derechos y obligaciones de propiedad.* ¿Cómo se protegerán los derechos de propiedad intelectual tradicionales en una sociedad digital en la que es difícil rastrear y rendir cuentas sobre la propiedad, y es muy fácil ignorar tales derechos de propiedad?
- *Rendición de cuentas y control.* ¿Quién puede y se hará responsable de rendir cuentas por el daño hecho a la información individual y colectiva, y a los derechos de propiedad?
- *Calidad del sistema.* ¿Qué estándares de calidad de los datos y del sistema debemos exigir para proteger los derechos individuales y la seguridad de la sociedad?
- *Calidad de vida.* ¿Qué valores se deben preservar en una sociedad basada en la información y el conocimiento? ¿Qué instituciones debemos proteger para evitar que se violen sus derechos? ¿Qué valores y prácticas culturales apoya la nueva tecnología de la información?

En la sección 4.3 exploramos con más detalle estas dimensiones morales.

TENDENCIAS DE TECNOLOGÍA CLAVE QUE GENERAN ASPECTOS ÉTICOS

Los aspectos éticos han existido desde mucho antes que la tecnología de la información. Sin embargo, ésta ha enaltecido las cuestiones éticas, ha puesto a prueba los arreglos sociales existentes y ha vuelto obsoletas o severamente imposibilitadas a algunas leyes. Existen cinco tendencias tecnológicas clave responsables de estas tensiones éticas, las cuales se sintetizan en la tabla 4.2.

Dado que el poder de cómputo se duplica cada 18 meses, la mayoría de las organizaciones han podido utilizar sistemas de información para sus procesos básicos de producción. Como resultado, nuestra dependencia de los sistemas y nuestra vulnerabilidad para con los errores de los sistemas se ha incrementado, así como la mala calidad de los datos. Las reglas y leyes sociales aún no se han ajustado a esta dependencia. Los estándares para asegurar la precisión y confiabilidad de los sistemas de información (vea el capítulo 8) no se aceptan ni se implementan de manera universal.

Los avances en las técnicas de almacenamiento de datos y el rápido decremento de los costos del almacenamiento han sido responsables del aumento en el número de bases de datos sobre individuos (empleados, clientes y clientes potenciales) que las

TABLA 4.2 TENDENCIAS DE TECNOLOGÍA QUE GENERAN ASPECTOS ÉTICOS

TENDENCIA	IMPACTO
El poder de cómputo se duplica cada 18 meses	Cada vez más organizaciones dependen de los sistemas computacionales para sus operaciones críticas.
Los costos del almacenamiento de datos disminuyen con rapidez	Las organizaciones pueden mantener con facilidad bases de datos detalladas sobre individuos.
Avances en el análisis de datos	Las compañías pueden analizar grandes cantidades de datos recopilados sobre individuos para desarrollar perfiles detallados del comportamiento individual.
Avances en las redes	El costo de mover los datos y hacerlos accesibles desde cualquier parte disminuye en forma exponencial.
Impacto del crecimiento de los dispositivos móviles	Los teléfonos celulares individuales pueden rastrearse sin el consentimiento o conocimiento del usuario.

organizaciones privadas y públicas mantienen. Estos avances en el almacenamiento de datos han hecho que la violación rutinaria de la privacidad individual sea tanto económica como efectiva. Los sistemas de almacenamiento de datos masivos de terabytes y petabytes de datos están ahora disponibles en el sitio o como servicios en línea para que empresas de todos tamaños, los utilicen para identificar a los clientes.

Los avances en las técnicas de análisis de datos para las grandes reservas de información son otra tendencia tecnológica que enaltece las cuestiones éticas, ya que las compañías y las agencias gubernamentales pueden averiguar información personal muy detallada sobre los individuos. Con las herramientas contemporáneas de gestión de datos (vea el capítulo 6), las compañías pueden ensamblar y combinar la multitud de piezas de información sobre usted que están almacenadas en las computadoras, con mucha más facilidad que en el pasado.

Piense en todas las formas en que se genera información de computadora sobre usted: compras con tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, suscripciones de revistas, rentas de video, compras por correo, registros bancarios, registros gubernamentales locales, estatales y federales (entre ellos registros en tribunales y policíacos), y visitas a sitios Web. Si se reúne y explota en forma apropiada, esta información podría revelar no sólo su información de crédito, sino también sus hábitos de manejo, sus gustos, asociaciones e intereses políticos.

Las compañías con productos que vender compran información relevante de estas fuentes para que les ayude a optimizar con más detalle sus campañas de marketing. Los capítulos 6 y 11 describen cómo las compañías pueden analizar grandes reservas de datos de varias fuentes para identificar con rapidez los patrones de compra de los clientes y sugerir respuestas individuales. El uso de las computadoras para combinar los datos de varias fuentes y crear expedientes electrónicos de información detallada sobre ciertos individuos se conoce como **creación de perfiles**.

Por ejemplo, varios miles de los sitios Web más populares permiten que DoubleClick (propiedad de Google), una agencia de publicidad por Internet, rastree las actividades de sus visitantes a cambio de los ingresos por los anuncios basados en la información sobre los visitantes que DoubleClick recopila. DoubleClick utiliza esta información para crear un perfil de cada visitante en línea, y agrega más detalles a medida que el visitante accede a un sitio asociado con esta propiedad. Con el tiempo, DoubleClick crea un expediente detallado de los hábitos de gasto y de uso de la computadora de una persona en la Web, el cual vende a las compañías para ayudarles a dirigir sus anuncios Web con más precisión. Los 50 principales sitios Web en Estados Unidos contienen en promedio más de 100 programas de rastreo instalados por las empresas de publicidad para rastrear su comportamiento en línea.

ChoicePoint recopila datos de los registros policíacos, criminales y de automotores; los historiales de créditos y empleo; las direcciones actuales y anteriores; las licencias profesionales y las reclamaciones de los seguros, para ensamblar y mantener expedientes electrónicos sobre casi cualquier adulto en Estados Unidos. La compañía vende esta

información personal a las empresas y agencias gubernamentales. La demanda de datos personales es tan grande que los negocios de agencias de datos como ChoicePoint están floreciendo. Las dos redes de tarjetas de crédito más grandes, Visa Inc. y MasterCard Inc., acordaron enlazar la información de las compras con tarjeta de crédito a las redes sociales de los consumidores y demás información, para crear perfiles de clientes que puedan venderse a empresas de publicidad. En 2013, Visa procesó más de 45 mil millones de transacciones durante el año y MasterCard procesó más de 23 mil millones. En la actualidad, esta información transaccional no está enlazada con las actividades del consumidor en Internet.

Hay una nueva tecnología de análisis de datos conocida como **conciencia de relaciones no evidentes (NORA)**, gracias a la cual el gobierno y el sector privado obtuvieron herramientas aún más poderosas para crear perfiles. NORA puede recibir información sobre personas de muchas fuentes distintas, como solicitudes de empleo, registros telefónicos, listados de clientes y listas de “buscados”, para luego correlacionarlos y encontrar conexiones ocultas oscuras que podrían ayudar a identificar criminales o terroristas (vea la figura 4.2).

La tecnología de NORA explora datos y extrae información a medida que se generan estos datos, de modo que pueda, por ejemplo, descubrir de inmediato a un hombre en la taquilla de una aerolínea que comparta un número telefónico con un terrorista conocido antes de que esa persona aborde un avión. La tecnología se considera una herramienta valiosa para la seguridad nacional, pero tiene implicaciones de privacidad debido a que puede proveer una imagen muy detallada de las actividades y asociaciones de un solo individuo.

Un ejemplo de cómo el gobierno y la industria privada no sólo usan las mismas técnicas de minería de datos para identificar y rastrear individuos, sino que en casos de seguridad nacional cooperan estrechamente entre sí para recopilar datos, se proporcionó mediante la liberación no autorizada de documentos que describen las actividades de vigilancia electrónica de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos. La Sesión interactiva sobre administración describe este programa y la controversia que ha generado.

Por último, los avances en las redes (incluyendo Internet) prometen reducir en gran medida los costos de desplazar y acceder a grandes cantidades de datos; además, abren

Las compras con tarjeta de crédito pueden poner la información personal a disposición de los investigadores de mercado, los agentes de ventas por teléfono y las compañías de correo directo. Los avances en la tecnología de la información facilitan la invasión de la privacidad.

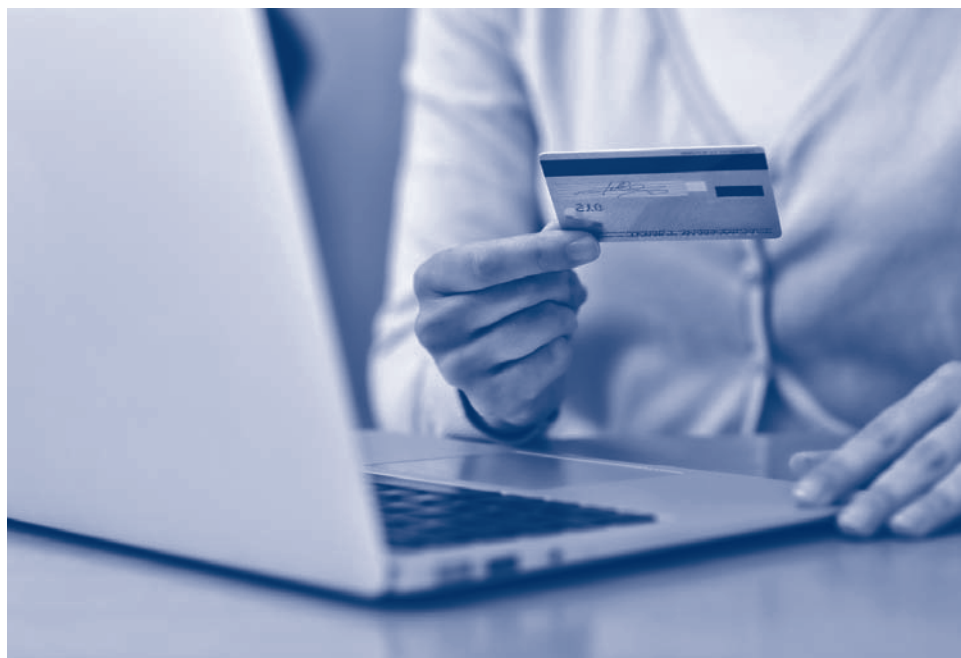
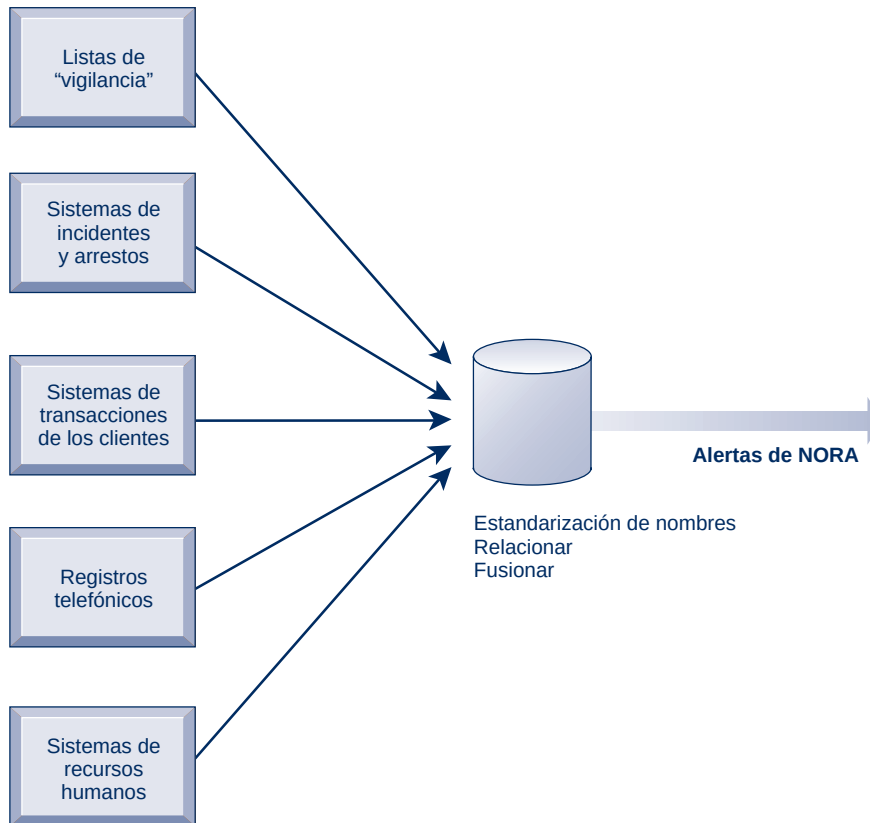


FIGURA 4.2 CONCIENCIA DE RELACIONES NO EVIDENTES (NORA)



La tecnología de NORA puede recibir información de personas de distintas fuentes y encontrar relaciones oscuras que no sean obvias. Por ejemplo, podría descubrir que alguien que solicita empleo en un casino comparte un número telefónico con un criminal conocido y enviar una alerta al gerente de contrataciones.

la posibilidad de explotar las reservas extensas de datos en forma remota mediante el uso de pequeñas máquinas de escritorio, lo cual permite una invasión de la privacidad a una escala y con una precisión nunca antes imaginada.

4.2 ¿QUÉ PRINCIPIOS ESPECÍFICOS PARA LA CONDUCTA SE PUEDEN UTILIZAR PARA GUIAR LAS DECISIONES ÉTICAS?

La ética es una cuestión de los seres humanos que tienen libertad de elección. Se refiere a la elección individual: al enfrentarse a cursos de acción alternativos, ¿cuál es la opción moral correcta? ¿Cuáles son las principales características de la elección ética?

CONCEPTOS BÁSICOS: RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESPONSABILIDAD LEGAL

Las elecciones éticas son decisiones que toman los individuos responsables de las consecuencias de sus acciones. La **responsabilidad** es un elemento clave de la acción ética. Responsabilidad significa que usted acepta los costos, deberes y obligaciones potenciales por las decisiones que toma. La **rendición de cuentas** es una característica de los

SESIÓN INTERACTIVA: ADMINISTRACIÓN

EDWARD SNOWDEN: ¿TRAIDOR O PROTECTOR DE LA PRIVACIDAD?

En junio de 2012, Edward Snowden, trabajador contratista de tecnología para la NSA, proporcionó detalles del programa de vigilancia de la NSA, llamado PRISM, al periódico británico *The Guardian*. El señor Snowden tenía amplio acceso a los archivos de la NSA debido a que trabajaba para la agencia en Hawái, ayudando a administrar los sistemas de cómputo de la NSA en un puesto enfocado en China y Corea del Norte. Era uno de los 1.2 millones de personas en Estados Unidos que tenían acceso máximo de seguridad.

Snowden usó el software económico y ampliamente disponible “web crawler” para extraer datos de los sistemas de la NSA y siguió haciéndolo inclusive después de que los funcionarios de la agencia lo detuvieron brevemente. Un web crawler se mueve automáticamente de un sitio Web a otro siguiendo los vínculos incrustados en cada documento, y puede programarse para copiar todo lo que haya en su camino. Los oficiales de inteligencia de Estados Unidos creen que Snowden accedió aproximadamente a 1.7 millones de archivos de esta forma. Como Snowden trabajaba en un puesto de la NSA que no se había actualizado con medidas de seguridad actuales, el hecho de que copiara enormes volúmenes de datos no generó muchas alarmas.

Snowden dijo a *The Guardian* que estaba muy preocupado por lo masivo e invasivo que se había vuelto el sistema de la NSA. Describió cómo la NSA recolecta información en llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes en las redes sociales, consultas de búsqueda y demás comunicaciones Web de los usuarios de Internet en Estados Unidos. Los datos se proporcionan al gobierno a través de los gigantes recopiladores de datos de Silicon Valley (Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Yahoo y otras empresas de Internet de gran tamaño) y de los proveedores de servicios de telecomunicaciones como Verizon. La disponibilidad y el costo relativamente bajo de las tecnologías contemporáneas de administración y análisis de datos, que se describieron en secciones anteriores de este capítulo, hacen posible que la NSA almacene y realice un análisis muy sofisticado de enormes cantidades de datos.

El propósito de PRISM es identificar terroristas y sus planes antes de que puedan ejecutarlos. PRISM no recolecta el contenido de las comunicaciones de Internet, sino solamente los metadatos (en esencia, quién se comunica con quién). Utilizando estos datos, PRISM construye un gráfico social de algunas conexiones sociales de los estadounidenses, identifica a sus asociados, sus ubicaciones en ciertos momentos, sus compañeros de viaje y demás información personal. Una vez que PRISM identifica patrones sospechosos, solicita información más detallada de estas empresas que pueda incluir el contenido de la comunicación.

La NSA y los funcionarios de gobierno afirman que el programa es legal bajo los estatutos existentes, ha estado en operación por muchos años con supervisión del Congreso y provee una revisión judicial de la vigilancia activa de personas específicas. El programa de registros telefónicos se creó con base en una disposición de la Ley Patriot de Estados Unidos, aprobada un mes después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Aunque está enfocada en las comunicaciones con y entre nacionales extranjeros, al parecer en el esfuerzo de recopilación de datos de la NSA se incluye toda la población estadounidense, ciudadanos y no ciudadanos. Los programas de la NSA están aprobados y supervisados por el secreto Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera.

Los documentos filtrados por Snowden incluían detalles sobre la herramienta de análisis y visualización de datos Boundless Informant de la NSA, una orden del tribunal secreta que obliga a Verizon a entregar diariamente a la NSA millones de registros telefónicos de los estadounidenses, además de la vigilancia de los registros telefónicos y de Internet de ciudadanos franceses, junto con los de individuos de alto perfil del mundo de negocios o de la política. Los documentos también describían XKeyscore, el cual permite recolectar casi cualquier cosa en Internet, incluyendo el contenido del correo electrónico personal, el historial de búsqueda Web y los patrones de navegación.

Los documentos revelaron que la NSA estaba cosechando millones de listas de contactos de mensajería instantánea y correo electrónico, buscando entre el contenido del correo electrónico, rastreando y localizando teléfonos celulares en un mapa, y socavando los intentos de encriptación para señalar objetivos de piratería del gobierno y reforzar la vigilancia. Se demostró que la NSA estaba interviniendo en secreto los centros de datos de Yahoo y Google para recolectar información de cientos de millones de cuentahabientes en todo el mundo, interviniendo los cables submarinos mediante el programa MUSCULAR.

Además, la NSA, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y la agencia de inteligencia británica GCHQ, espiaban a los usuarios de Second Life y World of Warcraft mediante la creación de caracteres ficticios para ocultarse a plena vista. Las operaciones de recopilación de inteligencia de la NSA se enfocaron en la empresa petrolera más grande de Brasil, Petrobras. Estallaron las tensiones entre Estados Unidos y algunos de sus aliados más cercanos después de revelar que Estados Unidos había espiado a Brasil, Francia, México, Inglaterra, China, Alemania y España, así como a 35 líderes mundiales, incluida la canciller alemana Angela Merkel.

Las revelaciones de Snowden reactivaron el debate público acerca de cómo lograr un equilibrio entre seguridad y libertad en la era del terrorismo global y la tec-

nología poderosa. Los funcionarios estadounidenses han declarado que PRISM, junto con otras tecnologías, han ayudado a frustrar docenas de complotos terroristas en Estados Unidos y en el extranjero. El presidente Obama arguyó que las invasiones modestas de privacidad, así como el hecho de mantener registros de los números telefónicos a los que se llamó y la extensión de las llamadas que pueden usarse para rastrear terroristas, aunque no se escucharan las llamadas, valían la pena para proteger al país. El Congreso había autorizado estos programas y eran revisados regularmente por tribunales federales.

Los críticos dicen que PRISM representa una invasión masiva de privacidad. Creen que el hecho de proporcionar de manera rutinaria registros telefónicos y contenido de correos electrónicos al gobierno federal constituye una violación de la prohibición de la Cuarta Enmienda contra el allanamiento sin orden judicial y causa probable, aun cuando esta Enmienda se aplica sólo a los documentos personales en el hogar. Más de la mitad de los estadounidenses encuestados por Washington Post-ABC News en noviembre de 2013 dijeron que la vigilancia de la NSA ha irrumpido en sus derechos de privacidad personal. Sin embargo, los tribunales estadounidenses han dictaminado que las herramientas de comunicación modernas anulan efectivamente la Cuarta Enmienda. Según estos fallos, nuestros datos telefónicos (a quién llamamos y cuánto tiempo estamos conectados) no se consideran bajo la protección tradicional de la Cuarta Enmienda (a través de algo conocido como la "Doctrina de terceros", que sostiene que divulgar información de manera deliberada a un tercero

—en este caso, un proveedor de servicios de Internet— anula ese decreto). Con base en el mismo razonamiento, por lo general nuestros correos electrónicos se consideran desprotegidos también (aunque aquí hay alguna ambigüedad legal).

Un panel nombrado por el presidente Obama solicitó una gran reforma de las operaciones de la NSA. Entre tanto, Snowden ha sido acusado de espionaje y robo, y ha estado viviendo en Rusia. Los que se preocupan por la invasión de la privacidad individual de la NSA consideran a Snowden como su héroe. Para los que están más preocupados por la seguridad nacional y la necesidad de proteger a la nación y a sus ciudadanos de los terroristas y otros ataques, Snowden es vilipendiado como traidor. El debate (que por cierto, es muy acalorado) continúa.

Fuentes: James Glanz, Jeff Larson y Andrew W. Lehren, "Spy Agencies Tap Data Streaming from Phone Apps", *New York Times*, 27 de enero de 2014; "Edward Snowden, Whistle-Blower", *New York Times*, 1 de enero de 2014; Liam Fox, "Snowden and His Accomplices", *Wall Street Journal*, 15 de abril de 2014; Derek Satya Khanna, "The NSA Scandal: Is It 'Anything Goes' in the War on Terror?" *National Review Online*, 12 de junio de 2013; James Risen y Laura Poitras, "N.S.A. Gathers Data on Social Connections of U.S. Citizens", *New York Times*, 28 de septiembre de 2013; Siobhan Gorman y Jennifer Valentino-Devries, "New Details Show Broader NSA Surveillance Reach", *Wall Street Journal*, 21 de agosto de 2013; James Risen y Eric Lichtblau, "How the U.S. Uses Technology to Mine More Data More Quickly", *New York Times*, 8 de junio, Paul Ford, "Balancing Security and Liberty in the Age of Big Data", *Bloomberg Businessweek*, 13 de junio de 2013, y Scott Shane, "No Morsel Too Minuscule for All-Consuming NSA", *New York Times*, 2 de noviembre de 2013.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

1. Realice un análisis ético del programa PRISM y las actividades de vigilancia de la NSA. ¿Cuál es el dilema ético que presenta este caso?
2. Describa el rol de la tecnología de la información en la creación de este dilema ético.
3. ¿Cree que se debe permitir a la NSA que continúe con sus programas de vigilancia electrónica? ¿Por qué?

sistemas e instituciones sociales: significa que hay mecanismos en vigor para determinar quién tomó una acción responsable, y quién está a cargo. Los sistemas y las instituciones en las que es imposible averiguar quién tomó qué acción son por naturaleza incapaces de un análisis ético o de una acción ética. La **responsabilidad legal** extiende el concepto de responsabilidad hasta el área de la ley. La responsabilidad legal es una característica de los sistemas políticos en la cual entran en vigor un grupo de leyes que permite a los individuos recuperar los daños que reciben de parte de otros actores, sistemas u organizaciones. El **debido proceso** es una característica relacionada de las sociedades gobernadas por leyes y es un proceso en el que las normas se conocen y comprenden, además de que existe la capacidad de apelar a las autoridades superiores para asegurar que se apliquen las leyes correctamente.

Estos conceptos básicos forman el fundamento de un análisis ético de los sistemas de información y de quienes los administran. En primer lugar, las tecnologías de la información se filtran a través de instituciones sociales, organizaciones e individuos.

Los sistemas no tienen impactos por sí solos. Los impactos que existan de los sistemas de información son producto de acciones y comportamientos institucionales, organizacionales e individuales. En segundo lugar, la responsabilidad de las consecuencias de la tecnología recae sin duda en las instituciones, organizaciones y gerentes individuales que eligen usar la tecnología. Utilizar la tecnología de la información de una manera socialmente responsable significa que quien la usa puede ser y será considerado responsable de las consecuencias de sus acciones. En tercer lugar, en una sociedad ética y política, los individuos y otras entidades pueden recuperarse de los daños sufridos por medio de un conjunto de leyes caracterizadas por el debido proceso.

ANÁLISIS ÉTICO

Al enfrentarse a una situación que parece presentar cuestiones éticas, ¿cómo debería analizarla? El siguiente proceso de cinco pasos le será de utilidad:

1. *Identificar y describir los hechos con claridad.* Averigüe quién hizo qué a quién, y dónde, cuándo y cómo lo hizo. En muchos casos se sorprenderá de los errores en los hechos reportados inicialmente, y a menudo descubrirá que con solo obtener los hechos correctos es posible definir la solución. También es útil hacer que las partes opositoras involucradas en un dilema ético se pongan de acuerdo en los hechos.
2. *Definir el conflicto o dilema e identificar los valores involucrados de mayor orden.* Los aspectos éticos, sociales y políticos siempre hacen referencia a valores superiores. Todas las partes en una disputa afirman que persiguen valores superiores (por ejemplo, libertad, privacidad, protección de la propiedad y el sistema de libre empresa). Por lo general, una cuestión ética implica un dilema: dos cursos de acción diametralmente opuestos que apoyan valores de utilidad. Por ejemplo, el caso de estudio al inicio del capítulo ilustra dos valores que compiten entre sí: la necesidad de mejorar el acceso a contenido digital, y la de proteger los derechos de los propietarios de ese contenido.
3. *Identificar a los participantes.* Todo aspecto ético, social y político tiene participantes: jugadores que tienen un interés en el resultado; quienes han invertido en la situación, y por lo general quienes tienen opiniones verbales. Averigüe la identidad de estos grupos y lo que quieren. Esto será de utilidad más adelante, a la hora de diseñar una solución.
4. *Identificar las opciones que se pueden tomar de manera razonable.* Tal vez descubra que ninguna de las opciones satisfacen todos los intereses implicados, pero que algunas hacen un mejor trabajo que otras. Algunas veces llegar a una solución buena o ética tal vez no siempre sea un balance de consecuencias para los participantes.
5. *Identificar las consecuencias potenciales de sus opciones.* Algunas opciones pueden ser correctas en el sentido ético, pero desastrosas desde otros puntos de vista. Tal vez otras opciones funcionen en un caso, pero no en otros casos similares. Siempre debe preguntarse: “¿qué pasa si selecciono consistentemente esta opción todo el tiempo?”

PRINCIPIOS ÉTICOS CANDIDATOS

Una vez que ha completado su análisis, ¿qué principios o reglas éticas debe usar para tomar una decisión? ¿Qué valores de orden superior deberían conformar su juicio? Aunque usted sea el único que puede decidir cuál de varios principios éticos seguirá y cómo les asignará prioridades, es útil considerar algunos principios éticos con raíces profundas en muchas culturas que han sobrevivido a través de los registros de la historia:

1. Haga a los demás lo que quiera que le hagan a usted (la **regla dorada**). Si se pone en el lugar de otros y piensa en sí mismo como el objeto de la decisión, le será más fácil pensar sobre la imparcialidad de la toma de decisiones.
2. Si una acción no es correcta para que todos la tomen, no es correcta para nadie (**imperativo categórico de Emmanuel Kant**). Pregúntese a sí mismo, “si todos hicieran esto, ¿podría sobrevivir la organización, o la sociedad?”

3. Si no se puede tomar una acción en forma repetida, no es correcto tomarla de ningún modo. Esta es la regla de la cuerda resbalosa: una acción puede traer un pequeño cambio ahora, el cual es aceptable; pero si se repite, a la larga provocaría cambios inaceptables. En lengua vernácula podría decirse así: “una vez que se encuentre en un camino resbaloso, tal vez no se pueda detener”.
4. Tome la acción que obtenga el valor más alto o grande (**principio utilitarista**). Esta regla asume que usted puede asignar prioridades a los valores por orden de rango y comprender las consecuencias de diversos cursos de acción.
5. Tome la acción que produzca el menor daño o que tenga el menor costo potencial (**principio de aversión al riesgo**). Algunas acciones tienen costos demasiado altos por fallar, con una probabilidad muy baja (por ejemplo, construir una planta generadora de energía nuclear en un área urbana) o costos muy altos por fallar, con una probabilidad moderada (accidentes de automóviles y por exceso de velocidad). Evite estas acciones de alto costo de falla, y ponga más atención al potencial de alto costo de falla con una probabilidad entre moderada y alta.
6. Suponga que casi todos los objetos tangibles e intangibles le pertenecen a alguien más, a menos que haya una declaración específica de lo contrario (ésta es la **regla ética de “no hay comida gratis”**). Si lo que alguien más ha creado es útil para usted, tiene un valor y debe suponer que el creador desea una compensación por su trabajo.

Las acciones que no pasan fácilmente estas reglas merecen una atención estricta y mucha precaución. La aparición del comportamiento no ético puede hacerle tanto daño a usted y su compañía como el comportamiento no ético real.

CÓDIGOS PROFESIONALES DE CONDUCTA

Cuando grupos de personas afirman ser profesionales, adquieren derechos y obligaciones especiales debido a sus afirmaciones especiales de conocimiento, sabiduría y respeto. Los códigos profesionales de conducta los promulgan asociaciones de profesionales como la Asociación médica estadounidense (AMA), el Colegio estadounidense de abogados (ABA), la Asociación de profesionales en tecnología de la información (AITP) y la Asociación de maquinaria computacional (ACM). Estos grupos profesionales asumen la responsabilidad de regular en forma parcial sus profesiones al determinar los requisitos de entrada y la competencia. Los códigos de ética son promesas que hacen las profesiones de regularse a sí mismas en el interés general de la sociedad. Por ejemplo, evitar dañar a otros, honrar los derechos de propiedad (entre ellos la propiedad intelectual) y respetar la privacidad, son algunos de los imperativos morales generales del Código de ética y conducta profesional de la ACM.

ALGUNOS DILEMAS ÉTICOS DEL MUNDO REAL

Los sistemas de información han creado nuevos dilemas éticos en los que un conjunto de intereses se compara con otro. Por ejemplo, muchas de las grandes compañías telefónicas en Estados Unidos utilizan la tecnología de la información para reducir el tamaño de sus fuerzas laborales. El software de reconocimiento de voz reduce la necesidad de operadores humanos al permitir que las computadoras reconozcan las respuestas de un cliente a una serie de preguntas computarizadas. Muchas compañías supervisan lo que hacen sus empleados en Internet para evitar que desperdicien recursos de la compañía en actividades que no estén relacionadas con la empresa. Facebook monitorea a sus suscriptores y luego vende la información a los anunciantes y desarrolladores de apps (vea el caso de estudio al final del capítulo).

En cada instancia puede encontrar valores rivales en acción, con grupos alineados en ambos lados de un debate. Por ejemplo, una compañía puede argumentar que tiene el derecho de usar los sistemas de información para aumentar la productividad y reducir el tamaño de su fuerza de trabajo a fin de bajar los costos y permanecer en el negocio. Los empleados desplazados por los sistemas de información pueden argumentar que los

patrones tienen cierta responsabilidad por su bienestar. Los propietarios de las empresas se podrían sentir obligados a supervisar el correo electrónico y el uso que los usuarios hacen de Internet para minimizar las fugas de productividad. Los trabajadores podrían creer que deben ser capaces de usar la red para tareas personales cortas en lugar del teléfono. Un análisis detallado de los hechos puede algunas veces producir soluciones comprometidas que otorguen a cada parte “mitad y mitad”. Trate de aplicar a cada uno de estos casos algunos de los principios descritos sobre el análisis ético. ¿Cuál es la acción correcta a tomar?

4.3

¿POR QUÉ LA TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTEMPORÁNEOS E INTERNET IMPONEN DESAFÍOS A LA PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD INDIVIDUAL Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

En esta sección analizaremos con más detalle las cinco dimensiones morales de los sistemas de información que describimos por primera vez en la figura 4.1. En cada dimensión vamos a identificar los niveles ético, social y político del análisis; además, usaremos ejemplos reales para ilustrar los valores implicados, los participantes y las opciones elegidas.

DERECHOS DE INFORMACIÓN: PRIVACIDAD Y LIBERTAD EN LA ERA DE INTERNET

La **privacidad** es el derecho de los individuos a no ser molestados, a no estar bajo vigilancia ni interferencia por parte de otros individuos u organizaciones, incluyendo el estado. Los derechos a la privacidad también se ven involucrados en el lugar de trabajo: millones de empleados están sujetos a formas electrónicas y otros tipos de vigilancia de alta tecnología. La tecnología y los sistemas de información amenazan los derechos individuales de privacidad al hacer que la invasión de la privacidad sea algo económico, redituable y eficaz.

El derecho a la privacidad está protegido en las constituciones de Estados Unidos, Canadá y Alemania en varias formas distintas, y en otros países por medio de diversos estatutos. En Estados Unidos, el derecho a la privacidad está protegido en primera instancia por las garantías de libertad de expresión y asociación de la Primera Enmienda, las protecciones de la Cuarta Enmienda contra el cateo y el embargo irracional de los documentos personales o el hogar de una persona, y por la garantía del debido proceso.

La tabla 4.3 describe los principales estatutos federales de Estados Unidos que exponen las condiciones para manejar la información sobre los individuos en áreas como informes crediticios, educación, registros financieros, registros en periódicos y las comunicaciones electrónicas. La Ley de la privacidad de 1974 ha sido la más importante de estas leyes puesto que regula la recolección, uso y divulgación de la información por parte del gobierno federal. A la fecha, la mayoría de las leyes federales de privacidad de Estados Unidos se aplican sólo al gobierno federal y regulan muy pocas áreas del sector privado.

La mayor parte de la ley de privacidad estadounidense y europea se basa en un régimen conocido como **Prácticas honestas de información (FIP)**, que se expuso por primera vez en un informe escrito en 1973 por un comité consultivo del gobierno federal y se actualizó de manera más reciente en 2010 para tener en cuenta la nueva tecnología invasora de la privacidad (FTC, 2010; Departamento de salud, educación y bienestar de Estados Unidos, 1973). FIP es un conjunto de principios que gobiernan la recolección y el uso de la información sobre las personas. Los principios de FIP se basan en la noción de un interés mutuo entre el poseedor del registro y el individuo. Al individuo le interesa participar en una transacción, y el que posee el registro (por lo

TABLA 4.3 LEYES FEDERALES DE PRIVACIDAD EN ESTADOS UNIDOS

LEYES FEDERALES GENERALES DE PRIVACIDAD	LEYES DE PRIVACIDAD QUE AFECTAN A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS
Ley de libertad de información, 1966, enmendada (5 USC 552)	Ley de informes imparciales de crédito, 1970
Ley de privacidad, 1974, enmendada (5 USC 552a)	Ley de derechos educativos y privacidad de la familia, 1974
Ley de privacidad de las comunicaciones electrónicas, 1986	Derecho a la Ley de privacidad financiera, 1978
Ley de comparación por computadora y protección de privacidad, 1988	Ley de protección de privacidad, 1980
Ley de seguridad informática, 1987	Ley de políticas de comunicaciones por cable, 1984
Ley federal sobre la integridad financiera de los gerentes, 1982	Ley de privacidad de las comunicaciones electrónicas, 1986
Ley de protección a la privacidad de los conductores, 1994	Ley de protección de la privacidad en video, 1988
Ley de gobierno electrónico, 2002	La ley de portabilidad y rendición de cuentas del seguro médico, 1996 (HIPAA)
	Ley de protección de la privacidad de los niños en línea (COPPA), 1998
	Ley de modernización financiera (Ley Gramm-Leach-Bliley), 1999

general una empresa o agencia gubernamental) requiere información sobre el individuo para apoyar la transacción. Una vez recopilada la información, el individuo mantiene interés en el registro, el cual no se puede usar para apoyar otras actividades sin su consentimiento. En 1998, la FTC replanteó y extendió el régimen FIP original para proveer lineamientos relacionados con la protección de la privacidad en línea. La tabla 4.4 describe los principios de prácticas honestas de información de la FTC.

Los principios de FIP de la FTC se utilizan como lineamientos para impulsar los cambios en la legislación privada. En julio de 1998, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de protección de la privacidad de los niños en línea (COPPA), la cual exige a los sitios Web que obtengan permiso de los padres antes de recolectar información sobre los niños menores de 13 años. La FTC ha recomendado legislación adicional para proteger la privacidad en línea del consumidor en las redes de publicidad que recolectan registros de la actividad Web del cliente para desarrollar perfiles detallados, que a su vez los utilizan otras compañías para dirigir sus anuncios en línea. En 2010, la FTC agregó tres prácticas a su marco de trabajo para privacidad. Las empresas deben adoptar la “privacidad por diseño”, creando productos y servicios que protejan la privacidad. Las empresas deben aumentar la transparencia de sus prácticas de datos, y deben requerir el consentimiento del consumidor además de ofrecer opciones claras para salirse de esquemas de recolección de datos (FTC, 2010). Otra legislación adicional propuesta

TABLA 4.4 PRINCIPIOS DE LAS PRÁCTICAS HONESTAS DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO

1.	Aviso/conciencia (principio básico). Los sitios Web deben divulgar sus prácticas de información antes de recolectar datos. Se incluyen la identificación del recolector, los usos de los datos, otros receptores de los datos, la naturaleza de la recolección (activa/inactiva), estatus voluntario u obligatorio, consecuencias del rechazo, los pasos realizados para proteger la confidencialidad, integridad y calidad de los datos.
2.	Elección/consentimiento (principio básico). Debe haber un régimen de elecciones en vigor para permitir a los consumidores elegir la forma en que se utilizará su información para fines secundarios, además de apoyar la transacción, el uso interno y la transferencia a terceros.
3.	Acceso/participación. Los consumidores deben ser capaces de revisar y contestar la precisión y exactitud de los datos recolectados sobre ellos en un proceso oportuno y económico.
4.	Seguridad. Los recolectores de datos deben tomar las medidas responsables para asegurar que la información del consumidor sea precisa y esté protegida contra el uso no autorizado.
5.	Aplicación. Debe haber un mecanismo en vigor para aplicar los principios de FIP. Esto puede implicar una legislación autorregulatoria que ofrezca a los consumidores remedios legales por violaciones, o estatutos y regulaciones federales.

sobre la privacidad en Internet se enfoca en proteger el uso en línea de los números de identificación personal, como los números de seguro social, proteger la información personal recolectada en Internet que trata sobre los individuos que no están cubiertos por la COPPA, y limitar el uso de la minería de datos para la seguridad nacional.

A partir de 2009 y hasta 2012, la FTC extendió su doctrina de las prácticas honestas de información para manejar la cuestión del marketing dirigido en base al comportamiento. La FTC sostuvo audiencias para comentar su programa sobre los principios industriales voluntarios para regular el marketing dirigido en base al comportamiento. El grupo comercial de publicidad en línea Iniciativa de publicidad en la red (que veremos más adelante en esta sección) publicó sus propios principios autorregulatorios que coincidían en gran parte con la FTC. Sin embargo, el gobierno, los grupos de privacidad y la industria de la publicidad en línea aún están en desacuerdo sobre dos cuestiones. Los defensores de la privacidad desean una política de optar por participar en todos los sitios, además de una lista de personas que no se deben rastrear a nivel nacional. La industria se opone a estos movimientos y sigue insistiendo en que la capacidad de optar por no recibir publicidad es la única forma de evitar el rastreo. En mayo de 2011, el senador Jay D. Rockefeller (D-WV), presidente del Subcomité de Comercio del Senado sobre Protección al Consumidor, Seguridad de productos y Seguros, sostuvo audiencias para hablar sobre las cuestiones de privacidad del consumidor y para explorar el posible rol del gobierno federal en la protección de los consumidores en el mercado de dispositivos móviles. Rockefeller apoya la ley Do-Not-Track Online (no rastrear en línea) de 2011 (que se reintrodujo en 2013), la cual requiere que las empresas notifiquen a los consumidores que están siendo rastreados y permite a los consumidores optar por no ser rastreados (Senado de Estados Unidos, 2011). No obstante, hay un consenso emergente entre todas las partes, el cual establece que se requiere una mayor transparencia y control del usuario (en especial contar con la opción de no participar en el rastreo como predeterminada) para lidiar con el rastreo del comportamiento. Si bien hay muchos estudios de cuestiones privadas a nivel federal, no ha habido una legislación significativa en los últimos años.

También se han agregado protecciones de privacidad a las leyes recientes que liberalizan los servicios financieros y salvaguardan el mantenimiento y la transmisión de la información sobre la salud de los individuos. La Ley Gramm-Leach-Bliley, de 1999, que revoca las restricciones anteriores sobre las afiliaciones entre bancos, empresas de seguridad y compañías de seguros, incluye cierta protección de privacidad para los consumidores de servicios financieros. Todas las instituciones financieras tienen que divulgar sus políticas y prácticas para proteger la privacidad de la información personal que no es pública, y deben permitir a los clientes la opción de no participar en los acuerdos de compartición de información con terceros no afiliados.

La ley de portabilidad y rendición de cuentas del seguro médico (HIPAA) de 1996, que entró en vigor el 14 de abril de 2003, incluye protección de la privacidad de los registros médicos. La ley otorga a los pacientes el acceso a sus registros médicos personales que mantienen los proveedores de salud, hospitales y aseguradoras médicas, además del derecho a autorizar cómo se puede usar o divulgar la información protegida sobre sí mismos. Los médicos, hospitales y demás proveedores de salud deben limitar la divulgación de la información personal sobre los pacientes al mínimo necesario para lograr un propósito dado.

La directiva europea sobre la protección de los datos

En Europa, la protección de la privacidad es mucho más estricta que en Estados Unidos. A diferencia de Estados Unidos, los países europeos no permiten que las empresas utilicen la información personal identificable sin el previo consentimiento de los consumidores. El 25 de octubre de 1998 entró en vigor la Directiva sobre protección de datos de la Comisión Europea, para ampliar la protección de la privacidad en las naciones de la Unión Europea (UE). La directiva exige a las compañías que informen a las personas cuando recolectan información sobre ellas y divulguen cómo se va a almacenar y utilizar. Los clientes deben dar su **consentimiento informado** antes de que cualquier

compañía pueda usar legalmente los datos personales, y tienen el derecho de acceder a esa información, corregirla y solicitar que no se recolecten más datos. El consentimiento informado se puede definir como el permiso que se otorga con el conocimiento de todos los hechos necesarios para tomar una decisión racional. Las naciones que sean miembros de la UE deben traducir estos principios en sus propias leyes y no pueden transferir datos personales a países como Estados Unidos, que no tienen regulaciones similares de protección de la privacidad. En 2009, el Parlamento Europeo aprobó nuevas reglas que gobiernan el uso de cookies de terceros para fines de rastreo conductual. Estas nuevas reglas se implementaron en mayo de 2011 y requieren que los visitantes de los sitios Web den su consentimiento explícito para ser rastreados por cookies. Los sitios Web deberán tener advertencias altamente visibles en sus páginas si se usan cookies de terceros (Parlamento Europeo, 2009).

En enero de 2012, la Unión Europea emitió cambios importantes propuestos a sus reglas de protección de datos, la primera transformación desde 1995 (Comisión Europea, 2012). Las nuevas reglas se aplicarían a todas las empresas que proporcionan servicios en Europa, y requieren que las empresas de Internet como Amazon, Facebook, Apple, Google y otras, obtengan el consentimiento explícito de los consumidores en cuanto al uso de sus datos personales, eliminar información a solicitud del usuario (con base en el “derecho a ser olvidado”) y retener información sólo mientras sea absolutamente necesario. En 2014 la Unión Europea consideraba cambios importantes en las políticas de privacidad al extender un mayor control a los usuarios de Internet. Mientras que las políticas de privacidad de las empresas de Estados Unidos son en su mayoría voluntarias, en Europa las prácticas de privacidad son obligatorias y más consistentes entre las diversas jurisdicciones. Entre los cambios que se van a debatir está un requerimiento mediante el cual las empresas deben informar a los usuarios antes de recolectar datos, cada vez que lo hacen y cómo los van a usar. Los usuarios tendrían que dar su consentimiento para cualquier tipo de recolección de datos. Otras propuestas exigen que los usuarios tengan el “derecho de acceso” a los datos personales y el “derecho a ser olvidados”.

Al trabajar con la Comisión Europea, el Departamento de Comercio de Estados Unidos desarrolló un marco de trabajo de puerto seguro para las empresas estadounidenses. Un **puerto seguro** es una política privada autorregulatoria y mecanismo de aplicación que cumple con los objetivos de las regulaciones gubernamentales y la legislación, pero no implica la regulación o cumplimiento por parte del gobierno. A las empresas estadounidenses se les permitiría usar datos personales provenientes de países de la UE si desarrollaran políticas de protección a la privacidad que cumplan con los estándares de la UE. El cumplimiento ocurriría en Estados Unidos mediante el uso del autocontrol, la regulación y el cumplimiento de los estatutos de comercio honesto por parte del gobierno.

Desafíos de Internet a la privacidad

La tecnología de Internet ha impuesto nuevos desafíos a la protección de la privacidad individual. La información que se envía a través de esta enorme red de redes puede pasar por muchos sistemas computacionales distintos antes de llegar a su destino final. Cada uno de estos sistemas es capaz de monitorear, capturar y almacenar las comunicaciones que pasan a través de ellos.

Los sitios Web registran las búsquedas que se han realizado, los sitios Web y las páginas Web que se visitaron, el contenido en línea al que ha accedido una persona y qué elementos ha inspeccionado o comprado a través de Web. Este monitoreo y rastreo de los visitantes de sitios Web ocurre en el fondo sin que el visitante se dé cuenta. No solamente lo realizan los sitios Web individuales, sino también las redes de publicidad como Microsoft Advertising, Yahoo y DoubleClick de Google, que son capaces de rastrear todo el comportamiento de navegación en miles de sitios Web. Tanto los editores de sitios Web como la industria de la publicidad defienden el rastreo de individuos en Web debido a que, al hacerlo, es posible dirigir más anuncios relevantes a los usuarios, y esto paga por el costo de publicar sitios Web. En este sentido, es como las emisiones de televisión: contenido apoyado por anunciantes que es gratuito para el usuario. La demanda comercial de esta

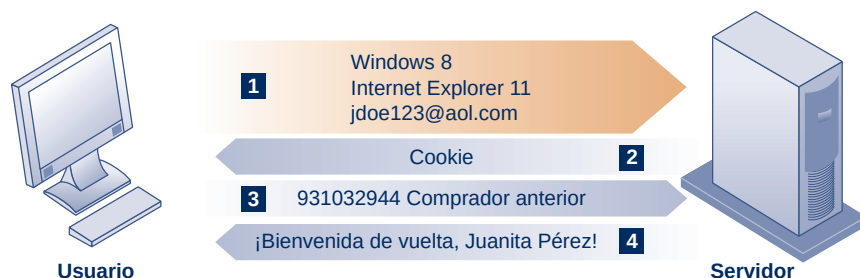
información es prácticamente insaciable. Sin embargo, estas prácticas también afectan la privacidad individual, como se describe en la Sesión interactiva sobre tecnología.

Las **cookies** son pequeños archivos de texto que se depositan en el disco duro de una computadora cuando un usuario visita sitios Web. Las cookies identifican el software navegador Web del visitante y rastrean las visitas al sitio. Cuando el visitante regresa a un sitio que tiene almacenada una cookie, el software del sitio Web busca en la computadora del visitante, encuentra la cookie y sabe qué ha hecho esa persona en el pasado. También es posible que actualice la cookie, dependiendo de la actividad durante la visita. De esta forma, el sitio puede personalizar su contenido para los intereses de cada visitante. Por ejemplo, si usted compra un libro en Amazon.com y regresa más tarde en el mismo navegador, el sitio le dará la bienvenida por su nombre y le recomendará otros libros de interés, con base en sus compras en el pasado. DoubleClick, que describimos antes en este capítulo, usa cookies para crear sus expedientes con detalles de las compras en línea y examinar el comportamiento de los visitantes al sitio Web. La figura 4.3 ilustra cómo trabajan las cookies.

Los sitios Web que utilizan tecnología de cookies no pueden obtener directamente los nombres y direcciones de los visitantes. No obstante, si una persona se registra en un sitio, se puede combinar esa información con los datos de la cookie para identificar al visitante. Los propietarios de sitios Web también pueden combinar los datos que recopilan de las cookies y demás herramientas de monitoreo de sitios Web con la información personal de otras fuentes, como los datos recolectados fuera de línea por medio de encuestas o compras por catálogos impresos, para desarrollar perfiles muy detallados de sus visitantes.

Incluso ahora hay herramientas más sutiles y subrepticias para vigilancia de los usuarios de Internet. Las denominadas “supercookies” o cookies de Flash no pueden eliminarse fácilmente y se instalan cada vez que una persona hace clic en un video de Flash. Estos archivos, que se conocen también como archivos de “Objeto local compartido”, se usan a través de Flash para reproducir videos y se colocan en la computadora del usuario sin su consentimiento. Los comercializadores usan bugs Web como otra herramienta para monitorear el comportamiento en línea. Los **bugs Web**, también conocidos como *bichos Web* (o “archivos de rastreo”), son pequeños programas de software que llevan el registro del flujo de clics en línea de los usuarios y reportan estos datos al propietario del archivo de rastreo de manera invisible incrustados en los mensajes de correo

FIGURA 4.3 CÓMO IDENTIFICAN LAS COOKIES A LOS VISITANTES WEB



1. El servidor Web lee el navegador Web del usuario y determina el sistema operativo, el nombre del navegador, el número de versión, la dirección de Internet y demás información.
2. El servidor transmite un pequeño archivo de texto con información de identificación del usuario, conocido como cookie, que el navegador del usuario recibe y almacena en el disco duro de su computadora.
3. Cuando el usuario regresa al sitio Web, el servidor solicita el contenido de cualquier cookie que haya depositado antes en la computadora del usuario.
4. El servidor Web lee la cookie, identifica al visitante y pide los datos sobre el usuario.

Un sitio Web escribe las cookies en el disco duro de un visitante. Cuando el visitante regresa a ese sitio Web, el servidor solicita el número de ID de la cookie y lo utiliza para acceder a los datos almacenados por ese servidor sobre ese visitante. Después, el sitio Web puede usar estos datos para mostrar información personalizada.

SESIÓN INTERACTIVA: TECNOLOGÍA

LA TECNOLOGÍA BIG DATA SE VUELVE PERSONAL: MARKETING DIRIGIDO EN BASE AL COMPORTAMIENTO

¿Alguna vez ha tenido la sensación de que alguien lo sigue en Web, vigilando cada uno de sus clics? ¿Se pregunta por qué empieza a ver el despliegue de anuncios y ventanas emergentes justo después de haber buscado en Web un automóvil, un vestido o un producto cosmético? Pues bien, tiene razón: alguien está rastreando su comportamiento y lo está seleccionando como objetivo en Web mientras se desplaza de un sitio a otro, para exponerlo a ciertos anuncios “dirigidos”. Es el lado oscuro de los Big Data.

Los sitios Web y empresas individuales cuyo negocio es identificar y rastrear usuarios de Internet para anunciantes y comercializadores, están recolectando datos sobre cada movimiento que usted haga en línea. Google, que maneja más de \$3,500 millones de búsquedas en Web a diario, sabe más sobre usted que su propia madre. Muchas de las herramientas de rastreo recopilan información increíblemente personal, como edad, género, raza, ingresos, estado civil, inquietudes de salud (los temas de salud sobre los que usted busca información), programas de televisión y películas que ha visto, las revistas y periódicos que ha leído, y los libros que ha comprado. Una industria de anuncios en línea de \$31 mil millones está impulsando esta intensa recolección de datos. Facebook, que conserva información detallada sobre más de 1 mil millones de usuarios, usa su botón “Me gusta” para seguir usuarios en Web, incluso aunque se desconecten de Facebook. Su sitio de redes sociales es un gigante sistema de rastreo que recuerda sus gustos, los de sus amigos y cualquier cosa que usted revele en su muro (vea el caso de estudio al final del capítulo). Además, la herramienta de redes sociales de Google sabe acerca de sus amistades en Gmail, los lugares que visita en los mapas y cómo invierte su tiempo en los más de dos millones de sitios Web en la red de anuncios de Google. Puede recopilar esta información incluso aunque en realidad muy pocas personas usan Plus como su red social.

Aunque las empresas de rastreo afirman que la información que recopilan es anónima, esto es cierto solo con respecto al nombre. Los estudiosos han demostrado que con solo algunas piezas de información como edad, género, código postal y estado civil, es posible identificar individuos específicos. Además, las empresas de rastreo combinan sus datos en línea con los datos que compran de empresas que no están en Internet y rastrean las compras en tiendas minoristas de prácticamente todos los estadounidenses. Aquí se utilizan los nombres personales y otros identificadores.

El uso de identidades reales en Web se está volviendo una corriente dominante a ritmo vertiginoso. Un análisis del *Wall Street Journal* de casi 1,000 de los sitios Web más populares descubrió que ahora el 75% de ellos incluyen código de redes sociales, como los botones “Me gusta” de

Facebook, o “Twittear” de Twitter. Dicho código puede asociar las identidades de las personas con las actividades de navegación Web en una escala sin precedentes, e incluso puede rastrear la llegada de un usuario a una página si nunca se hace clic en el botón.

En una investigación por separado, el Journal examinó lo que ocurre cuando las personas conectadas aproximadamente a 70 sitios Web populares en los que se solicita iniciar sesión, y descubrió que, más de una cuarta parte del tiempo, los sitios pasaban el nombre real del usuario, su dirección de correo o demás información personal a empresas de terceros.

Los titanes de la publicidad en línea como Google, Microsoft y Yahoo buscan formas de monetizar sus enormes colecciones de datos sobre el comportamiento en línea. Aunque el marketing de los motores de búsqueda es sin duda la forma más efectiva de publicidad en la historia, el marketing de anuncios de publicidad sin segmentación es muy ineficiente debido a que los anuncios se muestran a todos, sin importar sus intereses. Como resultado, estas empresas no pueden cobrar mucho por esos anuncios. Sin embargo, al rastrear los movimientos en línea de 245 millones de usuarios de Internet en Estados Unidos, se puede desarrollar una imagen bastante clara de quiénes son y usar esa información para mostrarles anuncios que podrían ser de interés para estos usuarios. Esto haría el proceso de marketing más eficiente y rentable para todas las partes involucradas.

También lo rastrean de cerca cuando usa su teléfono móvil para acceder a Internet, visitar su página de Facebook, recibir entradas de Twitter, ver videos y escuchar música. La Web móvil trabaja duro para llevar el registro de sus paraderos, ubicaciones, hábitos y amigos con la esperanza de venderle aún más productos y servicios.

Las nuevas tecnologías en los smartphone pueden identificar dónde se encuentra el usuario con pocos metros de diferencia. El hecho de que usted realice acciones de rutina a través de su smartphone hace posible que puedan localizarlo durante el día, reportar esta información a las bases de datos corporativas, retener y analizar la información, y luego venderla a los anunciantes. La mayoría de las app populares reportan su ubicación. Ciertamente, a las agencias encargadas de aplicar la ley les interesa conocer los paraderos de criminales y sospechosos. Desde luego, muchas veces es conveniente reportar su ubicación, ya sea automáticamente o con su comando. Por ejemplo, si se lesiona, tal vez sea conveniente que su teléfono celular pueda reportar de manera automática su ubicación a las autoridades, o bien, si estuvo en un restaurante, quizás quiera notificar a sus amigos dónde se encuentra y lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa cuando no quiere que nadie sepa dónde se encuentra, menos todos los anunciantes y comercializadores?

Los datos de localización que se recopilan de los teléfonos celulares tienen un valor comercial extraordinario, ya que las empresas de publicidad pueden enviarnos anuncios, cupones y ofertas rápidas con una segmentación muy específica, según la ubicación. Esta tecnología es la base de muchos servicios basados en la ubicación, incluyendo los mapas y gráficos de los smartphones, las app de compra y las app sociales que puede usar para que sus amigos sepan dónde se encuentra y qué está haciendo. Se proyectaba que los ingresos del mercado de los servicios globales basados en la ubicación llegarían a \$10,300 millones en 2015, de acuerdo con Gartner.

Los teléfonos iPhone de Apple y Android de Google recolectan datos de ubicación personales y privados; ambas empresas están creando enormes bases de datos que pueden señalar la ubicación de donde usted se encuentre. Las empresas de publicidad pagan a Apple y Google por esa información y por distribuir sus anuncios móviles, y se están volviendo fuentes cada vez más importantes de ingresos. En 2012, Google obtuvo \$2,200 millones de sus anuncios móviles. Las app de los smartphones que

ofrecen servicios basados en la ubicación también son fuentes de información de ubicación personal y privada según la capacidad del GPS del smartphone.

Es probable que en un futuro sigan sus movimientos todavía más, a medida que el marketing dirigido en base al comportamiento se vuelva aún más preciso. Se está desarrollando un nuevo software para que los anunciantes puedan rastrear a los usuarios estableciendo identidades entre pantallas. Esto significa que las empresas podrán presentar anuncios en su teléfono celular con base en lo que hayan aprendido de usted al navegar en la Web con su PC.

Fuentes: Claire Cain Miller, "The Plus in Google Plus? It's Mostly for Google", *New York Times*, 14 de febrero de 2014; Elizabeth Dwoskin, "Internet Users Tap Tech Tools That Protect Them From Prying Eyes", *Wall Street Journal*, 23 de marzo de 2014; Claire Cain Miller y Somni Sengupta, "Selling Secrets of Phone Users to Advertisers", *New York Times*, 5 de octubre de 2013; Natasha Singer, "Their Apps Track You, Will Congress Track Them?", *The New York Times*, 5 de enero de 2013; Spencer E. Ante, "Online Ads Can Now Follow Your Home", *The Wall Street Journal*, 29 de abril de 2013, y Jennifer Valentino-Devries y Jeremy Singer, "They Know What You're Shopping For", *The Wall Street Journal*, 7 de diciembre de 2013.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

1. ¿Por qué el rastreo basado en el comportamiento es un dilema ético tan importante en la actualidad? Identifique a los participantes y a los grupos de interés a favor y en contra del rastreo basado en el comportamiento.
2. ¿Cómo se benefician las empresas del rastreo basado en el comportamiento? ¿Se benefician las personas? Explique su respuesta.
3. ¿Qué ocurriría si no hubiera rastreo basado en el comportamiento en Internet?

electrónico y las páginas Web, los cuales están diseñados para monitorear el comportamiento del usuario que visita un sitio o envía un correo electrónico. Las empresas formadas por "terceros" (otros fabricantes) colocan los bugs Web en sitios Web populares; estas empresas pagan a los sitios Web una cuota por el acceso a su audiencia. ¿Entonces, qué tan común es el rastreo Web? En una innovadora serie de artículos en el *Wall Street Journal* en 2010 y 2011, los investigadores examinaron los archivos de rastreo en 50 de los sitios Web más populares de Estados Unidos. Lo que descubrieron reveló un sistema de vigilancia muy extendido. En los 50 sitios descubrieron 3,180 archivos de rastreo instalados en las computadoras de los visitantes. Solo un sitio, Wikipedia, no tenía archivos de rastreo. Algunos sitios populares como Dictionary.com, MSN y Comcast, instalaron más de 100 archivos de rastreo! Dos terceras partes de los archivos provenían de 131 empresas cuyo negocio principal es identificar y rastrear usuarios de Internet para crear perfiles de consumidores que puedan venderse a las empresas de publicidad que buscan tipos específicos de clientes. Los mayores rastreadores eran Google, Microsoft y Quancast; todos ellos están en el negocio de vender anuncios a empresas publicitarias y comercializadores. Un estudio de seguimiento en 2012 descubrió que la situación había empeorado: ¡el rastreo en los más de 50 sitios populares había aumentado casi cinco veces! La causa, el crecimiento de las subastas de anuncios en línea donde los anunciantes compran información sobre el comportamiento de navegación Web de los usuarios.

El **spyware** se puede instalar de manera secreta a sí mismo en la computadora de un usuario de Internet, para lo cual se aprovecha de las aplicaciones más grandes. Una vez instalado, se contacta con los sitios Web para que envíen anuncios tipo banner (pancarta) y diversos tipos de material no solicitado al usuario, y también puede informar

sobre los movimientos del usuario en Internet a otras computadoras. En el capítulo 8 hay más información disponible sobre el indiscreto software.

Cerca de 80% de los usuarios globales de Internet usan la búsqueda de Google y otros de sus servicios, lo cual convierte a Google en el mayor recolector de datos de usuarios en línea a nivel mundial. Cualquier cosa que haga Google con los datos obtenidos tiene un enorme impacto sobre la privacidad en línea. La mayoría de los expertos creen que este buscador posee la mayor colección de información personal en el mundo: más datos sobre más personas que cualquier agencia gubernamental. Su competidor más cercano es Facebook.

Después de que Google adquirió la red de publicidad DoubleClick en 2007, Google ha estado utilizando el marketing dirigido en base al comportamiento para que le ayude a mostrar anuncios más relevantes con base en las actividades de búsqueda de los usuarios y a dirigirse a individuos a medida que pasan de un sitio a otro para mostrarles anuncios de publicidad y pancartas. Google permite software de rastreo en sus páginas de búsqueda y, con DoubleClick, puede rastrear usuarios a través de Internet. Uno de sus programas permite a los anunciantes dirigir su publicidad con base en los historiales de búsqueda de los usuarios de Google, junto con cualquier otra información que el usuario envíe a Google y que éste pueda obtener, como la edad, región demográfica y otras actividades Web (como los blogs). El programa AdSense permite a Google ayudar a los anunciantes a seleccionar palabras clave y diseñar anuncios para diversos segmentos del mercado con base en los historiales de búsqueda; por ejemplo, ayudar a un sitio Web de venta de ropa a crear y probar anuncios dirigidos a las adolescentes. Un estudio reciente encontró que el 88% de 400,000 sitios Web tenía al menos un bug de rastreo de Google.

Google también ha estado explorando el contenido de los mensajes que reciben los usuarios de su servicio de correo electrónico gratuito basado en Web, conocido como Gmail. Los anuncios que ven los usuarios cuando leen su correo electrónico se relacionan con los asuntos de estos mensajes. Se desarrollan perfiles sobre los usuarios individuales con base en el contenido en su correo electrónico. Ahora Google muestra anuncios dirigidos en YouTube y en aplicaciones móviles de Google, y su red de anuncios DoubleClick sirve en los anuncios de pancarta de marketing dirigido.

Estados Unidos ha permitido que las empresas recopilen la información de las transacciones generadas en el mercado, para después utilizar esa información con otros fines de marketing sin necesidad de obtener el consentimiento informado del individuo cuya información se está usando. Un modelo de consentimiento informado con **opción de no participar (opt-out)** permite la recolección de información personal hasta que el consumidor solicita de manera explícita que no se recolecten los datos. A los defensores de la privacidad les gustaría ver un uso más amplio del modelo de consentimiento informado con **opción de participar (opt-in)**, en el cual se prohíbe a una empresa recolectar información personal a menos que el consumidor tome una acción específica para aprobar la recolección y el uso de la información. Aquí, la opción predeterminada es no recolectar la información del usuario.

La industria en línea ha preferido la autorregulación en vez de la legislación de la privacidad para proteger a los consumidores. La industria en línea formó la Alianza para la privacidad en línea con el fin de fomentar la autorregulación para desarrollar un conjunto de lineamientos de privacidad para sus miembros. El grupo promueve el uso de sellos en línea, como el de TRUSTe que certifica a los sitios Web que se adhieren a ciertos principios de privacidad. Los miembros de la industria de redes de publicidad, entre ellos DoubleClick de Google, han creado una asociación industrial adicional conocida como Iniciativa de publicidad en la red (NAI) para desarrollar sus propias políticas de privacidad con el fin de ayudar a los consumidores a optar por no participar en los programas de las redes de publicidad y compensarlos por abusos.

Empresas individuales como Microsoft, Mozilla Foundation, Yahoo y Google adoptaron recientemente sus propias políticas en un esfuerzo por tratar con la opinión pública acerca del rastreo de las personas en línea. En 2013 se lanzó al mercado el navegador Web Microsoft Internet Explorer 10 con la opción de no participar como predeterminada. Otros navegadores tienen opciones de no participar pero los usuarios necesitan activarlas y aquí es donde la mayoría de los usuarios fracasan. AOL estableció una política de optar por no participar, la cual permite a los usuarios de su sitio la opción de no

ser rastreados. Yahoo sigue los lineamientos de la NAI y también permite a sus usuarios optar por no participar en los rastreos y en los bugs Web. Google ha reducido el tiempo de retención de los datos de rastreo.

Por lo general, la mayoría de las empresas en Internet hacen poco por proteger la privacidad de sus clientes, y los consumidores no hacen todo lo que deberían por protegerse. Para los sitios Web comerciales que dependen de la publicidad para sobrevivir, la mayoría de los ingresos se derivan de la venta de información de los clientes. De las compañías que publican políticas de privacidad en sus sitios Web, casi la mitad de ellas no monitorean sus sitios para asegurar que se apeguen a estas políticas. La gran mayoría de los clientes en línea afirman que se preocupan por la privacidad en línea, pero menos de la mitad lee las declaraciones de privacidad en los sitios Web. Usualmente, para entender las políticas de privacidad en los sitios Web se requiere una licenciatura en derecho; además, son ambiguas en los términos clave (Laudon y Traver, 2015). En 2014, lo que empresas como Facebook y Google llaman “política de privacidad” es de hecho una “política de uso de datos”. El concepto de privacidad está asociado con los derechos de los consumidores, el cual las empresas no desean reconocer. Una política de uso de datos simplemente indica a los clientes cómo se utilizará la información sin mencionar los derechos.

En uno de los estudios más intuitivos sobre las posturas de los consumidores acerca de la privacidad en Internet, un grupo de estudiantes de Berkeley realizó encuestas de los usuarios en línea, y de las quejas presentadas a la Comisión federal de comercio en relación con las cuestiones de privacidad. He aquí algunos de sus resultados: las personas sienten que no tienen control sobre la información que se recolecta sobre ellas, además de que no saben con quién quejarse. Los sitios Web capturan toda esta información pero no permiten el acceso a los usuarios; las políticas en los sitios Web no están claras; comparten datos con los “afiliados” pero nunca identifican quiénes son esos afiliados y cuántos hay. Los rastreadores de bichos Web son omnipresentes y no se informa a los usuarios que están en las páginas que visitan. Los resultados de este estudio y de otros más sugieren que los consumidores no están diciendo: “Ten mis datos privados, no me importa, envíame el servicio gratuito”, sino: “Queremos acceso a la información, control sobre lo que se puede recolectar, lo que se hace con la información, la opción de no participar en todo el asunto de rastreo y cierta claridad en cuanto a lo que son las políticas en realidad, y no deseamos que esas políticas cambien sin nuestra participación y permiso” (el informe completo está disponible en inglés en knowprivacy.org).

Soluciones técnicas

Además de la legislación, hay algunas tecnologías para proteger la privacidad de los usuarios durante las interacciones con los sitios Web. Muchas de estas herramientas se utilizan para encriptar correo electrónico, para hacer que las actividades de enviar/recibir correo electrónico o navegar en Web parezcan anónimas, para evitar que las computadoras cliente acepten cookies o para detectar y eliminar el spyware. En gran parte, las soluciones técnicas no han podido proteger a los usuarios contra el rastreo mientras se mueven de un sitio a otro.

Debido a la crítica cada vez mayor del público en cuanto al marketing dirigido en base al comportamiento, la segmentación de los anuncios y el fracaso de la industria en cuanto a la autorregulación, la atención se concentra ahora en los navegadores. Muchos navegadores tienen opciones Do Not Track (no rastrear). Para los usuarios que seleccionaron la opción Do Not Track en su navegador, este enviará una solicitud a los sitios Web en la que pedirá que no se rastree el comportamiento del usuario. Pero los sitios Web no están obligados a honrar las solicitudes de sus visitantes de no rastrearlos. No hay un acuerdo de la industria de la publicidad en línea sobre cómo responder a las solicitudes Do Not Track y actualmente no hay legislación que exija que los sitios Web dejen de rastrear.

DERECHOS DE PROPIEDAD: PROPIEDAD INTELECTUAL

Los sistemas contemporáneos de información han desafiado severamente las leyes existentes y las prácticas sociales que protegen la **propiedad intelectual** privada, la cual está considerada como como propiedad intangible creada por individuos o corporaciones.

La tecnología de la información ha dificultado el proceso de proteger la propiedad intelectual, ya que es muy fácil copiar o distribuir la información computarizada en las redes. La propiedad intelectual está sujeta a varias protecciones bajo tres distintas tradiciones legales: secretos comerciales, derechos de autor y ley de patentes.

Secretos comerciales

Cualquier producto del trabajo intelectual —fórmula, dispositivo, patrón o compilación de datos— que se utilice para un fin comercial se puede clasificar como secreto comercial, siempre y cuando no se base en información del dominio público. Las protecciones para los secretos comerciales varían de un estado a otro. Por lo general, las leyes de secretos comerciales conceden un monopolio sobre las ideas detrás del producto de un trabajo, pero puede ser un monopolio muy tenue.

El software que contiene elementos, procedimientos o compilaciones nuevas o únicas se puede incluir como un secreto comercial. La ley de secretos comerciales protege las ideas actuales en un producto de trabajo, no sólo su manifestación. Para hacer valer esto, el creador o propietario debe tener cuidado de obligar a los empleados y clientes a firmar contratos de no divulgación y evitar que el secreto caiga en el dominio público.

La limitación de la protección de los secretos comerciales es que, aunque casi todos los programas de software de cualquier complejidad contienen elementos únicos de alguna clase, es difícil evitar que las ideas en la obra caigan en el dominio público cuando el software se distribuya ampliamente.

Derechos de autor

Los derechos de autor, o **copyright**, son una concesión legal que protege a los creadores de propiedad intelectual contra la copia por parte de otras personas para cualquier fin durante la vida del autor y durante 70 años más después de su muerte. Para las obras que pertenecen a corporaciones, la protección de los derechos de autor dura 95 años a partir de su creación inicial. El congreso ha extendido la protección de los derechos de autor a los libros, periódicos, conferencias, teatro, composiciones musicales, mapas, dibujos, cualquier tipo de obras artísticas y películas cinematográficas. La intención detrás de las leyes de derechos de autor ha sido fomentar la creatividad y la autoría al asegurar que las personas creativas reciban los beneficios financieros y otros tipos de compensaciones por su obra. La mayoría de las naciones industriales tienen sus propias leyes de derechos de autor, además de que existen varias convenciones internacionales y acuerdos bilaterales por medio de los cuales las naciones se coordinan y hacen valer sus leyes.

A mediados de la década de 1960, la Oficina de derechos de autor empezó a registrar programas de software, y en 1980 el Congreso aprobó la Ley de derechos de autor de software de computadora, la cual provee claramente protección para el código de programas de software y las copias del original que se venden en comercios, y expone los derechos del comprador a usar el software mientras el creador retenga el título legal.

Los derechos de autor protegen contra la copia de programas completos o alguna de sus partes. Las compensaciones por los daños se obtienen con rapidez al momento de una infracción. La desventaja de la protección de los derechos de autor es que no se protegen las ideas subyacentes detrás de una obra, sólo su manifestación en ésta. Un competidor puede usar su software, entender cómo funciona y crear un nuevo software que siga los mismos conceptos sin infringir los derechos de autor.

Las demandas por infracción de los derechos de autor en cuanto a la “apariencia visual” tratan precisamente sobre la distinción entre una idea y su expresión. Por ejemplo, a principios de la década de 1990, Apple Computer demandó a Microsoft Corporation y a Hewlett-Packard por infringir los derechos de la expresión de la interfaz de la Apple Macintosh, pues afirmaban que los acusados habían copiado la expresión de las ventanas que se trasladaban. Los acusados respondieron que la idea de ventanas que se trasladan sólo se puede expresar de una manera y, por lo tanto, no se podía proteger bajo la doctrina que establece que la idea se funde con la obra (*merger doctrine*) de la

ley de los derechos de autor. Cuando se funden las ideas y su expresión, la expresión no se puede proteger por derechos de autor.

Al parecer los juzgados siguen el razonamiento de un caso de 1989 (*Brown Bag Software vs. Symantec Corp.*) en el cual el juzgado diseccionó los supuestos elementos de software infractores. El juzgado dictaminó que el concepto, la función, las características funcionales generales (por ejemplo, los menús desplegables) y los colores similares no se pueden proteger por la ley de los derechos de autor (*Brown Bag Software vs. Symantec Corp.*, 1992).

Patentes

Una **patente** otorga al propietario un monopolio exclusivo durante 20 años sobre las ideas detrás de una invención. La intención del congreso con respecto a la ley de patentes era asegurar que los inventores de nuevas máquinas, dispositivos o métodos recibieran las recompensas financieras completas junto con otras recompensas adicionales por su trabajo, y que al mismo tiempo fuera posible un uso extendido de la invención al proporcionar diagramas detallados para quienes desearan usar la idea bajo licencia del propietario de la patente. La Oficina de patentes y marcas registradas de Estados Unidos otorga las patentes y se basa en las resoluciones de los juzgados.

Los conceptos clave en la ley de patentes son originalidad, novedad e invención. La Oficina de patentes no solía aceptar las solicitudes de patentes de software sino hasta una decisión de la Suprema Corte en 1981, la cual declaró que los programas de computadora podían ser parte de un proceso patentable. A partir de entonces se han otorgado cientos de patentes y miles están en espera de ser consideradas.

La solidez de la protección de las patentes es que concede un monopolio sobre los conceptos y las ideas subyacentes del software. La dificultad es aprobar los rigurosos criterios de la no evidencia (es decir, la obra debe reflejar cierta comprensión y contribución especiales), originalidad y novedad, así como los años de espera para recibir protección.

En lo que algunos denominan el juicio sobre patentes del siglo, en 2011, Apple demandó a Samsung por violar las patentes de sus dispositivos iPhone, iPad y iPod. El 24 de agosto de 2012, un jurado de California en un tribunal de distrito federal concedió una victoria decisiva para Apple y una impactante derrota para Samsung. El jurado otorgó a Apple \$1 mil millones por daños. La decisión fincó criterios para determinar qué tan cerca puede llegar un competidor de un producto que establece las normas y es líder en la industria, como el iPhone de Apple, antes de violar las patentes de diseño y utilidad de la empresa líder. El mismo tribunal dictó que Samsung no podía vender su nueva computadora tablet (Galaxy 10.1) en Estados Unidos. En una posterior disputa sobre patentes, Samsung ganó un caso de infracción contra Apple. En junio de 2013, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos dictó una prohibición para varios dispositivos iPhone y iPad anteriores, debido a que violaban las patentes de Samsung de años atrás. En 2014 Apple demandó de nuevo a Samsung, reclamando la infracción de cinco patentes relacionadas con las técnicas de hardware y software para manejar fotografías, videos y listas utilizadas en el popular Galaxy 5. Apple pretende obtener \$2 mil millones por daños.

Para complicar aún más las cosas, Apple ha sido uno de los mayores clientes de Samsung en cuanto a procesadores de memoria flash, chips de gráficos, unidades de estado sólido y piezas de pantalla que se usan en los dispositivos iPhone, iPad y iPod Touch de Apple, además de las computadoras MacBook. Los casos de las patentes de Samsung y Apple indican las complejas relaciones entre las principales empresas de cómputo.

Desafíos a los derechos de propiedad intelectual

Las tecnologías contemporáneas de información, en especial el software, imponen serios desafíos a los regímenes existentes de propiedad intelectual y, por lo tanto, generan importantes aspectos éticos, sociales y políticos. Los medios digitales difieren de los libros, periódicos y otros medios en términos de facilidad de duplicación, facilidad

de transmisión, facilidad de alteración; dificultad en la clasificación de una obra de software como un programa, libro o incluso música, compactibilidad, lo cual facilita el robo, y dificultades para establecer la unicidad.

La proliferación de las redes electrónicas, incluyendo Internet, ha dificultado aún más la acción de proteger la propiedad intelectual. Antes del uso extendido de las redes, había que almacenar copias de software, libros, artículos de revistas o películas en medios físicos como papel, discos de computadora o videocinta, lo cual creaba algunos obstáculos para la distribución. Mediante las redes, la información se puede reproducir y distribuir con mucha más amplitud. El Noveno estudio global anual sobre piratería de software realizado por la International Data Corporation y la Alianza de software comercial (Business Software Alliance) informó que el índice de piratería de software global aumentó a 42% en 2013, lo cual representa \$73 mil millones en pérdidas globales. A nivel mundial, por cada \$100 de software legítimo vendido ese año, se obtuvieron \$75 adicionales de manera ilegal (Alianza de software comercial, 2014).

Internet se diseñó para transmitir libremente información alrededor del mundo, incluso la que aún tiene derechos de autor. Con World Wide Web en particular, es fácil copiar y distribuir casi cualquier cosa a miles, e incluso millones, de computadoras en todo el mundo, aunque utilicen distintos tipos de sistemas computacionales. La información se puede copiar de manera ilícita de un lugar y distribuirse por otros sistemas y redes, aun cuando estas partes no participen de manera consciente en la infracción.

Durante varias décadas, los individuos han copiado y distribuido de manera ilegal archivos de música digitalizados en Internet. Los servicios de compartición de archivos como Napster, y posteriormente Grokster, Kazaa, Morpheus, Megaupload y The Pirate Bay, surgieron para ayudar a los usuarios a localizar e intercambiar archivos de música digital, incluso los que están protegidos por derechos de autor. La compartición ilegal de archivos se extendió tanto que amenazó la viabilidad de la industria de grabación de música y, en cierto momento, llegó a consumir el 20% del ancho de banda de Internet. Esta industria ganó algunas batallas legales y pudo cerrar estos servicios, pero no ha podido detener la compartición ilegal de archivos en su totalidad. Las industrias cinematográfica y de televisión por cable enfrentan batallas similares, como se describe en el caso de estudio de apertura del capítulo. Varias naciones europeas han trabajado con las autoridades estadounidenses para cerrar sitios de compartición ilegal, con resultados mixtos. En Francia, los que descargan contenido ilegal pueden perder acceso a Internet por un año o más.

A medida que se expandieron las tiendas de música legítimas en línea como iTunes Store, y más recientemente los servicios de radio por Internet como Pandora, disminuyeron ciertas formas de compartición de archivos ilegales. La tecnología alteró de manera radical los prospectos de protección de propiedad intelectual contra robo, al menos en cuanto a la música, los videos y los programas de televisión (no tanto para el software). La iTunes Store de Apple legitimó el pago por la música y el entretenimiento, además de crear un entorno cerrado en donde no era fácil copiar música y videos para distribuirlos ampliamente a menos que se reprodujeran en dispositivos Apple. El dispositivo Kindle de Amazon también protege los derechos de las editoriales y los escritores, ya que sus libros no pueden copiarse a Internet y distribuirse. La transmisión por flujo continuo de radio por Internet, en servicios como Pandora y Spotify, junto con las películas de Hollywood (en sitios como Hulu y Netflix) también inhibe la piratería, debido a que no es fácil grabar los flujos continuos de información en dispositivos separados y los videos sí pueden descargarse con mucha facilidad. Además, los grandes distribuidores en Web como Apple, Google y Amazon no quieren fomentar la piratería en la música y los videos, simplemente porque necesitan estas propiedades para obtener ingresos.

La **Ley de derechos de autor para el milenio digital (DMCA)** de 1998 también provee cierta protección de los derechos de autor. La DCMA implementó un Tratado de la Organización mundial de la propiedad intelectual, el cual establece que es ilegal evadir las protecciones basadas en tecnología de los materiales con derechos de autor. Los proveedores de servicios de Internet (ISPs) tienen que cerrar los sitios de los infractores de los derechos de autor que estén hospedando, una vez que se les notifique sobre el problema.

Microsoft y otras empresas importantes de software y contenido de información están representadas por la Asociación de la industria del software y de información (SIIA), la cual ejerce presión para obtener nuevas leyes y el cumplimiento de las existentes para proteger la propiedad intelectual en todo el mundo. La SIIA opera una línea telefónica antipiratería para que los individuos reporten actividades relacionadas con el plagio, ofrece programas educativos para ayudar a las organizaciones a combatir la piratería de software y ha publicado lineamientos para que los empleados utilicen el software.

4.4

¿CÓMO HAN AFECTADO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN LAS LEYES PARA ESTABLECER RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA CALIDAD DE NUESTRA VIDA DIARIA?

Además de las leyes de privacidad y de propiedad, las nuevas tecnologías de la información desafían las leyes de responsabilidad legal existentes así como las prácticas sociales de rendición de cuentas de los individuos y las instituciones. Si una persona se lesiona debido a una máquina controlada, en parte, por software, ¿quién debe rendir cuentas de ello y, por ende, hacerse responsable en el sentido legal? ¿Acaso un sitio de redes sociales como Facebook o Twitter debe tener la responsabilidad y rendir cuentas por la publicación de material pornográfico o insultos raciales, o deben librarse de cualquier responsabilidad legal con respecto a lo que publiquen los usuarios (como es el caso con los proveedores de comunicaciones comunes, como el sistema telefónico)? ¿Qué hay sobre Internet? Si usted subcontrata el procesamiento de su información en la nube y el proveedor de esa nube no le proporciona un servicio adecuado, ¿qué puede hacer usted al respecto? A menudo los proveedores de nubes afirman que el software que usted utiliza es el problema y no los servidores de esa nube. Tal vez algunos ejemplos del mundo real esclarezcan estas dudas.

PROBLEMAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL RELACIONADOS CON LAS COMPUTADORAS

Durante los últimos días de la temporada de compras navideñas de 2013, Target, uno de los más grandes vendedores minoristas de Estados Unidos, confirmó públicamente que se había comprometido la información de las tarjetas de crédito y débito de sus 40 millones de clientes. Unas semanas después, la empresa dijo que también se había expuesto información personal adicional, como direcciones de correo electrónico y de correo convencional, de entre 70 y 110 millones de sus clientes. Entretanto, los analistas de seguridad observaron un enorme aumento en la cantidad de números de tarjetas de crédito a la venta en los sitios Web de hackers. Las ventas de Target sufrieron un impacto inmediato del que todavía no se ha recuperado. La empresa sostiene que unos hackers de Europa del Este entraron a sus sistemas de punto de ventas usando técnicas de fuerza bruta para quebrantar su seguridad. Los funcionarios federales creen que el mismo grupo de hackers atacó a otros seis minoristas grandes, incluyendo Nieman Marcus. Más adelante, en 2014, el director de tecnología de Target renunció. La empresa dice que ha invertido más de \$60 millones en reforzar sus sistemas, pero ha pagado un precio aún mayor debido a la pérdida de ventas y de confianza (en la Sesión interactiva sobre administración del capítulo 8 encontrará más información sobre los problemas de piratería de Target).

¿Quién es responsable del daño económico provocado a los individuos o negocios cuyas tarjetas de crédito se comprometieron? Es Target responsable de permitir que ocurra la fuga a pesar de los esfuerzos que hizo por asegurar la información? ¿O acaso este es el costo de hacer negocios en el mundo de las tarjetas de crédito, en el cual los clientes y negocios tienen políticas de seguros para protegerlos contra las pérdidas? Por ejemplo, los clientes tienen una responsabilidad legal máxima de \$50 por el robo de tarjetas de crédito según la ley bancaria federal.

Este caso revela las dificultades a las que se enfrentan los ejecutivos de sistemas de información que, en última instancia, son responsables de los daños realizados por los sistemas que han seleccionado e instalado. Más allá de los gerentes de TI, en la medida en que el software sea parte de una máquina, y ésta provoque daños físicos o económicos, el productor del software y el operador se pueden hacer responsables legales de los daños. En el caso de que el software actúa como un libro, en el cual se almacena y muestra información, los juzgados se han mostrado renuentes a responsabilizar de manera legal a los autores, las editoriales y los vendedores de libros por el contenido (excepto en los casos de fraude o difamación), y en consecuencia han tenido mucha cautela a la hora de responsabilizar a los autores del software.

Por lo general, es muy difícil (si no imposible) responsabilizar legalmente a los productores de software por sus productos que se consideran parecidos a los libros, sin importar el daño físico o económico que resulte. A lo largo de la historia, jamás se ha responsabilizado a las editoriales de material impreso, libros y periódicos debido al temor de que los alegatos de responsabilidad interfieran con los derechos de la Primera Enmienda que garantizan la libertad de expresión. Además, el tipo de daño provocado por las fallas de software raras veces es fatal; por lo general provoca inconveniencias a los usuarios pero no los daña físicamente (excepto los servicios médicos).

¿Qué hay sobre el software como un servicio? Los cajeros ATM son un servicio que se proporciona a los clientes de los bancos. En caso de que este servicio falle, los clientes tendrán inconvenientes y tal vez hasta sufran daños económicos si no pueden acceder a sus fondos de manera oportuna. ¿Se deben extender las protecciones de responsabilidad legal a los editores de software y operadores de sistemas financieros, de contabilidad, de simulación o de marketing defectuosos?

El software es muy distinto a los libros. Los usuarios de software pueden desarrollar expectativas de infalibilidad sobre el software; éste se inspecciona con menos facilidad que un libro, y es más difícil de comparar con otros productos de software en cuanto a su calidad; el software afirma realizar una tarea en vez de describirla, como en el caso de un libro, y las personas llegan a depender de los servicios que se basan esencialmente en el software. Dada la centralidad del software en cuanto a la vida diaria, hay excelentes probabilidades de que la ley de responsabilidad legal extienda su alcance para incluirlo, aun cuando solamente proporcione un servicio de información.

Nunca se ha responsabilizado a los sistemas telefónicos por los mensajes transmitidos ya que son portadoras comunes reguladas. A cambio de su derecho de proveer servicio telefónico, deben proveer acceso a todos, a tarifas razonables, y lograr una confiabilidad aceptable. No obstante, las difusoras y las estaciones de televisión están sujetas a una amplia variedad de restricciones federales y locales en cuanto al contenido y las instalaciones. En Estados Unidos, con pocas excepciones, no es posible responsabilizar a los sitios Web por el contenido que se publique en ellos sin importar el hecho de que haya sido publicado por los propietarios del mismo o sus usuarios.

CALIDAD DEL SISTEMA: CALIDAD DE DATOS Y ERRORES DEL SISTEMA

La blanca Navidad del 25 de diciembre de 2012 se convirtió en un apagón para millones de clientes de Netflix y para los usuarios de redes sociales. El apagón fue provocado por la falla del servicio de computación en la nube de Amazon, que provee almacenamiento y poder de cómputo para todos los tipos de sitios y servicios Web, incluyendo Netflix. La pérdida del servicio duró un día. Amazon culpó a “Elastic Load Balancing”, un programa de software que equilibra las cargas en todos sus servidores de la nube para evitar una sobrecarga. Los servicios de computación en la nube de Amazon han tenido varios fallos subsiguientes, aunque no tan extensos como el de la Nochebuena. Los fallos de energía en los servicios de computación en la nube son raros, pero recurrentes. Estos fallos han

cuestionado la confiabilidad y la calidad de los servicios en la nube. ¿Son aceptables estos fallos?

El debate sobre la responsabilidad legal y la rendición de cuentas por las consecuencias no intencionales del uso de sistemas genera una dimensión moral relacionada pero independiente: ¿cuál es un nivel factible y aceptable, desde un sentido tecnológico, de calidad de un sistema? ¿En qué punto deben decir los gerentes de sistemas: “dejen de probar, ya hicimos todo lo que pudimos para perfeccionar este software. ¡Embárquenlo!”? Es posible hacer responsables a los individuos y a las organizaciones por consecuencias que se puedan evitar y prever, las cuales tienen el deber de percibir y corregir. El área gris es que algunos errores de sistemas son predecibles y corregibles sólo mediante un costo muy elevado; tan alto, que no es económicamente viable buscar este nivel de perfección; nadie podría costear el producto.

Por ejemplo, aunque las compañías de software tratan de depurar sus productos antes de liberarlos al mercado, están conscientes de que embarcan productos defectuosos debido a que el tiempo y costo para corregir todos los errores pequeños evitaría que estos productos se liberaran algún día. ¿Qué pasaría si el producto no se ofreciera en el mercado? ¿Acaso no podría avanzar el bienestar social en su totalidad y tal vez hasta decaería? Si profundizamos un poco más en esto, ¿cuál es la responsabilidad de un productor de servicios de computadora? ¿Debería retirar el producto que nunca podrá ser perfecto, advertir al usuario, u olvidarse del riesgo (dejar que el comprador se preocupe)?

Las tres principales fuentes de un mal desempeño del sistema son: (1) bugs y errores de software; (2) fallas de hardware o de las instalaciones provocadas por causas naturales o de otro tipo, y (3) mala calidad de los datos de entrada. Una Trayectoria de aprendizaje del capítulo 8 analiza por qué no se pueden lograr cero defectos en el código de software con algún grado de complejidad, y por qué no se puede estimar la gravedad de los bugs restantes. Por consiguiente, hay una barrera tecnológica que impide lograr el software perfecto y los usuarios deben estar conscientes del potencial de una falla catastrófica. La industria del software aún no ha ideado estándares de prueba para producir software con un desempeño aceptable pero imperfecto.

Aunque es probable que los errores o bugs de software y las catástrofes en las instalaciones se informen de manera extensa en la prensa, hasta ahora la fuente más común de falla en los sistemas de negocios es la calidad de los datos. Pocas compañías miden de manera rutinaria la calidad de sus datos, pero las organizaciones individuales reportan tasas de errores de datos que varían desde 0.5% hasta 30%.

CALIDAD DE VIDA: EQUIDAD, ACCESO Y LÍMITES

Los costos sociales negativos de introducir tecnologías y sistemas de información están empezando a aumentar junto con el poder de la tecnología. Muchas de estas consecuencias sociales negativas no son violaciones de los derechos individuales o crímenes de propiedad. Sin embargo, estas consecuencias negativas pueden ser muy dañinas para individuos, sociedades e instituciones políticas. Las computadoras y las tecnologías de la información pueden llegar a destruir elementos valiosos de nuestra cultura y sociedad, incluso aunque nos brinden beneficios. Si hay un balance de buenas y malas consecuencias en cuanto al uso de los sistemas de información, ¿a quién responsabilizamos por las malas consecuencias? A continuación examinaremos brevemente algunas de las consecuencias sociales negativas de los sistemas, considerando las respuestas individuales, sociales y políticas.

Balanceo del poder: centralizado vs periférico

Uno de los primeros temores de la era de las computadoras era que las enormes computadoras mainframe centralizarían el poder en la capital de la nación, lo cual produciría una sociedad tipo Big Brother, como sugería la novela de George Orwell en 1984. El cambio hacia una computación cliente-servidor muy descentralizada, acoplado con una

ideología de otorgamiento de poderes a los usuarios de Twitter y de los social media, junto con la descentralización de la toma de decisiones hacia niveles más bajos en la organización, hasta hace poco redujeron los temores de la centralización del poder en las instituciones. Aun así, gran parte del otorgamiento de poderes que se describe en las revistas de negocios populares es trivial. Tal vez se otorguen poderes a los empleados de nivel no tan alto para tomar decisiones menores, pero las decisiones de las políticas clave pueden estar tan centralizadas como en el pasado. Al mismo tiempo, los gigantes corporativos en Internet como Google, Apple, Yahoo, Amazon y Microsoft han llegado a dominar la recolección y el análisis de la información personal privada de todos los ciudadanos. Desde los ataques terroristas contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, el gobierno federal ha expandido de manera considerable su uso de esta información del sector privado, así como otras formas de comunicación digital, en búsqueda de la seguridad nacional. En este sentido, el poder se ha vuelto más centralizado en manos de unos cuantos oligopolios privados y grandes agencias gubernamentales.

Rapidez del cambio: tiempo de respuesta reducido para la competencia

Los sistemas de información han ayudado a crear mercados nacionales e internacionales mucho más eficientes. El mercado global, que ahora es más eficiente, ha reducido los depósitos sociales normales que permitieron a las empresas durante muchos años ajustarse a la competencia. La competencia basada en tiempo tiene un lado malo: la empresa para la que usted trabaja tal vez no tenga suficiente tiempo para responder a los competidores globales y quede fuera del camino en un año, junto con su empleo. Nos enfrentamos al riesgo de desarrollar una “sociedad justo a tiempo”, con “empleos justo a tiempo”, lugares de trabajo, familias y vacaciones “justo a tiempo”.

Mantenimiento de los límites: familia, trabajo y diversión

Partes de este libro se produjeron en trenes y aviones, así como en algunas vacaciones y durante lo que de alguna otra forma podría haber sido tiempo “en familia”. El peligro de la computación ubicua, el teletrabajo, la computación nómada y el entorno de computación tipo “haga cualquier cosa en cualquier parte” es que en realidad se está volviendo verdad. Los límites tradicionales que separan el trabajo de la familia y la diversión simple y pura se han debilitado.

Aunque los autores han trabajado por tradición en casi cualquier parte, la llegada de los sistemas de información, aunada al aumento de las ocupaciones de trabajo del conocimiento, significa que cada vez más personas trabajan cuando deberían de estar jugando o comunicándose con la familia y los amigos. La sombra del trabajo se extiende ahora más allá del día de ocho horas hacia el tiempo de trayectos, tiempo de vacaciones y tiempo de diversión. El explosivo crecimiento y uso de los smart-phone solo ha aumentado la sensación de muchos empleados de que nunca están “lejos de la oficina”.

Incluso el tiempo libre invertido en la computadora amenaza estas relaciones sociales estrechas. El uso intensivo de Internet y del teléfono celular, incluso para fines de entretenimiento o recreativos, aleja a las personas de su familia y amigos. Entre los niños de edad escolar media y los adolescentes, puede conducir a un comportamiento antisocial dañino, como el reciente aumento en el fenómeno del “cyberbullying”.

La debilitación de estas instituciones impone riesgos muy claros. A través de la historia, la familia y los amigos han proporcionado poderosos mecanismos de apoyo para los individuos, además de que actúan como puntos de balance en una sociedad al preservar la vida privada, proveer un lugar para que las personas reúnan sus pensamientos y permitirles pensar en formas contrarias a las de su patrón, además de soñar.

Dependencia y vulnerabilidad

En la actualidad, nuestras empresas, gobiernos, escuelas y asociaciones privadas, como las iglesias, son en extremo dependientes de los sistemas de información y, por lo tanto,

muy vulnerables si éstos fallan. Por ejemplo, las escuelas preparatorias usan y dependen cada vez más del software educativo. Por lo general, los resultados de las pruebas se almacenan fuera del campus. Si se apagaran estos sistemas, no hay una estructura educativa o contenido de respaldo que pueda compensar la pérdida del sistema. Ahora que los sistemas son tan ubicuos como el sistema telefónico, es asombroso recordar que no hay fuerzas regulatorias o normalizadoras vigentes que sean similares a las tecnologías telefónica, eléctrica, de la radio, la televisión, o cualquier otra tecnología de servicios públicos. Es probable que la ausencia de estándares y la criticidad de ciertas aplicaciones de sistemas requieran la presencia de estándares nacionales y tal vez de una supervisión regulatoria.

Delincuencia y abuso computacional

Las tecnologías recientes, entre ellas las computadoras, crean nuevas oportunidades para cometer delitos al crear nuevos artículos valiosos para robar, nuevas formas de robarlos y nuevas maneras de dañar a otros. El **crimen por computadora** es la acción de cometer actos ilegales a través del uso de una computadora, o contra un sistema computacional. Las computadoras o sistemas computacionales pueden ser el objeto del crimen (destruir el centro de cómputo de una compañía o sus archivos de computadora), así como el instrumento del crimen (robar listas de computadora al obtener acceso de manera ilegal a un sistema mediante el uso de una computadora en el hogar). El simple hecho de acceder a un sistema computacional sin autorización o con la intención de hacer daño, incluso por accidente, ahora se considera un delito federal. ¿Qué tan común es el crimen por computadora? Una fuente de información es el Centro de Denuncias de Delitos en Internet ("IC3"), una sociedad entre el Centro Nacional de Delitos Financieros y la Agencia Federal de Investigación (FBI). Los datos del IC3 son útiles para medir los tipos de delitos de e-commerce con mayores probabilidades de ser reportados por los consumidores. En 2012, el IC3 procesó alrededor de 290,000 denuncias de delitos por Internet, la segunda cifra más alta en su historia de 11 años. Más de la mitad de los denunciantes reportaron una pérdida financiera; el monto total reportado fue de \$525 millones. El monto promedio para quienes reportaron una pérdida financiera fue de más de \$4,573. Las quejas más comunes fueron de algunas estafas en las que se involucra el FBI, el robo de identidad, el fraude de cuota anticipada (Centro Nacional de Delitos Financieros y Agencia Federal de Investigaciones, 2013). La *Encuesta de delito por*

Aunque algunas personas disfrutan la conveniencia de trabajar en casa, el entorno de computación tipo "haga cualquier cosa en cualquier parte" puede volver borrosos los límites tradicionales entre el tiempo para el trabajo y para la familia.



computadora y seguridad (Computer Crime and Security Survey) anual del Instituto para la Seguridad Informática (Computer Security Institute's) es otra fuente de información. En 2011, su informe más reciente, la encuesta se basó en las respuestas de 351 profesionales de seguridad en corporaciones estadounidenses, agencias gubernamentales, instituciones financieras, instituciones médicas y universidades. La encuesta reportó que el 46% de las organizaciones encuestadas experimentaron un incidente de seguridad computacional durante el último año. El tipo más común de ataque experimentado fue una infección de malware (67%), seguida de fraude tipo phishing (suplantación de identidad) (39%); robo de hardware móvil y laptops (34%), ataques por botnets (29%) y abuso interno (25%). El verdadero costo de los delitos computacionales se estima en miles de millones de dólares. Se calcula que el costo promedio aproximado para una empresa de un solo delito computacional es de \$8.9 millones (Ponemon Institute, 2012).

El **abuso de la computadora** es el hecho de cometer actos en los que se involucra una computadora, que tal vez no sean ilegales pero se consideran poco éticos. La popularidad de Internet y del correo electrónico ha convertido una forma de abuso de la computadora (el correo basura, o "spamming") en un grave problema tanto para las personas como para las empresas. En principio, el **spam** es correo electrónico basura que una organización o un individuo envían a una audiencia masiva de usuarios de Internet, quienes no han expresado interés alguno en el producto o servicio que se comercializa. Pero a medida que el uso de teléfonos celulares se expandió de manera considerable, el spam le siguió de inmediato. Los criminales cibernéticos que roban identidades e información financiera están centrando su atención en los smartphone, ya que los usuarios revisan su correo, entran a sus cuentas bancarias y realizan operaciones en línea; pagan sus recibos y revelan información personal. Por lo general, el spam de teléfonos celulares se presenta en forma de mensajes de texto SMS, pero cada vez es más frecuente que los usuarios reciban spam en sus fuentes de noticias de Facebook y también en su servicio de mensajería. Verizon estima que bloquea cerca de 200 millones de mensajes de spam al mes mediante sus filtros y revisiones de seguridad. Los spammers tienden a comercializar pornografía, tratos y servicios fraudulentos, estafas descaradas y otros productos que no son muy aprobados en la mayoría de las sociedades civilizadas. Algunos países han aprobado leyes para prohibir el spamming o restringir su uso. En Estados Unidos aún es legal si no implica un fraude y tanto el emisor como el asunto del correo electrónico se identifican en forma apropiada.

El spamming se ha multiplicado de manera considerable porque sólo cuesta algunos centavos enviar miles de mensajes que anuncian conjuntos de utensilios a los usuarios de Internet. En 2014 la estimación aproximada de todo el correo electrónico que es spam fue de 66% (Symantec, 2014). La mayor parte del spam se origina en las redes de bots, las cuales constan de miles de equipos PC capturados que pueden iniciar y retransmitir mensajes de spam. El volumen de spam disminuyó ligeramente desde que las autoridades inhabilitaron el botnet Rustock en 2011. El spam es cíclico por temporadas y varía de un mes a otro debido al impacto de las nuevas tecnologías (tanto las que apoyan como las que disuaden a los spammers), los nuevos procesos y la demanda de productos y servicios por temporada. Los costos del spam para las empresas son muy altos (se estiman en más de \$50 mil millones por año) debido a los recursos de cómputo y red consumidos por miles de millones de mensajes de correo electrónico no deseados y el tiempo requerido para lidiar con ellos.

Los proveedores de servicio de Internet y los individuos pueden combatir el spam utilizando software de filtrado de spam para bloquear el correo electrónico sospechoso antes de que entre a la bandeja de correo electrónico de un destinatario. Sin embargo, los filtros de spam pueden bloquear los mensajes legítimos. Los spammers saben cómo evadir los filtros, cambian continuamente sus cuentas de correo electrónico, incorporan mensajes de spam en imágenes, incrustan spam en los adjuntos de correo electrónico y las tarjetas de felicitación electrónicas, y utilizan computadoras de personas que han sido secuestradas por botnets (vea el capítulo 8). Muchos mensajes de spam se envían desde un país, en tanto que otro país hospeda el sitio Web de spam.

El spamming está regulado en forma más estricta en Europa que en Estados Unidos. En 2002, el Parlamento Europeo aprobó una prohibición sobre la mensajería comercial no solicitada. El marketing electrónico sólo puede ir dirigido a personas que hayan dado su consentimiento previo.

La Ley CAN-SPAM de Estados Unidos de 2003, que entró en vigor en 2004, no prohíbe el spamming sino las prácticas engañosas de correo electrónico, al exigir que los mensajes de correo electrónico comerciales muestren líneas de asunto precisas, identifiquen a los verdaderos emisores y ofrezcan a los destinatarios una manera fácil de eliminar sus nombres de las listas de correo electrónico. También prohíbe el uso de direcciones de retorno falsas. Se han interpuesto procesos judiciales a algunas personas, pero esto ha tenido un impacto insignificante en el spamming, en gran parte debido a la seguridad excepcionalmente deficiente de Internet y el uso de servidores y botnets extraterritoriales. En 2008, Robert Soloway, conocido como el “Rey del spam” de Seattle, fue sentenciado a 47 meses en prisión por enviar más de 90 millones de mensajes de spam en solo tres meses desde dos servidores. En 2011, Sanford Wallace, conocido como el “Rey del spam” en Facebook, fue acusado de enviar más de 27 millones de mensajes de spam a usuarios de Facebook. Enfrenta una sentencia de 40 años debido a sus condenas anteriores relacionadas con el spam. En 2014 la mayoría del spam a gran escala se ha desplazado hacia Rusia y Europa Oriental, donde los hackers controlan botnets globales capaces de generar miles de millones de mensajes de spam. La red de spam más grande en 2013 fue la red rusa Festi, ubicada en San Petersburgo. Festi se conoce mejor como el generador de spam detrás de la industria global de spam relacionado con Viagra, que se extiende desde Rusia hasta las empresas farmacéuticas de la India que venden Viagra falsificado. La industria del spam en Rusia genera cerca de \$60 millones para los grupos criminales (Kramer, 2013).

Empleo: tecnología de derrame y pérdida de empleos de reingeniería

El trabajo de reingeniería suele ser aclamado en la comunidad de los sistemas de información como un importante beneficio de la nueva tecnología de la información. Es mucho menos frecuente recalcar que el rediseño de los procesos de negocios podría llegar a ser la causa de que millones de gerentes de nivel medio y empleados de oficina pierdan sus empleos. Un economista ha externado la posibilidad de que vamos a crear una sociedad operada por una pequeña “elite de profesionales corporativos de alta tecnología... en una nación de desempleados permanentes” (Rifkin, 1993). En 2011 algunos economistas hicieron llamados de alerta sobre la información y la tecnología informática que amenazan los empleos financieros de la clase media (además de los empleos de fábrica de salarios bajos). Erik Brynjolfsson y Andrew P. McAfee argumentan que el ritmo de automatización se ha incrementado en los últimos años, debido a una combinación de tecnologías como la robótica, máquinas controladas en forma numérica, control de inventario computarizado, reconocimiento de patrones, reconocimiento de voz y el comercio en línea. Un resultado es que las máquinas pueden hacer ahora muchos trabajos excelentes que antes estaban reservados a los humanos, como: soporte técnico, call centers, análisis de rayos X e incluso revisión de documentos legales (Brynjolfsson y McAfee, 2011). Estas perspectivas contrastan con las evaluaciones anteriores de los economistas en las que tanto la mano de obra como el capital recibirían una participación estable en los ingresos y que las nuevas tecnologías crearían tantos o más trabajos nuevos como los anteriores que habían destruido. Pero no hay garantía de que esto vaya a ocurrir en el futuro y la participación de la mano de obra en la obtención de ingresos puede seguir disminuyendo en relación con el capital, provocando la pérdida de empleos con salarios altos y la reducción de salarios.

Otros economistas son mucho más optimistas acerca de las pérdidas potenciales de empleos. Creen que liberar a los trabajadores brillantes y educados de los empleos de reingeniería hará que éstos avancen a mejores empleos en industrias de rápido crecimiento. Fuera de esta ecuación están los obreros sin habilidades y los gerentes de nivel

medio, más viejos y con menos educación. No queda claro si no es complicado capacitar de nuevo a estos grupos para empleos de alta calidad (sueldos altos).

Equidad y acceso: incremento de las divisiones raciales y de clases sociales

¿Será que todos tienen la misma oportunidad de participar en la era digital? ¿Acaso las brechas sociales, económicas y culturales que hay en Estados Unidos y otras sociedades se reducirán mediante la tecnología de los sistemas de información? ¿O se incrementarán las divisiones para permitir que los que se encuentran bien estén todavía mejor con respecto a los demás?

Estas preguntas aún no se han contestado del todo, debido a que no se ha estudiado con detalle el impacto de la tecnología de sistemas en los diversos grupos de la sociedad. Lo que se sabe es que la información, el conocimiento, las computadoras y el acceso a estos recursos por medio de las instituciones educativas y las bibliotecas públicas, no se distribuyen de manera equitativa a lo largo de las líneas étnicas y de las clases sociales, al igual que muchos otros recursos de información. Varios estudios han demostrado que ciertos grupos pobres y minoritarios en Estados Unidos tienen menos probabilidades de tener computadoras o acceso a Internet en línea, aun cuando el número de personas que poseen computadora y acceso a Internet se ha disparado durante los últimos cinco años. Aunque la brecha se está haciendo más pequeña, las familias con ingresos más altos en cada grupo étnico tienen más probabilidades de poseer computadoras en su hogar y acceso a Internet que las familias con menores ingresos en el mismo grupo.

En las escuelas de Estados Unidos existe una **brecha digital** similar, donde es menos probable que las escuelas en áreas de más pobreza tengan computadoras, programas de tecnología educativos de alta calidad o disponibilidad de acceso a Internet para los estudiantes. Si no se corrige, la brecha digital podría conducir a una sociedad de personas que poseen información, conocimientos y habilidades relacionadas con las computadoras, en contraste con un extenso grupo de personas que no tienen información, conocimientos ni habilidades relacionadas con computadoras. Los grupos de interés público quieren reducir esta brecha digital al poner los servicios de información digital (que abarcan Internet) a disposición de casi cualquier persona, de la misma forma que el servicio telefónico básico actual.

Riesgos de salud: RSI, CVS y tecnoestrés

La enfermedad ocupacional más común en la actualidad es la **lesión por esfuerzo repetitivo (RSI)**. Esta enfermedad ocurre cuando se fuerzan grupos de músculos debido a acciones repetitivas con cargas de alto impacto (como el tenis), o a decenas de miles de repeticiones con cargas de bajo impacto (como trabajar en un teclado de computadora). Se estima que la incidencia de la lesión por esfuerzo repetitivo es de 3 a 6% de la fuerza laboral (LeBlanc y Cestia, 2011).

La fuente individual más grande de RSI son los teclados de computadora. El tipo más común de RSI relacionada con las computadoras es el síndrome de túnel carpiano (CTS), en el que la presión sobre el nervio mediano que pasa por la estructura ósea de la muñeca, conocida como túnel carpiano, produce dolor. La presión es provocada por la repetición constante de las pulsaciones de tecla: en un solo turno, un capturista de datos puede realizar 23,000 pulsaciones de tecla. Los síntomas del síndrome de túnel carpiano incluyen adormecimiento, dolor punzante, incapacidad de sujetar objetos y hormigueo. A millones de trabajadores se les ha diagnosticado con síndrome de túnel carpiano.

Pero la RSI se puede evitar. Los elementos que contribuyen a una postura apropiada y a reducir la RSI son el diseño de estaciones de trabajo para una posición neutral de la muñeca (con el uso de un descanso de muñeca para apoyarla), las bases apropiadas para los monitores y descansos para los pies. Los teclados ergonómicos son también una opción. Estas medidas deben complementarse con descansos frecuentes y la rotación de los empleados en distintos trabajos.

La RSI no es la única enfermedad ocupacional que provocan las computadoras. Los dolores de espalda y cuello, tensión en las piernas y dolor en los pies, también son el resultado de los malos diseños ergonómicos de las estaciones de trabajo.

La lesión por esfuerzo repetitivo (RSI) es la principal enfermedad ocupacional en la actualidad. La principal causa individual de la RSI es el trabajo con el teclado de computadora.



© Donna Cuic/Shutterstock

El **síndrome de visión de computadora (CVS)** se refiere a cualquier condición de fatiga ocular relacionada con el uso de las pantallas en las computadoras de escritorio, laptops, lectores electrónicos, smartphones y videojuegos portátiles. El CVS afecta a cerca de 90% de las personas que invierten tres horas o más al día en una computadora (Beck, 2010). Algunos de los síntomas, por lo general temporales, son dolores de cabeza, visión borrosa y ojos secos e irritados.

La enfermedad más reciente relacionada con las computadoras es el **tecnoestrés**, el cual consiste en el estrés inducido por el uso de computadoras y teléfonos celulares. Los síntomas incluyen fastidio, hostilidad hacia las personas, impaciencia y fatiga. De acuerdo con los expertos, quienes trabajan de manera continua con computadoras esperan que las demás personas e instituciones humanas se comporten como computadoras, den respuestas instantáneas, estén atentos y demuestren falta de emoción. Se piensa que el tecnoestrés está relacionado con los altos niveles de rotación laboral en la industria de la computación, así como con la gran cantidad de personas que se retiran antes de tiempo de las ocupaciones en las que se utiliza mucho la computadora, y con los niveles elevados de abuso de drogas y alcohol.

La incidencia de tecnoestrés no se conoce aún, pero se piensa que se trata de millones y que aumenta con rapidez en Estados Unidos. Ahora los empleos relacionados con computadoras están al principio de la lista de ocupaciones estresantes, con base en las estadísticas de salud en varios países industrializados.

Además de estas enfermedades, la tecnología de las computadoras puede estar dañando nuestras funciones cognitivas, o al menos cambiando la forma en que pensamos y resolvemos problemas. Aunque Internet ha facilitado en gran parte a las personas los procesos de acceso, creación y uso de la información, algunos expertos piensan que también evita que la gente se enfoque y piense con claridad.

La computadora se ha vuelto parte de nuestras vidas: tanto en el sentido personal como social, cultural y político. Es poco probable que las cuestiones y nuestras elecciones se vuelvan más sencillas a medida que la tecnología de la información continúe transformando nuestro mundo. El crecimiento de Internet y de la economía de la información sugiere que todos los aspectos éticos y sociales que hemos descrito se enaltecerán aún más a medida que avancemos hacia el primer siglo digital.

Resumen

1. ¿Qué aspectos éticos, sociales y políticos generan los sistemas de información?

La tecnología de la información está introduciendo cambios para los que aún no se han desarrollado leyes y reglas de conducta aceptables. El aumento constante en el poder de cómputo, capacidad de almacenamiento y de red (incluyendo Internet) expanden el alcance de las acciones individuales y organizacionales, además de magnificar sus impactos. La facilidad y el anonimato con que se comunica, copia y manipula la información actualmente en los entornos en línea impone nuevos desafíos a la protección de la privacidad y la propiedad intelectual. Los principales aspectos éticos, sociales y políticos generados por los sistemas de información se concentran alrededor de los derechos y obligaciones de la información, los derechos y obligaciones de la propiedad, la rendición de cuentas y el control, la calidad del sistema y la calidad de vida.

2. ¿Qué principios específicos para la conducta se pueden utilizar para guiar las decisiones éticas?

Hay seis principios éticos para juzgar la conducta: Regla dorada, Imperativo categórico de Emmanuel Kant, Regla del cambio de Descartes, Principio utilitarista, Principio de aversión al riesgo y la regla ética de “no hay comida gratis”. Estos principios se deben usar en conjunto con un análisis ético.

3. ¿Por qué la tecnología de los sistemas de información contemporáneos e Internet imponen desafíos a la protección de la privacidad individual y la propiedad intelectual?

La tecnología contemporánea de análisis y almacenamiento de datos permite a las compañías recopilar con facilidad datos personales sobre individuos de muchos orígenes distintos, y analizarlos para crear perfiles electrónicos detallados sobre los individuos y sus comportamientos. Los datos que fluyen a través de Internet se pueden monitorear en muchos puntos. Las cookies y otras herramientas de monitoreo Web rastrean de cerca las actividades de los visitantes de sitios Web. No todos los sitios Web tienen políticas sólidas de protección de la privacidad, y no siempre permiten el consentimiento informado en cuanto al uso de la información personal. Las leyes tradicionales de derechos de autor no son suficientes para proteger contra la piratería de software, debido a que el material digital se puede copiar con mucha facilidad y transmitirse simultáneamente a muchas ubicaciones distintas a través de Internet.

4. ¿Cómo han afectado los sistemas de información a las leyes para establecer responsabilidad, rendición de cuentas y la calidad de nuestra vida diaria?

Las nuevas tecnologías de la información desafían las leyes de responsabilidad legal y las prácticas sociales existentes para responsabilizar a los individuos e instituciones del daño realizado a otras personas. Aunque los sistemas computacionales han sido fuentes de eficiencia y riqueza, tienen ciertos impactos negativos. Los errores de computadora pueden ocasionar daños graves tanto a los individuos como a las organizaciones. La mala calidad de los datos también es responsable de las interrupciones y pérdidas en las empresas. Se pueden perder empleos cuando las computadoras reemplazan trabajadores o las tareas se hacen innecesarias en los procesos de negocios rediseñados. La capacidad de poseer y usar una computadora puede estar exacerbando discrepancias socioeconómicas entre distintos grupos étnicos y clases sociales. El uso extendido de las computadoras incrementa las oportunidades para cometer delitos por computadora y abuso computacional. Las computadoras también pueden crear problemas de salud, como la lesión por esfuerzo repetitivo, el síndrome de visión de computadora y el tecnoestrés.

Términos clave

Abuso computacional, 153

Brecha digital, 155

Bugs Web, 140

Conciencia de relaciones no evidentes (NORA), 130

Consentimiento informado, 138

Cookies, 140

Copyright, 145

Creación de perfiles, 129

Crimen por computadora, 152

Debido proceso, 133

Derechos de información, 128

Ética, 126

Imperativo categórico de Emmanuel Kant, 134

Lesión por esfuerzo repetitivo (RSI), 155

Ley de derechos de autor para el milenio digital (DMCA), 147

Optar por no participar (opt-out), 143

Optar por participar (opt-in), 143

Patente, 146

Prácticas honestas de información (FIP), 136

Principio de aversión al riesgo, 135

Principio utilitarista, 135

Privacidad, 136

Propiedad intelectual, 144

Puerto seguro, 139

Regla dorada, 134

Regla ética de “no hay comida gratis”, 135
Rendición de cuentas, 131
Responsabilidad legal, 133
Responsabilidad, 131
Secreto comercial, 145

Síndrome de túnel carpiano (CTS), 155
Síndrome de visión de computadora (CVS), 156
Spam, 153
Spyware, 142
Tecnoestrés, 156

Preguntas de repaso

- 4-1** ¿Qué aspectos éticos, sociales y políticos generan los sistemas de información?
- Explique cómo se conectan los aspectos éticos, sociales y políticos; proporcione algunos ejemplos.
 - Liste y describa las tendencias tecnológicas clave que enaltecen los aspectos éticos.
 - Explique la diferencia entre responsabilidad, rendición de cuentas y responsabilidad legal.
- 4-2** ¿Qué principios específicos para la conducta se pueden utilizar para guiar las decisiones éticas?
- Liste y describa los cinco pasos en un análisis ético.
 - Identifique y describa seis principios éticos.
- 4-3** ¿Por qué la tecnología de los sistemas de información contemporáneos e Internet imponen desafíos a la protección de la privacidad individual y la propiedad intelectual?
- Defina privacidad y las prácticas honestas de información.
 - Explique cómo desafía Internet la protección de la privacidad individual y la propiedad intelectual.

- Explique cómo el consentimiento informado, la legislación, la autorregulación industrial y las herramientas de tecnología ayudan a proteger la privacidad individual de los usuarios de Internet.
 - Liste y defina los tres regímenes diferentes que protegen los derechos de la propiedad intelectual.
- 4-4** ¿Cómo han afectado los sistemas de información a las leyes para establecer responsabilidad, rendición de cuentas y la calidad de nuestra vida diaria?
- Explique por qué es tan difícil responsabilizar de manera legal a los servicios de software por fallas o daños.
 - Liste y describa las causas principales de problemas de calidad en los sistemas.
 - Nombre y describa cuatro impactos de calidad de vida de las computadoras y los sistemas de información.
 - Defina y describa el tecnoestrés y la lesión por esfuerzo repetitivo (RSI); explique su relación con la tecnología de la información.

Preguntas para debate

- 4-5** ¿Deberían los productores de servicios basados en software, como los cajeros automáticos (ATM), ser responsables de los daños económicos que sufren los clientes cuando fallan sus sistemas?
- 4-6** ¿Deberían las compañías ser responsables del desempleo que provocan sus sistemas de información? ¿Por qué?
- 4-7** Debata sobre las ventajas y desventajas de permitir que las compañías amasen datos personales para el marketing dirigido en base al comportamiento.

Proyectos prácticos sobre MIS

Los proyectos de esta sección le proporcionan experiencia práctica para analizar las implicaciones de privacidad del uso de agentes de datos en línea, desarrollar una política corporativa para el uso que hacen los empleados del servicio Web, utilizar herramientas de creación de blogs para crear un blog simple y utilizar los grupos de noticias de Internet para la investigación de mercado.

Problemas de decisión gerencial

- 4-8** El sitio Web de InfoFree está vinculado a bases de datos masivas que consolidan los datos personales sobre millones de personas. Los usuarios pueden comprar listas de marketing de consumidores clasificadas por ubicación, edad, nivel de ingresos, valor de vivienda e intereses. Podríamos usar esta herramienta para obtener una lista de, por ejemplo, todos los habitantes de Peekskill, Nueva York, que ganen \$150,000 o más al año. ¿Los agentes de datos como InfoFree generan cuestiones de privacidad? ¿Por qué? Si su nombre y demás información personal estuvieran en esta base de datos, ¿qué limitaciones en cuanto al acceso desearía para poder preservar su privacidad? Considere a los siguientes usuarios de datos: agencias gubernamentales, su patrón, empresas de negocios privados, otros individuos.

Obtención de la excelencia operacional: creación de un blog simple

Habilidades de software: creación de blogs

Habilidades de negocios: diseño de blogs y páginas Web

- 4-9** En este proyecto usted aprenderá a crear un blog simple de su propio diseño usando el software de creación de blogs en línea disponible en Blogger.com. Elija un deporte, hobby o asunto de interés como tema para su blog. Asigne un nombre al blog, escriba un título y seleccione una plantilla. Publique al menos cuatro entradas en el blog; agregue una etiqueta para cada mensaje publicado. Edite sus mensajes, si es necesario. Cargue una imagen en su blog, como una foto desde su disco duro o de Web. Agregue herramientas para otros usuarios registrados, por ejemplo los miembros del equipo, para que comenten en su blog. Describa brevemente cómo podría ser útil su blog para una compañía que vende productos o servicios relacionados con el tema de su blog. Haga una lista de las herramientas disponibles para Blogger que aumentarían la utilidad de su blog para las empresas y describa los usos de negocios de cada una. Guarde su blog y muéstrelo a su profesor.

Mejora de la toma de decisiones: análisis de la privacidad en los navegadores Web

Habilidades de software: software de navegador Web

Habilidades de negocios: Análisis de las herramientas de protección de privacidad en un navegador Web

- 4-10** Este proyecto le ayudará a desarrollar sus habilidades de Internet para usar las herramientas de protección de privacidad de los principales programas de software para navegación Web.

Examine las herramientas y opciones de protección de privacidad de dos de los principales navegadores Web, como Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome. Haga una tabla para comparar las herramientas de dos de estos navegadores en términos de las funciones proporcionadas y la facilidad de uso.

- ¿Cómo protegerían a las personas estas herramientas de protección de privacidad?
- ¿Qué impacto generan estas herramientas de protección de privacidad en lo que pueden hacer las empresas en Internet?
- ¿Cuál hace el mejor trabajo de proteger la privacidad y por qué?

Privacidad en Facebook: no hay privacidad

CASO DE ESTUDIO

En el transcurso de menos de una década, Facebook se ha transformado de un pequeño sitio de redes de nicho en su mayoría para estudiantes universitarios de la Ivy League, para convertirse en una empresa con un valor de mercado de \$148 mil millones en 2014 (en comparación con \$59 mil millones en 2013). Si Facebook se jacta de que no cuesta nada unirse y siempre será así, ¿de dónde proviene el dinero para dar servicio a mil millones de suscriptores a nivel mundial? Al igual que su rival y compañero el titán tecnológico Google, los ingresos de Facebook provienen casi en su totalidad de la publicidad. Facebook no tiene una diversa gama de gadgets nuevos y populares, una red nacional de tiendas físicas o un inventario lleno de software para venta; sin embargo, tiene su información personal y la de cientos de millones de personas más con cuentas de Facebook.

Los anunciantes han entendido desde hace tiempo el valor del tesoro sin precedentes de información personal en Facebook. Pueden presentar anuncios usando detalles muy específicos, como el estado de una relación, la ubicación, el estatus laboral, libros, películas o programas de televisión favoritos, y una variedad de categorías adicionales. Por ejemplo, una mujer de Atlanta que publica que se ha comprometido con su pareja sentimental podría recibir un anuncio de un fotógrafo de bodas en su página de Facebook. Cuando se presentan anuncios a subconjuntos muy segmentados de usuarios, la respuesta es mucho más exitosa que los tipos tradicionales de publicidad. Una creciente cantidad de empresas, tanto grandes como

pequeñas, se dan cuenta de esto: en 2014, Facebook generó \$7,800 millones en ingresos, 88% de los cuales (\$7 mil millones) provenía de la venta de anuncios; el resto era de la venta de juegos y productos virtuales. Los ingresos por anuncios de Facebook aumentaron 63% en 2012 en comparación con el año anterior, en su mayor parte debido a que se agregaron nuevos usuarios. Los usuarios existentes no hacen clic en más anuncios.

Esas fueron buenas noticias para Facebook, que lanzó su IPO (oferta pública de suscripción de acciones) en mayo de 2012, y se espera que sus ingresos sigan aumentando en los próximos años. Pero ¿acaso esto representa buenas noticias para usted como usuario de Facebook? Ahora más que nunca, empresas como Facebook y Google, que obtuvieron cerca de \$55 mil millones de ingresos por publicidad en 2013, usan su actividad en línea para desarrollar una imagen asombrosamente precisa de su vida. La meta de Facebook es presentar anuncios que le sean más relevantes a usted que en ninguna otra parte en Web, pero la información personal que recopilan sobre usted, con su consentimiento o sin él, puede usarse también contra usted de otras formas.

Facebook tiene una diversa gama de herramientas fascinantes y útiles. La sociedad de Facebook con el Departamento del Trabajo ayuda a conectar con los empleadores a quienes buscan empleo; Facebook ha ayudado a familias a encontrar mascotas perdidas después de desastres naturales, como cuando tornados golpearon el Oeste medio en 2012; Facebook permite a los soldados en servicio activo permanecer en contacto con sus familias;

da a las empresas pequeñas la oportunidad de expandir sus esfuerzos de e-commerce y a las empresas más grandes la oportunidad de solidificar sus marcas; y, tal vez lo más obvio, Facebook le permite mantenerse en contacto con sus amigos con más facilidad. Estas son las razones por las que hay tanta gente en Facebook.

Sin embargo, el objetivo de Facebook es que sus usuarios compartan tantos datos como sea posible, ya que cuanto más sepa Facebook sobre usted, más precisos serán los anuncios relevantes que le pueda presentar. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dice a menudo que las personas desean que el mundo sea más abierto y conectado. No está claro si este es realmente el caso, pero no cabe duda de que Facebook desea que el mundo sea más abierto y conectado, ya que busca ganar más dinero en ese mundo. A los críticos de Facebook les preocupa que la existencia de un depósito de datos personales del tamaño que Facebook ha amasado requiera protecciones y controles de privacidad que se extiendan mucho más allá de los que Facebook ofrece en la actualidad.

El hecho de que Facebook desee ganar más dinero no es malo, pero la empresa tiene un pasado irregular de violaciones de privacidad y errores que generan dudas en cuanto a si debe ser responsable o no de los cientos de datos personales de millones de personas. No existen leyes en Estados Unidos que den a los consumidores el derecho de saber lo que empresas de datos como Facebook han compilado. Puede cuestionar la información en los informes crediticios, pero ni siquiera puede ver los datos que Facebook ha recopilado sobre usted, mucho menos tratar de cambiarlos. En Europa es distinto: puede solicitar que Facebook le entregue un documento de toda la información que tiene sobre usted. Ahora más que nunca, entidades externas usan cada uno de sus movimientos y cada clic en las redes sociales para evaluar sus intereses y comportamiento, y después le presentan un anuncio con base en este conocimiento. Las autoridades policiales usan las redes sociales para recopilar evidencia sobre los evasores fiscales y otros delincuentes; los empleadores usan redes sociales para tomar decisiones sobre los posibles candidatos de empleos y los agregadores de datos recopilan toda la información posible sobre usted para venderla al mayor postor.

En un estudio reciente, Customer Reports descubrió que de los 150 millones de estadounidenses que usan Facebook a diario, al menos 4.8 millones están dispuestos a compartir información que podría usarse en su contra de alguna forma. Esto incluye los planes para viajar en cierto día, que los ladrones podrían usar para programar sus robos, o hacer clic en el botón "Me gusta" de una página sobre una condición o tratamiento médico específico, que las aseguradoras podrían usar para rechazar la cobertura. Trece millones de usuarios nunca han ajustado los controles de privacidad de Facebook, lo que permite que sus amigos que utilicen apps de Facebook transfieran sin querer sus datos a un tercero sin que usted se entere. Las

compañías de tarjetas de crédito y demás organizaciones similares han comenzado a participar en el "weblining", término tomado de redlining (rechazo), al modificar el modo de tratarle con base en las acciones de otras personas con perfiles similares al suyo.

De las personas encuestadas, el 93% creen que se debería obligar a las empresas de Internet a pedir permiso antes de usar nuestra información personal y el 72% quiere la capacidad de optar por no participar en el rastreo en línea. ¿Por qué entonces tantas personas comparten detalles confidenciales de su vida en Facebook? A menudo es porque los usuarios no se dan cuenta de que sus datos se están recolectando y transmitiendo de esta forma. Los amigos de un usuario de Facebook no reciben una notificación si las aplicaciones de ese usuario están recolectando información sobre ellos. Muchas de las características y servicios de Facebook se activan de manera predeterminada cuando se inician, sin notificar a los usuarios. Además, un estudio de Siegel + Gale descubrió que la política de privacidad de Facebook es más difícil de entender que las notificaciones del gobierno o los contratos ordinarios de las tarjetas de crédito bancarias, que son notoriamente densos. La próxima vez que visite Facebook haga clic en Configuración de privacidad y vea si puede entender cuáles son sus opciones.

El valor y el potencial de crecimiento de Facebook se determinan con base en la eficiencia con que puede aprovechar los datos personales agregados sobre sus usuarios para atraer anunciantes. Facebook también busca sacar provecho de administrar y evitar los problemas de privacidad planteados por sus usuarios y reguladores gubernamentales. Para los usuarios de Facebook que valoran la privacidad de sus datos personales, esta situación se ve sombría. Pero hay algunas señales de que Facebook podría hacerse más responsable de sus procesos de recolección de datos, ya sea por iniciativa propia o porque está obligado a hacerlo. Como empresa que cotiza en la bolsa, ahora Facebook invita a un mayor escrutinio por parte de los inversionistas y reguladores ya que, a diferencia del pasado, sus balances financieros, activos y documentos de informes financieros son de fácil acceso.

En agosto de 2012 Facebook resolvió una demanda con la FTC en la que se le prohibió tergiversar la privacidad o seguridad de la información personal de los usuarios. Se acusó a Facebook de engañar a sus usuarios al decirles que podían mantener privada su información en Facebook pero repetidas veces permitía que se compartiera e hiciera pública. Facebook aceptó obtener el consentimiento del usuario antes de realizar algún cambio en las preferencias de privacidad de ese usuario, y de someterse a las auditorías de privacidad semestrales realizadas por una empresa independiente durante los próximos 20 años. Los grupos defensores de la privacidad como el Centro de Información sobre la Privacidad Electrónica (EPIC) desean que Facebook restaure su configuración de privacidad

más robusta de 2009 y que ofrezca acceso a todos los datos que mantiene sobre sus usuarios. Facebook también ha recibido ataques de EPIC por recolectar información sobre los usuarios que no están conectados a Facebook o que ni siquiera tienen cuentas en esta red social. Facebook mantiene el registro de la actividad en otros sitios que tienen botones “Me gusta” o widgets de “recomendaciones” y registra el tiempo de su visita junto con la dirección IP cuando usted visita un sitio con esas herramientas, sin importar que haga clic o no en ellas.

Mientras que los usuarios estadounidenses de Facebook tienen pocos recursos para acceder a los datos que Facebook ha recolectado sobre ellos, los usuarios de otros países han logrado avances en esta cuestión. Un estudiante de leyes austriaco pudo obtener la copia completa de su información personal de la oficina de Facebook en Dublin, debido a las protecciones de la privacidad del consumidor que son más estrictas en Irlanda. El documento completo tenía 1,222 páginas y cubría tres años de actividad en el sitio, incluyendo las publicaciones eliminadas del muro y los mensajes con información personal confidencial, además de las direcciones de correo electrónico eliminadas. En Europa 40,000 usuarios de Facebook ya han solicitado sus datos y la ley europea exige que Facebook responda a estas solicitudes en un plazo no mayor a 40 días.

Y no son sólo los datos basados en texto lo que Facebook acumula: también está compilando una base de datos biométrica de un tamaño sin precedentes. La empresa almacena más de 60 mil millones de fotos en sus servidores y esa cifra aumenta 250 millones cada día. Una herramienta reciente lanzada por Facebook, conocida como Tag Suggest (sugerir etiqueta), escanea las fotografías usando tecnología de reconocimiento facial. Cuando se lanzó Tag Suggest, se activó para muchos usuarios sin que tuvieran la opción de decidir. Esta base de datos es valiosa para las organizaciones policiales y demás organismos relacionados que buscan compilar perfiles de usuarios para usarlos en publicidad. EPIC también exigió que Facebook dejara de crear perfiles de reconocimiento facial sin el consentimiento del usuario.

En 2012, como parte de la resolución de otra demanda colectiva, Facebook aceptó permitir que los usuarios optaran por participar en su servicio Sponsored Stories (historias patrocinadas), que presenta anuncios en la sección de noticias del usuario la cual señala los productos y negocios que sus amigos de Facebook utilizan. Esto permitió a los usuarios controlar cuáles de sus acciones en Facebook generan anuncios que sus amigos podrán ver. Sponsored Stories es una de las formas más efectivas de publicidad en Facebook, ya que no parecen ser anuncios para la mayoría de los usuarios. Anteriormente Facebook había argumentado que los usuarios daban su “consentimiento implícito” cada vez que hacían clic en un botón “Me gusta” de una página. A pesar de esta resolución anterior, en enero de 2014 Facebook cerró totalmente su herramienta Sponsored Stories después de muchas demandas, intentos

de resoluciones y críticas de grupos defensores de la privacidad, la FTC y los padres molestos porque las fotos de sus hijos se estaban usando en todo Facebook para vender productos. En agosto de 2013 Facebook aceptó una resolución en una demanda colectiva presentada por los padres de adolescentes atrapados en la máquina de información de Facebook. Cada vez que sus hijos hacían clic en el botón “Me gusta” de un producto en Facebook, sus fotos se utilizaban para promocionar el producto no solo con sus amigos, sino con todos los potenciales interesados en Facebook. La resolución legal sólo enfureció a los defensores de la privacidad y al Congreso, lo que provocó que Facebook abandonara su herramienta Sponsored Stories.

Aunque Facebook cerró una de sus herramientas invasoras de privacidad más atroces, las políticas sobre el uso de datos de la empresa dejan muy en claro que, como condición para usar el servicio, los usuarios otorgan a la empresa plena libertad para usar su información en publicidad. Esto incluye el nombre de la persona, fotos, comentarios y demás información. Las políticas existentes de Facebook aclaran que los usuarios tienen que conceder a la empresa un permiso extenso para usar su información personal en publicidad como condición de uso del servicio, lo cual incluye la “publicidad social” donde su información personal se difunde a sus amigos y, por tanto, a todo el servicio de Facebook si la empresa lo considera adecuado. Aunque los usuarios pueden limitar algunos usos, se requiere un título avanzado sobre herramientas de datos de Facebook para hacerlo.

A pesar de las protestas de los consumidores y del escrutinio del gobierno, Facebook sigue desafiando el sentido de control de sus clientes con respecto a su información personal. En enero de 2013 Facebook lanzó su programa Graph Search, un motor de búsqueda de redes sociales diseñado para competir con Google pero basado en un enfoque totalmente diferente. En vez de explorar Internet en busca de información relacionada con el término de búsqueda de un usuario, Graph Search responde a las consultas de los usuarios con información producida por todos los usuarios de Facebook en sus páginas personales y las páginas personales de sus amigos. Por ejemplo, Graph Search, sin consentimiento del usuario, permite que cualquier usuario de Facebook escriba su nombre y haga clic en el vínculo “Fotos de...” que aparece justo debajo de la barra de búsqueda. Personas totalmente desconocidas pueden encontrar sus fotos. La persona objeto de la búsqueda tal vez no pueda controlar quién ve las fotografías personales: esto depende de la configuración de privacidad de los demás usuarios con quienes se compartieron las fotos. Si compartió sus fotos con amigos que poseen una configuración de privacidad menos estricta, esa configuración menos estricta determinará quién tendrá acceso a sus fotos. A continuación Graph Search crea nuevas páginas que contienen los resultados de la búsqueda. Estas páginas presentan a Facebook oportunidades adicionales de vender anuncios y ganar dinero con las actividades y la información de sus usuarios.

El futuro de Facebook como corporación privada, además del precio de sus acciones, dependerá de su habilidad de ganar dinero con su activo más valioso: la información personal privada.

Fuentes: Elizabeth Dwoskin, "Facebook to Shut Down Ad Program", *Wall Street Journal*, 9 de enero de 2014; Vindu Goel y Edward Wyatt, "Facebook Deal on Privacy is Under Attack", *New York Times*, 14 de febrero de 2014; Vindu Goel y Edward Wyatt, "Facebook Privacy Change Is Subject of F.T.C. Inquiry", *New York Times*, 11 de septiembre de 2013; Sarah Perez, "Facebook Graph Search Didn't Break Your Privacy Settings, It Only Feels Like That", *TechCrunch*, 4 de febrero de 2013; Claire Cain Miller, "Tech Companies Concede to Surveillance Program", *New York Times*, 7 de junio de 2013; "SEC Form 10K for the Fiscal Year Ending December 31, 2013", Facebook, 31 de marzo de 2014; Julia Angwin y Jeremy Singer-Vine, "Selling You on Facebook", *The Wall Street Journal*, 7 de abril de 2012; Consumer Reports, "Facebook and Your Privacy", 3 de mayo de 2012; Lori Andrews, "Facebook Is Using You", *The New York Times*, 4 de febrero de 2012; Somini Sengupta y Evelyn M. Rusli, "Personal Data's Value? Facebook Set to Find Out", *The New York Times*, 31 de enero de 2012; Kevin J O'Brien, "Facebook, Eye on Privacy Laws, Offers More Disclosure to Users", *The New York Times*,

13 de abril de 2012; Somini Sengupta, "To Settle Lawsuit, Facebook Alters Policy for its 'Like' Button", *The New York Times*, 21 de junio de 2012.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

- 4-11** Realice un análisis ético de Facebook. ¿Cuál es el dilema ético que presenta este caso?
- 4-12** ¿Cuál es la relación de privacidad para el modelo de negocios de Facebook?
- 4-13** Describa las debilidades de las políticas y características de privacidad de Facebook. ¿Qué factores gerenciales, organizacionales y tecnológicos han contribuido a esas debilidades?
- 4-14** ¿Podrá Facebook tener un modelo de negocios exitoso sin invadir la privacidad? Explique su respuesta. ¿Hay alguna medida que Facebook pueda tomar para hacer esto posible?

Referencias del capítulo 4

- Angwin, Ju. "Online Tracking Ramps Up". *Wall Street Journal* (17 de junio de 2012).
- Ante, Spencer E. "Online Ads Can Follow You Home". *Wall Street Journal* (29 de abril de 2013).
- Austen, Ian. "With Apologies, Officials Say BlackBerry Service is Restored". *New York Times* (13 de octubre de 2011).
- Belanger, France y Robert E. Crossler. "Privacy in the Digital Age: A Review of Information Privacy Research in Information Systems". *MIS Quarterly*, 35, núm. 4 (diciembre de 2011).
- Bertolucci, Jeff. "Big Data Firm Chronicles Your Online, Offline Lives". *Information Week* (7 de mayo de 2013).
- Blisky vs. Kappos, 561 US (2010).
- Brown Bag Software vs. Symantec Corp.* 960 F2D 1465 (novenio circuito, 1992).
- Brynjolfsson, Erik y Andrew McAfee. *Race Against the Machine*. Digital Frontier Press (2011).
- Business Software Alliance. "Shadow Market: 2011 BSA Global Software Piracy Study". 9a. edición (mayo 2012).
- Centro Nacional de Delitos Financieros y la Agencia Federal de Investigación. "Internet Crime Compliant Center 2012". Internet Crime Report (2013).
- Comisión de Sentencias de Estados Unidos. "Sentencing Commission Toughens Requirements for Corporate Compliance Programs" (13 de abril de 2004).
- Comisión Federal de Comercio. "Protecting Customer Privacy In an Era of Rapid Change". Washington, D.C. (2012).
- Computer Security Institute. "CSI Computer Crime and Security Survey 2012" (2012).
- Culnan, Mary J. y Cynthia Clark Williams. "How Ethics Can Enhance Organizational Privacy". *MIS Quarterly*, 33, núm. 4 (diciembre de 2009).
- Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos. *Records, Computers, and the Rights of Citizens*, Cambridge: MIT Press (1973).
- European Parliament. "Directive 2009/136/EC of the European Parliament and of the Council of November 25, 2009". European Parliament (2009).
- Fowler, Geoffrey A. "Tech Giants Agree to Deal on Privacy Policies for Apps". *Wall Street Journal* (23 de febrero de 2012).
- Frank, Adam. "Big Data and Its Big Problems". NPR (18 de septiembre de 2012).
- Goldfarb, Avi y Catherine Tucker. "Why Managing Consumer Privacy Can Be an Opportunity". *MIT Sloan Management Review*, 54, núm. 3 (primavera de 2013).
- Hsieh, J.J. Po-An, Arun Rai y Mark Keil. "Understanding Digital Inequality: Comparing Continued Use Behavioral Models of the Socio-Economically Advantaged and Disadvantaged". *MIS Quarterly*, 32, núm. 1 (marzo de 2008).
- Laudon, Kenneth C. *Dossier Society: Value Choices in the Design of National Information Systems*. Nueva York: Columbia University Press (1986b).
- Laudon, Kenneth C. y Carol Guercio Traver. *E-Commerce: Business, Technology, Society 9th Edition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall (2013).
- Leblanc, K.E. y W. Cestia. "Carpal Tunnel Syndrome". *American Family Physician*, 83(8), 2011.
- Lee, Dong-Joo, Jae-Hyeon Ahn y Youngsok Bang. "Managing Consumer Privacy Concerns in Personalization: A Strategic Analysis of Privacy Protection". *MIS Quarterly*, 35, núm. 2 (junio de 2011).
- Ponemon Institute. "2012 Cost of Cyber Crime Study: United States". Octubre de 2012.
- Rifkin, Jeremy. "Watch Out for Trickle-Down Technology". *New York Times* (16 de marzo de 1993).
- Robinson, Francis. "EU Unveils Web-Privacy Rules". *Wall Street Journal* (26 de enero de 2012).
- Senado de Estados Unidos. "Ley Do-Not-Track Online de 2011". Senado, 913 (9 de mayo de 2011).
- Singer, Natasha. "When the Privacy Button Is Already Pressed". *New York Times* (15 de septiembre de 2012).
- Smith, H. Jeff. "The Shareholders vs. Stakeholders Debate". *MIS Sloan Management Review*, 44, núm. 4 (verano de 2003).
- Symantec. "2014 Internet Security Threat Report, Volume 19" (agosto de 2014).

P A R T E D O S

Infraestructura de la tecnología de la información

Capítulo 5

Infraestructura de TI y tecnologías emergentes

Capítulo 6

Fundamentos de inteligencia de negocios: bases de datos y administración de la información

Capítulo 7

Telecomunicaciones, Internet y tecnología inalámbrica

Capítulo 8

Seguridad en los sistemas de información

La parte dos ofrece la base técnica para comprender los sistemas de información mediante el análisis del hardware, el software, las tecnologías de bases de datos y de redes, junto con herramientas y técnicas para la seguridad y el control. Esta parte responde a preguntas como: ¿qué tecnologías necesitan las empresas de hoy para realizar su trabajo? ¿Qué necesito saber sobre estas tecnologías para asegurar que mejoren el desempeño de la empresa? ¿Qué tan probable es que vayan a cambiar estas tecnologías en el futuro? ¿Qué tecnologías y procedimientos se requieren para asegurar que los sistemas sean confiables y seguros?

Infraestructura de TI y tecnologías emergentes

CAPÍTULO 5

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Después de leer este capítulo, usted podrá responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la infraestructura de TI y cuáles son las etapas y los impulsores en la evolución de la infraestructura de TI?
2. ¿Cuáles son los componentes de la infraestructura de TI?
3. ¿Cuáles son las tendencias actuales en las plataformas de hardware de computadora?
4. ¿Cuáles son las tendencias actuales en las plataformas de software?
5. ¿Cuáles son los desafíos de administrar la infraestructura de TI y las soluciones gerenciales?

CASOS DEL CAPÍTULO

Portugal Telecom ofrece a la venta infraestructura de TI

Las computadoras usables van a trabajar
¿Es tiempo de la computación en la nube?

Los placeres y las trampas de BYOD

CASOS EN VIDEO

ESPN.com: llegar a una escala extrema en Web

Salesforce.com: gestión a través del smartphone

Ventaja estratégica de Acxiom: plataforma Virtual Blade de IBM

Videos instruccionales:

Google e IBM producen la computación en la nube

Blue Cloud de IBM es computación lista para usarse

PORTUGAL TELECOM OFRECE A LA VENTA INFRAESTRUCTURA DE TI

Portugal Telecom SGPS SA (Portugal Telecom, también conocida como PT) es una sociedad financiera con sede en Portugal que provee servicios de telecomunicaciones y tecnología de la información en Portugal, Brasil, Angola, Macao y Namibia. La empresa da servicio a más de 100 millones de empresas y clientes residenciales a nivel mundial, y genera el 58% de sus ingresos fuera de Portugal. La industria de telecomunicaciones global cambia a un ritmo vertiginoso y es muy competitiva, debido a que se acabaron las empresas pertenecientes al estado o de monopolios y a que surgieron nuevos servicios, como los teléfonos móviles, Internet y la televisión digital.

Actualmente PT ofrece un rango de servicios de telecomunicaciones y multimedia, incluyendo servicios de telefonía fija y móvil, distribución de televisión (TV), servicios de Proveedor de servicios de Internet (ISP) y transmisión de datos. Estos servicios se entregan principalmente a través de redes digitales y hacen un uso intensivo de la tecnología de la información. Portugal Telecom ha podido aprovechar su experiencia tecnológica para ofrecer sistemas y servicios de tecnología de la información (TI) a otras empresas de todos tamaños.

El centro de datos más reciente de Portugal Telecom está en la ciudad montañesa de Covilhã, Portugal, donde el 99% del tiempo puede aprovechar el “enfriamiento gratuito” del aire de la montaña de Covilhã, que por lo general es frío, con lo cual reduce el uso de energía. El centro de Covilhã se abrió en septiembre de 2012 y combina la arquitectura progresiva, la sustentabilidad y la tecnología de información de vanguardia. Todo el proyecto, una vez completo, contará con cuatro estructuras de centro de datos tipo bloque que abarcarán 75,500 metros cuadrados, lo que equivale a 800,000 pies cuadrados aproximadamente. Las instalaciones de PT están construidas de modo que tengan el mínimo impacto en el entorno y cuentan con un sistema de recolección de agua



© Nmedia/Shutterstock

de lluvia (que forma un foso alrededor del edificio del centro de datos) además de un jardín con más de 600 árboles. Las grandes cantidades de paneles solares alrededor de las instalaciones constituyen una fuente adicional de energía limpia.

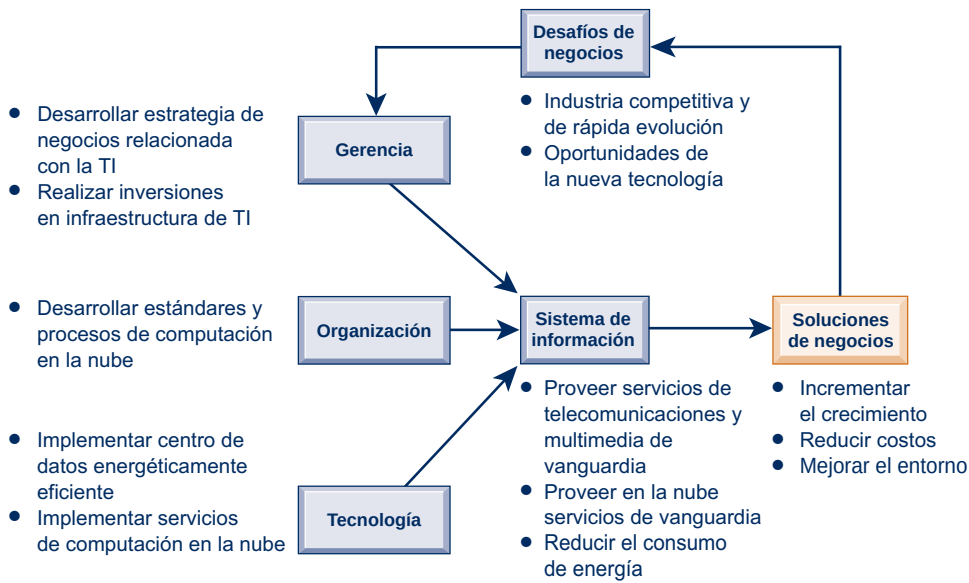
El centro presume una clasificación de efectividad en el uso de energía (PUE) de solo 1.25, en comparación con el promedio industrial de 1.88, lo que lo convierte en el centro de datos más eficiente del mundo (PUE es una métrica para determinar la eficiencia energética de un centro de datos; se calcula dividiendo el monto total de energía consumido por un centro de datos entre la cantidad de energía utilizada para operar la infraestructura de computadoras que contiene. Cuanto más se aproxime el valor de PUE a 1.0, mayor será la eficiencia energética total). Cuando esté totalmente construido, el centro de datos de Covilhã será el más grande del país y uno de los más grandes del mundo, capaz de hospedar 56,000 servidores. Se espera que el centro de datos de Covilhã logre una disponibilidad anual de 99.98%.

La gerencia de PT estima que para las necesidades nacionales solo se requerirá una sexta parte de la capacidad del centro de datos de Covilhã. El resto proveerá aplicaciones y servicios basados en la nube a otros países como Brasil y las naciones de África, lo que permitirá a la empresa expandir sus servicios por todo el mundo. El centro de datos de Covilhã y otros seis centros nacionales de datos operan servicios de tecnología de la información basados en la nube para otras empresas, lo cual se conoce como SmartCloudPT. Estos servicios en la nube incluyen almacenamiento y sincronización de archivos, infraestructura como un servicio (IaaS), plataforma como un servicio (PaaS) y software como un servicio (SaaS). Las empresas que se suscriben a SmartCloudPT sólo pagan por los servicios que lleguen a usar. Ahora PT y Oracle trabajan en la incorporación de las aplicaciones de software de Oracle en SmartCloudPT. Los clientes sólo necesitan registrarse en el sitio Web de SmartCloudPT e iniciar sesión para comprar los servicios disponibles que necesiten, los cuales se cobran en la factura de PT de los clientes, junto con los demás servicios de PT.

PT afirma que los beneficios de sus servicios en la nube incluyen tener la información protegida en la red de los centros de datos más grande del país, la velocidad y confiabilidad que necesitan los negocios de sus clientes, el acceso a la tecnología de vanguardia de PT y el hecho de tener seguridad certificada, ventajas que sólo PT puede proveer. Y debido a sus ahorros de energía, PT estima que puede brindar sus servicios a precios 34% menores que el promedio para los centros de datos Premium en Europa. Para PT, la computación ecológica es buena para los negocios.

Fuentes: SAP AG, "Newsbyte: Portugal Telecom Brings Customers Streamlined Operations and Increased Agility via Cloud Services for SAP® Business One Cloud Powered by SAP HANA® Available Worldwide", 24 de febrero de 2014; www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/UK, visitado el 12 de marzo de 2014; Archana Venkatraman, "Portugal Telecom Opens Modular Datacentre to Boost Cloud Offering", ComputerWeekly.com, 24 de septiembre de 2013; Fred Sandesmark, "Core Strengths", Profit Magazine, noviembre de 2013, y Rich Miller, "Portugal Telecom's High-Concept Green Data Center", datacenterknowledge.com, 11 de noviembre de 2013.

La experiencia de Portugal Telecom ilustra la importancia de la infraestructura de tecnología de la información para operar un negocio en la actualidad. La tecnología correcta al precio ideal mejorará el desempeño organizacional. Debido a la necesidad de prevalecer en una industria altamente competitiva que requiere tecnología de la información de vanguardia, PT tenía experiencia mundial tanto en hardware y software de computadora como en tecnología de redes, lo cual le permitió operar su negocio de manera efectiva. Después, la empresa pudo aprovechar su inversión de TI para vender a otras empresas parte de sus recursos de cómputo y su experiencia en forma de servicios en la "nube" a través de Internet. Esto ayudó a las demás empresas a lograr ahorros en costos o adquirir recursos de tecnología de la información que no podían administrar por su cuenta para que sus negocios fueran más competitivos y eficientes.



El diagrama del caso de apertura del capítulo dirige la atención a los puntos importantes generados por este caso y este capítulo. En la actualidad, la mayoría de los servicios de telecomunicaciones se basan en las computadoras. Como un proveedor de telecomunicaciones líder, Portugal Telecom tenía enormes inversiones en hardware, software y tecnología de redes además de un gran grupo de expertos en TI internos. La empresa podía entonces vender esta experiencia y su capacidad de cómputo excesiva como un servicio a otras empresas que necesitaran esos recursos. Estos servicios atraían a empresas pequeñas y medianas, e incluso a empresas más grandes que tenían que lidiar con tecnología de la información obsoleta o inapropiada que les impedía operar con la eficiencia y eficacia ideales.

PT creó una red de centros de datos global para sí misma y para sus clientes de negocios en varios continentes. Estos centros de datos ofrecen a las empresas suscritas servicios de computación en la nube con tecnologías de la información de vanguardia, a precios muy asequibles. Los servicios en la nube de PT son fáciles de comprar y usar, siempre están disponibles e incluyen un alto nivel de protección de seguridad. La solución también cumple importantes metas sociales: bajo consumo de energía y emisiones de carbono a través del uso más eficiente de la energía de las computadoras.

He aquí algunas preguntas a considerar: ¿cómo ayuda la tecnología de la información a que Portugal Telecom resuelva sus propios problemas de negocios? ¿Cómo usa PT la tecnología para ayudar a otras empresas a resolver sus problemas de negocios?

5.1

¿QUÉ ES LA INFRAESTRUCTURA DE TI Y CUÁLES SON LAS ETAPAS Y LOS IMPULSORES EN LA EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI?

En el capítulo 1 definimos la *infraestructura de tecnología de la información (TI)* como los recursos de tecnología compartidos que proveen la plataforma de TI para las aplicaciones de sistemas de información específicas para la empresa. La infraestructura de TI incluye la inversión en hardware, software y servicios —como consultoría, educación y capacitación— que se comparten a través de toda la empresa o de unidades de negocios completas en ésta. La infraestructura de TI de una

empresa provee la base para dar servicio a los clientes, trabajar con los distribuidores y gestionar los procesos de negocios internos (vea la figura 5.1).

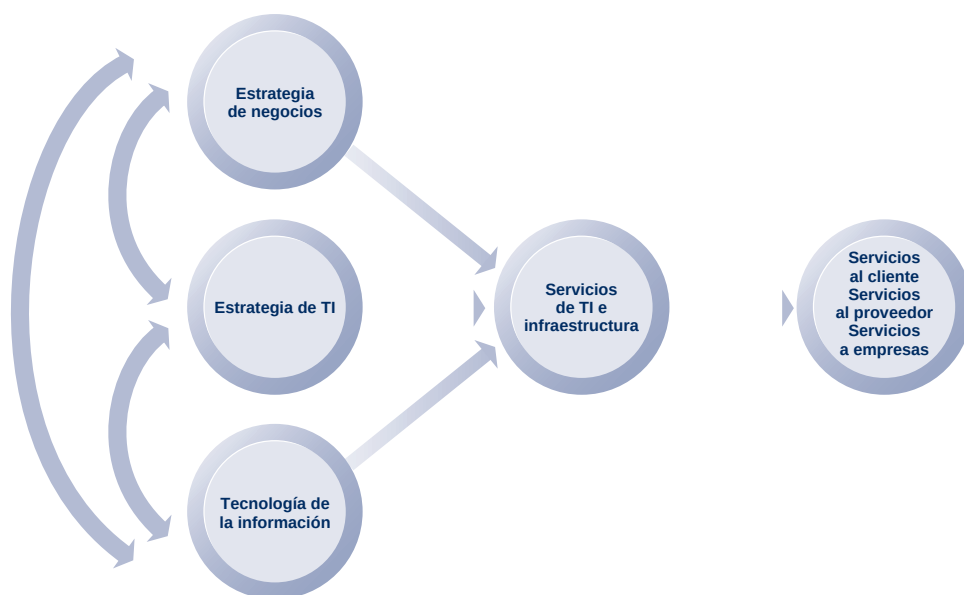
Se estimaba que el negocio de proveer a las empresas mundiales infraestructura de TI (hardware y software) en 2014 sería una industria de \$3.8 billones si se incluyeran las telecomunicaciones, el equipo de redes y los servicios de telecomunicaciones (Internet, teléfono y transmisión de datos). Esto no incluye los servicios de consultoría de TI y procesos de negocios relacionados, lo cual agregaría otros \$400 mil millones. Las inversiones en infraestructura representan entre el 25 y 50% de los gastos en tecnología de la información en las empresas grandes, encabezadas por las de servicios financieros en las que la TI representa más de la mitad de toda la inversión de capital.

DEFINICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI

La infraestructura de TI consiste en un conjunto de dispositivos físicos y aplicaciones de software requeridas para operar toda la empresa. Sin embargo, esta infraestructura también es un conjunto de servicios a nivel empresarial presupuestado por la gerencia, que abarca las capacidades tanto humanas como técnicas. Estos servicios abarcan:

- Plataformas computacionales que se utilizan para proveer servicios que conectan a los empleados, clientes y proveedores en un entorno digital coherente, entre ellos las grandes mainframe, las computadoras medianas, las computadoras de escritorio, las laptop, los dispositivos móviles portátiles y los servicios remotos de computación en la nube.
- Servicios de telecomunicaciones que proporcionan conectividad de datos, voz y video a empleados, clientes y proveedores.
- Servicios de gestión de datos que almacenan y gestionan los datos corporativos, además de proveer herramientas para analizarlos.

FIGURA 5.1 CONEXIÓN ENTRE LA EMPRESA, LA INFRAESTRUCTURA DE TI Y LAS CAPACIDADES DE NEGOCIOS



Los servicios que una empresa es capaz de brindar a sus clientes, proveedores y empleados son una función directa de su infraestructura de TI, y lo ideal es que apoye la estrategia de negocios y sistemas de información de la empresa. Las nuevas tecnologías de la información tienen un poderoso impacto sobre las estrategias de negocios y de TI, así como en los servicios que se pueden proveer a los clientes.

- Servicios de software de aplicación (incluyendo los servicios de software en línea) que ofrece herramientas a nivel empresarial, como la planificación de recursos empresariales, la administración de relaciones con el cliente, la gestión de la cadena de suministro y los sistemas de administración del conocimiento que comparten todas las unidades de negocios.
- Servicios de administración de instalaciones físicas que desarrollen y gestionen las instalaciones materiales requeridas para los servicios de cómputo, telecomunicaciones y administración de datos.
- Servicios de gestión de TI que planeen y desarrollen la infraestructura, se coordinen con las unidades de negocios para los servicios de TI, administren la contabilidad para los gastos de TI y proporcionen servicios de gestión de proyectos.
- Servicios de estándares de TI que proporcionen a la empresa y a sus unidades de negocios las políticas que determinen qué tecnología de información se utilizará, cuándo y cómo.
- Servicios de educación de TI que provean capacitación en cuanto al uso del sistema para los empleados y que ofrezcan a los gerentes instrucción en cuanto a la forma de planear y gestionar las inversiones en TI.
- Servicios de investigación y desarrollo de TI que proporcionen a la empresa investigación sobre futuros proyectos e inversiones de TI que podrían ayudar a la empresa a sobresalir en el mercado.

Esta perspectiva de “plataforma de servicios” facilita la comprensión del valor de negocios que proporcionan las inversiones de infraestructura. Por ejemplo, el verdadero valor comercial de una computadora personal con carga completa, que opera a 3.4 gigahertz y cuesta cerca de \$1,000, o de una conexión a Internet de alta velocidad, son cosas difíciles de entender sin saber quién las utilizará y cómo lo hará. Sin embargo, cuando analizamos los servicios que proporcionan estas herramientas, su valor se hace más patente: la nueva PC hace posible que un empleado de alto costo que gana \$100,000 al año conecte todos los principales sistemas de la compañía con la red Internet pública. El servicio de Internet de alta velocidad ahorra a este empleado cerca de una hora al día del tiempo que tiene que esperar para recibir o enviar información a través de Internet. Sin esta PC y la conexión a Internet, el valor de este empleado para la empresa sería de la mitad.

EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI

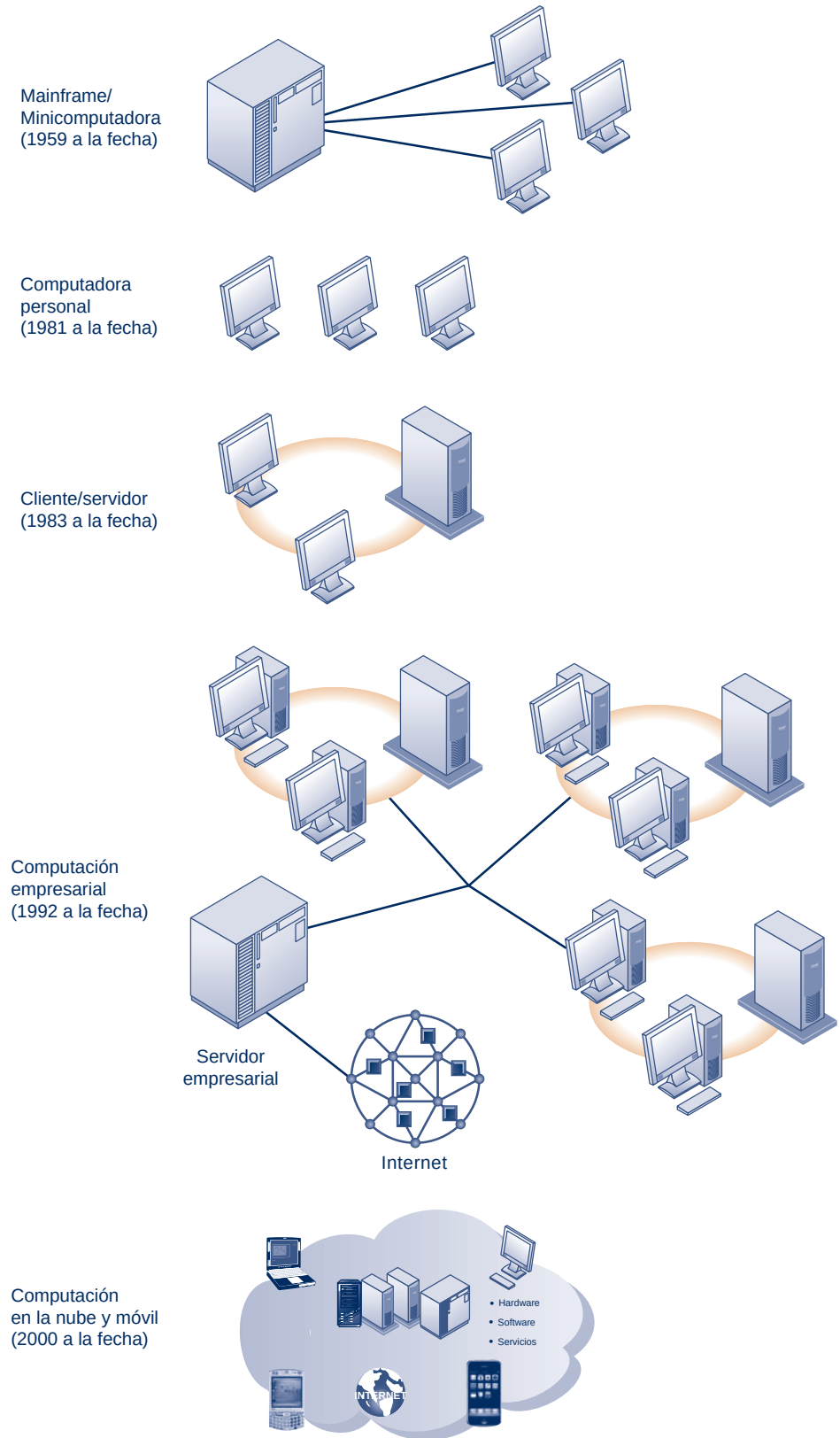
La infraestructura de TI en las organizaciones actuales es el fruto de más de 50 años de evolución en las plataformas de computadora. Han transcurrido cinco etapas en esta evolución, cada una de las cuales representa una distinta configuración de poder de cómputo y elementos de la infraestructura (vea la figura 5.2). Las cinco eras son la computación con mainframes y minicomputadoras de propósito general, las computadoras personales, las redes cliente/servidor, la computación empresarial, y la computación en la nube y móvil.

Las tecnologías que caracterizan una era también se pueden usar en otro periodo de tiempo para otros fines. Por ejemplo, algunas compañías todavía utilizan sistemas mainframe tradicionales o usan computadoras mainframe como servidores masivos para dar soporte a sitios Web grandes y aplicaciones empresariales corporativas.

Era de las mainframe y minicomputadoras de propósito general (1959 a la fecha)

La introducción en 1959 de las máquinas transistorizadas IBM 1401 y 7090 marcó el principio del uso comercial extendido de las computadoras **mainframe**. En 1965, la computadora mainframe llegó a su momento máximo con la introducción de la serie IBM 360, la cual fue la primera computadora comercial con un poderoso sistema operativo que podía proveer tiempo compartido, multitareas y memoria virtual en modelos más avanzados. IBM había dominado el área de las computadoras mainframe desde este

FIGURA 5.2 ERAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI



En esta figura se ilustran las configuraciones típicas de computadoras que caracterizan cada una de las cinco eras de la evolución en la infraestructura de TI.

punto en adelante. Las mainframe tenían el suficiente poder para dar soporte a miles de terminales remotas en línea, conectadas a la mainframe centralizada mediante el uso de protocolos de comunicación y líneas de datos propietarias.

La era de la mainframe fue un periodo de computación con alto grado de centralización bajo el control de programadores y operadores de sistemas profesionales (por lo general en un centro de datos corporativo), donde la mayoría de los elementos de la infraestructura los proveía un solo distribuidor, el fabricante del hardware y del software.

Este patrón empezó a cambiar con la llegada de las **minicomputadoras** producidas por Digital Equipment Corporation (DEC) en 1965. Las minicomputadoras DEC (PDP-11 y más adelante las máquinas VAX) ofrecían máquinas poderosas a precios mucho más bajos que las mainframe de IBM, lo que hizo posible la computación descentralizada, personalizada para las necesidades específicas de los departamentos individuales o las unidades de negocios, en vez de compartir el tiempo en una sola y gigantesca mainframe. En los últimos años la minicomputadora evolucionó en una computadora o servidor de medio rango y forma parte de una red.

Era de la computadora personal (1981 a la fecha)

Aunque las primeras computadoras que de verdad eran personales (PCs) aparecieron en la década de 1970 (la Xerox Alto, la MITS Altair 8800 y las Apple I y II, por mencionar algunas), sólo tenían distribución limitada para los entusiastas de las computadoras. La aparición de la IBM PC en 1981 se considera por lo general como el inicio de la era de la PC, ya que esta máquina fue la primera que se adoptó de manera extendida en las empresas estadounidenses. La computadora **Wintel PC** (sistema operativo Windows en una computadora con un microprocesador Intel), que en un principio utilizaba el sistema operativo DOS, un lenguaje de comandos basado en texto y posteriormente el sistema operativo Windows, se convirtió en la computadora personal de escritorio estándar. En 2014 había cerca de 2 mil millones de computadoras personales (PC) en el mundo y se vendieron alrededor de 276 millones de equipos PC nuevos (Gartner, 2014). Se estima que alrededor del 90% ejecuta una versión de Windows y el 10% un sistema operativo Macintosh. El dominio de Wintel como plataforma de cómputo está cediendo a medida que aumentan las ventas de los dispositivos iPhone y Android. Cerca de \$1,750 millones de personas en todo el mundo poseen smartphones y la mayoría de estos usuarios acceden a Internet con sus dispositivos móviles.

La proliferación de las PC en la década de 1980 y a principios de la década de 1990 desató un torrente de herramientas de software personales de productividad de escritorio (procesadores de palabras, hojas de cálculo, software de presentación electrónica y pequeños programas de gestión de datos) que fueron muy valiosos para los usuarios tanto domésticos como corporativos. Estas PC eran sistemas independientes hasta que el software de su sistema operativo, en la década de 1990, hizo posible enlazarlas en redes.

Era cliente/servidor (1983 a la fecha)

En la **computación cliente/servidor**, las computadoras de escritorio o laptop conocidas como **clientes** se conectan en red a poderosas computadoras servidores que proporcionan a las computadoras cliente varios servicios y herramientas. El trabajo de procesamiento de cómputo se divide entre estos dos tipos de máquinas. El cliente es el punto de entrada del usuario, mientras el servidor procesa y almacena datos compartidos, sirve páginas Web o gestiona las actividades de la red. El término “servidor” se refiere tanto a la aplicación de software como a la computadora física en la que se ejecuta el software de red. El servidor podría ser una mainframe, pero en la actualidad las computadoras servidor son por lo general versiones más poderosas de computadoras personales, basadas en chips económicos y que a menudo utilizan varios procesadores en una sola caja de computadora o en estantes (racks) de servidores.

La red cliente/servidor más simple consiste en una computadora cliente conectada en red a una computadora servidor, en la que el procesamiento se divide entre los dos tipos de máquina. A esto se le conoce como *arquitectura cliente/servidor de dos niveles*.

Dado que podemos encontrar las redes cliente/servidor simples en empresas pequeñas, la mayoría de las corporaciones tienen **arquitecturas cliente/servidor multinivel** (a menudo conocidas como de **N-niveles**) más complejas, en las cuales el trabajo de toda la red se equilibra a través de distintos niveles de servidores, dependiendo del tipo de servicio que se solicite (vea la figura 5.3).

Por ejemplo, en el primer nivel, un servidor Web sirve una página Web a un cliente en respuesta a una solicitud de servicio. El software del servidor Web es responsable de localizar y gestionar las páginas Web almacenadas. Si el cliente solicita acceso a un sistema corporativo (una lista de productos o información de precios, por ejemplo), la solicitud se pasa a un **servidor de aplicaciones**. El software del servidor de aplicaciones maneja todas las operaciones de las aplicaciones entre un usuario y los sistemas empresariales back-end de una organización. El servidor de aplicaciones puede residir en la misma computadora que el servidor Web, o en su propia computadora dedicada. Los capítulos 6 y 7 proporcionan más detalles sobre otras piezas de software que se utilizan en las arquitecturas cliente/servidor multinivel para el comercio y los e-business.

La computación cliente/servidor permite a las empresas distribuir el trabajo de cómputo entre una serie de máquinas más pequeñas y económicas que cuestan mucho menos que las minicomputadoras o los sistemas mainframe centralizados. El resultado es una explosión en el poder de cómputo y aplicaciones en toda la empresa.

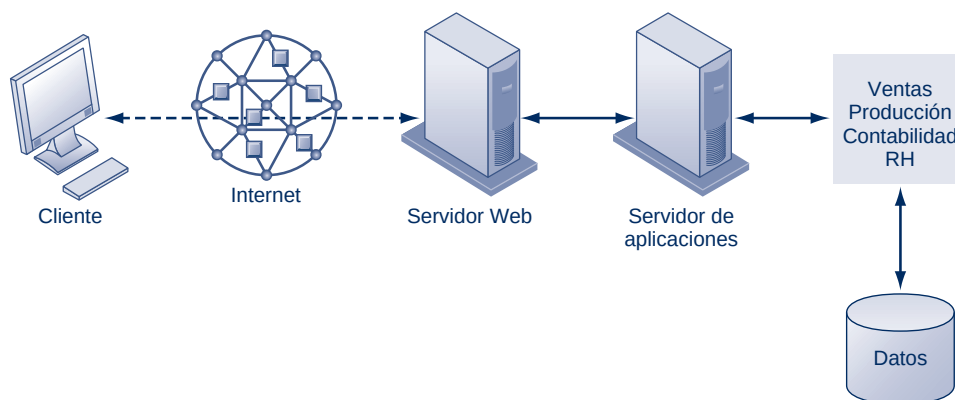
Novell NetWare fue la tecnología líder para las redes cliente/servidor al principio de la era cliente/servidor. Actualmente Microsoft es el líder del mercado con sus sistemas operativos **Windows** (Windows Server, Windows 8, Windows 7 y Windows Vista).

Era de la computación empresarial (1992 a la fecha)

A principios de la década de 1990 las empresas recurrieron a estándares de redes y herramientas de software que pudieran integrar redes y aplicaciones dispares esparcidas por toda la empresa en una infraestructura a nivel empresarial. Cuando Internet se desarrolló para convertirse en un entorno de comunicaciones de confianza después de 1995, las empresas de negocios empezaron a utilizar en serio el estándar de redes *Protocolo de control de transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP)* para enlazar sus redes dispares. En el capítulo 7 analizaremos con detalle el estándar TCP/IP.

La infraestructura de TI resultante enlaza distintas piezas de hardware de computadora y redes más pequeñas en una sola red a nivel empresarial, de modo que la información pueda fluir con libertad por toda la organización y entre la empresa y otras organizaciones. Puede enlazar distintos tipos de hardware de computadora, entre ellos

FIGURA 5.3 RED CLIENTE/SERVIDOR MULTINIVEL (N-NIVELES)



En una red cliente/servidor multinivel, las solicitudes de servicio de los clientes se manejan mediante distintos niveles de servidores.

mainframes, servidores, equipos PC, teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles; además, cuenta con infraestructuras públicas como el sistema telefónico, Internet y los servicios de redes públicas. La infraestructura empresarial también requiere software para enlazar aplicaciones dispares y permitir que los datos fluyan con libertad entre distintas partes de la empresa, como las aplicaciones empresariales (vea los capítulos 2 y 9) y los servicios Web (que analizaremos en la sección 5.4).

Era de la computación en la nube y móvil (2000 a la fecha)

El poder cada vez mayor del ancho de banda de Internet ha impulsado el avance del modelo cliente/servidor, hacia lo que se conoce como el “Modelo de computación en la nube”. La **computación en la nube** se refiere a un modelo de cómputo que provee acceso a una reserva compartida de recursos de computación (computadoras, almacenamiento, aplicaciones y servicios) a través de una red, que con frecuencia es Internet. Se puede acceder a estas “nubes” de recursos de computación según se requiera, desde cualquier dispositivo conectado y cualquier ubicación. En la actualidad, la computación en la nube es la forma de computación que crece con mayor rapidez, en la que se esperaba que en 2014 las empresas invirtieran cerca de \$175 mil millones en infraestructura y servicios en la nube (Hamilton, 2014).

Hay miles, o incluso cientos de miles, de computadoras ubicadas en centros de datos en la nube y podemos acceder a ellas mediante computadoras de escritorio, laptops, netbooks, centros de entretenimiento, smartphones y otras máquinas cliente enlazadas a Internet, donde una parte cada vez mayor de la computación personal y corporativa está cambiando a las plataformas móviles. Amazon, Google, IBM y Microsoft operan enormes centros de computación en la nube escalables que proveen poder de cómputo, almacenamiento de datos y conexiones a Internet de alta velocidad para empresas que desean mantener sus infraestructuras de TI en forma remota. Empresas como Google, Microsoft, SAP, Oracle y Salesforce.com venden aplicaciones de software como servicios que se entregan a través de Internet.

En la sección 5.3 analizamos con más detalle la computación en la nube. Las Trayectorias de aprendizaje proporcionan una tabla sobre las Etapas en la evolución de la infraestructura de TI, en la cual se compara cada era en las dimensiones de infraestructura presentadas.

IMPULSORES TECNOLÓGICOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Los cambios en la infraestructura de TI que acabamos de describir son el resultado de los desarrollos en el procesamiento de las computadoras, los chips de memoria, los dispositivos de almacenamiento, el hardware y software de telecomunicaciones y redes, así como el diseño de software, lo cual ha incrementado de manera exponencial el poder de cómputo, a la vez que ha reducido los costos a una gran velocidad. Ahora veamos los desarrollos más importantes.

La ley de Moore y el poder de los microprocesadores

En 1965, Gordon Moore, director de los Laboratorios de investigación y desarrollo de Fairchild Semiconductor, uno de los primeros fabricantes de circuitos integrados, escribió en la revista *Electronics* que desde la introducción del primer chip microprocesador en 1959, el número de componentes en un chip con los menores costos de fabricación por componente (por lo general, transistores) se había duplicado cada año. Esta aseveración se convirtió en la base de la **ley de Moore**. Más adelante, Moore redujo la tasa de crecimiento del doble a cada dos años.

Tiempo después, esta ley se interpretaría de varias formas. Hay por lo menos tres variaciones de ella, ninguna de las cuales fue planteada por Moore: (1) el poder de los microprocesadores se duplica cada 18 meses; (2) el poder de cómputo se duplica cada 18 meses, y (3) el precio de los componentes de cómputo se reduce a la mitad cada 18 meses.

La figura 5.4 ilustra la relación entre el número de transistores en un microprocesador y los millones de instrucciones por segundo (MIPS), una medida común del poder de un procesador. La figura 5.5 muestra la disminución exponencial en el costo de los transistores y el aumento en el poder de cómputo. Por ejemplo, en 2014 se podía comprar un chip procesador Intel i7 quad-core con 2.5 mil millones de transistores por un valor aproximado a una diezmillonésima parte de un dólar por cada transistor.

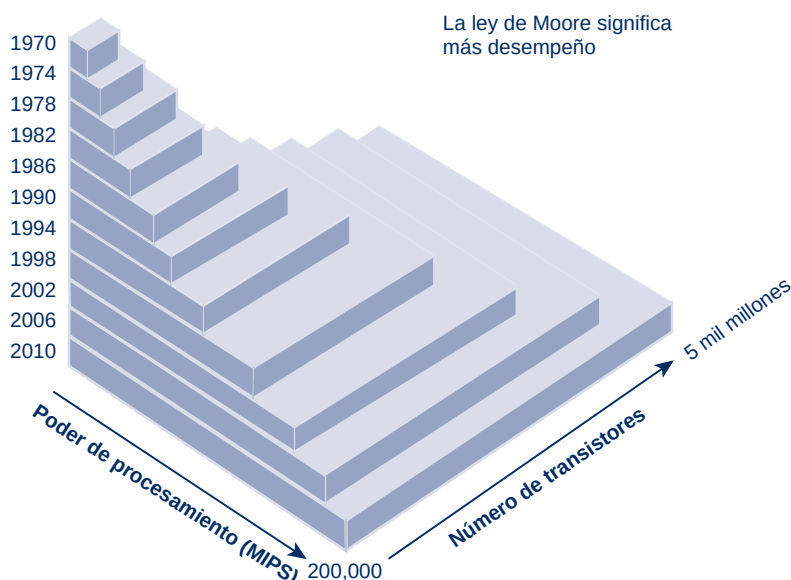
Es probable que continúe el crecimiento exponencial en el número de transistores y el poder de los procesadores, aunado a una reducción cada vez más rápida en los costos de los componentes de cómputo. Los fabricantes de chips siguen miniaturizando componentes. Los transistores de la actualidad ya no deberían compararse con el tamaño de un cabello humano, sino con el de un virus.

Con el uso de la nanotecnología los fabricantes de chips pueden incluso reducir el tamaño de los transistores hasta la anchura de varios átomos. La **nanotecnología** usa átomos y moléculas individuales para crear chips de computadora y otros dispositivos que son miles de veces más pequeños de lo que las tecnologías actuales permiten. Los fabricantes de chips están tratando de desarrollar un proceso de manufactura que pueda producir económicamente procesadores de nanotubos (figura 5.6). Los científicos de la Stanford University construyeron una computadora de nanotubos.

La ley del almacenamiento digital masivo

La ley del almacenamiento digital masivo es un segundo impulsor de tecnología de la infraestructura de TI. El mundo de la información digital se está duplicando cada año aproximadamente (Gantz y Reinsel, 2011; Lyman y Varian, 2003). Por fortuna, el costo de almacenar información digital se está reduciendo a una tasa exponencial de 100% cada año. La figura 5.7 muestra que la cantidad de megabytes que se pueden almacenar en medios magnéticos por \$1 desde 1950 a la fecha se duplicó cada 15 meses aproximadamente. En 2014 un disco duro de 500 gigabytes se vendía en tiendas minoristas por cerca de \$60.

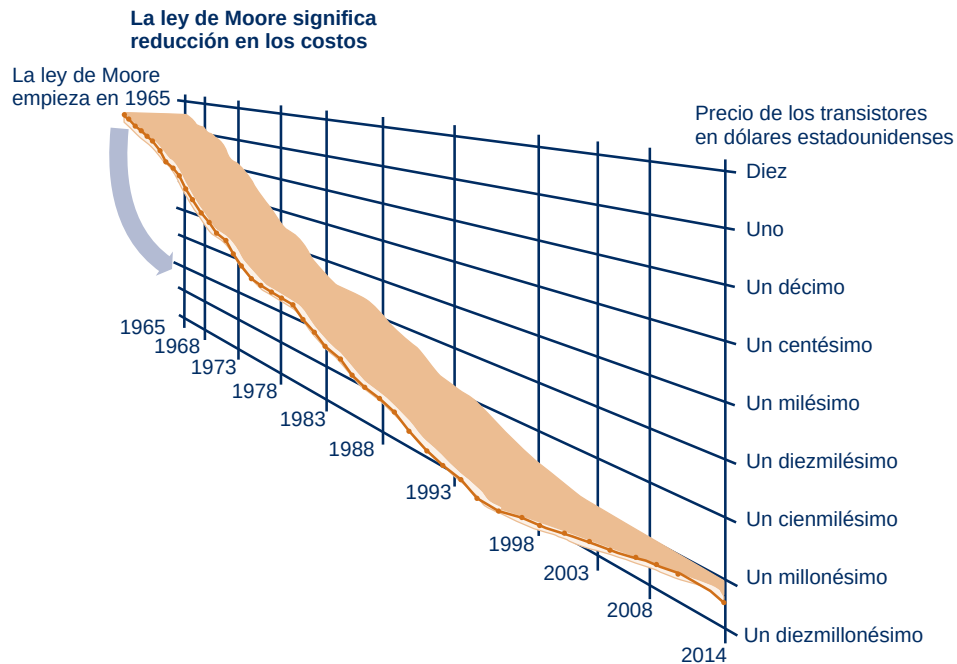
FIGURA 5.4 LEY DE MOORE Y DESEMPEÑO DEL MICROPROCESADOR



Al empaquetar más de 5 mil millones de transistores en un diminuto microprocesador se ha incrementado de manera exponencial el poder de procesamiento. Éste se incrementó a más de 200,000 MIPS (2,600 millones de instrucciones por segundo).

Fuente: estimación de los autores.

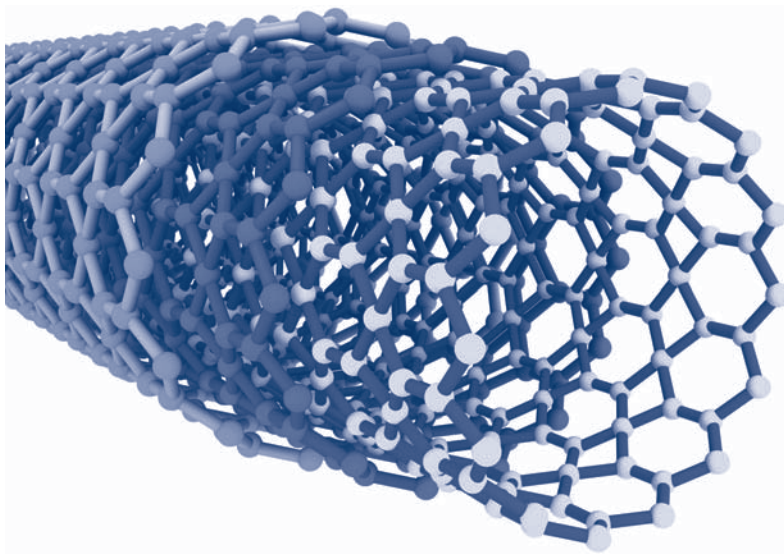
FIGURA 5.5 DISMINUCIÓN EN EL COSTO DE LOS CHIPS



Al empaquetar más transistores en menos espacio, el costo de los transistores se reduce drásticamente, así como el costo de los productos en los que se utilizan.

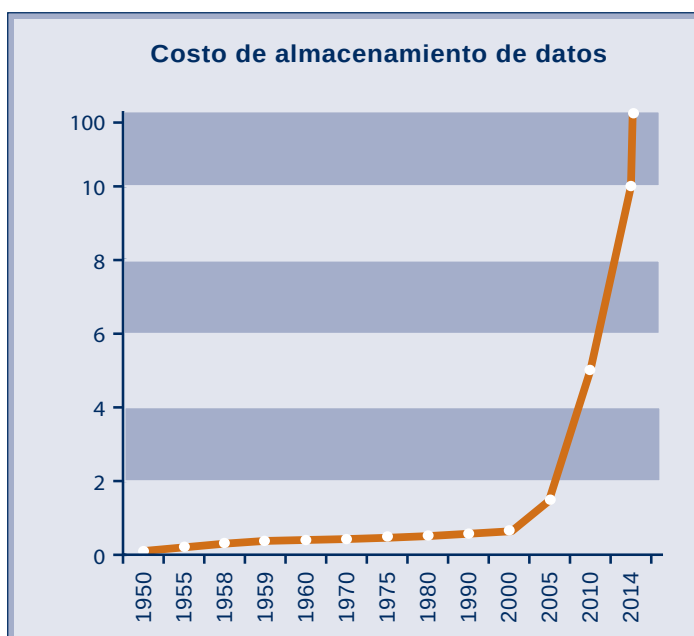
Fuente: estimación de los autores.

FIGURA 5.6 EJEMPLO DE NANOTUBOS



Los nanotubos son tubos diminutos, cerca de 10,000 veces más delgados que un cabello humano. Consisten en hojas enrolladas de hexágonos de carbono y sus usos potenciales son como cables minúsculos o en dispositivos electrónicos ultrapequeños; además, son conductores muy poderosos de corriente eléctrica.

©Tyler Boyes/Shutterstock.

FIGURA 5.7 EL COSTO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DISMINUYE DE MANERA EXPONENCIAL, 1950-2014

Desde que se utilizó el primer dispositivo de almacenamiento magnético en 1955, el costo de almacenamiento que puede comprar un dólar se ha incrementado de manera exponencial, a la vez que la cantidad de almacenamiento digital por cada dólar gastado se duplica cada 15 meses en promedio. Los servicios de almacenamiento en la nube ofrecen 100 gigabytes de almacenamiento por cerca de \$1.00.

Fuente: estimaciones de los autores.

La ley de Metcalfe y la economía de red

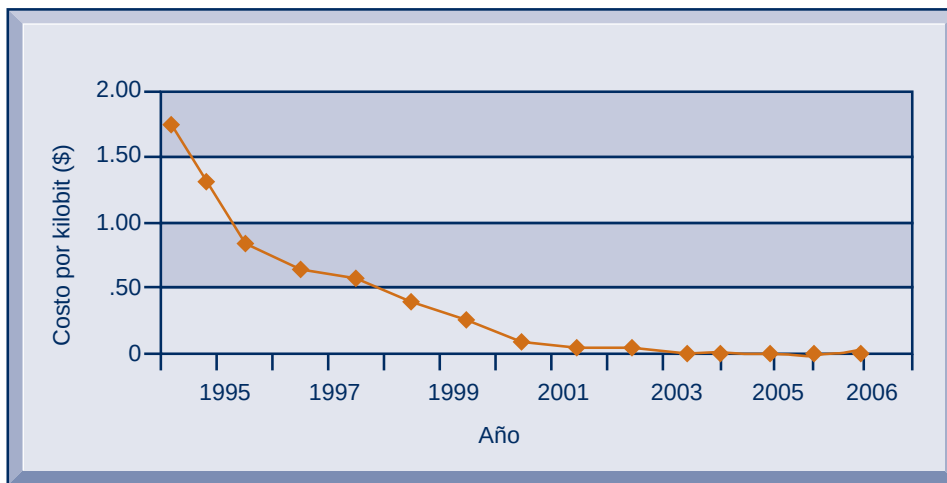
La ley de Moore y la ley del almacenamiento masivo nos ayudan a comprender por qué ahora los recursos de cómputo están disponibles con tanta facilidad. Pero ¿por qué las personas desean más poder de cómputo y de almacenamiento? La economía de las redes y el crecimiento de Internet dan algunas respuestas.

Robert Metcalfe (inventor de la tecnología de red de área local Ethernet) afirmó en 1970 que el valor o poder de una red aumenta en forma exponencial como una función del número de miembros en la red. Metcalfe y otros señalan los *rendimientos crecientes con respecto a la escala* que reciben los miembros de la red, a medida que cada vez más personas se unen a ésta. Conforme aumenta el número de miembros en una red de manera lineal, el valor de todo el sistema crece en forma exponencial y continua haciéndolo indefinidamente, según aumentan sus miembros. La demanda de tecnología de la información funciona en base al valor social y comercial de las redes digitales, que multiplican con rapidez los enlaces actuales y potenciales entre los miembros de la red.

Reducción en los costos de las comunicaciones e Internet

Un cuarto elemento impulsor de la tecnología que transforma la infraestructura de TI es la rápida reducción en los costos de la comunicación y el crecimiento exponencial en el tamaño de Internet. Hay más de 3 mil millones de usuarios de Internet en todo el mundo (Internetlivestats.com, 2014). La figura 5.8 ilustra la reducción exponencial en el costo de comunicarse tanto a través de Internet como de las redes telefónicas (que cada vez dependen más de Internet). A medida que disminuyen los costos de comunicación y llegan a una cifra muy pequeña que se acerca a 0, aumenta en forma explosiva el uso de las herramientas de comunicaciones y computación.

FIGURA 5.8 REDUCCIONES EXPONENCIALES EN LOS COSTOS DE LAS COMUNICACIONES EN INTERNET



Una de las razones del crecimiento en la población de Internet se debe a la rápida reducción en los costos de conexión a Internet y de la comunicación en general. El costo por kilobit de acceso a Internet se redujo de manera exponencial desde 1995. La línea de suscriptor digital (DSL) y los módem de cable ofrecen ahora un kilobit de comunicación por un precio al menudeo aproximado de menos de 1 centavo de dólar.

Fuente: los autores.

Para aprovechar el valor de negocios asociado con Internet, las empresas deben expandir en forma considerable sus conexiones, que involucran la conectividad inalámbrica, el poder de sus redes cliente/servidor, los clientes de escritorio y los dispositivos de cómputo móviles. Todo indica que estas tendencias continuarán.

Estándares y efectos de la red

Tanto la actual infraestructura empresarial como la computación en Internet serían imposibles —ahora y en el futuro— sin acuerdos en los que los fabricantes y los consumidores aceptaran de manera extendida los **estándares de tecnología**, los cuales son especificaciones que establecen la compatibilidad de los productos y la habilidad de comunicarse en una red (Stango, 2004).

Los estándares de tecnología desencadenan poderosas economías de escala y provocan reducciones en los precios, a medida que los fabricantes se enfocan en crear los productos en base a un solo estándar. Sin estas economías de escala, la computación de cualquier tipo sería mucho más costosa de lo actual. La tabla 5.1 describe los estándares importantes que han dado forma a la infraestructura de TI.

A partir de la década de 1990, las corporaciones empezaron a avanzar hacia la computación y las plataformas de comunicaciones estándar. La Wintel PC con el sistema operativo Windows y las aplicaciones de productividad de escritorio Microsoft Office se convirtieron en la plataforma de computación estándar para clientes de escritorio y móviles (ahora, comparte el protagonismo con otros estándares, como los sistemas operativos iOS y Macintosh de Apple, además del sistema operativo Android). La adopción extendida de Unix como el sistema operativo servidor empresarial preferido hizo posible el reemplazo de las infraestructuras de mainframe propietarias y costosas. En las telecomunicaciones, el estándar Ethernet permitió conectar las PC en pequeñas redes de área local (LAN; vea el capítulo 7), y el estándar TCP/IP posibilitó la conexión de estas LAN en redes a nivel empresarial, y a su vez a Internet.

TABLA 5.1 VARIOS ESTÁNDARES IMPORTANTES EN LA COMPUTACIÓN

ESTÁNDAR	SIGNIFICADO
Código estándar estadounidense para el intercambio de información (ASCII) (1958)	Hizo posible que las computadoras de distintos fabricantes intercambiaran datos; se utilizó más adelante como el lenguaje universal para enlazar los dispositivos de entrada y salida tales como teclados y ratones, a las computadoras. El Instituto nacional estadounidense de estándares lo adoptó en 1963.
Lenguaje común orientado a negocios (COBOL) (1959)	Lenguaje de software fácil de usar que expandió de manera considerable la habilidad de los programadores de escribir programas relacionados con negocios, y redujo el costo del software. Fue patrocinado por el Departamento de defensa en 1959.
Unix (1969 a 1975)	Poderoso sistema operativo portable multitareas y multiusuario, que en un principio se desarrolló en Bell Labs (1969) y más tarde se liberó para que otros lo utilizaran (1975). Opera en una amplia variedad de computadoras de distintos fabricantes. Adoptado por Sun, IBM, HP y otros en la década de 1980, se convirtió en el sistema operativo más utilizado a nivel empresarial.
Protocolo de control de transmisión/ Protocolo Internet (TCP/IP) (1974)	Suite de protocolos de comunicaciones y un esquema de direccionamiento común que permiten conectar millones de computadoras en una red global gigante (Internet). Más adelante se utilizó como la suite de protocolos de red predeterminada para las redes de área local y las intranet. Se desarrolló a principios de la década de 1970 para el Departamento de defensa de Estados Unidos.
Ethernet (1973)	Estándar de red para conectar computadoras de escritorio en redes de área local que permitió la adopción extendida de la computación cliente/servidor y las redes de área local; además, estimuló la adopción de las computadoras personales.
Computadora personal IBM/Microsoft/ Intel (1981)	El diseño Wintel estándar para la computación de escritorio personal, basada en los procesadores Intel estándar y en otros dispositivos estándar, Microsoft DOS y más adelante el software Windows. El surgimiento de este producto estándar de bajo costo estableció la base para un periodo de 25 años de crecimiento explosivo en el área de la computación por todas las organizaciones a nivel mundial. En la actualidad, más de 1 mil millones de equipos PC están detrás de las actividades comerciales y gubernamentales diarias.
World Wide Web (1989 a 1993)	Estándares para almacenar, recuperar, dar formato a la información y mostrarla como una red mundial de páginas electrónicas que incorporan texto, gráficos, audio y video, permiten la creación de un almacén global de miles de millones de páginas Web.

5.2

¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI?

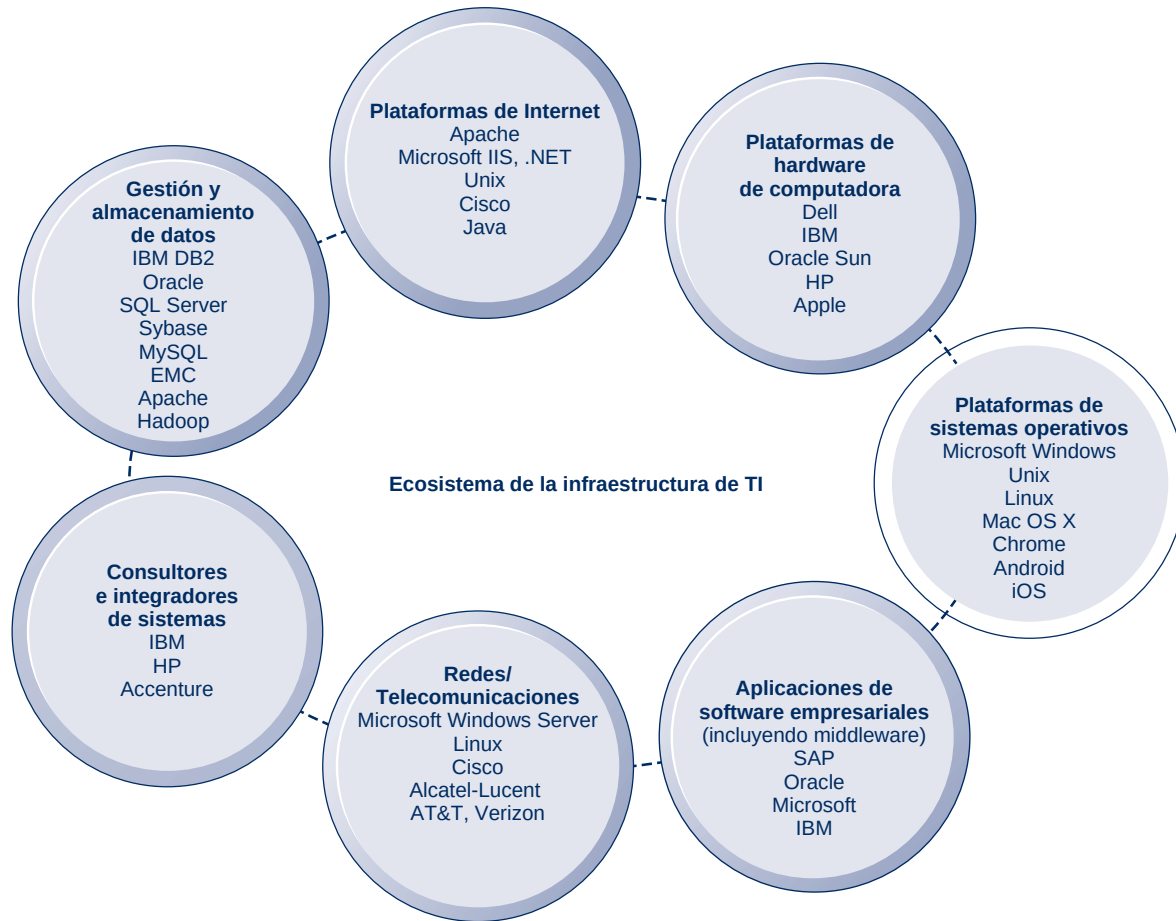
Actualmente la infraestructura de TI la integran siete componentes principales. La figura 5.9 ilustra estos componentes y los principales distribuidores dentro de cada categoría. Estos componentes constituyen inversiones que se deben coordinar entre sí para proporcionar a la empresa una infraestructura coherente.

En el pasado los distribuidores de tecnología que suministraban estos componentes solían competir entre sí y ofrecían a las empresas compradoras una mezcla de soluciones parciales incompatibles y propietarias. Sin embargo, las empresas distribuidoras se han visto cada vez más obligadas por los clientes grandes a cooperar en sociedades estratégicas unas con otras. Por ejemplo, un proveedor de hardware y software como IBM coopera con todos los principales proveedores de software empresarial, tiene relaciones estratégicas con integradores de sistemas y promete trabajar con los productos de bases de datos que sus empresas clientes deseen usar (aun cuando vende su propio software de gestión de bases de datos llamado DB2).

PLATAFORMAS DE HARDWARE DE COMPUTADORA

En 2014 las empresas en todo el mundo tenían planeado invertir cerca de \$669 mil millones en dispositivos de hardware de computadora, incluyendo mainframes, servidores,

FIGURA 5.9 ECOSISTEMA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI



Hay siete componentes principales que se deben coordinar para proporcionar a la empresa una infraestructura de TI efectiva. Aquí se muestra una lista de las principales y de los proveedores para cada componente.

equipos PC, tablets y smartphones. Podemos pensar en todas estas computadoras y sus procesadores como la plataforma de hardware de computadora para la computación corporativa (y personal) a nivel mundial.

En la actualidad hay cerca de 2 mil millones de equipos PC en el mundo, 2,000 centros de datos gubernamentales y alrededor de 8,000 centros de datos corporativos y centros de computación en la nube. Casi todas sus actividades de cómputo se realizan mediante “chips” de microprocesadores fabricados o diseñados por Intel Corporation y, en menor proporción, AMD Corporation. Con frecuencia los procesadores de Intel y AMD se conocen como procesadores “i86” ya que las PC de IBM originales usaban un procesador Intel 8086, y todos los chips de Intel (y AMD) subsiguientes son compatibles con versiones anteriores de este procesador (por ejemplo, usted debe poder ejecutar una aplicación de software diseñada hace diez años en una nueva computadora PC que haya comprado ayer). Sin esta característica común entre los procesadores i86, es poco probable que existiera la base actual instalada de 2 mil millones de equipos PC.

La plataforma de computadora ha cambiado drásticamente en la última década con la introducción de los dispositivos de cómputo móviles, desde el iPod en 2001, hasta el iPhone en 2007, y el iPad en 2010. A nivel mundial, 1,700 millones de personas usan smartphones. Podemos considerar estos dispositivos como una segunda plataforma de hardware de computadora, orientada al consumidor.

Las computadoras con microprocesadores Intel en la primera plataforma de hardware de computadora usan un conjunto complejo de instrucciones de cómputo (CISC), en el que están integradas varios miles de instrucciones nativas en el chip. Esto requiere una cantidad considerable de transistores por cada procesador, se consume energía y se genera calor. Los dispositivos móviles en la segunda plataforma de hardware de computadora no tienen que realizar tantas tareas como las computadoras en la primera plataforma. Pueden usar un conjunto reducido de instrucciones de cómputo (RISC), el cual contiene un conjunto más pequeño de instrucciones, consume menos energía y genera menos calor. Los dispositivos Apple y Samsung para el consumidor usan microprocesadores diseñados por ARM Holdings, Inc., una empresa inglesa. Los procesadores RISC para dispositivos móviles los fabrica una amplia variedad de empresas, entre ellas Apple, Texas Instruments, Samsung y Qualcomm.

El mercado de los servidores, que incluye infraestructuras que varían desde algunas computadoras hasta centros de datos de gran tamaño con más de 10,000 computadoras individuales, utiliza en su mayoría procesadores Intel y AMD en forma de **servidores blade** en estantes. Los servidores blade son computadoras que constan de un tablero de circuitos con procesadores, memoria y conexiones de red que se almacenan en estantes, por lo que ocupan menos espacio que los servidores de PC tradicionales. El almacenamiento secundario lo proporciona un disco duro en cada servidor blade, pero lo más común es hacerlo a través de unidades externas de almacenamiento masivo. Algunos servidores especializados utilizan microprocesadores Sun SPARC o IBM, diseñados específicamente para uso de servidor.

Las mainframe no han desaparecido. Se siguen utilizando para manejar grandes volúmenes de transacciones en forma confiable y segura, para analizar cantidades muy grandes de datos y cargas de trabajo en centros de cómputo en la nube. La mainframe sigue siendo el caballo de trabajo digital para las redes bancarias y de telecomunicaciones que ejecutan con frecuencia programas de software más viejos y que requieren una plataforma de hardware específica. Sin embargo, el número de proveedores se redujo a uno: IBM. Además, este proveedor readaptó sus sistemas mainframe para poder utilizarlos como servidores gigantes en redes empresariales masivas y sitios Web corporativos. Una sola mainframe de IBM puede ejecutar hasta 17,000 instancias de software Linux o Windows para servidor, y es capaz de reemplazar a miles de servidores blade más pequeños (en la sección 5.3 hablaremos sobre la virtualización).

PLATAFORMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Microsoft Windows Server abarca cerca de 35% del mercado de sistemas operativos de servidor, donde el 65% de los servidores corporativos utilizan alguna forma del sistema operativo **Unix**, o de **Linux**, un pariente de Unix de código fuente abierto, económico, y robusto. Microsoft Windows Server es capaz de proveer un sistema operativo y servicios de red a nivel empresarial, y llama la atención de organizaciones que buscan infraestructuras de TI basadas en Windows.

Unix y Linux son escalables, confiables y mucho menos costosos que los sistemas operativos de mainframe. También se pueden ejecutar en muchos tipos distintos de procesadores. Los principales proveedores de sistemas operativos Unix son IBM, HP y Sun, cada uno con versiones ligeramente distintas e incompatibles en ciertos aspectos.

A nivel cliente, el 90% de los equipos PC usan alguna forma de **sistema operativo** Microsoft Windows (como Windows 8, Windows 7 o Windows Vista) para administrar los recursos y actividades de la computadora. Sin embargo, ahora hay una variedad mucho mayor de sistemas operativos que en el pasado, con nuevos sistemas operativos para la computación en dispositivos digitales móviles portátiles o computadoras conectadas a la nube.

El sistema **Chrome OS** de Google provee un sistema operativo ligero para la computación en la nube mediante el uso de una computadora conectada a Web. Los programas no se almacenan en la computadora del usuario, sino que se utilizan a través de Internet y se accede a éstos por medio del navegador Web Chrome. Los datos de los usuarios residen en servidores esparcidos por Internet. **Android** es un sistema operativo de código fuente abierto para dispositivos móviles como smartphones y computadoras tablet, desarrollado por la Alianza para los dispositivos móviles abiertos (Open Handset Alliance), encabezada por Google. Se ha convertido en la plataforma de smartphones más popular a nivel mundial, compitiendo con iOS, el sistema operativo móvil de Apple para los dispositivos iPhone, iPad y iPod Touch.

El software de sistema operativo cliente convencional está diseñado en base al ratón y el teclado, pero cada vez se vuelve más natural e intuitivo gracias al uso de la tecnología táctil. **iOS**, el sistema operativo para los dispositivos Apple iPad, iPhone y iPod Touch cuya popularidad es fenomenal, tiene una interfaz **multitáctil** en la que los usuarios usan sus dedos para manipular objetos en la pantalla sin ratón o teclado. Microsoft **Windows 8**, que se ejecuta en tablets y equipos PC, tiene una interfaz de usuario optimizada para el tacto, pero también funciona con un ratón y teclado. Las capacidades de la tecnología multitáctil también están disponibles en ciertos dispositivos Android.

APLICACIONES EMPRESARIALES DE SOFTWARE

Se espera que las empresas de todo el mundo inviertan cerca de \$320 mil millones en 2014 en software para aplicaciones empresariales que se tratan como componentes de la infraestructura de TI. En el capítulo 2 presentamos los diversos tipos de aplicaciones empresariales; el capítulo 9 proporciona un análisis más detallado de cada uno de ellos.

Los proveedores más importantes de software de aplicaciones empresariales son SAP y Oracle (que adquirió PeopleSoft). En esta categoría también se incluye el software middleware, que proveen distribuidores como IBM y Oracle, para obtener una integración a nivel empresarial mediante la vinculación de los sistemas de aplicaciones existentes de la empresa. Microsoft intenta entrar a los extremos inferiores de este mercado al enfocarse en las empresas pequeñas y medianas que aún no han implementado aplicaciones empresariales.

ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

El software de gestión de bases de datos empresariales es responsable de organizar y administrar la información de la empresa, de modo que se pueda acceder a ella y utilizar en forma eficiente. El capítulo 6 describe con detalle este software. Los principales proveedores de software de bases de datos son IBM (DB2), Oracle, Microsoft (SQL Server), y Sybase (Adaptive Server Enterprise), quienes proveen más del 90% del mercado de software de bases de datos en Estados Unidos. MySQL es un producto de bases de datos relacionales de código fuente abierto de Linux, que ahora pertenece a Oracle Corporation; Apache Hadoop es un marco de trabajo de software de código fuente abierto para gestionar conjuntos de datos masivos (vea el capítulo 6).

El mercado de almacenamiento físico de datos está dominado por EMC Corporation para los sistemas de gran escala, y un pequeño número de fabricantes de discos duros para PC encabezados por Seagate y Western Digital.

La información digital se duplica cada dos años y el mercado para los dispositivos de almacenamiento de datos digitales ha estado creciendo a más del 15% anual durante los últimos cinco años. Además de las tradicionales matrices de discos y bibliotecas de cintas, las empresas grandes están recurriendo a las tecnologías de almacenamiento basadas en red. Las **redes de área de almacenamiento (SANs)** conectan varios dispositivos de almacenamiento en una red separada de alta velocidad, dedicada al almacenamiento. La SAN crea una gran reserva central de almacenamiento de pronta disponibilidad para que varios servidores accedan a ella y la compartan.

PLATAFORMAS DE REDES/TELECOMUNICACIONES

Se esperaba que en 2014 las empresas de todo el mundo invirtieran \$1.65 billones en servicios de telecomunicaciones (Gartner, 2014). El capítulo 7 está dedicado a una descripción detallada del entorno de redes empresariales, abarcando Internet. Windows Server tiene un uso predominante como sistema operativo de red de área local, seguido de Linux y Unix. La mayor parte de las redes de área amplia empresariales extensas utilizan alguna variante de Unix. La mayoría de las redes de área local, así como las redes empresariales de área amplia, utilizan la suite de protocolos TCP/IP como estándar (vea el capítulo 7).

Los proveedores de hardware de red más importantes son Cisco, Alcatel-Lucent y Juniper Networks. Por lo general, las compañías de servicios de telecomunicaciones/telefónicos que ofrecen conectividad de voz y datos, redes de área amplia, servicios inalámbricos y acceso a Internet, son las que proveen las plataformas de telecomunicaciones. Entre los principales distribuidores de servicios de telecomunicaciones están AT&T y Verizon. Este mercado se está disparando con nuevos proveedores de servicios inalámbricos celulares, Internet de alta velocidad y servicios de telefonía por Internet.

PLATAFORMAS DE INTERNET

Las plataformas de Internet se traslapan y deben estar relacionadas con la infraestructura general de redes de la empresa, además de sus plataformas de hardware y software. Incluyen hardware, software y servicios administrativos para dar soporte al sitio Web de una empresa, que involucra servicios de hospedaje Web, enrutadores y cableado o equipo inalámbrico. Un **servicio de hospedaje Web** mantiene un servidor Web grande o una serie de servidores, además de proporcionar espacio a los suscriptores que pagan una cuota por mantener sus sitios Web.

La revolución de Internet creó una verdadera explosión en las computadoras tipo servidor, donde muchas empresas poseen un conjunto de miles de pequeños servidores para ejecutar sus operaciones en Internet. Desde entonces se produjo una presión constante hacia la consolidación de los servidores, para lo cual se reduce el número de computadoras servidor al incrementar el tamaño y poder de cada una y utilizando herramientas de software que hacen posible ejecutar más aplicaciones en un solo servidor. El mercado de los servidores de hardware de Internet se concentra cada vez más en las manos de IBM, Dell, Sun (Oracle) y HP, puesto que los precios se han reducido notablemente.

Las principales herramientas y suites de desarrollo de aplicaciones de software Web las proveen Microsoft (Microsoft Visual Studio y la familia Microsoft .NET de herramientas de desarrollo), Oracle-Sun (Java de Sun es la herramienta más utilizada para desarrollar aplicaciones Web interactivas, tanto del lado servidor como del lado cliente) y una variedad de desarrolladores de software independientes, como Adobe (Creative Suite) y Real Networks (software de medios). En el capítulo 7 se describen con mayor detalle los componentes de la plataforma de Internet para empresas.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

En la actualidad, ni siquiera una gran empresa tiene el personal, las habilidades, el presupuesto o la experiencia necesarios para implementar y mantener toda su infraestructura de TI. Para implementar una nueva infraestructura se requieren (como se indica en los capítulos 3 y 14) cambios considerables en los procesos y procedimientos de negocios, capacitación y educación, así como de integración de software. Las empresas líderes en consultoría que proveen esta experiencia son: Accenture, IBM Global Services, HP, Infosys y Wipro Technologies.

Integración de software significa asegurar que la nueva infraestructura funcione con los sistemas anteriores de la empresa, conocidos como sistemas heredados, y también significa asegurar que los nuevos elementos de la infraestructura puedan trabajar en

conjunto. Por lo general los **sistemas heredados** son sistemas de procesamiento de transacciones antiguos, creados para computadoras mainframe que se siguen utilizando para evitar el alto costo de reemplazarlos o rediseñarlos. El costo de reemplazar estos sistemas es prohibitivo y por lo general no es necesario si los antiguos se pueden integrar en una infraestructura contemporánea.

5.3 ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS ACTUALES EN LAS PLATAFORMAS DE HARDWARE DE COMPUTADORA?

El explosivo poder de la tecnología de hardware de computadora y de redes ha cambiado drásticamente la forma en que las empresas organizan su poder de cómputo al imponer una mayor parte de este poder en las redes y los dispositivos portátiles móviles. Ahora vamos a analizar siete tendencias de hardware: la plataforma digital móvil, la consumerización de la TI, la informática cuántica, la virtualización, la computación en la nube, la computación verde (ecológica) y los procesadores de alto rendimiento/ahorro de energía.

LA PLATAFORMA DIGITAL MÓVIL

En el capítulo 1 señalamos que han surgido nuevas plataformas de computación digital móviles como alternativas a las PC y computadoras más grandes. Los smartphones como iPhone, Android y BlackBerry se han apropiado de muchas funciones de las PC, como la transmisión de datos, la navegación por Web, la transmisión de mensajes instantáneos y de correo electrónico, la visualización de contenido digital y el intercambio de datos con sistemas corporativos internos. La nueva plataforma móvil también incluye pequeñas netbook ligeras, optimizadas para comunicación inalámbrica y acceso a Internet, **computadoras Tablet** como el iPad, y lectores digitales de libros electrónicos como el Kindle de Amazon, con capacidades de acceso a Web.

Los smartphones y las computadoras Tablet se están volviendo un medio importante de acceso a Internet. Estos dispositivos se usan cada vez más para la computación empresarial, así como para las aplicaciones del consumidor. Por ejemplo, los ejecutivos de nivel superior en General Motors utilizan aplicaciones para smartphones que muestran los detalles sobre la información de ventas de vehículos, el desempeño financiero, la métrica de fabricación y el estado administrativo de los proyectos.

Los dispositivos de *computación usable* son una adición reciente a la plataforma digital móvil. Aquí se incluyen los relojes inteligentes (*smartwatches*), las gafas inteligentes, las insignias inteligentes y los rastreadores de actividad. La tecnología de cómputo usable sigue en su infancia, pero ya tiene usos comerciales, como se describe en la Sesión interactiva sobre tecnología.

CONSUMERIZACIÓN DE LA TI Y BYOD

La popularidad, facilidad de uso y extensa gama de aplicaciones útiles para smartphones y computadoras Tablet han creado una oleada de interés en cuanto a permitir que los empleados usen sus dispositivos móviles personales en el lugar de trabajo, un fenómeno conocido en el ámbito popular como *"trae tu propio dispositivo"* (*Bring Your Own Device, BYOD*). BYOD es un aspecto de la **consumerización de la TI**, en la cual la nueva tecnología de la información que emerge primero en el mercado para consumidores se extiende a las organizaciones de negocios. La consumerización de la TI incluye no solamente a los dispositivos personales móviles, sino también a los usos comerciales de los servicios de software que también se originaron en el mercado para consumidores, como las búsquedas en Google y Yahoo, Gmail, Google Apps, Dropbox (vea el capítulo 2) e incluso Facebook y Twitter.

La consumerización de la TI está obligando a las empresas, en especial a las de gran tamaño, a reconsiderar la forma en que obtienen y gestionan el equipo y los servicios de

SESIÓN INTERACTIVA: TECNOLOGÍA

LAS COMPUTADORAS USABLES VAN A TRABAJAR

Parece que la computación usable está empezando a popularizarse. Los teléfonos inteligentes, las gafas inteligentes, las insignias de identificación inteligentes y los rastreadores de actividad prometen cambiar la forma de nuestro diario comportamiento y la manera de hacer nuestro trabajo.

Los fanáticos de la tecnología están entusiasmados con Google Glass, esos pequeños marcos de cristal envolventes, sin lentes, con la pantalla de computadora integrada, que muestra información en un formato de manos libres. Quienes usan este dispositivo se comunican con Internet por el lenguaje natural y los lentes pueden tomar fotografías y grabar video. Para permanecer competitivo, Facebook compró Oculus VR Inc. en marzo de 2014 y planea ampliar los usos de las gafas de realidad virtual de Oculus conocidas como Rift, de los videojuegos a experiencias más amplias, simulando citas cara a cara con el médico, experiencias en el salón de clases y asientos Premium en eventos deportivos. Facebook espera fusionar en un momento dado la realidad virtual y las redes sociales para crear la plataforma social móvil definitiva.

La competencia también se está acalorando en el ámbito de los relojes inteligentes que sirven como computadoras usables en la muñeca. Muchos relojes inteligentes ejecutan apps móviles, reproducen música, hacen o reciben llamadas telefónicas y muestran mensajes de texto y demás notificaciones. Otras funciones de los relojes inteligentes son: cámara, acelerómetro, termómetro, altímetro, barómetro, brújula, calculadora, visualización de mapas y navegación por GPS. Los corredores, ciclistas y caminantes pueden usar estos relojes inteligentes para acceder a la información sobre velocidad, distancia y tiempo (vea la Sesión interactiva sobre tecnología del capítulo 3).

Google introdujo el sistema operativo Android Wear para tecnología usable como los relojes inteligentes. Esta empresa ha estado trabajando con compañías como LG, Motorola y Samsung en dispositivos que usan Android Wear. Este sistema operativo se integra con los servicios de Android existentes, como Google Maps y Google Now, el servicio de comprensión contextual y búsqueda de Google que usa la ubicación, las preferencias del usuario y la información de los correos electrónicos y agendas para enviar información al usuario mediante la técnica 'push'. Se esperaba para finales de 2014 la competencia del iWatch de Apple.

Estos dispositivos usables apenas comienzan a entrar en la vida de los consumidores, pero están despegando en el mundo de los negocios. El amplio atractivo (entrega de datos a manos libres) permite a los trabajadores realizar tareas mientras reciben guías visuales y auditivas. He aquí algunos ejemplos:

El Hitachi Business Microscope (HBM), un dispositivo del tamaño de una insignia de identificación que se utiliza con un cordón alrededor del cuello, contiene varios sensores que rastrean la temperatura de la oficina, los niveles de luz y demás datos del entorno junto con los movimientos de los empleados en la oficina. El HBM registra con quién hablan y cuándo lo hacen, con qué frecuencia asienten con la cabeza o hacen gestos con sus manos, e incluso su nivel de energía. La retroalimentación recolectada promoverá la colaboración productiva. Una pantalla LCD muestra estadísticas en tiempo real y puede usarse la revisión de datos para formular puntos de referencia personales para una comunicación efectiva. Las mejoras pueden ser tan elementales como incrementar el número de interacciones con un grupo o individuo, o más complejas, como realizar ajustes a los hábitos de comunicación y en el nivel de energía.

En el Duke Medical Center y otros hospitales, un número cada vez más creciente de cirujanos usan Google Glass para transmitir sus cirugías en línea, suspender imágenes médicas en su campo de vista y llevar a cabo consultas en video con sus colegas mientras realizan cirugías. Por ejemplo, Selene Parekh, cirujano ortopedista, usa Google Glass para grabar y archivar todas sus cirugías en Duke, y tiene planes para transmitir por flujo continuo en vivo sus cirugías a los hospitales en la India como una forma de capacitar y educar a los cirujanos ortopedistas de ese país. Google Glass también tiene un software que transforma el proyector en un tablero de control médico y muestra los signos vitales del paciente, los resultados de urgencia del laboratorio y las listas de comprobación quirúrgica.

La empresa de equipo militar Raytheon ha trabajado con Lumus en un casco que utilizan tanto los pilotos como los controladores, el cual incluye un monóculo desplegable equipado con el sistema Advanced Warfighter Awareness for Real-time Engagement (AWARE). Este dispositivo de conocimiento de la situación convierte una colina densa llena de árboles en una pantalla inteligente en 3D con símbolos azules sobrepuestos en los árboles para marcar la ubicación de los soldados detectados y símbolos en rojo para marcar a los individuos enemigos. Quien usa el dispositivo puede enfocarse en un objetivo y enviar las coordenadas a un aliado cercano.

El fabricante de lentes inteligentes de alta definición Vuzix se asoció con el fabricante de software SAP para crear lentes inteligentes para fabricantes, empresas de logística y técnicos de servicio. Los lentes se conectan con un smartphone para acceder a los datos, los cuales se muestran en una pantalla justo ante los ojos del usuario. El trabajador interactúa con el dispositivo mediante comandos de voz. Si se usan de esta forma,

los dispositivos pueden guiar a los trabajadores del almacén hacia los productos en sus listas de selección, advertir que un artículo es frágil o informar a un empleado que no tiene el artículo correcto para surtir un pedido; todo, sin que el empleado tenga que salirse de su punto de visión normal. Se emite una advertencia si hay una colisión inminente con otro vehículo, y los empleados pueden realizar chats en video para reparar equipo y resolver problemas técnicos.

En el Walt Disney Resort de Orlando, Florida, los huéspedes reciben una MagicBand, una pulsera de identificación por radio frecuencia (RFID) que funciona como su llave de habitación de hotel y boleto de entrada al parque; además se le puede asignar un NIP y vincularla a una tarjeta de crédito para realizar compras. La pulsera también se usa para vincular fotos a las cuentas de los huéspedes y pronto se conectará a un sistema de planeación vacacional. El personal está equipado con lectores RFID de largo alcance para que puedan saludar personalmente a los huéspedes. Los datos RFID agregados se usarán para minimizar los tiempos de espera en las atracciones. Los mensajes atraerán a los huéspedes para que se trasladen a las áreas menos concurridas del parque. FastPass+, el sistema de reservación de atracciones de Disney, distribuye a los huéspedes en las atracciones más populares al asignarles ventanas de retorno de una hora para entrada exprés. Pronto los visitantes podrán cambiar una reservación asignada anteriormente sin tener que localizar un quiosco FastPass.

Los jugadores del equipo de fútbol americano Buffalo Bills usan sensores OptimEye de Catapult Sports. Los giroscopios, acelerómetros y magnetómetros operan un dispositivo

del tamaño de una cajetilla de cerillos encajado en sus camisetas. Al comunicarse con sistemas GPS, recolecta estadísticas como la máxima velocidad obtenida, la distancia total recorrida, la aceleración y los cambios de dirección, y calcula una estadística conocida como "PlayerLoad". Una de las principales causas de las lesiones en el fútbol americano es la simple fatiga. Ahora, una medida cuantificable informa a los entrenadores para que ajusten las rutinas de práctica de modo que los cuerpos de los jugadores no se esfuercen excesivamente. Uno de los objetivos en el largo plazo es analizar los datos agregados para desarrollar estándares de seguridad para cada posición.

Otras muchas empresas sueñan con la posibilidad de usar datos recolectados y consolidados que incorporen la información sobre ubicación, entorno y salud junto con los historiales de compras, búsquedas e interacción. La adopción exitosa de la computación usable no solo depende de la efectividad en costos, sino en el desarrollo de apps nuevas y mejores, además de la integración con la infraestructura de TI existente y las herramientas de la organización para administrar y proteger los dispositivos móviles.

Fuentes: Anahad O'Connor, "Google Glass Enters the Operating Room", *New York Times*, 1 de junio de 2014; Bruce Guptill, "Google Wear OS: Acknowledging the Mobile, Sensor-driven Data Age", *Information Management*, 23 de marzo de 2014; Dan Howley, "Android Wear Smartwatches Put Google On Your Wrist", *Tom's Guide*, 18 de marzo de 2014; JP Gownder, "7 Ways Wearables Will Go To Work", *Information Week*, 28 de enero de 2014; Reed Albergotti y Ian Sherr, "Facebook to Buy Virtual Reality Firm Oculus for \$2 Billion", *Wall Street Journal*, 25 de marzo de 2014; Samuel Greengard, "Smartglasses Come Into View", *CIO Insight*, 12 de noviembre de 2014, y H. James Wilson, "Wearable Gadgets Transform How Companies Do Business", *Wall Street Journal*, 20 de octubre de 2013.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

1. Los dispositivos usables no son solo un fenómeno para el consumidor: tienen el potencial de cambiar la forma en que las organizaciones y los trabajadores hacen negocios. Describa las implicaciones de esta afirmación.
2. ¿Con qué cuestiones gerenciales, organizacionales y tecnológicas habría que lidiar si una empresa estuviera pensando en equipar a sus trabajadores con un dispositivo de computación usable?
3. ¿Qué tipos de empresas tienen más probabilidades de beneficiarse de la computación móvil? Seleccione una empresa y describa cómo podría ayudar un dispositivo de computación móvil a esa empresa para mejorar sus operaciones o la toma de decisiones.

tecnología de la información. Por tradición, al menos en las empresas grandes, el departamento de TI era el responsable de seleccionar y gestionar la tecnología de la información y las aplicaciones utilizadas por la empresa y sus empleados. Abastecía a sus empleados de equipos de escritorio o laptops que pudieran acceder a los sistemas corporativos en forma segura. El departamento de TI mantenía el control sobre el hardware y software de la empresa para asegurar que se protegieran los negocios y que los sistemas de información sirvieran a los propósitos de la empresa y su gerencia. En la actualidad,

los empleados y los departamentos de negocios están desempeñando un papel mucho mayor en la selección de tecnología; en muchos casos exigen que los empleados puedan usar sus propias computadoras personales, smartphones y tablets para acceder a la red corporativa. Es más difícil para la empresa gestionar y controlar estas tecnologías del consumidor y asegurarse de que satisfagan las necesidades de la empresa. El caso de estudio al final del capítulo explora algunos de los desafíos gerenciales creados por la consumerización de la TI y BYOD.

INFORMÁTICA CUÁNTICA

La informática cuántica es una tecnología emergente con el potencial de impulsar drásticamente el poder de procesamiento de cómputo para encontrar respuestas a problemas que las computadoras convencionales tardarían años en resolver. La **informática cuántica** usa los principios de la física cuántica para representar datos y realizar operaciones sobre estos datos. Una computadora cuántica obtendría un enorme poder de procesamiento a través de la habilidad de estar en muchos estados diferentes a la vez, lo que le permitiría realizar varias operaciones al mismo tiempo y resolver algunos problemas científicos y de negocios millones de veces más rápido de lo que puede hacerse hoy. Los investigadores en IBM, MIT y Los Alamos National Laboratory han estado trabajando en la informática cuántica; la empresa aeroespacial Lockheed Martin compró una computadora cuántica para uso comercial.

VIRTUALIZACIÓN

La **virtualización** es el proceso de presentar un conjunto de recursos de cómputo (como el poder de cómputo o el almacenamiento de datos) de modo que se pueda acceder a todos ellos en formas que no estén restringidas por la configuración física o la ubicación geográfica. La virtualización permite a un solo recurso físico (como un servidor o un dispositivo de almacenamiento) aparecer ante el usuario como varios recursos lógicos. Por ejemplo, un servidor o mainframe se puede configurar para ejecutar muchas instancias de un sistema operativo, de modo que actúe como muchas máquinas diferentes. Los programas de software “ven” a cada servidor virtual como un servidor físico real; varios servidores virtuales pueden ejecutarse en paralelo en una sola máquina. La virtualización también permite que varios recursos físicos (como dispositivos de almacenamiento o servidores) aparezcan como un solo recurso lógico, como sería el caso con las redes de área de almacenamiento. VMware es el distribuidor líder en software de virtualización para servidores Windows y Linux.

La virtualización de servidores es un método común de reducir los costos de la tecnología al proporcionar la capacidad de alojar varios sistemas en una sola máquina física. La mayoría de los servidores operan sólo al 15 o 20% de su capacidad, por lo que la virtualización puede impulsar las tasas de uso hasta el 70% o más. Cuanto más grandes sean las tasas de uso, menores serán los componentes requeridos para procesar la misma cantidad de trabajo; se reducirá el espacio del centro de datos para alojar máquinas y disminuirá el uso de energía. La virtualización también facilita la centralización y consolidación de la administración del hardware. Ahora es posible que las compañías y los individuos puedan realizar todo su trabajo de computación utilizando una infraestructura de TI virtualizada, como es el caso de la computación en la nube.

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

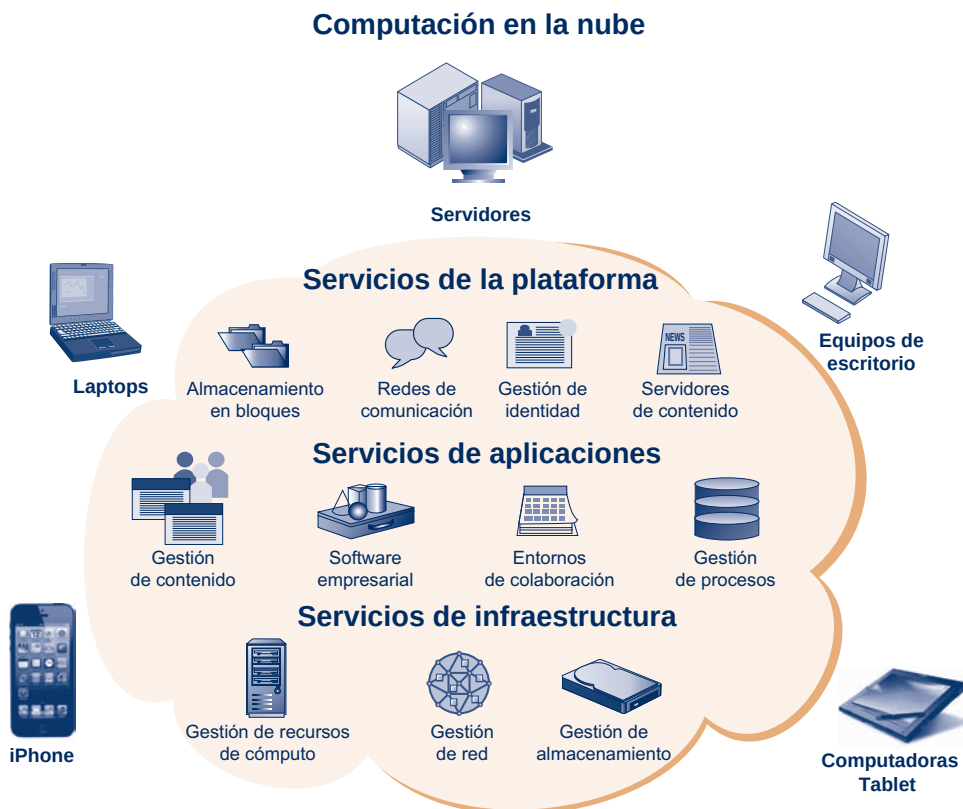
La computación en la nube es un modelo de computación en el cual el procesamiento computacional, el almacenamiento, el software y otros servicios, se proporcionan como una reserva de recursos virtualizados a través de una red, principalmente Internet.

Estas nubes de recursos de cómputo se ponen a disposición de los usuarios con base en sus necesidades, desde cualquier dispositivo conectado o ubicación. La figura 5.10 ilustra el concepto de la computación en la nube.

El Instituto nacional estadounidense de estándares y tecnología (NIST) define la computación en la nube como algo cuyas características esenciales (Mell y Grance, 2009) son las siguientes:

- **Autoservicio bajo demanda:** los consumidores pueden obtener herramientas computacionales, como tiempo del servidor o almacenamiento de red por su propia cuenta.
- **Acceso ubicuo a la red:** los individuos pueden usar dispositivos de red e Internet estándar, incluyendo las plataformas móviles, para acceder a los recursos de la nube.
- **Agrupamiento de recursos independiente de la ubicación:** los recursos de cómputo se agrupan para dar servicio a varios usuarios; los distintos recursos virtuales se asignan en forma dinámica de acuerdo con la demanda de los usuarios. Por lo general, el usuario no sabe dónde se encuentran los recursos de cómputo.
- **Elasticidad rápida:** los recursos de cómputo se pueden suministrar, incrementar o reducir con rapidez, para satisfacer la demanda cambiante de los usuarios.
- **Servicio medido:** los cargos por los recursos de la nube se basan en la cantidad real de recursos utilizados.

FIGURA 5.10 PLATAFORMA DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE



En la computación en la nube, las capacidades de hardware y software son una reserva de recursos virtualizados que se proporcionan a través de una red, a menudo Internet. Las empresas y los empleados tienen acceso a las aplicaciones y a la infraestructura de TI donde sea, a cualquier hora, y en cualquier dispositivo.

La computación en la nube consta de tres tipos distintos de servicios:

- **Infraestructura como un servicio (IaaS):** los clientes utilizan el procesamiento, el almacenamiento, la conexión en red y otros recursos de cómputo de los proveedores de servicio en la nube para operar sus sistemas de información. Por ejemplo, Amazon utiliza la capacidad libre de su infraestructura de TI para proveer un entorno en la nube con una amplia base para vender servicios de infraestructura de TI. Entre estos servicios están el Servicio de almacenamiento simple (S3) para almacenar los datos de sus clientes y el servicio en la Nube de cómputo elástica (EC2) para ejecutar sus aplicaciones. Los usuarios pagan sólo por la cantidad de cómputo y capacidad de almacenamiento que utilizan (vea la Sesión interactiva sobre organizaciones).
- **Plataforma como un servicio (Paas):** los clientes usan la infraestructura y las herramientas de programación hospedadas por el proveedor de servicios para desarrollar sus propias aplicaciones. Por ejemplo, IBM ofrece el servicio de Desarrollo y prueba de aplicaciones de negocios inteligentes para desarrollar y probar software en el entorno IBM Cloud. Otro ejemplo es el sitio Force.com de Salesforce.com, el cual permite que los desarrolladores puedan crear aplicaciones que se alojen en sus servidores como un servicio.
- **Software como un servicio (SaaS):** los clientes usan el software que el distribuidor aloja en su hardware y ofrece a través de una red. Algunos de los principales ejemplos son Google Apps, que provee aplicaciones empresariales comunes en línea y Salesforce.com, que también renta sistemas de gestión de las relaciones con el cliente (CRM) y servicios de software relacionados a través de Internet. Ambos cobran a los usuarios una cuota anual de suscripción, aunque Google Apps también cuenta con una versión gratuita de algunas de sus herramientas de productividad de negocios. Los usuarios acceden a estas aplicaciones desde un navegador Web; los datos y el software se mantienen en los servidores remotos de los proveedores.

Una nube puede ser privada o pública. Una **nube pública** se mantiene a través de un proveedor de servicios externo, como Amazon Web Services; está disponible para el público en general o un grupo industrial. Una **nube privada** se opera sólo para una organización. Puede ser administrada por la organización o un tercero y puede existir en las premisas o fuera de las premisas. Al igual que las nubes públicas, las nubes privadas pueden asignar almacenamiento, poder de cómputo u otros recursos de manera transparente para proveer recursos de cómputo según sean necesarios. Las empresas que desean recursos de TI flexibles y un modelo de servicios en la nube, manteniendo al mismo tiempo el control sobre su propia infraestructura de TI, están gravitando hacia estas nubes privadas (vea la Sesión interactiva sobre organizaciones).

Como las organizaciones que utilizan computación en la nube por lo general no son propietarias de la infraestructura, no tienen que realizar grandes inversiones en su propio hardware y software. En cambio, compran sus servicios de cómputo a los proveedores remotos y pagan solo por la cantidad de poder de cómputo que utilizan realmente (computación utilitaria), o se les cobra una suscripción mensual o anual. El término **computación bajo demanda** también se utiliza para describir dichos servicios.

La computación en la nube tiene ciertas desventajas. A menos que los usuarios tomen las precauciones necesarias para almacenar sus datos en forma local, la responsabilidad del almacenamiento y control de los datos está en las manos del proveedor. Algunas compañías se preocupan en cuanto a los riesgos de seguridad que surgen al confiar sus datos y sistemas críticos a un distribuidor externo que también trabaja con otras compañías. Las empresas esperan que sus sistemas estén disponibles 24/7 y no desean sufrir ninguna pérdida de capacidad de negocios en caso de que fallen sus infraestructuras de la nube. Sin embargo, la tendencia es que las empresas transfieran más de su procesamiento y almacenamiento de computadoras a cierta forma de infraestructura en la nube.

La computación en la nube atrae más de inmediato a las empresas pequeñas y medianas que carecen de los recursos para comprar y poseer su propio hardware y software. Sin embargo, las grandes corporaciones tienen enormes inversiones en sistemas

SESIÓN INTERACTIVA: ORGANIZACIONES

¿ES EL MOMENTO DE LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE?

La computación en la nube está despegando. Los principales participantes en el mercado de la computación en la nube son: la división de servicios Web de Amazon (AWS), Microsoft y Google. Estas empresas han modernizado la computación en la nube y la convirtieron en una opción asequible y sensible para las empresas que varían desde diminutas y jóvenes compañías de Internet hasta empresas establecidas como FedEx.

Por ejemplo, AWS proporciona poder de cómputo y almacenamiento de datos flexibles a las empresas suscriptoras, así como administración de datos, mensajería, pagos y otros servicios que pueden usarse en conjunto o de manera individual, según lo requiera la empresa. Cualquier persona que tenga una conexión a Internet y un poco de dinero, puede aprovechar los mismos sistemas de cómputo que Amazon usa por sí misma para operar su negocio de venta al menudeo. Si los clientes proveen la cantidad de espacio de servidor, ancho de banda, almacenamiento y demás servicios que requieren, AWS puede asignar automáticamente esos recursos. El argumento de ventas de Amazon es que no paga una cuota mensual o anual por usar sus recursos de cómputo, sino que solo paga por lo que utilice.

Esto atrae a muchas empresas ya que Amazon puede hacerse cargo de todo el mantenimiento y conservación de las infraestructuras de TI, de modo que las empresas puedan invertir más tiempo en el trabajo de mayor valor. Por ejemplo, el uso de AWS ayudó al Merrifield Garden Center a reducir los costos, mejorar la estabilidad y seguridad de sus aplicaciones y datos, y eliminar la carga de gestionar el hardware de la infraestructura de TI por lo que puede concentrarse en las nuevas iniciativas dirigidas a los clientes para hacer crecer el negocio.

Las empresas jóvenes y las más pequeñas están descubriendo que ya no necesitan crear su propio centro de datos. Con las infraestructuras en la nube como la de Amazon disponibles fácilmente, dichas empresas tienen acceso a la capacidad técnica que antes estaba disponible sólo para empresas mucho más grandes. Socialcam, una empresa ubicada en San Francisco, provee una aplicación de video social móvil popular que en la actualidad está instalada en más de 20 millones de smartphones iPhone y Android. La aplicación Socialcam facilita el proceso de tomar un video de cualquier tamaño, publicarlo en línea y compartirlo con los amigos. Socialcam se volvió tan popular que los ingenieros de la empresa no podían instalar el hardware con la suficiente rapidez como para satisfacer la demanda. Al cambiarse a la nube de AWS, Socialcam puede agregar o quitar capacidad con rapidez para satisfacer la demanda. Netco Sports produce la app de fútbol americano Canal+ que permite a los espectadores reproducir cualquier movimiento desde todos los ángulos de las

cámaras, en cualquier dispositivo, en menos de 3 minutos después de que ocurra. Al usar AWS, Netco Sports puede escalar 100 servidores en menos de 10 minutos para soportar la transmisión en flujo continuo para 500,000 espectadores.

Hasta hace poco los bancos habían estado renuentes a usar los servicios en la nube públicos debido a cuestiones de seguridad y regulatorias, pero los márgenes cada vez más reducidos los han alentado a pensarlo una segunda vez. Entretanto, algunos bancos usan nubes privadas para sus transacciones financieras delicadas. National Australia Bank (NAB), con \$793 mil millones en activos, usa una nube privada interna con base en la infraestructura bajo demanda de IBM, que ya había estado gestionando la infraestructura de TI del banco a través de un contrato de siete años que se firmó en 2010. La nube privada aloja el entorno de producción principal del banco, incluyendo un nuevo sistema bancario de Oracle, y apoyará los proyectos en el corto plazo que hagan uso intensivo del poder de cómputo, como las campañas de marketing. NAB solo paga por lo que usa, de modo que no tiene que realizar grandes gastos de capital de TI. Todo el equipo está alojado en los centros de datos de NAB, lo cual es poco usual para los entornos bajo demanda.

Aunque, por lo general, los bajos costos y de gestión de infraestructura hacen de la computación en la nube pública algo especialmente atractivo para las empresas jóvenes, los beneficios financieros de la computación en la nube para las organizaciones de tamaño grande y mediano son menos patentes. Cliff Olson, director de sistemas de infraestructura en FP International, Inc., empresa de empaques ubicada en Fremont, California, señala que pagar a un proveedor de nube pública una cuota de servicio mensual para 10,000 o más empleados sea tal vez más costoso que hacer que la empresa mantenga su propia infraestructura y su propio personal de TI. Las empresas también se preocupan por los “costos desmedidos” inesperados por el uso de un modelo de pago por uso. La integración de los servicios en la nube con las infraestructuras de TI existentes, los errores, la mala administración o los raros volúmenes demasiado altos de tráfico Web, aumentarán la factura para los usuarios del servicio de nube.

Los consultores de tecnología de Gartner Inc. aconsejan a los clientes que contemplan los servicios de nube pública que tomen en cuenta cuántas máquinas operarán una organización, el número de horas por día o semana que funcionarán y la cantidad de almacenamiento que requerirán sus datos. Los costos adicionales incluyen las licencias que deben pagarse en forma recurrente, la tasa de cambio de los datos y cuántos datos nuevos espera generar la empresa. Una compañía muy grande puede descubrir que

es más económico poseer y gestionar su propio centro de datos o nube privada. Pero a medida que las nubes públicas se vuelvan más eficientes y seguras, y que la tecnología sea más económica, las empresas grandes comenzarán a usar más recursos en la nube.

Una barrera importante para la adopción generalizada de la nube es la preocupación por la confiabilidad y la seguridad. La nube de Amazon experimentó apagones considerables en abril y agosto de 2011, el 14 y 29 de junio de 2012, el 24 de diciembre de 2012, y el 31 de enero y el 25 de agosto de 2013. Normalmente, las redes de nube son muy confiables; a menudo, más que las redes privadas operadas por empresas individuales. Pero cuando una nube de tamaño considerable como la de Amazon falla, envía ondas por toda la Web. El apagón de agosto de 2013 fue provocado por una falla de hardware que duró 49 minutos en el centro de datos este de Estados Unidos de Amazon en Virginia del Norte. Provocó problemas en espiral en varios servicios en línea con buen tráfico, como Instagram, Vine, AirBnB y la app de revistas móviles Flipboard. Amazon atribuyó el apagón a las fallas con un solo dispositivo de red que provocó la pérdida de datos.

Los apagones han sido prueba de que la visión de una nube con disponibilidad del 100% está aún lejos de la realidad. Sin embargo, algunos usuarios grandes de la nube como Netflix creen que la disponibilidad y confiabilidad del servicio de nube en general han mejorado de manera

constante. Varios expertos recomiendan que empresas para las cuales un apagón sería un riesgo importante, consideren el uso de otro servicio de cómputo como respaldo.

La mayoría de las empresas medianas y grandes buscarán un enfoque híbrido. Por ejemplo, InterContinental Hotels modernizó su infraestructura de TI para incluir el uso de nubes tanto públicas como privadas. Para mejorar el tiempo de respuesta para los clientes, InterContinental transfirió su sistema central de transacciones de reservación de cuartos a una nube privada dentro de su propio centro de datos, pero movió las aplicaciones de disponibilidad y ajuste de precios del sitio Web a los centros de datos en la nube pública en las costas este y oeste. Los clientes reciben datos con más rapidez si los datos se encuentran en un servidor que esté físicamente cerca de ellos, y la computación en la nube ayuda a InterContinental a sacar provecho de esto.

Fuentes: Beth Pariseau, "Enterprises Hit Tipping Point in AWS Cloud vs. Private Cloud Costs", *searchAWS.com*, 17 de abril de 2014; Penny Crosman, "Banks Pushed Toward Cloud Computing by Cost Pressures", *Information Management*, 11 de marzo de 2014; "Customer Success. Powered by the AWS Cloud", *www.aws.com*, visitado el 1 de abril de 2014; Brad Stone, "Another Amazon Outage Exposes the Cloud's Dark Lining", *Bloomberg Business Week*, 26 de agosto de 2013; Charles Babcock, "Cloud Implementation Costs, Complexity Surprise Companies", *Information Week*, 6 de febrero de 2013, y Penny Crossman, "How New Core, Cloud Computing Are Transforming an Aussie Bank", *Information Management*, 2 de enero de 2013.

PREGUNTAS DEL CASO DE ESTUDIO

1. ¿Qué beneficios de negocios proveen los servicios de computación en la nube? ¿Qué problemas resuelven?
2. ¿Cuáles son las desventajas de la computación en la nube?
3. ¿Cómo se aplican los conceptos de planeación de capacidad, escalabilidad y TCO a este caso? Aplique estos conceptos tanto a Amazon como a los suscriptores de sus servicios.
4. ¿Qué tipos de empresas tienen más probabilidades de beneficiarse del uso de la computación en la nube? ¿Por qué?

propietarios complejos que soportan procesos de negocios únicos, algunos de los cuales les proporcionan ventajas estratégicas. Los ahorros en costo de cambiar a los servicios en la nube no siempre son fáciles de determinar para las empresas grandes que ya cuentan con sus propias infraestructuras de TI instaladas. Por lo general, los centros de datos corporativos trabajan con un presupuesto de TI que justifica una mezcla de gastos operacionales y de capital. El precio para los servicios en la nube se basa, comúnmente en un costo por hora o por uso. Incluso, si una empresa puede aproximarse a los costos de hardware y software para ejecutar una tarea de cómputo específica en las premisas, aún necesita averiguar qué porcentaje de los costos de gestión de redes, gestión de almacenamiento, administración de sistemas, electricidad y bienes raíces de la empresa, deben asignarse a un solo servicio de TI en las premisas. Tal vez un departamento de sistemas de información no tenga la información correcta para analizar esos factores con base en cada servicio.